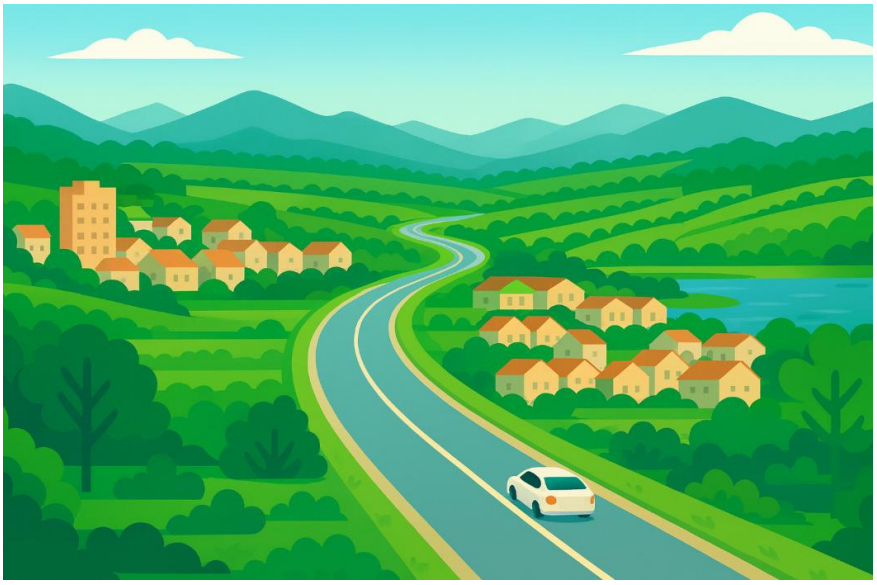
ESTUDIO

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN ÁREAS URBANAS, REGIÓN DE AYSÉN”



INFORME 1

Diciembre 2025

CITRA LTDA.

Consultores en Ingeniería de Transporte Limitada

Contenido

A. INTRODUCCIÓN 17
B. OBJETIVOS 22
C. REPORTE DE LAS TAREAS 24
TAREA 1. Ajuste Metodológico 24
1.1. Introducción 24
1.2. Análisis de la Metodología Propuesta en la Oferta Técnica 25
1.2.1. Fase 0 27
1.2.2. Fase 1 28
1.2.3. Fase 2 30
1.2.4. Fase 3 31
1.2.5. Fase 4 32
1.2.6. Fase 5 34
1.2.7. Fase 6 35
1.3. Proceso de Coordinación y Validación con la Inspección Fiscal 37
1.3.1. Reunión del 3 de diciembre 37
1.3.2. Reunión del 9 de diciembre 39
1.4. Ajustes propuestos a la Metodología 40
1.5. Delimitación del área de estudio por localidad 42
1.5.1. Puerto Cisnes 44
1.5.2. Puerto Chacabuco 46
1.5.3. Raúl Marín Balmaceda 48
1.5.4. Balmaceda 50
1.5.5. Coyhaique 52
1.5.6. Puerto Bertrand 54
1.5.7. Puerto Río Tranquilo 56
1.5.8. Chile Chico 58
1.5.9. Bahía Jara / Levicán 60
1.5.10. Guadal / Mallín Grande 62
1.5.11. Villa Cerro Castillo 64
1.6. Plan de Trabajo 66
TAREA 2. Plan de Levantamiento de Información 68
2.1. Planificación de las Entrevistas 68

2.2. Estrategia de Revisión de Fuentes Secundarias 76
2.2.1. Chile 3030 78
2.2.2. PNIM 2050 (Plan de Movilidad) 79
2.2.3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 80
2.2.4. Plan de Mejoramiento para la Integración y Conectividad 2022-2030 82
2.2.5. Ciudades Etapa II 83
2.2.6. Análisis Requerimientos de Conectividad Internacional zonas Sur Austral, que incluye análisis de pasos fronterizos 85
2.2.7. Plan Nacional de Censo Vial (PNCV), zona sur año 2024 87
2.2.8. Acuerdo Bi Ministerial MOP – MTT acceso Pto Chacabuco 88
2.2.9. Convenio Programación MOP GORE 2018 – 2027 89
2.2.10. Perfil Proyecto Acceso Vial Pto Cisnes 91
2.2.11. Programa ordenador acceso puertos 92
2.2.12. Estudio Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico 94
2.2.13. Plan de Gestión de Tránsito y Movilidad de Puerto Cisnes 95
2.2.14. Estudio Análisis y Desarrollo de Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane 96
2.2.15. Estudio Análisis de Puntos Congestionados en las Comunas de Aysén y Coyhaique 98
2.3. Plan de Mediciones de Tránsito 100
2.3.1. Estaciones de Control de Tránsito del MOP 100
2.3.1.1. Estación 11-37 102
2.3.1.2. Estación 11-38 104
2.3.1.3. Estación 11-39 106
2.3.1.4. Estación 11-40 108
2.3.1.5. Estación 11-41 110
2.3.1.6. Estación 11-42 112
2.3.1.7. Estación 11-43 114
2.3.1.8. Estación 11-44 116
2.3.1.9. Estación 11-45 118
2.3.1.10. Estación 11-46 120
2.3.1.11. Estación 11-47 122
2.3.1.12. Estación 11-48 124
2.3.1.13. Estación 11-49 126

2.3.1.14. Estación 11-50 128
2.3.1.15. Estación 11-51 130
2.3.1.16. Estación 11-52 132
2.3.1.17. Estación 11-53 134
2.3.1.18. Estación 11-54 136
2.3.1.19. Estación 11-55 138
2.3.1.20. Estación 11-56 140
2.3.1.21. Estación 11-57 142
2.3.1.22. Estación 11-58 144
2.3.1.23. Estación 11-59 146
2.3.1.24. Estación 11-60 148
2.3.1.25. Estación 11-61 150
2.3.1.26. Estación 11-62 152
2.3.1.27. Estación 11-63 153
2.3.1.28. Estación 11-64 155
2.3.1.29. Estación 11-65 156
2.3.1.30. Estación 11-66 158
2.3.1.31. Estación 11-67 160
2.3.1.32. Estación 11-68 162
2.3.1.33. Estación 11-69 164
2.3.2. Mediciones provenientes de Estudios Anteriores 165
2.3.2.1. Mediciones continuas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico" 165
2.3.2.2. Mediciones periódicas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico" 175
2.3.2.3. Mediciones continuas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Puerto Cisnes" 218
2.3.2.4. Mediciones periódicas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Puerto Cisnes" 222
2.3.2.5. Mediciones continuas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane" 250
2.3.2.6. Mediciones periódicas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane" 261
2.3.3. Levantamiento información de transporte 304
2.3.3.1. Encuestas origen–destino (EOD) a usuarios y vehículos. 304

2.3.3.2. Conteos de flujo vehicular en accesos interurbanos y urbanos.....321
2.3.3.3. Mediciones de tiempos de viaje.....337
2.3.3.4. Calendario de mediciones.....351
2.4. Metodología para el Levantamiento del Sistema de Actividades.....353
2.4.1. Fuentes documentales.....355
2.4.2. Entrevistas a actores claves del proceso de planificación territorial regional 357
2.4.2.1. Profesionales municipales.....358
2.4.2.2. Gobierno Regional y Secretarías Regionales Ministeriales.....360
2.4.2.3. Actores claves de la comunidad local.....363
2.4.3. Relevamiento de información en terreno.....364
2.5. Enfoque Metodológico para la Caracterización Funcional del Territorio.....364
2.5.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda.....366
2.5.2. Puerto Cisnes.....366
2.5.2.1. Espacio público, áreas verdes y paisajismo.....367
2.5.2.2. Elementos patrimoniales y semiológicos.....368
2.5.2.3. Uso del espacio público.....369
2.5.3. Puerto Chacabuco.....370
2.5.4. Coyhaique.....370
2.5.5. Balmaceda.....370
2.5.6. Villa Cerro Castillo.....370
2.5.7. Puerto Río Tranquilo.....370
2.5.8. Levicán.....371
2.5.9. Chile Chico.....371
2.5.9.1. Espacio público, áreas verdes y paisajismo.....371
2.5.9.2. Elementos patrimoniales y semiológicos.....373
2.5.9.3. Uso del espacio público.....375
2.5.10. Bahía Jara.....377
2.5.11. Puerto Guadal.....377
2.5.12. Puerto Bertrand.....377
2.5.13. Mallín Grande.....377
2.6. Planificación de la Observación de Caminos.....377
2.6.1. Actores relevantes.....379
2.6.2. Planificación de Entrevistas.....380

2.6.3. Formato de Entrevista Semiestructurada 381
2.6.4. Fuentes Documentales 384
2.6.4.1. Tipología de Fuentes Consideradas 384
2.6.4.2. Metodología de Revisión y Análisis 385
2.6.4.3. Integración con el Desarrollo posterior de Alternativas Viales 386
2.6.5. Programa de Observación de Caminos 386
2.7. Plan de Operación de Vuelos con Dron 387
2.8. Metodología para el Levantamiento de Antecedentes Normativos 389
2.8.1. Comuna de Cisnes 392
2.8.1.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda 393
2.8.1.2. Puerto Cisnes 393
2.8.2. Comuna de Aysén 395
2.8.3. Comuna de Coyhaique 396
2.8.3.1. Coyhaique 396
2.8.3.2. Balmaceda 397
2.8.4. Comuna de Río Ibáñez 397
2.8.4.1. Villa Cerro Castillo 398
2.8.4.2. Puerto Río Tranquilo 399
2.8.4.3. Levicán 399
2.8.5. Comuna de Chile Chico 400
2.8.5.1. Chile Chico 400
2.8.5.2. Puerto Bertrand 401
2.8.5.3. Bahía Jara 401
2.8.5.4. Mallín Grande 402
2.8.5.5. Puerto Guadal 402
2.9. Enfoque para la Caracterización Productiva Local y Regional 402
2.9.1. Planificación de investigación cuantitativa 404
2.9.2. Planificación de investigación cualitativa 406
2.9.2.1. Preguntas base para todos los perfiles de entrevista 409
2.9.2.2. Resultado del análisis cualitativo 410
2.9.3. Descripción de mecanismos de integración económica 410
2.10. Metodología para el Análisis Ambiental Preliminar del Territorio 412
2.10.1. Recopilación de información y trabajo inicial de gabinete 412

2.10.1.1. Información Cartográfica 412
2.10.1.2. Información del Medio Físico 413
2.10.1.3. Información del Medio Biótico 414
2.10.1.4. Información del Medio Humano 415
2.10.2. Levantamiento de información en terreno 416
2.10.2.1. Calidad del Aire y ruidos 416
2.10.2.2. Geomorfología 417
2.10.2.3. Hidrografía 417
2.10.2.4. Riesgos naturales 417
2.10.2.5. Paisaje 417
2.10.2.6. Flora y Vegetación Terrestre 417
2.10.2.7. Fauna Terrestre 418
2.10.2.8. Sitios de Interés Turístico 418
2.10.2.9. Población y Asentamientos 418
2.10.2.10. Uso Actual del Suelo 419
2.10.2.11. Aspectos Socioculturales 419
2.10.2.12. Patrimonio Histórico y Cultural 419
2.10.3. Trabajo de gabinete y síntesis de información 419
2.10.4. Síntesis de Información 420
2.10.5. Programación de los trabajos de la fase 1 del estudio 421
TAREA 3. Generación del Formato Unificado de Registro y Almacenamiento 425
3.1. Recopilación de Datos y Construcción del SIG 425
3.2. Estructura de Carpetas del SIG 427
3.3. Consideraciones del SIG 428

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Fases del Estudio 25
Figura N° 2: Tareas de la Fase 0 27
Figura N° 3: Tareas de la Fase 1 28
Figura N° 4: Tareas de la Fase 2 30
Figura N° 5: Tareas de la Fase 3 31
Figura N° 6: Tareas de la Fase 4 33
Figura N° 7: Tareas de la Fase 5 34
Figura N° 8: Tareas de la Fase 6 35
Figura N° 9: Reunión del 3 de diciembre 37
Figura N° 10: Área de Estudio 43
Figura N° 11: Área de Estudio Puerto Cisnes 45
Figura N° 12: Área de Estudio Puerto Chacabuco 47
Figura N° 13: Área de Estudio Raúl Marín Balmaceda 49
Figura N° 14: Área de Estudio Balmaceda 51
Figura N° 15: Área de Estudio Coyhaique 53
Figura N° 16: Área de Estudio Puerto Bertrand 55
Figura N° 17: Área de Estudio Puerto Río Tranquilo 57
Figura N° 18: Área de Estudio Chile Chico 59
Figura N° 19: Área de Estudio Bahía Jara / Levicán 61
Figura N° 20: Área de Estudio Guadal 63
Figura N° 21: Área de Estudio Mallín Grande 63
Figura N° 22: Área de Estudio Villa Cerro Castillo 65
Figura N° 23: Plan de Trabajo 66
Figura N° 24: Estaciones de control de Transito que el MOP 101
Figura N° 25: Ubicación Estación de Control 11-37 102
Figura N° 26: Ubicación Estación de Control 11-38 104
Figura N° 27: Ubicación Estación de Control 11-39 106
Figura N° 28: Ubicación Estación de Control 11-40 108
Figura N° 29: Ubicación Estación de Control 11-41 110
Figura N° 30: Ubicación Estación de Control 11-42 112
Figura N° 31: Ubicación Estación de Control 11-43 114
Figura N° 32: Ubicación Estación de Control 11-44 116
Figura N° 33: Ubicación Estación de Control 11-45 118
Figura N° 34: Ubicación Estación de Control 11-46 120
Figura N° 35: Ubicación Estación de Control 11-47 122
Figura N° 36: Ubicación Estación de Control 11-48 124
Figura N° 37: Ubicación Estación de Control 11-49 126
Figura N° 38: Ubicación Estación de Control 11-50 128
Figura N° 39: Ubicación Estación de Control 11-51 130
Figura N° 40: Ubicación Estación de Control 11-52 132
Figura N° 41: Ubicación Estación de Control 11-53 134
Figura N° 42: Ubicación Estación de Control 11-54 136
Figura N° 43: Ubicación Estación de Control 11-55 138
Figura N° 44: Ubicación Estación de Control 11-56 140
Figura N° 45: Ubicación Estación de Control 11-57 142
Figura N° 46: Ubicación Estación de Control 11-58 144

Figura N° 47: Ubicación Estación de Control 11-59 146
Figura N° 48: Ubicación Estación de Control 11-60 148
Figura N° 49: Ubicación Estación de Control 11-61 150
Figura N° 50: Ubicación Estación de Control 11-62 152
Figura N° 51: Ubicación Estación de Control 11-63 153
Figura N° 52: Ubicación Estación de Control 11-64 155
Figura N° 53: Ubicación Estación de Control 11-65 156
Figura N° 54: Ubicación Estación de Control 11-66 158
Figura N° 55: Ubicación Estación de Control 11-67 160
Figura N° 56: Ubicación Estación de Control 11-68 162
Figura N° 57: Ubicación Estación de Control 11-69 164
Figura N° 58. Ubicación puntos de control medición continuas de flujo vehicular 166
Figura N° 59. Diagrama de movimientos PC1 O'Higgins (Ruta-265) / P.A. González. 167
Figura N° 60. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 1. 169
Figura N° 61. Diagrama de movimientos PC2 Diego Portales / Caupolicán. 170
Figura N° 62. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 2. 172
Figura N° 63. Diagrama de movimientos PC3 O'Higgins (Ruta-265) / Luis Marchant. 173
Figura N° 64. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 3. 175
Figura N° 65. Puntos de control medición periódica de flujo vehicular. 176
Figura N° 66. PC1 Manuel Rodríguez / Ramón Freire (Plan de mediciones). 177
Figura N° 67. Punto 1 de medición de flujo vehicular periódico. 177
Figura N° 68. PC1 Manuel Rodríguez / Ramón Freire (Terreno). 178
Figura N° 69. PC2 Manuel Rodríguez / Pedro González. 179
Figura N° 70. PC3 Manuel Rodríguez / Pedro Burgos. 182
Figura N° 71. PC4 O'Higgins (Ruta-265) / Balmaceda. 185
Figura N° 72. PC4A O'Higgins (Ruta-265) / Ramón Freire. 187
Figura N° 73. PC5 O'Higgins (Ruta-265) / Caupolicán 189
Figura N° 74. PC6 Chorillos / Baquedano 192
Figura N° 75. PC7 O'Higgins (Ruta-265) / Belarmino Burgos. 195
Figura N° 76. PC8 Carrera / Blest Gana. 198
Figura N° 77. PC9 Diego Portales / P.A. González. 201
Figura N° 78. PC10 Arturo Prat / Pedro Burgos 203
Figura N° 79. PC11 Diego Portales / Santiago Erickssen. 205
Figura N° 80. PC12 Arturo Prat / Baldomero Gallardo. 208
Figura N° 81. PC13 Galvarino / Simón Bolívar. 211
Figura N° 82. PC14 Laguna Verde / Santiago Erickssen 213
Figura N° 83. PC15 Aiken / Belarmino Burgos. 216
Figura N° 84. PC Carlos Condell / Piloto Pardo. Medición continuas flujo vehicular 218
Figura N° 85. Diagrama de movimientos PC Carlos Condell / Piloto Pardo. Medición continuas flujo vehicular 219
Figura N° 86. Flujos horarios según tipo de día. 221
Figura N° 87. Puntos de control medición periódicas de flujo vehicular 222
Figura N° 88. PC1 Juan José Latorre / Séptimo de Línea 224
Figura N° 89. PC2 Diez de Julio / Juan José Latorre 225
Figura N° 90. PC3 21 de Mayo / Sotomayor 228
Figura N° 91. PC4 José María Caro / San Ignacio 231
Figura N° 92. PC5 José María Caro / Diez de Julio 234
Figura N° 93. PC6 José María Caro / Gabriela Mistral 237
Figura N° 94. PC7 Gabriela Mistral / Arturo Prat 240
Figura N° 95. PC8 Carlos Condell / Pozo Almonte 242

Figura N° 96. PC9 Santiago Amengual / Dr Steffens 245
Figura N° 97. PC10 Av. Arturo Prat / Ethel Dunn 248
Figura N° 98. Ubicación puntos de control medición continuas de flujo vehicular. 251
Figura N° 99. Diagrama de movimientos PC1 San Valentín / Luis Báez. 252
Figura N° 100. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 1 254
Figura N° 101. Diagrama de movimientos PC2 Teniente Merino / Las Golondrinas. 255
Figura N° 102. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 2 257
Figura N° 103. Diagrama de movimientos PC3 Doctor Steffens / Arturo Prat. 258
Figura N° 104. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 3 260
Figura N° 105. Puntos de control medición periódica de flujo vehicular. 262
Figura N° 106. PC1 Bernardo O'Higgins / Río Chacabuco. 263
Figura N° 107. PC2 Teniente Merino / Río Chacabuco. 266
Figura N° 108. PC3 Huemules / Río Chacabuco. 269
Figura N° 109. PC4 Teniente Merino / Arturo Prat. 272
Figura N° 110. PC5 San Valentín / Río Maitén. 275
Figura N° 111. PC6 Los Helechos / Las Golondrinas. 278
Figura N° 112. PC7 Bernardo O'Higgins / Las Golondrinas. 281
Figura N° 113. PC8 Dr. Steffens / Esmeralda. 284
Figura N° 114. PC9 Huemules / Esmeralda. 286
Figura N° 115. PC10 Dr. Steffens / Luis Báez 288
Figura N° 116. PC11 Alfredo Stange / Luis Báez. 291
Figura N° 117. PC12 Tehuelches / Luis Báez. 293
Figura N° 118. PC13 Patagonia / Octavio Vargas. 295
Figura N° 119. PC14 Vicente Previske / Antonio Ronchi. 298
Figura N° 120. PC15 Ruta X-893 / Las Bandurrias. 301
Figura N° 121: Localidades y puntos de encuesta 305
Figura N° 122: Localización Puntos de Encuesta Puerto Cisnes 308
Figura N° 123: Localización Puntos de Encuesta Puerto Chacabuco 309
Figura N° 124: Localización Puntos de Encuesta Raúl Marín Balmaceda 310
Figura N° 125: Localización Puntos de Encuesta Balmaceda 311
Figura N° 126: Localización Puntos de Encuesta Coyhaique 312
Figura N° 127: Localización Puntos de Encuesta Puerto Bertrand 313
Figura N° 128: Localización Puntos de Encuesta Puerto Río Tranquilo 314
Figura N° 129: Localización Puntos de Encuesta Chile Chico 315
Figura N° 130: Localización Puntos de Encuesta Bahía Jara 316
Figura N° 131: Localización Puntos de Encuesta Levicán 317
Figura N° 132: Localización Puntos de Encuesta Guadal 318
Figura N° 133: Localización Puntos de Encuesta Mallín Grande 319
Figura N° 134: Localización Puntos de Encuesta Villa Cerro Castillo 320
Figura N° 135: Localidades y puntos de conteo de flujo 322
Figura N° 136: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Cisnes 324
Figura N° 137: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Chacabuco 325
Figura N° 138: Localización Puntos de Conteo de Flujo Raúl Marín Balmaceda 326
Figura N° 139: Localización Puntos de Conteo de Flujo Balmaceda 327
Figura N° 140: Localización Puntos de Conteo de Flujo Coyhaique 328
Figura N° 141: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Bertrand 329
Figura N° 142: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Río Tranquilo 330
Figura N° 143: Localización Puntos de Conteo de Flujo Chile Chico 331
Figura N° 144: Localización Puntos de Conteo de Flujo Bahía Jara 332
Figura N° 145: Localización Puntos de Conteo de Flujo Levicán 333

Figura N° 146: Localización Puntos de Conteo de Flujo Guadal 334
Figura N° 147: Localización Puntos de Conteo de Flujo Mallín Grande 335
Figura N° 148: Localización Puntos de Conteo de Flujo Villa Cerro Castillo 336
Figura N° 149: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Cisnes 338
Figura N° 150: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Chacabuco 339
Figura N° 151: Tramo de eje medición tiempo de viaje Raúl Marín Balmaceda 340
Figura N° 152: Tramo de eje medición tiempo de viaje Balmaceda 341
Figura N° 153: Tramo de eje medición tiempo de viaje Coyhaique 342
Figura N° 154: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Bertrand 343
Figura N° 155: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Río Tranquilo 344
Figura N° 156: Tramo de eje medición tiempo de viaje Chile Chico 345
Figura N° 157: Tramo de eje medición tiempo de viaje Bahía Jara 346
Figura N° 158: Tramo de eje medición tiempo de viaje Levicán 347
Figura N° 159: Tramo de eje medición tiempo de viaje Guadal 348
Figura N° 160: Tramo de eje medición tiempo de viaje Mallín Grande 349
Figura N° 161: Tramo de eje medición tiempo de viaje Villa Cerro Castillo 350
Figura N° 162: Sistema de Áreas Verdes – Seccional Puerto Cisnes 368
Figura N° 163: Sistema de Atractores de Viajes – Seccional Puerto Cisnes 370
Figura N° 164: Sistema de Áreas Verdes – Chile Chico 372
Figura N° 165: Monumento Públicos – Chile Chico 374
Figura N° 166: Sistema de Atractores de Viajes Chile Chico 376
Figura N° 167: Sectores de trabajo para la observación de caminos 386
Figura N° 168: Programa de Observación de Caminos 387
Figura N° 169: Plan Regulador Comunal de Cisnes – Seccional Puerto Cisnes 394
Figura N° 170: Plan Regulador Comunal de Coyhaique – Localidad de Coyhaique 397
Figura N° 171: Plan Seccional Villa Cerro Castillo 399
Figura N° 172: Información asociada Decreto N°4.269 /1955 del Ministerio del Interior 401
Figura N° 173: Sectorización para Levantamiento Ambiental 421
Figura N° 174: Programa de Levantamiento Ambiental – Diciembre 422
Figura N° 175: Programa de Levantamiento Ambiental – Enero 423
Figura N° 176: Programa de Levantamiento Ambiental – Febrero 424
Figura N° 177: Etapas de la recopilación de datos y construcción del SIG 425
Figura N° 178: Estructura de carpetas en el entorno SIG 428

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Organismos identificadas para el proceso de entrevistas 70
Cuadro N° 2: Requerimientos de participación del equipo consultor por entrevistado 73
Cuadro N° 3: Flujos Estación de Control 11-37 103
Cuadro N° 4: Flujos Estación de Control 11-38 105
Cuadro N° 5: Flujos Estación de Control 11-39 107
Cuadro N° 6: Flujos Estación de Control 11-40 109
Cuadro N° 7: Flujos Estación de Control 11-41 111
Cuadro N° 8: Flujos Estación de Control 11-42 113
Cuadro N° 9: Flujos Estación de Control 11-43 115
Cuadro N° 10: Flujos Estación de Control 11-44 117
Cuadro N° 11: Flujos Estación de Control 11-45 119
Cuadro N° 12: Flujos Estación de Control 11-46 121
Cuadro N° 13: Flujos Estación de Control 11-47 123
Cuadro N° 14: Flujos Estación de Control 11-48 125

Cuadro N° 15: Flujos Estación de Control 11-49 127
Cuadro N° 16: Flujos Estación de Control 11-50 129
Cuadro N° 17: Flujos Estación de Control 11-51 131
Cuadro N° 18: Flujos Estación de Control 11-52 133
Cuadro N° 19: Flujos Estación de Control 11-53 135
Cuadro N° 20: Flujos Estación de Control 11-54 137
Cuadro N° 21: Flujos Estación de Control 11-55 139
Cuadro N° 22: Flujos Estación de Control 11-56 141
Cuadro N° 23: Flujos Estación de Control 11-57 143
Cuadro N° 24: Flujos Estación de Control 11-58 145
Cuadro N° 25: Flujos Estación de Control 11-59 147
Cuadro N° 26: Flujos Estación de Control 11-60 149
Cuadro N° 27: Flujos Estación de Control 11-61 151
Cuadro N° 28: Flujos Estación de Control 11-62 153
Cuadro N° 29: Flujos Estación de Control 11-63 154
Cuadro N° 30: Flujos Estación de Control 11-64 155
Cuadro N° 31: Flujos Estación de Control 11-65 157
Cuadro N° 32: Flujos Estación de Control 11-66 159
Cuadro N° 33: Flujos Estación de Control 11-67 161
Cuadro N° 34: Flujos Estación de Control 11-68 163
Cuadro N° 35: Flujos Estación de Control 11-69 164
Cuadro N° 36: Puntos de control mediciones continuas de flujo 165
Cuadro N° 37: Factores de Equivalencia 166
Cuadro N° 38: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 1. 167
Cuadro N° 39: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 1. 168
Cuadro N° 40: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 1. 168
Cuadro N° 41: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 2. 170
Cuadro N° 42: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 2. 170
Cuadro N° 43: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 2. 171
Cuadro N° 44: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 3. 173
Cuadro N° 45: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 3. 173
Cuadro N° 46: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 3. 174
Cuadro N° 47: Puntos de control mediciones periódicas de flujo 176
Cuadro N° 48: Flujo vehicular - Punto 1 - Punta Mañana. 178
Cuadro N° 49: Flujo vehicular - Punto 1 – Fuera Punta. 178
Cuadro N° 50: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Medio Día. 178
Cuadro N° 51: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Tarde 179
Cuadro N° 52: Flujo vehicular - Punto 2 - Punta Mañana. 179
Cuadro N° 53: Flujo vehicular - Punto 2 – Fuera Punta. 180
Cuadro N° 54: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Medio Día. 180
Cuadro N° 55: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Tarde 181
Cuadro N° 56: Flujo vehicular - Punto 3 - Punta Mañana. 182
Cuadro N° 57: Flujo vehicular - Punto 3 – Fuera Punta. 182
Cuadro N° 58: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Medio Día. 183
Cuadro N° 59: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Tarde 183
Cuadro N° 60: Flujo vehicular - Punto 4 - Punta Mañana. 185
Cuadro N° 61: Flujo vehicular - Punto 4 – Fuera Punta. 185
Cuadro N° 62: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Medio Día. 186
Cuadro N° 63: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Tarde 186
Cuadro N° 64: Flujo vehicular - Punto 4A –Fuera Punta. 188

Cuadro N° 65: Flujo vehicular - Punto 4A – Punta Medio Día. 188
Cuadro N° 66: Flujo vehicular - Punto 4A – Punta Tarde. 188
Cuadro N° 67: Flujo vehicular - Punto 5 - Punta Mañana. 189
Cuadro N° 68: Flujo vehicular - Punto 5 – Fuera Punta. 190
Cuadro N° 69: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Medio Día. 190
Cuadro N° 70: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Tarde. 191
Cuadro N° 71: Flujo vehicular - Punto 6 - Punta Mañana. 192
Cuadro N° 72: Flujo vehicular - Punto 6 – Fuera Punta. 192
Cuadro N° 73: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Medio Día. 193
Cuadro N° 74: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Tarde. 193
Cuadro N° 75: Flujo vehicular - Punto 7 - Punta Mañana. 195
Cuadro N° 76: Flujo vehicular - Punto 7 – Fuera Punta. 195
Cuadro N° 77: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Medio Día. 196
Cuadro N° 78: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Tarde. 196
Cuadro N° 79: Flujo vehicular - Punto 8 - Punta Mañana. 198
Cuadro N° 80: Flujo vehicular - Punto 8 – Fuera Punta. 198
Cuadro N° 81: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Medio Día. 199
Cuadro N° 82: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Tarde. 199
Cuadro N° 83: Flujo vehicular - Punto 9 - Punta Mañana. 201
Cuadro N° 84: Flujo vehicular - Punto 9 – Fuera Punta. 201
Cuadro N° 85: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Medio Día. 202
Cuadro N° 86: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Tarde. 202
Cuadro N° 87: Flujo vehicular - Punto 10 - Punta Mañana. 203
Cuadro N° 88: Flujo vehicular - Punto 10 – Fuera Punta. 203
Cuadro N° 89: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Medio Día. 204
Cuadro N° 90: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Tarde. 204
Cuadro N° 91: Flujo vehicular - Punto 11 - Punta Mañana. 205
Cuadro N° 92: Flujo vehicular - Punto 11 – Fuera Punta. 205
Cuadro N° 93: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Medio Día. 206
Cuadro N° 94: Flujo vehicular - Punto 12 - Punta Mañana. 208
Cuadro N° 95: Flujo vehicular - Punto 12 – Fuera Punta. 208
Cuadro N° 96: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Medio Día. 209
Cuadro N° 97: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Tarde. 209
Cuadro N° 98: Flujo vehicular - Punto 13 - Punta Mañana. 211
Cuadro N° 99: Flujo vehicular - Punto 13 – Fuera Punta. 211
Cuadro N° 100: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Medio Día. 212
Cuadro N° 101: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Tarde. 212
Cuadro N° 102: Flujo vehicular - Punto 14 - Punta Mañana. 213
Cuadro N° 103: Flujo vehicular - Punto 14 – Fuera Punta. 213
Cuadro N° 104: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Medio Día. 214
Cuadro N° 105: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Tarde. 214
Cuadro N° 106: Flujo vehicular - Punto 15 - Punta Mañana. 216
Cuadro N° 107: Flujo vehicular - Punto 15 – Fuera Punta. 216
Cuadro N° 108: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Medio Día. 217
Cuadro N° 109: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Tarde. 217
Cuadro N° 110: Flujos en veq/h para un día laboral. 220
Cuadro N° 111: Flujos en veq/h para un día sábado. 220
Cuadro N° 112: Flujos en veq/h para un día domingo. 220
Cuadro N° 113: Puntos de control mediciones periódicas de flujo 222
Cuadro N° 114: Flujo vehicular - Punto 1 - Punta Mañana. 224

Cuadro N° 115: Flujo vehicular - Punto 1 – Fuera Punta. 224
Cuadro N° 116: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Medio Día. 225
Cuadro N° 117: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Tarde. 225
Cuadro N° 118: Flujo vehicular - Punto 2 - Punta Mañana. 226
Cuadro N° 119: Flujo vehicular - Punto 2 – Fuera Punta. 226
Cuadro N° 120: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Medio Día. 227
Cuadro N° 121: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Tarde. 227
Cuadro N° 122: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Mañana. 228
Cuadro N° 123: Flujo vehicular - Punto 3 – Fuera Punta. 228
Cuadro N° 124: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Medio Día. 229
Cuadro N° 125: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Tarde. 229
Cuadro N° 126: Flujo vehicular - Punto 4 - Punta Mañana. 231
Cuadro N° 127: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Medio Día. 232
Cuadro N° 128: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Tarde. 232
Cuadro N° 129: Flujo vehicular - Punto 5 - Punta Mañana. 234
Cuadro N° 130: Flujo vehicular - Punto 5 – Fuera Punta. 234
Cuadro N° 131: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Medio Día. 235
Cuadro N° 132: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Tarde. 235
Cuadro N° 133: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Mañana. 237
Cuadro N° 134: Flujo vehicular - Punto 6 – Fuera Punta. 237
Cuadro N° 135: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Medio Día. 238
Cuadro N° 136: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Tarde. 238
Cuadro N° 137: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Mañana. 240
Cuadro N° 138: Flujo vehicular - Punto 7 – Fuera Punta. 240
Cuadro N° 139: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Medio Día. 241
Cuadro N° 140: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Tarde. 241
Cuadro N° 141: Flujo vehicular - Punto 8 - Punta Mañana. 242
Cuadro N° 142: Flujo vehicular - Punto 8 – Fuera Punta. 242
Cuadro N° 143: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Medio Día. 243
Cuadro N° 144: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Tarde. 244
Cuadro N° 145: Flujo vehicular - Punto 9 - Punta Mañana. 246
Cuadro N° 146: Flujo vehicular - Punto 9 – Fuera Punta. 246
Cuadro N° 147: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Medio Día. 247
Cuadro N° 148: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Tarde. 247
Cuadro N° 149: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Mañana. 248
Cuadro N° 150: Flujo vehicular - Punto 10 – Fuera Punta. 248
Cuadro N° 151: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Medio Día. 249
Cuadro N° 152: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Tarde. 249
Cuadro N° 153: Puntos de control mediciones continuas de flujo. 250
Cuadro N° 154: Factores de Equivalencia 251
Cuadro N° 155: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 1. 252
Cuadro N° 156: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 1. 252
Cuadro N° 157: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 1 253
Cuadro N° 158: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 2. 255
Cuadro N° 159: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 2. 256
Cuadro N° 160: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 2 256
Cuadro N° 161: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 3. 258
Cuadro N° 162: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 3. 258
Cuadro N° 163: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 3 259
Cuadro N° 164: Puntos de control mediciones periódicas de flujo 261

Cuadro N° 165: Flujo vehicular - Punto 1 - Punta Mañana. 263
Cuadro N° 166: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Medio Día. 264
Cuadro N° 167: Flujo vehicular - Punto 1 – Fuera Punta. 264
Cuadro N° 168: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Tarde. 264
Cuadro N° 169: Flujo vehicular - Punto 2 - Punta Mañana. 266
Cuadro N° 170: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Medio Día. 266
Cuadro N° 171: Flujo vehicular - Punto 2 – Fuera Punta. 267
Cuadro N° 172: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Tarde. 268
Cuadro N° 173: Flujo vehicular - Punto 3 - Punta Mañana. 269
Cuadro N° 174: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Medio Día. 269
Cuadro N° 175: Flujo vehicular - Punto 3 – Fuera Punta. 270
Cuadro N° 176: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Tarde. 271
Cuadro N° 177: Flujo vehicular - Punto 4 - Punta Mañana. 272
Cuadro N° 178: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Medio Día. 272
Cuadro N° 179: Flujo vehicular - Punto 4 – Fuera Punta. 273
Cuadro N° 180: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Tarde. 274
Cuadro N° 181: Flujo vehicular - Punto 5 - Punta Mañana. 275
Cuadro N° 182: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Medio Día. 275
Cuadro N° 183: Flujo vehicular - Punto 5 – Fuera Punta. 276
Cuadro N° 184: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Tarde. 277
Cuadro N° 185: Flujo vehicular - Punto 6 - Punta Mañana. 278
Cuadro N° 186: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Medio Día. 278
Cuadro N° 187: Flujo vehicular - Punto 6 – Fuera Punta. 279
Cuadro N° 188: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Tarde. 280
Cuadro N° 189: Flujo vehicular - Punto 7 - Punta Mañana. 281
Cuadro N° 190: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Medio Día. 282
Cuadro N° 191: Flujo vehicular - Punto 7 – Fuera Punta. 282
Cuadro N° 192: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Tarde. 282
Cuadro N° 193: Flujo vehicular - Punto 8 - Punta Mañana. 284
Cuadro N° 194: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Medio Día. 285
Cuadro N° 195: Flujo vehicular - Punto 8 – Fuera Punta. 285
Cuadro N° 196: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Tarde. 285
Cuadro N° 197: Flujo vehicular - Punto 9 - Punta Mañana. 286
Cuadro N° 198: Flujo vehicular - Punto 9 – Fuera Punta. 287
Cuadro N° 199: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Medio Día. 287
Cuadro N° 200: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Tarde. 287
Cuadro N° 201: Flujo vehicular - Punto 10 - Punta Mañana. 288
Cuadro N° 202: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Medio Día. 288
Cuadro N° 203: Flujo vehicular - Punto 10 – Fuera Punta. 289
Cuadro N° 204: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Tarde. 290
Cuadro N° 205: Flujo vehicular - Punto 11 - Punta Mañana. 291
Cuadro N° 206: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Medio Día. 292
Cuadro N° 207: Flujo vehicular - Punto 11 – Fuera Punta. 292
Cuadro N° 208: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Tarde. 292
Cuadro N° 209: Flujo vehicular - Punto 12 - Punta Mañana. 293
Cuadro N° 210: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Medio Día. 294
Cuadro N° 211: Flujo vehicular - Punto 12 – Fuera Punta. 294
Cuadro N° 212: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Tarde. 294
Cuadro N° 213: Flujo vehicular - Punto 13 - Punta Mañana. 295
Cuadro N° 214: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Medio Día. 295

Cuadro N° 215: Flujo vehicular - Punto 13 – Fuera Punta. 296
Cuadro N° 216: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Tarde. 296
Cuadro N° 217: Flujo vehicular - Punto 14 - Punta Mañana. 298
Cuadro N° 218: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Medio Día. 298
Cuadro N° 219: Flujo vehicular - Punto 14 – Fuera Punta. 299
Cuadro N° 220: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Tarde. 300
Cuadro N° 221: Flujo vehicular - Punto 15 - Punta Mañana. 301
Cuadro N° 222: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Medio Día. 302
Cuadro N° 223: Flujo vehicular - Punto 15 – Fuera Punta. 303
Cuadro N° 224: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Tarde. 303
Cuadro N° 225: Puntos de conteo de flujo por localidad 307
Cuadro N° 226: Puntos de conteo de flujo por localidad 323
Cuadro N° 227: Programación mediciones de tránsito temporada verano 351
Cuadro N° 228: Programación mediciones de tránsito temporada otoño-invierno 352
Cuadro N° 229: Variables de Investigación 405
Cuadro N° 230: Variables de Investigación 408
Cuadro N° 231: Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) 418

ESTUDIO

"ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN ÁREAS URBANAS, REGIÓN DE AYSÉN"

INFORME 1

A. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al primer informe de avance desarrollado por CITRA Ltda., para el estudio "Análisis y Evaluación Infraestructura Transporte e Impacto en Áreas Urbanas, Región de Aysén" licitado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas.

Los caminos de conexión interurbanos presentan restricciones de desplazamiento en la movilidad y no siempre están vinculados adecuadamente con las vías urbanas lo que produce congestión vehicular en las ciudades. Se pretende proponer soluciones innovadoras que permitan mejorar la eficiencia del sistema, disminuyendo al máximo los riesgos al usuario de la ruta. Frente a la ocurrencia de accidentes y las restricciones de la red vial interurbana, es necesario evaluar las condiciones de movilidad en zonas rurales y proponer soluciones que respondan a las actuales demandas para todo tipo de usuarios que se desplacen.

Existen grandes diferencias entre el estándar de los caminos interurbanos y las vías urbanas lo que constituye un factor crítico para reducir la congestión en los flujos de distribución, desde y hacia las áreas periféricas de las ciudades, como también en el caso de la accesibilidad a terminales portuarios y aeroportuarios, utilizando vías urbanas en vez de accesos dedicados en esos puntos del cambio modal del transporte a través del territorio.

Este estudio a nivel de estudio básico se enfocará en analizar la situación actual y futura de las redes de transporte interurbano en 11 áreas específicas de la Región de Aysén en su conexión con las áreas urbanas.

El objetivo principal es identificar las deficiencias existentes y evaluar su impacto en el desarrollo urbano y rural. Se busca proponer soluciones que garanticen un transporte multimodal eficiente y seguro para los habitantes y visitantes que se desplacen a través del territorio, en concordancia con el desarrollo de la vialidad urbana.

La expansión urbana en la región de Aysén entre 2002 y 2017 ha sido moderada, principalmente horizontal, lo que ha resultado en una leve disminución en la densidad urbana promedio. A pesar de los crecimientos poblacionales constantes, la falta de instrumentos actualizados de planificación territorial en la región representa un desafío. La mayoría de las comunas dependen de límites urbanos definidos décadas atrás, lo que resalta la necesidad de una planificación más dinámica y adaptativa para gestionar el desarrollo urbano en la región.

En la región de Aysén, existen insuficiencias en la servicialidad de la red intercomunal, la "conectividad del último kilómetro" y en la interfaz de diferentes modalidades de transporte que limitan la eficiencia de las redes para el transporte en su totalidad. Esta deficiencia se ha ido acrecentando.

La conectividad del último kilómetro, también conocida como "conectividad de última milla", se refiere al tramo final de la red que conecta a los usuarios finales con la infraestructura. Este concepto se deduce del establecimiento de un análisis de las brechas de infraestructura en cuanto a provisión, calidad (estándar) y eficiencia en los tramos de la red de transporte terrestre que interactúa con los cambios modales de su operación. Se establecen como cambios modales de la red de transporte, la interacción entre la red vial interurbana (carreteras, caminos y autopistas) y la red vial urbana (calles y avenidas de la trama urbana), estas son las situaciones que se producen en los accesos de las localidades y ciudades. Así mismo, el concepto se aplica a la interacción entre la red vial interurbana y los sistemas de cambio modal de transporte en los accesos finales a rampas para la conectividad, puertos y aeropuertos.

Existen brechas de conectividad del "último kilómetro" en la interfaz de los diferentes medios y limitan la eficiencia de las redes de transporte de manera integral:

a. La red vial interurbana (rural) no siempre cuenta con una conexión adecuada en calidad y capacidad, con la red de la trama urbana de localidades y ciudades generando "cuellos de botella".
b. La falta de conexiones de calidad y capacidad adecuada en la conexión con los puertos, genera el tránsito de transporte pesado a través de calles urbanas con estándar y capacidad inadecuada y escasamente apropiada para acceder al cambio modal del transporte.

c. En el caso de la conexión con el aeropuerto principal de la región de Aysén, se genera una situación compleja de accesibilidad lo que se incrementa con la condición de paso de frontera para el principal flujo de transporte pesado terrestre internacional y los flujos de tránsito propios de la localidad urbana donde se emplaza la infraestructura.
d. El incremento de las externalidades negativas como la contingencia urbana en la interfaz de la conectividad y el acceso a las localidades y ciudades, constituye un factor relevante en la reducción del crecimiento económico potencial y real y además ejerce un efecto negativo en la calidad de vida de las localidades y ciudades.
e. En la toma de decisiones para los temas de desarrollo y elevación de estándar de la infraestructura vial terrestre, los datos que se utilizan para formular políticas públicas no se recopilan de manera sistemática en ninguno de los sectores.

En base a lo señalado, las inadecuadas conexiones y falta de accesos *"**dedicados**"* entre los puertos, rampas de conectividad, aeropuertos y la red vial regional de caminos, tiene como resultado el uso de vías urbanas inadecuadas por vehículos pesados con el objeto de acceder a las terminales portuarias, con los consiguientes impactos negativos de: daños en las vías, congestión, emisiones y efectos sociales no deseados.

En el caso de acceso al aeropuerto regional (Balmaceda), se encuentra operativo como parte del camino de conexión de la localidad donde se emplaza, esta conectividad se comparte con la ruta del paso internacional integrado "Huemules" para pasajeros y carga internacional, con la operación del Control aduanero, Fitosanitario y de migraciones y el tránsito local de esta localidad, además del transporte público, esto genera congestión y poca eficiencia en el uso de la infraestructura, lo que se ha intensificado con el notable crecimiento del número de pasajeros que emplean el modo aéreo para viajar hacia y desde la región (aprox. 700.000 pax/año). Además, el crecimiento y expansión urbana de la localidad a través de programas de vivienda del MINVU.

Existen grandes diferencias entre el estándar de los caminos interurbanos y las vías urbanas, lo que constituye un factor crítico para reducir la congestión en los flujos de distribución, desde y hacia las áreas periféricas de las ciudades, como también en el caso de la accesibilidad a terminales portuarios, utilizando vías urbanas en vez de accesos dedicados en esos puntos del cambio modal del transporte.

La Región de Aysén ha ido experimentando en las principales localidades urbanas, incluida su capital regional, una expansión paulatina que obedece principalmente a un crecimiento inorgánico de las zonas periurbanas, producto de las parcelaciones de zonas rurales contiguas, como respuesta al alto valor del suelo urbano. Se suma a lo anterior, el aumento significativo del parque automotriz en los últimos 10 años *(Ver Tabla N°1: Parque Vehículos en Circulación, Región de Aysén, Período: 2014 - 2023)*,

actualmente con una de las tasas de motorización más altas del país. Otro aspecto relevante es el aumento significativo (post pandemia) de llegada de turistas nacionales y extranjeros a la región, vía marítima, aérea, terrestre (Ruta 7 – Bimodal) y pasos fronterizos, lo que provoca un aumento de la población flotante en época estival y una carga adicional significativa de la red de transporte regional (Ver Tabla N°3). Lo anterior también se refleja en las estadísticas de movimiento de pasajeros del aeropuerto Balmaceda que está alcanzando 700.000 pasajeros al año, con proyección de crecimiento sostenido (Ver Tabla N° 5). La dinámica de la carga general que entra y sale de la región también ha cambiado en los últimos 10 años con los programas de pavimentación de la ruta 7 y otras rutas logísticas importantes, por ejemplo, la pavimentación entre Coyhaique y Puerto Cisnes, sumado a las nuevas infraestructuras portuarias en Puerto Cisnes, y el mejoramiento de la conectividad marítima, ha generado una transferencia importante de carga movilizada sobre tráiler en ferry, desde Chacabuco a Cisnes, lo que impacta directamente en el uso de la infraestructura de transporte.

Los puntos señalados anteriormente, provocan que los sistemas de transporte urbano e interurbano enfrenten desafíos significativos en términos de **capacidad, eficiencia, accesibilidad e integración modal.** Estos problemas están afectando la movilidad de personas y mercancías (carga), impactando la competitividad económica, la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio. Los principales problemas que están presentando localidades de la región son saturación y congestión del sistema vial, colapso en intersecciones y enlaces viales, incremento de las distancias de viaje y tiempos de traslado hacia las localidades principales de la región, deficiencias en la infraestructura de conexión interurbana, interferencia del tránsito pesado con el tránsito urbano, falta de zonas de transferencia de cargas, deficiencias con las conexiones a puertos y aeropuertos, interferencias entre flujos urbanos e interurbanos, la mezcla de tránsito de largo recorrido con el local está generando ralentización de la circulación y riesgos en la seguridad (cruces peligrosos, maniobras de incorporación inseguras, velocidad del tránsito interurbano al ingresar a áreas urbanas). Otras problemáticas asociadas es la falta de integración del transporte público con las rutas interurbanas y escasa infraestructura para movilidad no motorizada, a lo que se suma la falta de infraestructura adecuada para absorber el crecimiento del tránsito y garantizar transiciones fluidas, aumento de la accidentabilidad en carreteras por sobrecarga del sistema vial, aumento de la contaminación ambiental y acústica entre los más significativos.

Una de las características principales de una infraestructura para el transporte terrestre, es la capacidad fija para atender la demanda de viajes. Para entender el funcionamiento de esta infraestructura, es clave conocer el grado de saturación de la vía (Grado de saturación(x)= demanda (q) /capacidad de la vía (Q)).

Cuando el grado de saturación se aproxima al 100% se produce *"congestión"* que se traduce en demoras para los usuarios, generación de cola de vehículos, detenciones en el trayecto, estos efectos se producen bastante antes de que la demanda iguale la capacidad de la vía. En consecuencia, la causa generadora de impactos en el funcionamiento de la vialidad terrestre es el grado de saturación (ya definida precedentemente) y los efectos son:

- Congestión: Aumento del tiempo de viaje, formación de colas y detenciones involuntarias.
- Riesgo: Aumento del número de eventos y gravedad de los accidentes de tránsito.
- Polución: Aumento de emisiones de contaminantes atmosféricos.
- Ruido: Aumento del nivel sonoro y vibraciones en las vías y edificación del entorno.
- Segregación: Aumento de la distancia y tiempo de cruce en las vías vehiculares.
- Intrusión visual: Disminución del campo visual por flujo de vehículos e infraestructuras.
- Inaccesibilidad al transporte público: Dificultad para usar los servicios de transporte público.

De los impactos mencionados, la congestión es reconocida como el principal impacto derivado por el aumento de los flujos de tránsito vehicular y depende directamente del grado de saturación de la vía (x=q/Q). La razón para no considerar los restantes impactos en la gestión de tránsito ha sido la dificultad de establecer su valorización económica y la complicación para incorporarlos en los modelos estratégicos y de uso del suelo, por lo cual se expresan como externalidades negativas.

En resumen, el estudio se origina de la observación de las situaciones que se producen en las interconexiones de las vías terrestres interurbanas con los accesos a las localidades y ciudades, donde por las brechas existentes de infraestructura adecuada que ofrezca capacidad, calidad (estándar) y serviciabilidad, presenta restricciones para la movilidad y el desplazamiento, generando congestión vehicular en los puntos de acceso a los centros urbanos. Por otra parte, existen grandes diferencias entre el estándar de los caminos de la red vial interurbana y las vías urbanas, lo que constituye un factor crítico para reducir la congestión en los flujos de distribución desde y hacia las áreas periféricas de las ciudades, como también en el caso de la accesibilidad a terminales portuarios y aeroportuarios, donde se utilizan vías urbanas que por su condición, no tienen el estándar adecuado, lo que genera saturación y congestión y efectos negativos en la calidad de vida y daños ambientales sobre las áreas urbanas .

El problema a resolver se centra en identificar soluciones posibles sobre la base de analizar el funcionamiento y operación de la red de transporte interurbano (caminos y carreteras), su vinculación con las localidades y ciudades y los puntos de cambio modal

del transporte (puertos y aeropuertos), sobre la base del análisis y el diagnóstico establecer las deficiencias, brechas, impactos e influencias en el entorno rural y urbano. El estudio deberá explorar la situación actual, propondrá y evaluará soluciones factibles para mejorar la calidad y seguridad del transporte en su operación multimodal, reduciendo los impactos negativos de la actividad del transporte en las condiciones actuales en los accesos a varias localidades urbanas, ciudades puerto y aeropuerto regional, de manera de fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo de estos sectores.

En coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo y con los lineamientos nacionales sobre el tema de los accesos y cambios modales de transporte, que permitan una solución oportuna e integral de los requerimientos de infraestructura del transporte en la conexión y en los accesos a las zonas urbanas.

Existen importantes problemas en la confluencia de las vías interurbanas con las vías urbanas en la mayoría de las localidades de la Región, en estas últimas se suma el flujo urbano propio con los flujos interurbanos que de paso en algunos casos tienen como destino instalaciones logísticas, cambio de modo (por ejemplo: Aeropuerto Balmaceda, Puerto Ibáñez y Puerto Chacabuco) y/o accesos a controles fronterizos.

Esto produce externalidades como congestión vehicular, deterioro de pavimentos, ruidos, aumento en la emisión de contaminantes entre otros aspectos negativos, por lo que se requiere estudiar soluciones que eliminen o mitiguen estos impactos. Las soluciones de la infraestructura que se perciben como posibles: bypass, variantes, mejoras en la solución del paso por las áreas urbanas, áreas de transferencia de cargas, terminales de camiones, etc., deben determinar soluciones posibles para pasar a etapas de estudio en mayor detalle por los servicios ejecutores ya sean direcciones MOP o Municipios, para luego materializarlas.

B. OBJETIVOS

El objetivo principal del presente Estudio es analizar la red de transporte interurbano y multimodal en varias localidades determinadas, con el fin de identificar deficiencias y su impacto e influencia en el entorno urbano y rural.

Se pretende explorar la situación actual y futura y evaluar posibles soluciones que mejoren la calidad y seguridad del transporte en la operación de la multimodalidad, reduciendo los impactos negativos de esta actividad en las localidades urbanas y en especial las ciudades-puerto y en la conexión con los aeropuertos de la región, fortaleciendo así el desarrollo sostenible y equitativo de estas áreas.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos específicos:

a. Recopilar información de tránsito y del sistema de actividades en torno a las 11 localidades identificadas. Incluye determinación de la demanda de transporte actual a través de mediciones de flujos y encuestas origen-destino de viajes como también medición de tiempos de viaje/velocidades.
b. Catastrar la infraestructura determinando sus características, estado de mantención y aspectos asociados a la calidad y seguridad.
c. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los casos definidos en el presente estudio básico, con el propósito de comprender la problemática a resolver, enfocada principalmente en las condiciones de accesibilidad en áreas urbanas y en la necesidad de adaptar infraestructura con características predominantemente interurbanas al contexto urbano emergente, considerando su integración funcional, diseño vial, conectividad peatonal y coherencia con el crecimiento y desarrollo urbano.
d. Identificar y dimensionar alternativas de solución a las problemáticas identificadas (variantes, bypass, ampliación infraestructura actual, etc.), teniendo presente que las propuestas de soluciones deben responder a un aumento potencial de la demanda de transporte. Estas deben responder a solucionar problemas de conectividad del último kilómetro en los accesos viales a los centros urbanos además de proporcionar mejores conexiones intermodales a los puertos y aeropuertos.
e. Establecer una coordinación con los actores principales del área de influencia del estudio con el propósito de consensuar que las propuestas de solución queden reflejadas en algún instrumento de planificación territorial en la escala pertinente, con el objetivo que se puedan identificar áreas o superficies destinadas a materializar a futuro esos proyectos de inversión.
f. Proponer, a nivel del Gobierno Regional y los sectores competentes, instrumentos de planeación para la infraestructura de transporte de forma de elaborar estrategias integradas para coordinar las inversiones en puertos y aeropuertos y las vías urbanas y los accesos específicos.

C. REPORTE DE LAS TAREAS

TAREA 1. Ajuste Metodológico

1.1. Introducción

El objetivo de esta tarea fue revisar, ajustar y consensuar la metodología general del estudio, asegurando que su estructura técnica, alcances, procedimientos y productos quedaran plenamente alineados con los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia y con las expectativas de la contraparte técnica. Esta etapa inicial resultó fundamental para consolidar una visión compartida respecto del enfoque analítico, la secuencia de trabajo y los resultados esperados, estableciendo así una base metodológica robusta para el desarrollo del estudio.

Durante este proceso se analizó en conjunto el plan de trabajo presentado, revisando la lógica de las fases, la articulación entre tareas, la programación global y la coherencia interna del cronograma. Asimismo, se validó la delimitación del área de estudio asociada a cada una de las once localidades, incorporando los accesos interurbanos, las zonas urbanas consolidadas, los sectores de transición rural–urbana y los puntos estratégicos vinculados a servicios logísticos y de cambio modal, tales como puertos, aeropuertos y conexiones con pasos fronterizos.

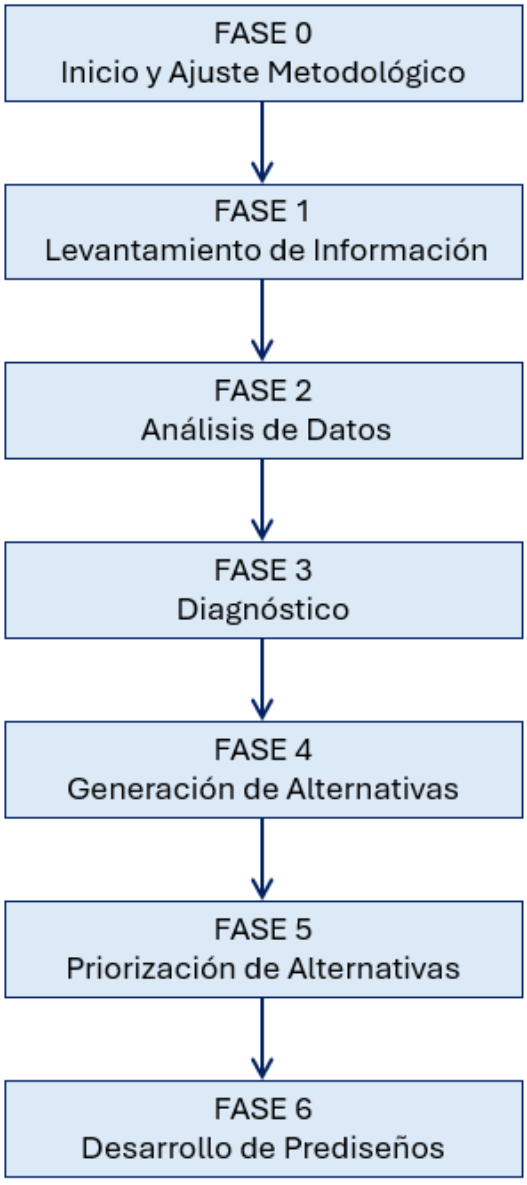
El ajuste metodológico incluyó también la revisión detallada de los procedimientos propuestos para el levantamiento de información en terreno, garantizando que se aplicaran métodos consistentes con las buenas prácticas utilizadas en estudios territoriales y de movilidad.

El resultado final de esta tarea fue la validación de la metodología definitiva del estudio por parte de la contraparte técnica, la cual quedó formalizada en el Plan de Trabajo ajustado. Dicho documento consolidó el marco operativo y analítico del estudio y pasó a constituir la guía central para la ejecución coordinada de las etapas posteriores.

1.2. Análisis de la Metodología Propuesta en la Oferta Técnica

A continuación, se describe el conjunto de tareas que se consideran para alcanzar los objetivos planteados para el presente Estudio, las cuales se han organizado en 7 fases numeradas desde la fase cero hasta la fase seis, como se puede observar en la siguiente figura.

Figura N° 1: Fases del Estudio



La FASE 0. Inicio y Ajuste Metodológico, corresponde al inicio formal del estudio, en el que se revisa y ajusta la metodología, el cronograma y los procedimientos técnicos. Se coordina con la contraparte institucional y se establecen los protocolos de levantamiento, comunicación y control de calidad de la información.

La FASE 1. Levantamiento de Información, comprende la recopilación sistemática de datos primarios y secundarios sobre transporte, infraestructura vial, entorno urbano y territorio. Incluye aforos vehiculares, encuestas EOD, observación de caminos, vuelos con dron y levantamiento de antecedentes normativos, ambientales y socioeconómicos.

La FASE 2. Análisis de Datos, integra, procesa y analiza la información obtenida, combinando enfoques cuantitativos, cualitativos y geoespaciales. Se evalúan las condiciones operativas, la capacidad de la infraestructura y las relaciones funcionales entre red interurbana, urbana y nodos estratégicos.

La FASE 3. Diagnóstico, se consolidan los resultados del análisis para identificar deficiencias, puntos críticos y conflictos de conectividad. Se evalúan la funcionalidad y el desempeño de la red vial y su impacto sobre la movilidad, la seguridad y el desarrollo urbano y rural.

La FASE 4. Generación de Alternativas, a partir del diagnóstico, se formulan alternativas de solución orientadas a mejorar la conectividad y seguridad vial. Incluye la definición de variantes, bypass, accesos y obras de mejoramiento, considerando criterios técnicos, ambientales, económicos y territoriales.

FASE 5. Priorización de Alternativas, las alternativas se evalúan mediante un modelo multicriterio que pondera aspectos de factibilidad técnica, impacto social, ambiental y económico. Se establece una jerarquización regional que oriente las inversiones y la programación futura de proyectos.

FASE 6. Desarrollo de Prediseños, se elaboran los prediseños geométricos y de señalización de las alternativas priorizadas, estimando sus costos, requerimientos de expropiación y condiciones constructivas. Los resultados se integran en el plan final de propuestas con sus respectivos planos y fichas técnicas.

1.2.1. Fase 0

La Fase 0 del estudio corresponde al proceso de inicio y ajuste metodológico y está compuesta por tres tareas principales: la Tarea 1, orientada al ajuste metodológico; la Tarea 2, asociada a la elaboración del plan de levantamiento de información; y la Tarea 3, destinada a la generación del formato unificado de registro y almacenamiento georreferenciado de datos. En conjunto, estas tareas permiten establecer las bases técnicas y operativas que guiarán el desarrollo ordenado del estudio.

Figura N° 2: Tareas de la Fase 0

En la Tarea 1, Ajuste Metodológico, se revisa y ajusta el plan de trabajo y la estructura general del cronograma, asegurando que los procedimientos, productos y actividades propuestas se encuentren plenamente alineados con los requerimientos de los Términos de Referencia. Esta tarea implica un análisis detallado de la metodología inicialmente presentada, la validación conjunta con la Inspección Fiscal y la incorporación de observaciones que permitan optimizar la coherencia interna y la integración entre disciplinas.

La Tarea 2, correspondiente al Plan de Levantamiento de Información, contempla la planificación integral de las actividades necesarias para recopilar los datos primarios y secundarios que servirán de base al análisis territorial, de movilidad y de infraestructura. En esta etapa se definen los tipos de información a levantar, los métodos de recopilación, las campañas en terreno, la cobertura territorial, los recursos operativos y los equipos de trabajo, de manera de asegurar que el proceso de recolección sea eficiente, sistemático y representativo de las condiciones reales del territorio.

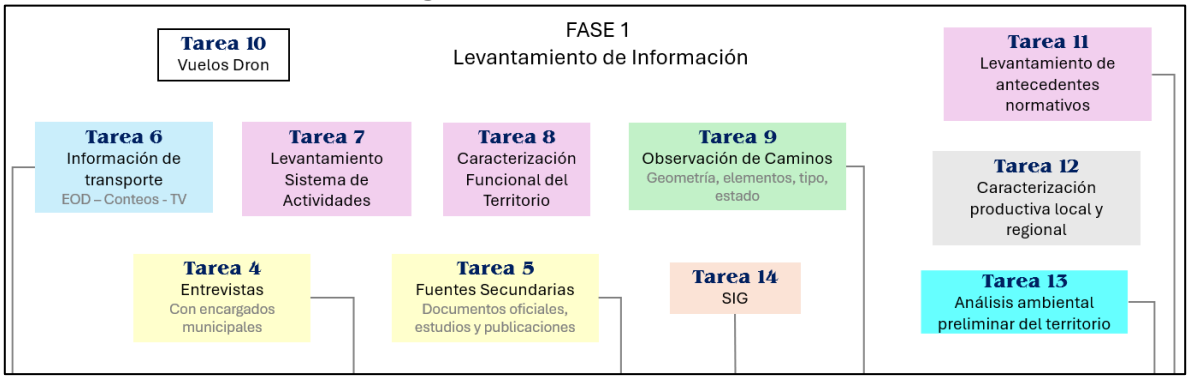
Finalmente, la Tarea 3 aborda la Generación del Formato Unificado de Registro y Almacenamiento, cuyo propósito es establecer un sistema común para registrar, estructurar y almacenar de manera georreferenciada toda la información generada a lo

largo del estudio. Esta tarea permite garantizar la coherencia de los datos, facilitar su integración en herramientas de análisis espacial y asegurar que los distintos equipos cuenten con una plataforma estandarizada para la construcción de bases de datos y productos cartográficos.

1.2.2. Fase 1

La Fase 1 del estudio corresponde al Levantamiento de Información y está compuesta por un conjunto amplio de tareas destinadas a recopilar datos primarios y secundarios que permitan caracterizar integralmente las condiciones territoriales, ambientales, normativas, productivas y de movilidad de las once localidades incluidas en el estudio. Entre estas tareas se encuentran la aplicación de encuestas y conteos de transporte, entrevistas con actores relevantes, revisión de fuentes secundarias, observación de caminos, vuelos con dron, análisis SIG, levantamiento de antecedentes normativos, caracterizaciones territoriales y productivas, y un análisis ambiental preliminar. En conjunto, estas actividades constituyen la base empírica sobre la cual se sostendrá el análisis posterior de movilidad, infraestructura y alternativas de solución.

Figura N° 3: Tareas de la Fase 1



La Tarea 6, denominada Información de Transporte, involucra la ejecución de encuestas origen–destino, conteos vehiculares clasificados, mediciones de tiempos de viaje y observaciones directas de flujos. Su propósito es obtener datos representativos de la movilidad actual, tanto en periodos de alta actividad como en temporadas de menor movimiento, permitiendo caracterizar patrones de viaje, volúmenes vehiculares y desempeños operativos de la red vial. Esta tarea constituye el núcleo del análisis cuantitativo de transporte que se desarrollará en fases posteriores.

Las Tareas 4 y 5 están orientadas al levantamiento cualitativo y documental. La Tarea 4 comprende entrevistas con encargados municipales y actores institucionales relevantes, lo que permitirá identificar percepciones locales, problemáticas específicas y antecedentes institucionales asociados a la gestión de infraestructura y movilidad. Por su parte, la Tarea 5 contempla la revisión de fuentes secundarias, incluyendo documentos oficiales, estudios previos, catastros existentes y publicaciones pertinentes, que aportan información contextual y antecedentes históricos o técnicos esenciales para el diagnóstico.

La Tarea 7 corresponde al Levantamiento del Sistema de Actividades, cuyo objetivo es identificar los principales polos urbanos, zonas de servicios, equipamientos estratégicos y áreas generadoras de viajes en cada localidad. Complementariamente, la Tarea 8 considera la Caracterización Funcional del Territorio, orientada a comprender la estructura territorial, los usos del suelo y la interacción entre componentes urbanos y rurales. Ambas tareas permiten construir una visión integrada de cómo se organiza y funciona cada localidad desde el punto de vista territorial y socioeconómico.

La Tarea 9 se centra en la Observación de Caminos, que incluye el registro de la geometría vial, el tipo de infraestructura, las condiciones de operación, la presencia de elementos de seguridad y el estado general de las rutas que conectan sectores urbanos e interurbanos. A esta tarea se suma la Tarea 10, correspondiente a Vuelos con Dron, cuyo objetivo es obtener imágenes aéreas y fotogrametría de alta resolución para identificar detalles constructivos, restricciones físicas y características territoriales que no pueden ser registradas desde superficie.

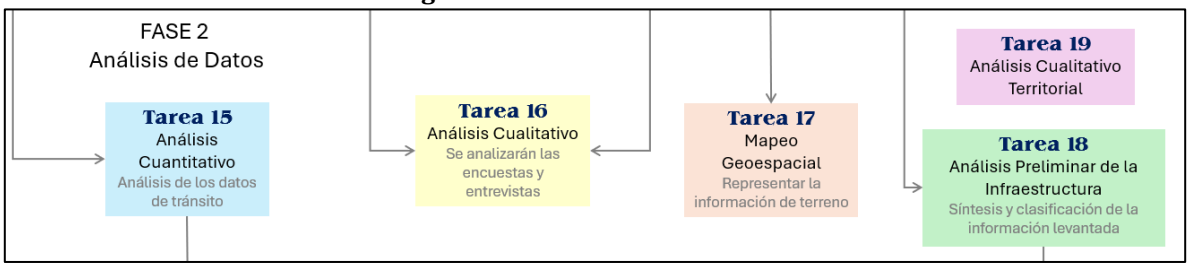
La Tarea 14, asociada al trabajo en SIG, consiste en la sistematización geoespacial de toda la información recopilada, incorporando capas temáticas, georreferenciación de datos, delimitación de áreas de estudio y generación de cartografía analítica. Esta tarea habilita el análisis territorial posterior y asegura coherencia en la integración de los distintos tipos de datos levantados en campo y gabinete.

Finalmente, la Tarea 11 aborda el Levantamiento de Antecedentes Normativos, mientras que la Tarea 12 desarrolla la Caracterización Productiva Local y Regional. Ambas tareas entregan información clave sobre el marco regulatorio vigente, la estructura económica de cada localidad y los sectores productivos que influyen en la generación de viajes y en la demanda por infraestructura. Complementariamente, la Tarea 13 realiza un Análisis Ambiental Preliminar del Territorio, identificando áreas sensibles, restricciones ambientales y condiciones territoriales que deberán ser consideradas en el diagnóstico y en la formulación de alternativas.

1.2.3. Fase 2

La Fase 2 del estudio corresponde al Análisis de Datos y se centra en procesar, interpretar y sintetizar la información levantada en la Fase 1, con el fin de construir una comprensión integrada del funcionamiento territorial, social y de movilidad en cada localidad. Esta fase considera tanto análisis cuantitativos como cualitativos, la representación geoespacial del territorio y la evaluación preliminar de la infraestructura vial. El trabajo desarrollado en estas tareas permite identificar patrones, relaciones, conflictos y oportunidades que servirán como base directa para el diagnóstico integrado de la Fase 3.

Figura N° 4: Tareas de la Fase 2



La Tarea 15, correspondiente al Análisis Cuantitativo, se orienta a procesar y analizar los datos de transporte obtenidos en encuestas origen–destino, conteos vehiculares y mediciones de tiempos de viaje. En esta tarea se estiman indicadores de movilidad, flujos por tipo de vehículo, variaciones estacionales y desempeños operacionales de la red, permitiendo caracterizar la dinámica cuantitativa de la movilidad en cada localidad. Este análisis constituye el principal insumo para la evaluación de capacidad e identificación de niveles de servicio.

La Tarea 16 desarrolla el Análisis Cualitativo, centrado en la interpretación de entrevistas y encuestas aplicadas en terreno. Su propósito es identificar percepciones locales, conflictos, necesidades y expectativas asociadas al transporte, la infraestructura y el desarrollo territorial. Este análisis complementa la dimensión cuantitativa al incorporar una perspectiva social e institucional que enriquece la comprensión del funcionamiento de cada localidad.

La Tarea 17 aborda el Mapeo Geoespacial, cuyo objetivo es representar y organizar en un sistema SIG toda la información levantada durante la Fase 1. Esto incluye la georreferenciación de puntos de interés, el trazado de redes viales, la delimitación de áreas funcionales, la ubicación de actividades y la incorporación de capas temáticas relevantes. Esta tarea permite construir una base territorial coherente para el análisis

posterior, facilitando la identificación de relaciones espaciales, patrones estructurales y zonas críticas del territorio.

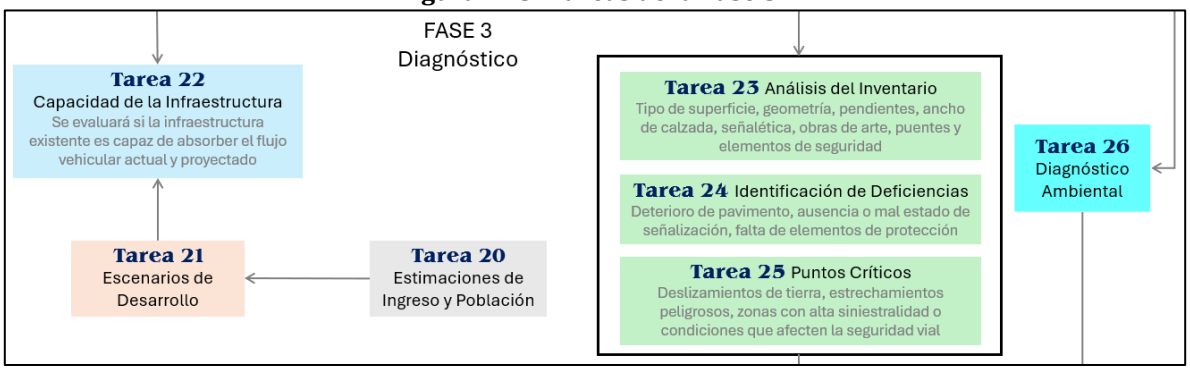
La Tarea 18 corresponde al Análisis Preliminar de la Infraestructura, orientado a sintetizar y clasificar la información levantada sobre caminos, elementos de seguridad vial, geometría, estado de pavimentos, conectividad y funcionamiento de los accesos interurbanos y urbanos. Esta tarea permite evaluar la condición actual de la infraestructura, identificar brechas relevantes y establecer los primeros lineamientos para el diagnóstico de capacidad, continuidad y seguridad operacional de la red.

Finalmente, la Tarea 19 desarrolla el Análisis Cualitativo Territorial, cuyo propósito es interpretar la información espacial y funcional del territorio para comprender la estructura, usos, dinámicas locales y patrones de relación entre zonas urbanas, rurales y de transición. Este análisis integra aspectos sociales, ambientales, económicos y de ocupación del territorio, permitiendo levantar una visión territorial más amplia que complementa los análisis de movilidad e infraestructura.

1.2.4. Fase 3

La Fase 3 del estudio corresponde al Diagnóstico y tiene como propósito integrar y evaluar la información levantada y procesada en las fases anteriores para identificar la situación actual del sistema de transporte, la infraestructura vial, el funcionamiento territorial y las principales brechas que afectan la movilidad y accesibilidad en cada localidad. Esta fase combina análisis cuantitativos, evaluaciones técnicas de infraestructura, interpretación territorial y análisis ambiental, permitiendo construir una visión integral sobre los problemas que enfrenta la red de transporte y las oportunidades de mejoramiento.

Figura N° 5: Tareas de la Fase 3



La Tarea 22, Evaluación de la Capacidad de la Infraestructura, se orienta a determinar si la red vial existente es capaz de absorber los flujos vehiculares actuales y proyectados. Este análisis utiliza como insumo directo las estimaciones de crecimiento de la población y los escenarios de desarrollo definidos en las Tareas 20 y 21, y considera tanto la capacidad física de las vías como su desempeño operativo. Su objetivo es identificar tramos saturados, cuellos de botella y zonas donde la infraestructura presenta limitaciones frente a la demanda futura.

Las Tareas 20 y 21 complementan este proceso mediante la elaboración de estimaciones de ingreso y población, junto con la definición de escenarios de desarrollo relevantes para la región. Estos insumos permiten contextualizar la evolución esperada de la demanda de transporte y evaluar cómo los cambios demográficos y productivos podrían influir en la presión sobre la infraestructura vial.

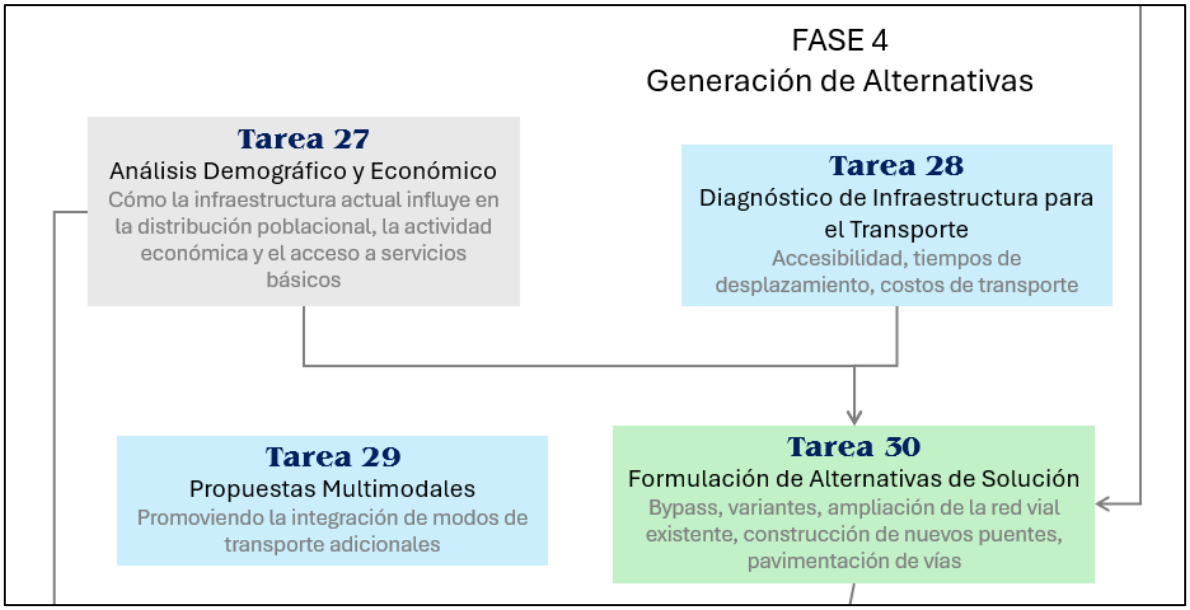
Las Tareas 23, 24 y 25 conforman el núcleo del diagnóstico técnico de la infraestructura. La Tarea 23 desarrolla el Análisis del Inventario, evaluando la geometría, pendientes, ancho de calzada, señalética, obras de arte, puentes y elementos de seguridad presentes en cada tramo. La Tarea 24 se centra en la Identificación de Deficiencias, registrando deterioros de pavimento, ausencia o mal estado de señalización y falta de elementos de protección. Finalmente, la Tarea 25 identifica Puntos Críticos, tales como zonas con deslizamientos de tierra, estrechamientos peligrosos, sectores con alta siniestralidad u otras condiciones que afecten la seguridad vial. En conjunto, estas tareas permiten establecer una línea base detallada del estado y funcionamiento de la infraestructura.

La Tarea 26 incorpora el Diagnóstico Ambiental, cuyo objetivo es evaluar las condiciones ambientales del territorio que puedan influir en el desarrollo de alternativas o verse afectadas por ellas. Este análisis considera aspectos como áreas sensibles, restricciones normativas ambientales, riesgos naturales y posibles interacciones entre la infraestructura vial y el entorno natural. La integración de este diagnóstico permite anticipar limitaciones, oportunidades y condicionantes ambientales que deberán ser considerados en etapas posteriores.

1.2.5. Fase 4

La Fase 4 del estudio corresponde a la Generación de Alternativas y tiene como objetivo desarrollar propuestas de intervención que permitan mejorar la conectividad, accesibilidad y desempeño del sistema de transporte en cada una de las localidades analizadas. Esta fase integra los resultados del diagnóstico técnico, territorial, ambiental y demográfico para obtener un conjunto de alternativas coherentes con las necesidades regionales y con los patrones de uso de la infraestructura, evaluando tanto problemáticas actuales como las condiciones futuras proyectadas.

Figura N° 6: Tareas de la Fase 4



La Tarea 27, Análisis Demográfico y Económico, examina cómo la infraestructura actual influye en la distribución poblacional, las actividades económicas y el acceso a servicios básicos. Este análisis permite comprender los desajustes entre oferta y demanda territorial, identificar brechas de conectividad que afectan la actividad productiva y reconocer oportunidades de desarrollo local vinculadas a mejoras en la red vial. Sus resultados constituyen un insumo clave para orientar la definición de alternativas que respondan a las dinámicas socioeconómicas observadas.

La Tarea 28 desarrolla el Diagnóstico de Infraestructura para el Transporte, enfocado en evaluar accesibilidad, tiempos de desplazamiento y costos de transporte, integrando los resultados de la Fase 3 con una mirada prospectiva. Esta tarea permite identificar cómo las condiciones de infraestructura inciden en la movilidad cotidiana y en la operación de cadenas logísticas, destacando tramos críticos donde las limitaciones físicas o de operación condicionan el desempeño del sistema.

La Tarea 29 se orienta a la elaboración de Propuestas Multimodales, promoviendo la integración de modos de transporte adicionales al automóvil particular. Esta tarea considera la conectividad mediante transporte público, modos activos (peatonal y ciclovías), transporte de carga y, en el caso particular de Aysén, conexiones fluviales o lacustres donde sean pertinentes. Su propósito es ampliar las alternativas de movilidad disponibles, mejorar la eficiencia del sistema de transporte y fomentar soluciones sustentables que respondan a la estructura territorial de la región.

Finalmente, la Tarea 30 corresponde a la Formulación de Alternativas de Solución. En esta etapa se desarrollan propuestas concretas tales como bypass, variantes, ampliación de la red vial existente, construcción de nuevos puentes o mejoramiento de pavimentos. Las alternativas se sustentan en la síntesis de los problemas identificados y buscan ofrecer soluciones realistas, evaluables y acordes con las necesidades locales. Esta tarea consolida el trabajo de las fases anteriores, transformando el diagnóstico en una cartera de alternativas que servirán de base para su posterior evaluación multicriterio.

1.2.6. Fase 5

La Fase 5 del estudio corresponde a la Priorización de Alternativas y tiene como propósito evaluar comparativamente las propuestas desarrolladas en la fase anterior, integrando criterios ambientales, territoriales, técnicos, sociales y económicos. Esta fase busca establecer un orden de prioridad entre las alternativas formuladas, de modo que las decisiones de inversión y gestión territorial puedan basarse en un análisis sistemático, transparente y sustentado en evidencia. La priorización constituye la culminación del proceso analítico, permitiendo orientar la toma de decisiones hacia aquellas soluciones que aporten mayor beneficio regional y coherencia con los objetivos del estudio.

Figura N° 7: Tareas de la Fase 5

La Tarea 31 se centra en el Análisis Ambiental, cuyo objetivo es identificar, describir y evaluar los impactos potenciales de cada alternativa sobre el entorno natural. Se consideran elementos como ecosistemas sensibles, cursos de agua, áreas protegidas y riesgos ambientales que puedan verse afectados por la implementación de las soluciones propuestas. Este análisis permite anticipar eventuales restricciones, costos ambientales asociados y oportunidades de mitigación, asegurando que la priorización considere la viabilidad ambiental de cada alternativa.

La Tarea 32 corresponde al Análisis Territorial, en el cual se evalúa la coherencia de las alternativas con la planificación vigente, los instrumentos territoriales y las dinámicas

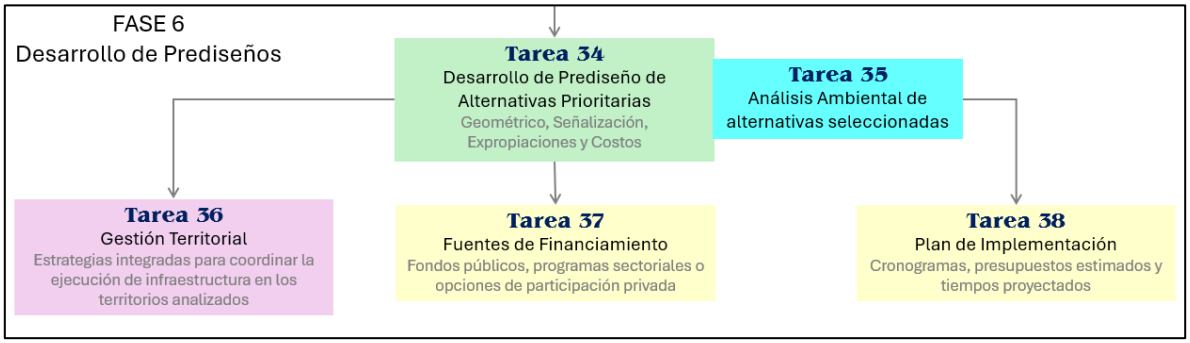
urbanas y rurales observadas en cada localidad. Este análisis profundiza en elementos como compatibilidad con usos de suelo, continuidad de redes viales, integración con zonas productivas, accesibilidad a servicios y efectos sobre la estructura espacial del territorio. Su propósito es asegurar que las alternativas seleccionadas contribuyan al desarrollo equilibrado del territorio y no generen conflictos con las orientaciones de planificación.

La Tarea 33, Modelos Multicriterio, constituye el núcleo de esta fase. En ella se integran los resultados de los análisis previos mediante un modelo de evaluación que incorpora variables técnicas, sociales, económicas, ambientales y territoriales. Este modelo permite asignar ponderaciones —definidas en conjunto con la contraparte técnica— y calcular un puntaje consolidado para cada alternativa. A partir de ello, se obtiene un ranking que refleja la conveniencia relativa de cada solución. Asimismo, se realiza un análisis de sensibilidad para verificar la robustez de los resultados y asegurar que la priorización se mantenga estable frente a variaciones razonables en los parámetros del modelo.

1.2.7. Fase 6

La Fase 6 corresponde al Desarrollo de Prediseños y constituye la etapa en la que las alternativas priorizadas se transforman en propuestas técnicas preliminares, incorporando definiciones geométricas, de señalización, seguridad vial, costos y requerimientos de gestión territorial. Esta fase busca preparar las alternativas seleccionadas para su evaluación técnica, ambiental y financiera, generando los antecedentes necesarios para que las iniciativas puedan avanzar hacia etapas posteriores de diseño o inversión pública. El objetivo central es asegurar que las soluciones propuestas sean factibles, coherentes con el diagnóstico territorial y viables en términos ambientales, económicos y operativos.

Figura N° 8: Tareas de la Fase 6



La Tarea 34 se orienta al Desarrollo de Prediseño de Alternativas Prioritarias, donde se elaboran los trazados preliminares, se definen elementos de ingeniería básica —como geometría vial, pendientes, radios de giro, secciones tipo y obras adicionales— y se estiman los costos asociados, incluyendo eventuales requerimientos de expropiación y medidas de seguridad vial. Esta tarea entrega una caracterización técnica inicial que permite dimensionar la magnitud de cada alternativa y evaluar su factibilidad de ejecución.

La Tarea 35 corresponde al Análisis Ambiental de las Alternativas Seleccionadas. En esta fase se revisan los posibles efectos ambientales de los prediseños, considerando componentes como suelos, vegetación, cuerpos de agua, fauna y áreas protegidas. El propósito es anticipar restricciones normativas, evaluar riesgos ambientales y determinar si las alternativas tendrían implicancias relevantes en procesos posteriores, tales como la necesidad de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los resultados de este análisis permiten ajustar tempranamente los prediseños, evitando futuras incompatibilidades.

La Tarea 36 aborda la Gestión Territorial, centrada en identificar los actores involucrados, las necesidades de coordinación interinstitucional y las estrategias de implementación en el territorio. Esta tarea revisa los impactos locales de las alternativas y propone mecanismos para articular su ejecución con gobiernos locales, comunidades, sectores productivos y servicios públicos, asegurando que los proyectos cuenten con apoyo territorial y coherencia con la planificación existente.

La Tarea 37 involucra la identificación de Fuentes de Financiamiento, analizando las posibles vías para viabilizar económicamente las alternativas. Se consideran fondos sectoriales del MOP y otros ministerios, programas especiales, instrumentos de financiamiento regional, mecanismos de inversión privada o esquemas mixtos. El propósito es determinar la factibilidad financiera de cada alternativa y orientar la priorización hacia soluciones que cuenten con fondos disponibles o potenciales líneas de financiamiento.

La Tarea 38 corresponde al Plan de Implementación, donde se elabora un cronograma preliminar para la ejecución de las alternativas, estimando tiempos, secuencias de actividades, fases constructivas y posibles interferencias o restricciones. Además, se proyectan presupuestos agregados y se definen hitos clave para la puesta en marcha. Este plan permite visualizar la viabilidad temporal y operativa de cada alternativa, facilitando una priorización final basada en criterios técnicos, territoriales, ambientales y financieros.

1.3. Proceso de Coordinación y Validación con la Inspección Fiscal

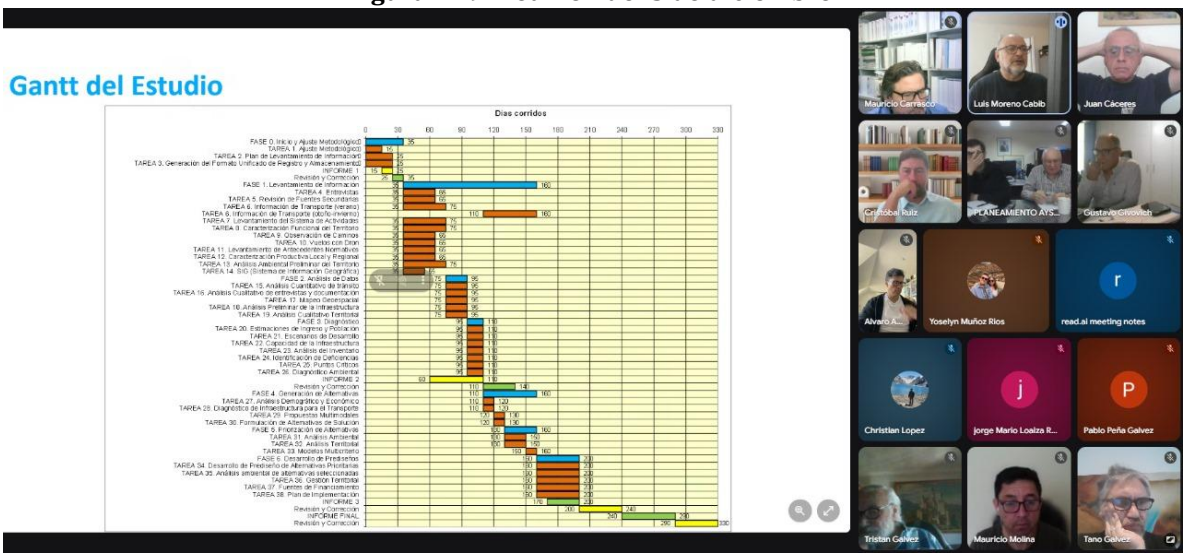
En el marco del Proceso de Coordinación y Validación con la Inspección Fiscal, se han sostenido diversas reuniones y coordinaciones técnicas con la contraparte del estudio, orientadas a discutir la forma de abordar las actividades contempladas y a precisar la metodología definitiva a aplicar. Estas instancias han permitido revisar los alcances del estudio, validar enfoques de trabajo, acordar criterios técnicos y asegurar una adecuada alineación entre los requerimientos de la Inspección Fiscal y la propuesta metodológica desarrollada por el equipo consultor.

1.3.1. Reunión del 3 de diciembre

El día 3 de diciembre de 2025 se realizó en modalidad on-line la reunión de inicio del estudio, con el objetivo de dar comienzo formal al contrato, presentar al equipo de trabajo y concordar los lineamientos generales para el desarrollo de las primeras tareas del estudio.

Participaron en la reunión, por parte de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, Yoselyn Muñoz Ríos, Analista de Territorio; Wildan Durán, Director Regional de Planeamiento Región de Aysén; Carlos Álvarez, Inspector Fiscal Suplente; Christian López, Jefe del Departamento de Estudios y Políticas de Planeamiento a nivel central; y Mauricio Carrasco, Inspector Fiscal del estudio. Por parte del equipo consultor participaron el Jefe de Proyecto y los responsables de las distintas áreas técnicas del estudio.

Figura N° 9: Reunión del 3 de diciembre



Durante la reunión se realizó la presentación formal del equipo consultor y de sus respectivos roles, abordándose además los aspectos administrativos del contrato, los plazos comprometidos y la estructura general del estudio. Se recordó que el estudio contempla tres informes de avance y un informe final, y se enfatizó la necesidad de cumplir con los plazos asociados al primer informe, el cual corresponde a las tareas de ajuste metodológico, plan de levantamiento de información y generación del formato unificado de registro.

La contraparte técnica destacó la relevancia estratégica del estudio para la Región de Aysén, señalando que su origen responde a problemáticas observadas en el largo plazo asociadas a la interacción entre la red interurbana y los accesos urbanos, particularmente en contextos de crecimiento urbano, aumento de visitantes y estacionalidad del transporte. Se mencionaron como casos relevantes, entre otros, Coyhaique, Balmaceda, Chile Chico, Puerto Cisnes y Puerto Chacabuco, haciendo hincapié en la necesidad de abordar los conflictos de operación vial, congestión y accesibilidad en estas localidades.

Se discutió la importancia de una coordinación temprana y permanente con el nivel regional, así como con otros actores institucionales relevantes, tales como SEREMI MINVU, SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno Regional y municipios, con el fin de facilitar el levantamiento de información, la realización de visitas a terreno y la adecuada contextualización de los análisis. En este sentido, se manifestó la disposición de la Dirección de Planeamiento Regional para apoyar la coordinación de reuniones y actividades cuando el equipo consultor se traslade a la región.

Asimismo, se relevó la necesidad de avanzar tempranamente en la recopilación de antecedentes bibliográficos y estudios previos, los cuales fueron puestos a disposición del equipo consultor por parte de la contraparte técnica. Se señaló que estos insumos permitirán fortalecer el contenido del primer informe.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se definió avanzar en la preparación del primer informe con una fecha objetivo de entrega el día 19 de diciembre de 2025. Asimismo, se acordó realizar una reunión específica durante la semana siguiente con Álvaro Arriagada y el equipo SIG, orientada a la estandarización de formatos, sistemas de registro de información y criterios cartográficos, la cual fue programada para el martes 9 de diciembre.

Finalmente, se reiteró la importancia de que el ajuste metodológico se desarrolle de manera coordinada entre el equipo consultor y la Inspección Fiscal, de modo de

asegurar una interpretación común de los alcances del estudio, evitar superposiciones entre tareas y establecer desde el inicio una base metodológica sólida para el desarrollo de las fases posteriores.

1.3.2. Reunión del 9 de diciembre

Como parte del proceso de coordinación y validación con la Inspección Fiscal, el día 9 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una reunión técnica centrada en la definición de lineamientos para el uso de herramientas SIG y el análisis territorial del estudio. A esta instancia asistieron, por parte de CITRA, Luis Moreno, Cristóbal Ruiz, Gustavo Givovich y Álvaro Arriagada; y por parte de la Dirección de Planeamiento del MOP (DIRPLAN), Mauricio Carrasco, Yoselyn Muñoz y Pablo Quintanilla.

Durante la reunión se alcanzaron diversos acuerdos orientados a estandarizar procedimientos y consolidar una base técnica común para el desarrollo del estudio. En primer lugar, se estableció la estandarización de formatos y de la estructura de datos, definiéndose una base geográfica para el levantamiento de información que incluye cartografía base, sistema de coordenadas y datum SIRGAS Chile. Se acordó trabajar con formatos de salida como archivos shp y jpg, lo que facilitará la integración de datos y la presentación de resultados. Asimismo, se señaló que cada especialidad podrá utilizar formatos propios como kmz o CAD en entregas parciales, aunque se buscará unificar la estructura en etapas posteriores del estudio.

En relación con el uso de herramientas SIG, se confirmó la utilización de ArcGIS como plataforma principal para la generación de cartografía y análisis geoespacial. Además, se acordó producir mapas temáticos en alta resolución, tanto para el diagnóstico como para la formulación de alternativas.

Respecto de las áreas de estudio, se delimitaron preliminarmente los polígonos de análisis y se definió que se enviará un archivo kmz con la propuesta inicial para revisión y aprobación del Mandante. Se precisó también que esta definición es preliminar y que podrá ajustarse según el nivel de avance del estudio y de las especialidades involucradas, otorgando flexibilidad para trabajar con escalas de análisis tanto macro como locales.

En cuanto a la gestión de la información compartida, se acordó implementar una carpeta centralizada en SharePoint para almacenar datos, documentos y resultados. Asimismo, se definió el uso de un formulario georreferenciado para encuestas y entrevistas, de modo de facilitar la recopilación ordenada de puntos de interés, conflictos y observaciones en terreno.

Finalmente, se abordó la integración del análisis ambiental y territorial mediante herramientas SIG. Se acordó utilizar esta plataforma para identificar zonas de conflicto, áreas de riesgo y patrones de interacción territorial. También se estableció que los impactos ambientales de las alternativas seleccionadas se evaluarán mediante procedimientos compatibles con análisis geoespacial.

Durante la reunión se sostuvo una discusión técnica respecto de la estandarización de formatos y escalas, en la cual se destacó la importancia de establecer un formato unificado para el registro y almacenamiento de datos. No obstante, se reconoció la necesidad de mantener cierta flexibilidad en las entregas parciales, considerando que algunas especialidades podrían requerir formatos propios en etapas tempranas. Asimismo, se debatió sobre la escala adecuada para la elaboración de mapas, acordándose trabajar en 1:2000, y se analizó la posibilidad de utilizar herramientas como AutoCAD para ciertos procesos, siempre que los resultados pudieran ser transferidos posteriormente a formatos compatibles con plataformas SIG.

En cuanto a la definición de las áreas de estudio, se planteó la necesidad de acotarlas preliminarmente, manteniendo al mismo tiempo un grado de flexibilidad que permita ajustarlas a los distintos niveles de análisis requeridos. Este enfoque busca asegurar una integración adecuada entre el análisis a escala regional y aquel que se desarrollará en las localidades específicas, permitiendo un tratamiento coherente y ajustado a las particularidades de cada territorio.

Finalmente, se abordó el análisis de riesgos ambientales, destacándose la importancia de identificar de qué manera los proyectos podrían afectar al entorno y cómo las características del entorno podrían influir en el desarrollo de las iniciativas. Para ello, se acordó utilizar herramientas geoespaciales que permitan evaluar riesgos en zonas específicas y apoyar un análisis integral del territorio.

1.4. Ajustes propuestos a la Metodología

A partir del proceso de revisión interna y de las observaciones formuladas durante las primeras instancias de coordinación con la contraparte técnica, se identificaron ciertos puntos de mejora en la estructura metodológica originalmente presentada. En particular, se detectaron sobreposiciones entre tareas de levantamiento y capítulos analíticos posteriores, así como la necesidad de reforzar la articulación entre algunas actividades de carácter estratégico en las etapas finales del estudio. Asimismo, se propone un reordenamiento de una tarea. Estos ajustes buscan optimizar la coherencia interna del plan de trabajo, evitar duplicidades y asegurar que cada especialidad contribuya de manera clara y complementaria al desarrollo global del estudio.

En relación con las sobreposiciones observadas, se constató que la Tarea 11 “Levantamiento de Antecedentes Normativos” comparte parte de su alcance con el contenido descrito en el numeral 13.1.3.3 sobre “Instrumentos de Planificación Territorial”. Una situación similar ocurre entre la Tarea 8 “Caracterización Funcional del Territorio” y los numerales 13.1.3.4 “Uso Actual del Suelo” y 13.1.3.6 “Patrimonio Histórico y Cultural”. Dado que estos capítulos analíticos incorporan información que ya forma parte de las tareas de levantamiento, se propone ajustar su redacción para que utilicen explícitamente los resultados de dichas tareas, evitando replicar procesos o generar redundancias. De este modo, las tareas 8 y 11 cumplirán su rol como insumos base, mientras que los capítulos del numeral 13.1.x se concentrarán en la interpretación, análisis y síntesis de esa información, sin volver a generarla.

Por otra parte, se identificó la necesidad de mejorar la integración metodológica entre las tareas 36 “Gestión Territorial”, 37 “Fuentes de Financiamiento” y 38 “Plan de Implementación". Aunque estas tareas abordan dimensiones distintas —territorial, institucional y financiera—, todas convergen en un mismo objetivo estratégico: definir cómo las iniciativas propuestas pueden ser implementadas en el territorio, considerando actores, recursos y plazos. Para fortalecer esta articulación, se propone incorporar instancias formales de coordinación entre estas disciplinas, tales como un taller técnico conjunto al inicio de la fase de prediseños. Esta actividad permitirá alinear criterios, jerarquizar resultados previos, anticipar restricciones y construir una visión integrada que guíe la formulación de las propuestas finales.

Respecto de la Tarea 10, Vuelos Dron, se optó por cambiar de fase esta tarea. Originalmente se planteaba esta tarea como parte de la fase 1 del estudio, sin embrago, la fase 1 corresponde a una etapa exploratoria donde se analizarán a nivel preliminar diversas opciones que no requieren el nivel de detalle de un vuelo dron. En este contexto se propone hacer un mejor uso de este recurso durante la fase 6 del estudio una vez que los proyectos ya hayan sido priorizados y sea factible volar sobre aquellos sectores donde se realizaran las propuestas de ingeniería. En este contexto los vuelos dron se limitarán únicamente a una faja de 40m en una longitud de 20Km, por lo que será complementada con material proveniente de plataformas especializadas de visualización y análisis territorial, a fin de disponer de un respaldo visual adicional en sectores donde existan restricciones de vuelo o donde se requiera ampliar la cobertura.

Finalmente, como parte del ajuste metodológico se realizó un ajuste en la delimitación del área de estudio, lo cual se describe en el siguiente acápite.

En síntesis, los ajustes metodológicos propuestos buscan mejorar la claridad, consistencia y complementariedad entre tareas y capítulos, reforzando la trazabilidad del proceso y asegurando que cada etapa del estudio se nutra de los insumos

correctamente generados en las fases anteriores. Estos cambios permiten consolidar una metodología más eficiente, evitando duplicidades y fortaleciendo la integración interdisciplinaria necesaria para abordar de manera adecuada la complejidad territorial y funcional del estudio.

1.5. Delimitación del área de estudio por localidad

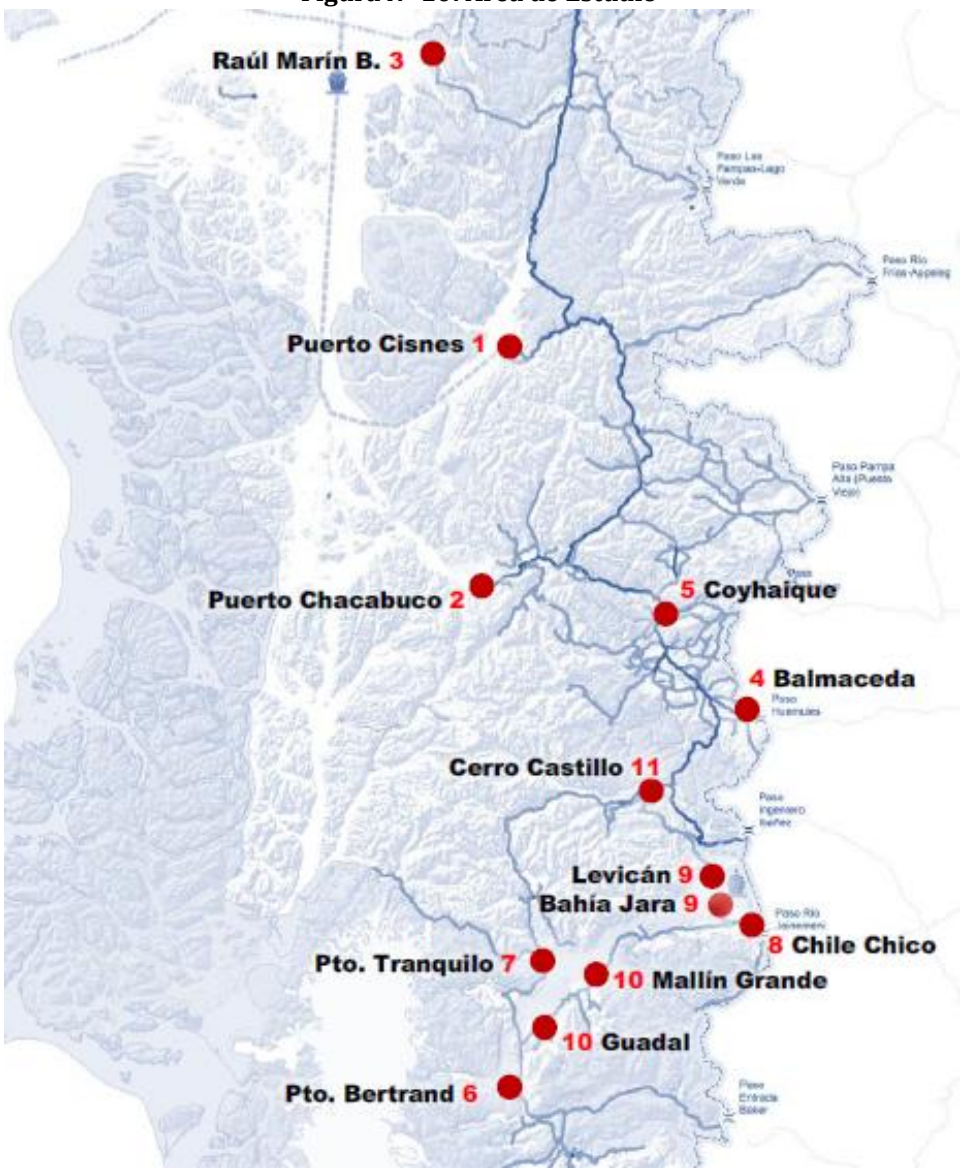
El área de estudio del presente proyecto considera las once localidades definidas en los Términos de Referencia, para las cuales se estableció su respectiva área de influencia territorial, con el propósito de analizar las condiciones actuales y futuras de conectividad entre la red vial interurbana y las vías urbanas, así como su relación con los principales polos productivos, portuarios, aeroportuarios y de servicios presentes en la región. Las localidades incluidas corresponden a

1. Puerto Cisnes
2. Puerto Chacabuco
3. Raúl Marín Balmaceda
4. Balmaceda
5. Coyhaique
6. Puerto Bertrand
7. Puerto Río Tranquilo
8. Chile Chico
9. Bahía Jara / Levicán
10. Guadal / Mallín Grande
11. Villa Cerro Castillo

Para cada una de estas localidades se definió un perímetro de análisis que incorpora los accesos interurbanos, la trama vial urbana, las zonas de transición rural–urbana y los puntos relevantes de intercambio modal. Esta delimitación permite identificar adecuadamente los tramos críticos, los conflictos de operación y las oportunidades de mejora en la conectividad local y regional, constituyendo la base espacial que guiará el desarrollo de las etapas posteriores del estudio.

La siguiente figura muestra la ubicación geográfica de estas localidades.

Figura N° 10: Área de Estudio



Para delimitar el área de estudio definitiva en cada una de las 11 localidades, se desarrolló un proceso que comenzó con la construcción de un kmz y análisis de las áreas indicadas en los términos de referencia del estudio.

Estás áreas fueron revisadas por el equipo de trabajo del consultor, con el objeto de incorporar todos los sectores susceptibles a contener las posibles soluciones y alternativas de proyectos, especialmente en los sectores en que existía infraestructura portuaria. Como resultado de esta revisión, se generó un kmz con las áreas ajustadas, el que fue enviado a la contraparte técnica para su revisión y aprobación.

Las áreas ajustadas enviadas por el equipo consultor fueron revisadas por la contraparte técnica del estudio, específicamente por el equipo profesional de la región de Aysén, los que realizaron sugerencias de ampliación de las áreas con el objeto de incorporar sectores en los cuales existen algunas ideas de proyecto, estas sugerencias fueron entregadas por el Inspector Fiscal al equipo consultor en un documento Word denominado "Comentarios Área de Influencia de Proyectos".

Finalmente, el equipo consultor generó un nuevo ajuste a las áreas de estudio construyendo un nuevo kmz que contiene las sugerencias realizadas por la contraparte técnica.

A continuación, se presenta, para cada localidad, el área de estudio resultante de este procedimiento, incluyendo aspectos relevantes relativas a ellas.

1.5.1. Puerto Cisnes

Para el caso de Puerto Cisnes el área de estudio es el acceso vial al Puerto Multipropósito de Cisnes, área comprendida entre la calle Juan José Latorre y el borde urbano norte de la localidad, desde el ingreso a Puerto Cisnes y el borde marítimo.

Al respecto, existen los siguientes proyectos MOP relacionados:

- Construcción y habilitación de camino de acceso portuario en Puerto Cisnes desde ruta X-24.
- Plan ordenador de situación portuaria y área urbana en Puerto Cisnes, Comisión Regional de ciudades puerto de la región de Aysén.

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Actualmente, la conexión entre la Ruta X-24 y la zona portuaria de Puerto Cisnes se realiza a través de la calle urbana Juan José Latorre, la cual fue declarada de uso público con el propósito de que la Dirección de Vialidad pudiera integrarla en un contrato de Conservación Global, permitiendo así su mantenimiento operativo durante todo el año como vía principal de acceso al puerto.
- Sin embargo, esta calle originalmente sólo brindaba accesibilidad al sector urbano habitacional existente, y su configuración geométrica (ancho de faja y calzada pavimentada) junto con sus condiciones estructurales no cumplen con los estándares requeridos para garantizar una conexión adecuada al nuevo puerto. En particular, el uso de esta vía no satisface los requerimientos operativos del transporte de carga, ni ofrece espacios adecuados para estacionamientos de espera, maniobras de embarque y desembarque de

tractocamiones, aspectos fundamentales para el funcionamiento eficiente del sistema logístico portuario.

- Como consecuencia, la utilización de esta calle para el tránsito y estacionamiento del transporte pesado ha generado impactos negativos en el entorno urbano, afectando la seguridad vial y la convivencia con los demás usuarios de la vía. Ante esta problemática, se hace necesario el desarrollo de una vía de conexión exclusiva o dedicada para el acceso al recinto portuario, diseñada conforme a los criterios técnicos exigidos para infraestructura de acceso portuario, de modo que se evite la interacción con la trama urbana y se optimicen las condiciones operativas y de seguridad del transporte de carga.

Finalmente, se propone el área que se destaca en la siguiente figura, la cual incluye el área del muelle local que quedó aislada con el terminal de pasajeros, lo cual requiere de especial atención debido a que la idea es que ambas áreas queden conectadas.

Figura N° 11: Área de Estudio Puerto Cisnes

1.5.2. Puerto Chacabuco

En lo que respecta a Puerto Chacabuco, el área a estudia es el nuevo acceso a área de servicios portuarios en Puerto Chacabuco y enlace con la red urbana, que corresponde al área comprendida entre los dos recintos portuario de la localidad: Emporcha y Oxxean.

Al respecto, existe el siguiente proyecto MOP relacionado: Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Puerto Aysén - Puerto Chacabuco, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (Bip 40049245-0).

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- La Ruta 240 constituye el principal acceso a Puerto Chacabuco, el puerto logístico más relevante de la región, administrado por la Empresa Portuaria Chacabuco en conformidad con la Ley N° 19.542 sobre Empresas Públicas. La infraestructura portuaria se extiende sobre un área aproximada de 6,7 hectáreas y se encuentra operativamente segmentada en dos zonas: una destinada a Muelles Convencionales Multipropósito y otra correspondiente al Terminal de Transbordadores.
- Actualmente, la Ruta 240 experimenta un alto nivel de saturación debido al intenso flujo de camiones que arriban y egresan del principal puerto regional. Esta condición se ve exacerbada durante la temporada estival, cuando el incremento del turismo y el arribo de cruceros transoceánicos generan una mayor presión sobre la infraestructura vial y el sector portuario.
- En forma adyacente al Puerto Chacabuco, se encuentra además Puerto Oxxean – Chacabuco, el primer puerto privado bioseguro del país, inaugurado a fines de 2009. Su operación, ha fortalecido la conectividad regional y ha brindado un soporte estratégico a la industria salmonera que opera tanto en la región como en zonas más australes. Adicionalmente, este recinto cuenta con un terminal de cruceros y una marina, lo que amplía su funcionalidad.
- Ambos puertos dependen de la Ruta 240 como vía de acceso, cuyo tramo final se desarrolla en un entorno urbano. La limitada disponibilidad de espacios de maniobra y estacionamiento dentro de los recintos portuarios ha generado un uso indebido del área externa, utilizando la vía como zona de espera para el tránsito pesado, intensificando la congestión vehicular. Asimismo, el tramo urbano de la Ruta 240 atraviesa el centro de la localidad, ocasionando impactos negativos en la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes.
- Dado que Puerto Chacabuco es el principal nodo logístico de la región, movilizando más del 60 % de la carga regional, resulta fundamental analizar alternativas para mejorar el acceso del tránsito pesado a los recintos portuarios.

Para ello, es necesario evaluar soluciones que incluyan infraestructura dedicada o estrategias de optimización de la red vial existente, con el fin de mitigar los efectos de la congestión y mejorar la eficiencia operativa del sistema de transporte.

- Un acuerdo entre los ministerios de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones ha establecido que deberán estudiarse soluciones de acceso directo a la zona portuaria, esta decisión se ha planteado como una iniciativa de carácter estratégico para el sector del transporte multimodal en la región de Aysén.

Además, para definir el área de estudio se tuvo en consideración la diferencia de cotas que se observa entre la zona alta de Puerto Chacabuco con la bahía, la ubicación de oficinas de control fronterizo y en general condicionantes topográficas hacen recomendable un área con la extensión suficiente para dar solución a estas dificultades.

Asimismo, se tuvo en consideración la idea de proyecto que une Puerto Chacabuco con sector Bahía Acantilado a través de una nueva conexión, la cual se tendrá en cuenta como una solución a futuro que podría comenzar su implementación en una primera fase mediante la solución de acceso alternativo al puerto de Chacabuco. Esto gatilló una expansión del área de estudio hacia el sector de cerros al suroriente de la ciudad.

Figura N° 12: Área de Estudio Puerto Chacabuco

1.5.3. Raúl Marín Balmaceda

En este caso el área a estudiar es el nuevo acceso a área de servicios portuarios en Raúl Marín Balmaceda y enlace con la red urbana. Área comprendida entre el recinto portuario de la localidad y hasta la ribera del río Palena y hasta el puente del río Garrao.

Al respecto, existen los siguientes proyectos MOP relacionados:

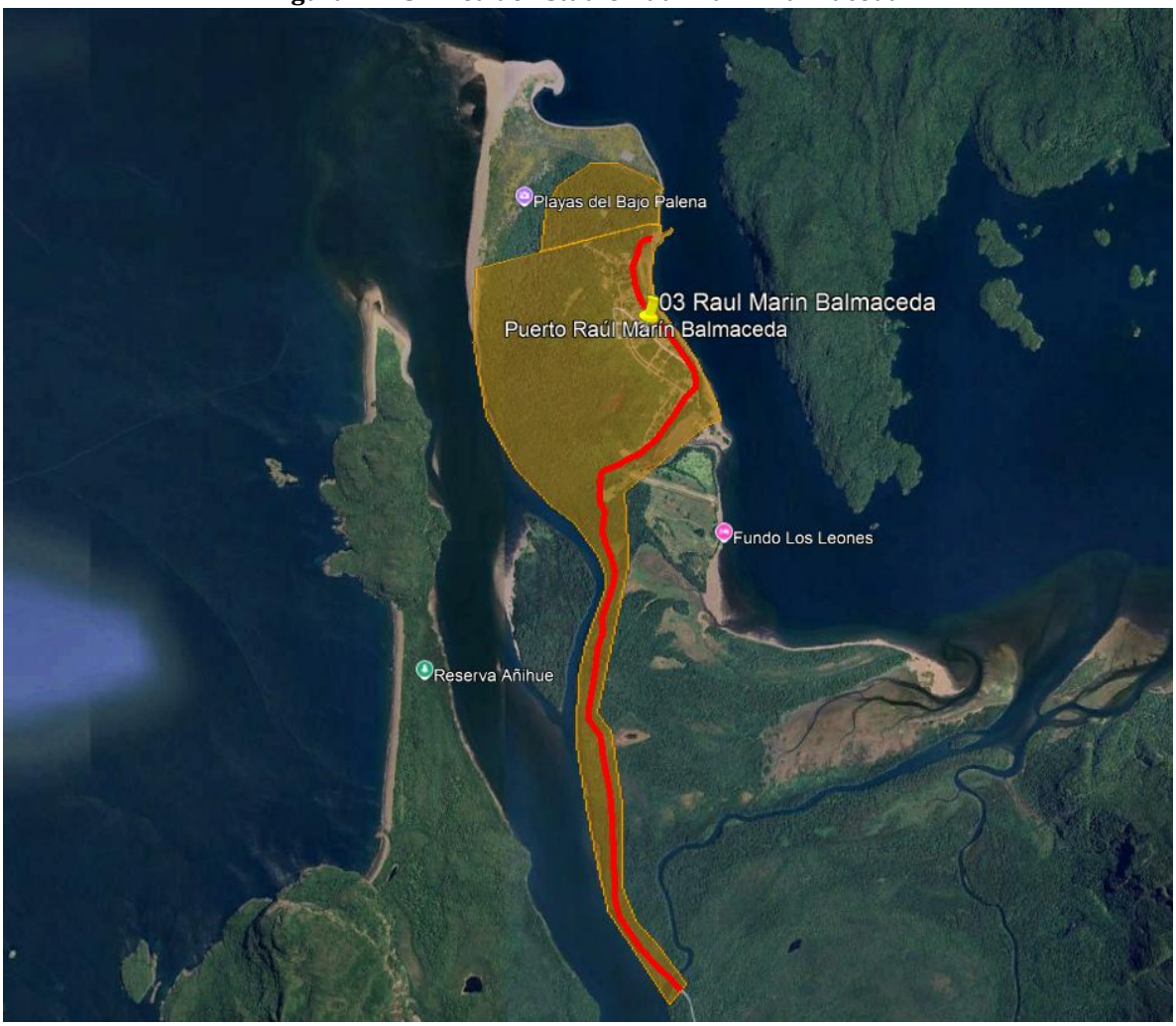
- Construcción puentes en río Palena y Garrao y conexión con ruta X-120
- Prolongación pista aeródromo de RMB
- Desarrollo borde costero.

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Actualmente la accesibilidad al recinto portuario es a través de la ruta X 120, que une las localidades de Las Juntas con Puerto Raúl Marín Balmaceda. Esta ruta, en su último tramo, tiene carácter urbano, bordeando la zona costera de la localidad. En los últimos años, el Minvu, a través de programa de pavimentos participativos, pavimentó esta vía. Todo el tránsito de continuidad, que embarca o desembarca en este punto de cambio modal de transporte, incluyendo vehículos pesados, pasa por la principal calle de la localidad generando impactos negativos en el área urbana y la disminución de la serviciabilidad de los pavimentos (adocretos).
- Se requiere proyectar una conexión óptima del recinto portuario y el acceso al aeródromo existente, con la ruta X-120. Se debe considerar en el análisis que en el mediano y largo plazo el MOP tiene planificado la construcción de un puente sobre el río Palena y el mejoramiento del camino X-120 en los sectores restrictivos para el transporte de carga.
- La construcción del Puente Chacao en Los Lagos-Chiloé, más la doble calzada de la ruta 5 hasta Quellón, tendrá un impacto creciente en la localidad de Raúl Marín Balmaceda, lo que exige reservar los espacios para futuras inversiones de infraestructura en el sector.

Por otro lado, teniendo a la vista la topografía de Raúl Marín Balmaceda y considerando como objetivo la necesidad de segregar la operación de vehículos pesados del paso de por el sector consolidado del pueblo, se determinó que la solución de acceso podría situarse hacia el lado opuesto del poblado. En este contexto, el área de estudio incluyó esta área hacia el norte de la ciudad.

Figura N° 13: Área de Estudio Raúl Marín Balmaceda



1.5.4. Balmaceda

En el caso de Balmaceda, el área a estudiar corresponde al diseño de accesos en Ruta 245 CH a localidad de Balmaceda, en el caso del aeropuerto, paso fronterizo y enlace con red urbana, sector comprendido entre río Oscuro, el acceso vial desde la frontera internacional, el borde urbano norte de Balmaceda y el recinto del aeropuerto.

Al respecto, existen los siguientes proyectos MOP relacionados:

- Nuevo aeropuerto concesionado de Balmaceda.
- Reposición puente Antolín Silva, sobre el río Oscuro, en ruta 245CH en acceso a localidad de Balmaceda.
- Habilitación de vías para operación simultánea de Paso internacional Huemules, Aeropuerto y localidad urbana de Balmaceda.
- Conexión con ruta X-697, X-699 y X-695

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Actualmente, se encuentra en construcción el nuevo Edificio Terminal para pasajeros del Aeropuerto Balmaceda, junto con obras complementarias, bajo el sistema de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La vía de acceso tanto al terminal aéreo en operación, como al nuevo, en desarrollo, es la Ruta Internacional 245CH, la cual también forma parte del corredor que integra el Paso Fronterizo Integrado Huemules.
- Paralelamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha impulsado programas de desarrollo habitacional en la localidad, incluyendo proyectos en ejecución y nuevas iniciativas planificadas. No obstante, la infraestructura vial actual no ha evolucionado en concordancia con estos desarrollos ni con el crecimiento de la demanda de movilidad en la zona.
- El Aeropuerto Balmaceda, principal punto de acceso aéreo a la región, moviliza aproximadamente 700.000 pasajeros al año, con proyecciones de crecimiento sostenido en la próxima década. A pesar de ello, el proyecto aeroportuario en curso no contempla la habilitación de un nuevo acceso, manteniéndose la Ruta 245-CH como la única vía de conexión. Esta ruta, que atraviesa la zona urbana de Balmaceda, presenta un alto nivel de saturación ya que debe absorber no solo el tránsito asociado al aeropuerto, sino también el flujo de tránsito liviano y pesado (cargas generales) que utiliza el Paso Fronterizo Integrado Huemules para la conexión con rutas argentinas y los flujos propios de la localidad.
- Además, el acceso a la localidad requiere el cruce del río Oscuro mediante el Puente Antolín Silva, una estructura cuya vida útil se encuentra cumplida. En este contexto, la Dirección de Vialidad tiene previsto postular en 2026 un

estudio de prefactibilidad para la ubicación y desarrollo de un nuevo puente que garantice la conectividad y seguridad vial en la zona.

- Dado el crecimiento sostenido de la demanda en Balmaceda y la interacción de múltiples factores de movilidad y desarrollo urbano, se hace imprescindible la realización de un estudio integral que permita evaluar soluciones de accesibilidad adecuadas. Dicho análisis debe abordar de manera coordinada la capacidad de la infraestructura vial, la conectividad aeroportuaria y fronteriza, y la planificación urbana, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y sostenibilidad del sistema de transporte en la localidad.

Adicionalmente, para determinar el área de estudio asociada a la localidad de Balmaceda, se tuvo en cuenta la expansión habitacional en desarrollo, el crecimiento de operaciones del aeropuerto, la cercanía de la fronteriza y el respectivo complejo fronterizo, junto a otras condicionantes físicas, como el río Oscuro, y condicionantes productivas, como la extracción de áridos en el sector al borde del propio río. A ello, se suman oportunidades, como la necesidad de reemplazar el actual puente sobre el río Oscuro, por cumplimiento de su vida útil. En este contexto, es probable que se requiera una batería de soluciones, o un plan que dé cuenta de las problemáticas diversas, lo que fue considerado para determinar el área de análisis.

Figura N° 14: Área de Estudio Balmaceda

1.5.5. Coyhaique

En este caso el área de estudio son los accesos viales a Coyhaique desde red de caminos rurales del área periurbana y enlaces con la red urbana, es decir todos los accesos viales de la ciudad de Coyhaique y su conexión con la vialidad interurbana.

Al respecto, existen los siguientes proyectos MOP relacionados:

- Mejoramiento Caminos Varios Coyhaique (Pavimentación caminos periurbanos)
- Mejoramiento Acceso Norte Coyhaique
- Diseño Ingeniería Coyhaique – Valle Simpson
- Mejoramiento Ruta 243-CH, tramo Las Bandurrias – Sector dos lagunas.
- Diseño Puente Pinuer en Coyhaique
- Actualización Plan de Transporte Urbano de Coyhaique, MINVU/SECTRA (considera nuevo puente urbano)

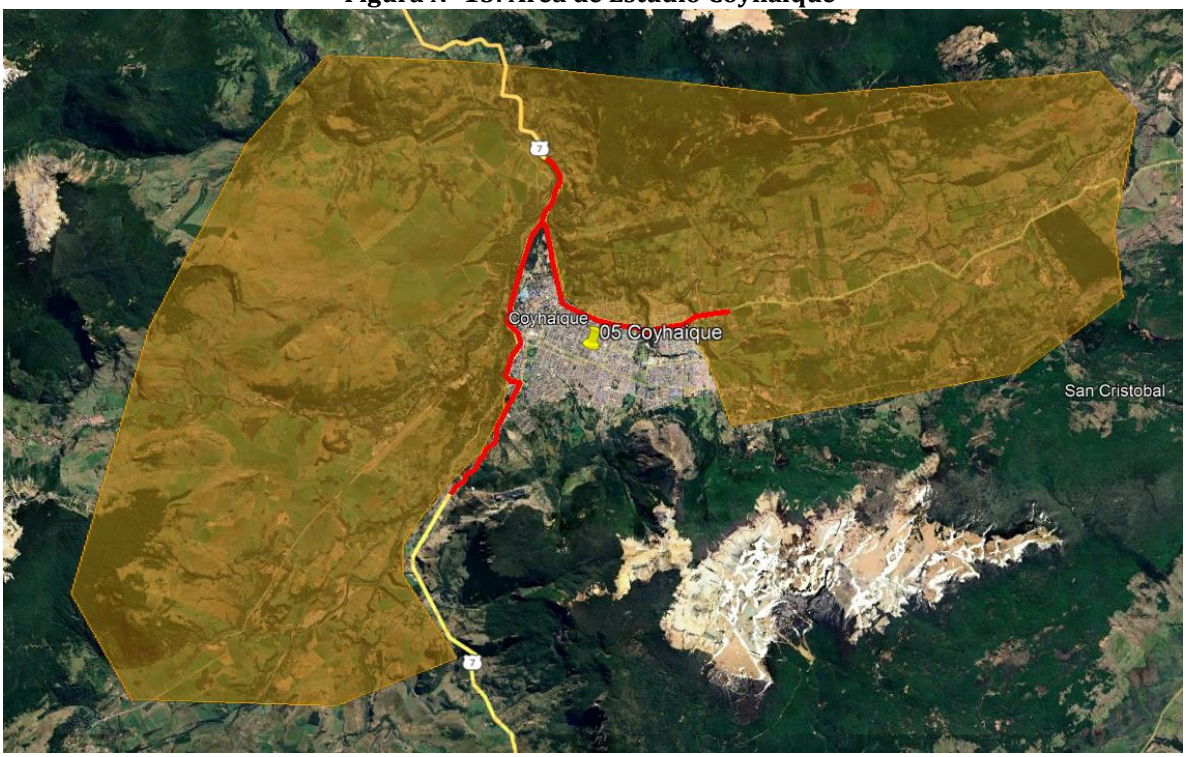
Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- El crecimiento sostenido y acelerado de los sectores periurbanos de Coyhaique ha generado una alta presión sobre la infraestructura vial existente, resultando en la congestión de todos los accesos y vías principales de la ciudad, especialmente durante las horas punta. Esta situación ha derivado en una saturación del sistema de transporte urbano, con efectos negativos en la calidad de vida de los habitantes, el aumento de los tiempos de desplazamiento y un incremento en los índices de accidentabilidad.
- Para mitigar esta problemática, es necesario evaluar y desarrollar soluciones integrales que permitan mejorar la conectividad y capacidad operativa de los puntos de enlace entre la red vial periurbana y la estructura de circulación urbana de Coyhaique. En particular, se requiere optimizar la funcionalidad de los accesos principales que vinculan las áreas de expansión con la trama urbana, específicamente en las rutas 7, 243-CH, X-608, X-632 y X-657.
- El diseño de estas soluciones, debe considerar estrategias de gestión del tráfico, mejoras en la infraestructura vial y la implementación de medidas que promuevan un sistema de movilidad más eficiente y seguro para todos los usuarios.
- A través de una iniciativa conjunta del MINVU y SECTRA se está abordando un estudio integral de la temática del transporte y la vialidad urbana de la ciudad de Coyhaique, se requiere desarrollar los análisis de las conexiones interurbanas

a cargo del MOP en concordancia con lo que se determine en los aspectos del transporte urbano y su interacción con las vías interurbanas de acceso y conectividad.

Considerando lo anterior, el proceso de definición del área de estudio en el sector de Coyhaique, se determinó el área que se destaca en la siguiente figura.

Figura N° 15: Área de Estudio Coyhaique



1.5.6. Puerto Bertrand

Parta el caso de Puerto Bertrand, el ´rea de estudio son los accesos y paso ruta 7 Sur en la localidad, es decir el sector alto y accesos Norte y Sur de la localidad de Bertrand y la conexión con la ruta 7 Sur.

Al respecto, existe el siguiente proyecto MOP relacionado: Paso de ruta 7, Camino longitudinal Austral por el sector alto de Puerto Bertrand (Bypass) y conexión con la localidad.

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Puerto Bertrand es un destino turístico de relevancia en la comuna de Chile Chico, cuyo principal atractivo es el río Baker, eje fundamental de la actividad económica local. En este contexto, la Dirección de Obras Portuarias tiene previsto postular en 2026 la etapa de ejecución del Proyecto de Borde Lacustre Puerto Bertrand, iniciativa que busca potenciar el desarrollo turístico y mejorar la integración del espacio costero con la localidad.
- Actualmente, la Ruta 7 constituye la principal vía de acceso a Puerto Bertrand, atravesando el sector alto de la localidad en configuración de bypass. Esta ruta se vincula con la calle Los Manzanos en el sector oriente y con la calle Costanera en el sector poniente. Sin embargo, el desarrollo urbano de la localidad y sus proyecciones de crecimiento han generado un escenario en el que la Ruta 7 tiende a segregar el espacio urbano, limitando la conectividad y afectando la integración territorial.
- Ante esta problemática, se hace necesario evaluar alternativas de trazado para la ruta 7 y de accesibilidad para la localidad, que optimicen la conexión con la zona urbana y faciliten el acceso al futuro paseo costanera. Asimismo, se propone que el tramo actual de la Ruta 7 en la zona alta sea adaptado y mejorado como un corredor turístico, permitiendo compatibilizar su funcionalidad vial con el desarrollo sustentable del destino.

Considerando todo lo anterior, el proceso de definición del área de estudio en el sector de Puerto Bertrand, se determinó el área que se destaca en la siguiente figura.

Figura N° 16: Área de Estudio Puerto Bertrand

1.5.7. Puerto Río Tranquilo

En este caso el área a estudiar es la Solución vial para acceso y tramo de paso de ruta 7 en la localidad de río Tranquilo enlace con la red urbana, es decir los accesos norte y sur de la localidad de Río Tranquilo, el borde costero con el Lago General Carrera y el pie de monte que corresponde al límite urbano poniente.

Al respecto, existen los siguientes proyectos MOP relacionados:

- Eliminar paso de ruta 7, Camino longitudinal Austral por trama urbana de Río Tranquilo, en sector de Costanera con Lago General Carrera
- Camino de conexión X-728, con río Exploradores y área portuaria.
- Replanteo del río Tranquilo y su rematar en marina

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Puerto Tranquilo es uno de los principales destinos turísticos de la región, ya que constituye el centro de servicios para las actividades que se desarrollan en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Entre sus principales atractivos se encuentran el Glaciar Exploradores, las Capillas de Mármol en el Lago General Carrera y en Puerto Sánchez, además de una amplia oferta de actividades complementarias en el entorno lacustre. Durante la temporada alta, que comienza en septiembre, la localidad experimenta un aumento exponencial de visitantes, alcanzando una ocupación del 100 % de su capacidad, sin poder dar respuesta a toda la demanda turística.
- En este contexto, se ha proyectado la construcción de un paseo costanera entre los ríos Chirifo y Tranquilo, iniciativa que busca consolidar un espacio de uso turístico y recreativo. Sin embargo, la Ruta 7 representa la principal restricción para su implementación, ya que atraviesa completamente la localidad en el sector del borde lacustre y constituye su único acceso.
- En el acceso norte de Puerto Tranquilo, se inicia el camino X-728 (Cruce Ruta 7 – Bahía Exploradores), cuyo mejoramiento ha sido diseñado por la Dirección de Vialidad mediante un Estudio de Ingeniería.
- Ante el crecimiento sostenido del turismo en la zona, resulta fundamental evaluar alternativas de accesibilidad que permitan mitigar el impacto del tránsito vehicular en el área urbana, incluyendo la posibilidad de desviar la Ruta 7 fuera del centro de la localidad y optimizar su conexión con el camino X-728. Las soluciones deben considerar un enfoque integral que armonice la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo turístico sostenible de Puerto Tranquilo.

Finalmente se consideró para el caso de la localidad de Río Tranquilo, las restricciones topográficas que enmarcan su entorno hacen que el área de influencia tenga un alcance tal que logre abarcar posibles trazados que den respuesta a una solución a las problemáticas detectadas, lo cual se observa en la siguiente figura.

Figura N° 17: Área de Estudio Puerto Río Tranquilo

1.5.8. Chile Chico

En este caso el área a estudiar es el acceso vial a la zona portuaria de Chile Chico y bypass a zona urbana es decir el acceso vial de la ruta 265-CH en el sector poniente de la ciudad en el sector del Arroyo Márquez y hasta el borde izquierdo del río Jeinimeni

Al respecto, existen los siguientes proyectos MOP relacionados:

- Conexión y acceso a área urbana y portuaria lacustre de Chile Chico.
- Paso de ruta internacional 265-CH por trama urbana de Chile Chico
- Conexión con ruta X-753

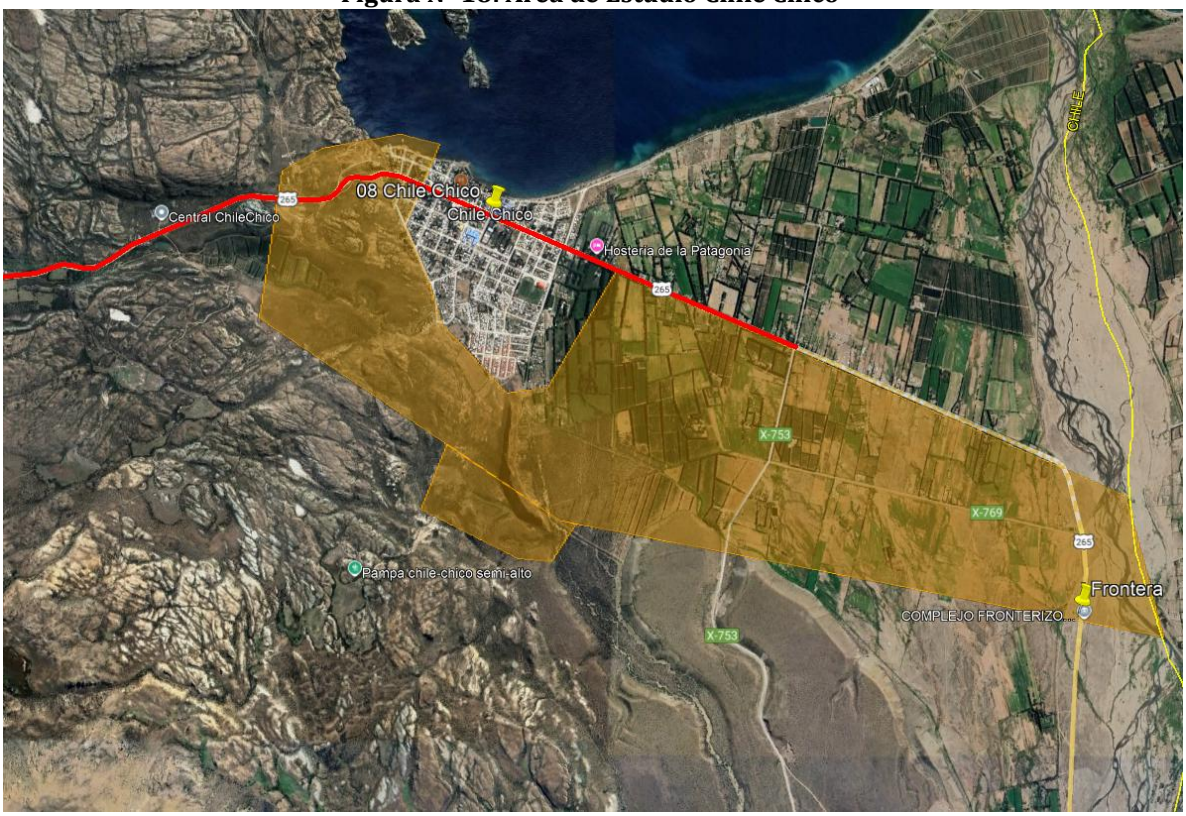
Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Chile Chico es una localidad fronteriza estratégica, siendo la segunda más relevante de la región en términos de movimiento de pasajeros y carga. Además, posee un alto atractivo turístico, destacando el Parque Nacional Patagonia, y una importante actividad agrícola, basada en la producción de cerezas de exportación, favorecida por su microclima particular. Además, el sector minero desempeña un papel gravitante en la economía local, con la reactivación de la mina Cerro Bayo, adquirida por la empresa australiana Mitre Minning. Se estima que la fase de explotación comenzará en 2027, lo que implicará un aumento significativo en las operaciones logísticas para el traslado de la producción hacia Puerto Chacabuco, representando un nuevo desafío en términos logísticos de conectividad y transporte.
- La principal vía de conectividad de Chile Chico es lacustre, a través del sistema de transbordadores que enlazan la localidad con Puerto Ibáñez. En términos viales, la conexión terrestre se establece mediante la Ruta Internacional 265CH, cuyo trazado atraviesa el núcleo urbano de la ciudad. Esto implica que el tránsito pesado proveniente de Argentina, así como el transporte de carga minera en el futuro, deberá circular por la trama urbana para acceder a la zona portuaria y al paso fronterizo Jeinimeni. Esta situación genera una superposición del tránsito productivo con la movilidad local, provocando impactos negativos en la seguridad vial, la calidad de vida de los habitantes y la operatividad del sistema de transporte.
- Ante este escenario, se hace necesario un estudio integral de la logística de los sectores productivos de Chile Chico, considerando la interconexión de la zona portuaria, el paso fronterizo y el aeródromo. Este análisis debe orientarse a la segregación del tránsito pesado mediante la incorporación de infraestructura

específica para la transferencia de carga y estacionamientos de camiones, garantizando así, un sistema de transporte más seguro, eficiente y compatible con el desarrollo urbano de la localidad.

Finalmente, en la localidad de Chile Chico se consideró un área de estudio con una envergadura suficiente, particularmente la poniente y sur de la ciudad, para contener la ubicación de un eventual baipás que requiera sortear el pueblo y las elevaciones del terreno.

Figura N° 18: Área de Estudio Chile Chico



1.5.9. Bahía Jara / Levicán

En este caso el área a estudiar Accesos viales a puntos de cambio modal de transporte en Bahía Jara y Levicán, es decir el acceso vial a Bahía Jara desde el cruce con la ruta 265-CH. Acceso vial a Levicán desde el cruce con la ruta X-65 y localidad de Ibáñez.

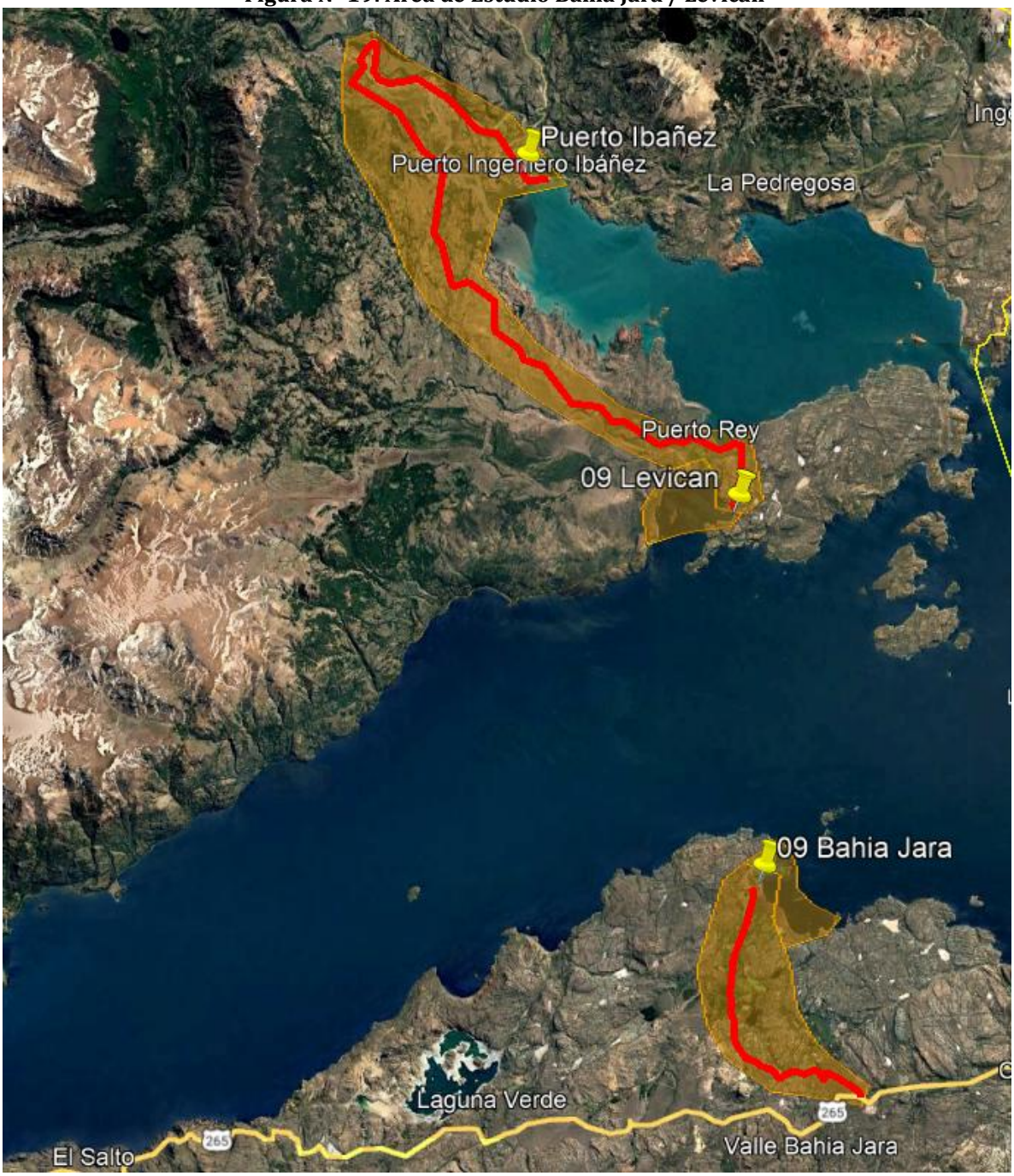
Al respecto existe el siguiente proyecto MOP relacionado: Mejoramiento vial de las rutas X-763 y X-735, para establecer una alternativa multimodal para el transporte terrestre-lacustre en la cuenca del Lago General Carrera (cruce Norte-Sur).

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- La conectividad entre la localidad de Chile Chico y la capital regional de Aysén se establece principalmente a través del transporte lacustre, mediante el transbordador La Tehuelche, un servicio concesionado y subsidiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Esta embarcación opera en una ruta de navegación de aproximadamente 2 horas y 30 minutos entre Puerto Ibáñez y Chile Chico, constituyéndose como un eslabón crítico en la movilidad regional.
- En el año 2022, una falla en los sistemas azimutales del ferry provocó la suspensión total del servicio por un período cercano a tres meses, generando impactos significativos tanto en la actividad económica como en la calidad de vida de los habitantes de Chile Chico. Esta situación evidencia la alta vulnerabilidad del sistema de transporte lacustre, así como su bajo nivel de resiliencia, aspectos que aún persisten a pesar de las medidas de gestión implementadas para fortalecer la operación y garantizar la continuidad del servicio.
- Dado este escenario, surge la necesidad de evaluar alternativas de conectividad más eficientes y seguras, que permitan dotar al sistema de transporte de mayor resiliencia y capacidad de respuesta ante contingencias operativas. Un análisis preliminar ha identificado como opciones factibles, con tiempos de traslados estimados de aproximadamente 40 (min) utilizando las rutas de conexión a través de Bahía Jara y Levicán, lo que requiere estudios para definir trazados óptimos que vinculen estos puntos con la red vial estructurante de la zona además de las facilidades portuarias para la operación del ferry, barcazas y embarcaciones de atraque lateral, asegurando así una solución sostenible y de largo plazo para la conectividad de Chile Chico

Finalmente, en este caso se consideró toda la bahía en Levicán, de modo de conectase con el mejor punto de embarque que pueda generarse. Asimismo, en Bahía Jara, de manera de poder integrar las restricciones de calado que aparentemente tiene.

Figura N° 19: Área de Estudio Bahía Jara / Levicán



1.5.10. Guadal / Mallín Grande

En este caso el área a estudiar son los accesos y paso ruta 265-CH en localidad de Guadal y Mallín Grande es decir las áreas circundantes al paso de la ruta 265-CH en las localidades de Guadal y Mallín Grande y su conexión con la red vial local.

Al respecto existe el siguiente proyecto MOP relacionado: Mejoramiento Ruta 265-CH, tramo Cruce El Maitén - Guadal

Además, se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Paso del eje transversal, ruta 265-CH, por la trama urbana de las localidades de Guadal y Mallín Grande.
- En el caso de Puerto Guadal la ruta 265-CH segrega la trama urbana, y todo el tránsito pasa por la localidad. Se deben estudiar opciones de solución vial que integre el acceso al muelle fiscal y las rutas secundarias X-781 (Laguna La Manga) y X-777 (Mina Escondida) de manera de optimizar el flujo de tránsito pesado y urbano.
- Para el caso de Mallín Grande se debe generar una opción vial que optimice los accesos a la localidad y que el paso de la ruta 265-CH asegure la operación segura con una alta serviciabilidad.

Finalmente, para los casos de Guadal y Mallín Grande, se generan áreas independientes para cada localidad y en ambos casos dichas áreas tienen la envergadura suficiente para permitir el estudio de generar proyectos de baipases.

Figura N° 20: Área de Estudio Guadal

Figura N° 21: Área de Estudio Mallín Grande

1.5.11. Villa Cerro Castillo

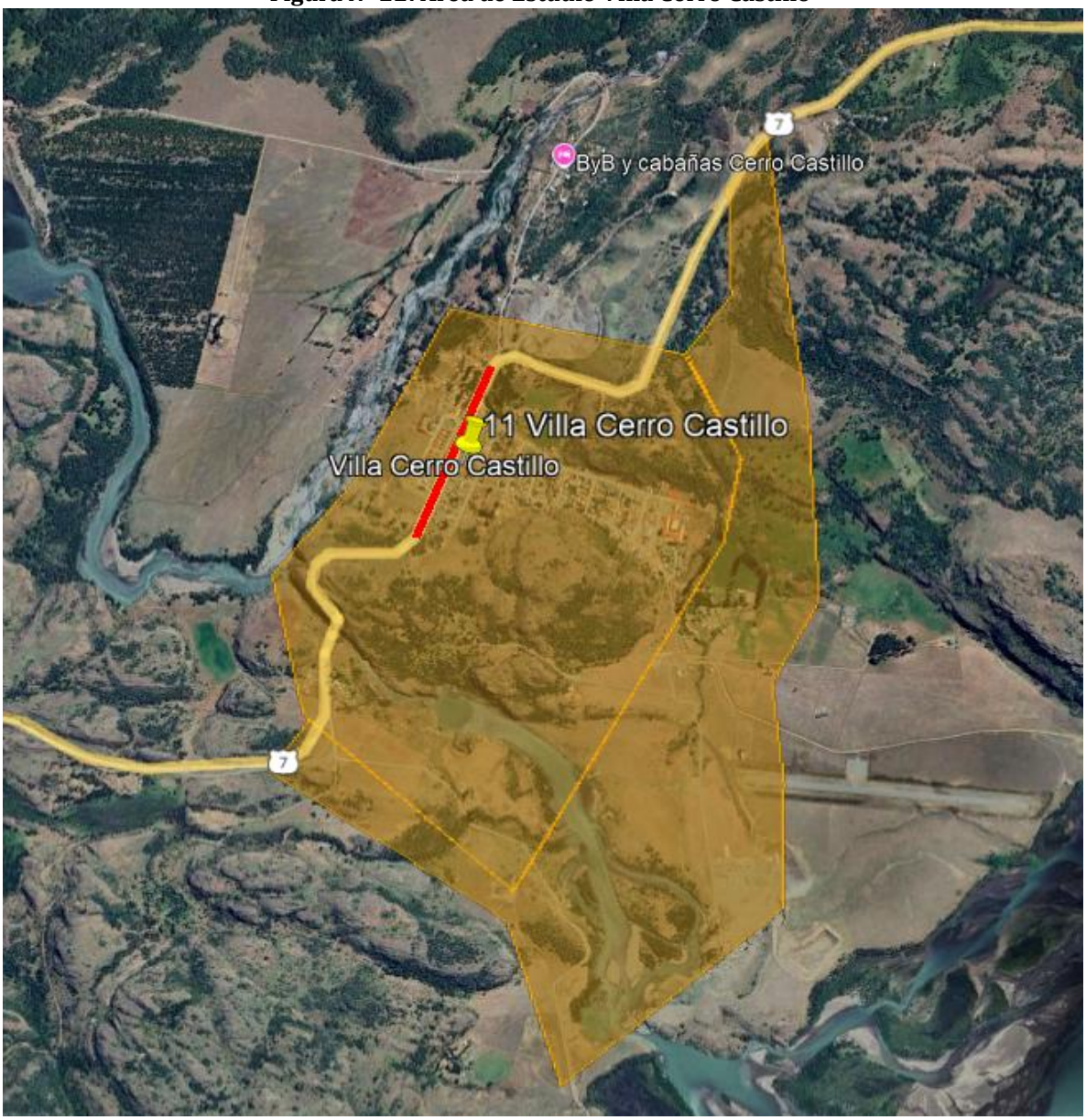
En este caso el área a estudiar queda definida por la corrección y mejoramiento del paso de la ruta 7 en Villa Cerro Castillo, es decir las áreas circundantes al paso de la ruta 7 Sur en la localidad de Villa Cerro Castillo y su conexión con la red vial local.

Se debe considerar la siguiente problemática actual:

- Paso de ruta 7, Camino longitudinal Austral por trama urbana de Villa Cerro Castillo y
- Conexión de Ruta 7 con el acceso a la Reserva de Cerro Castillo y la localidad (ruta X-720).
- Cerro Castillo y su entorno es un polo turístico potente y en desarrollo, debido a sus atractivos naturales de nivel internacional. Recibe un volumen significativo de turistas durante todo el año y se acrecienta en la temporada alta del turismo regional que comienza en el mes de septiembre.
- En Cerro Castillo, la ruta 7 segrega la localidad en su trama urbana, en un sector oriente consolidado y el sector poniente, como un área de expansión urbana, donde se emplazan las principales actividades turísticas, como ferias costumbristas y el rodeo. Así mismo en esta localidad se localiza el acceso al parque nacional cerro castillo (ruta X720). En el sector sur este, se ubica un museo temático arqueológico del área y del sector de pinturas rupestres "Alero de las manos" con manifestaciones pictográficas de antiguos habitantes de estas áreas de la región, que se accede a través del camino X-721, y que se inicia en el cruce de la ruta 7.
- Se debe estudiar una solución vial que permita integrar todos los elementos mencionados anteriormente y proponer una opción de alternativa para el tránsito pesado, evitando el cruce por la trama urbana de la localidad.

Finalmente, en el caso de Villa Cerro Castillo, existe una idea por parte de la región de hacer una alternativa por el oriente del poblado, de modo de integrar diversos elementos de interés. En este contexto, el área de estudio considerada tiene la amplitud necesaria para poder incorporar en los análisis esta idea de proyecto.

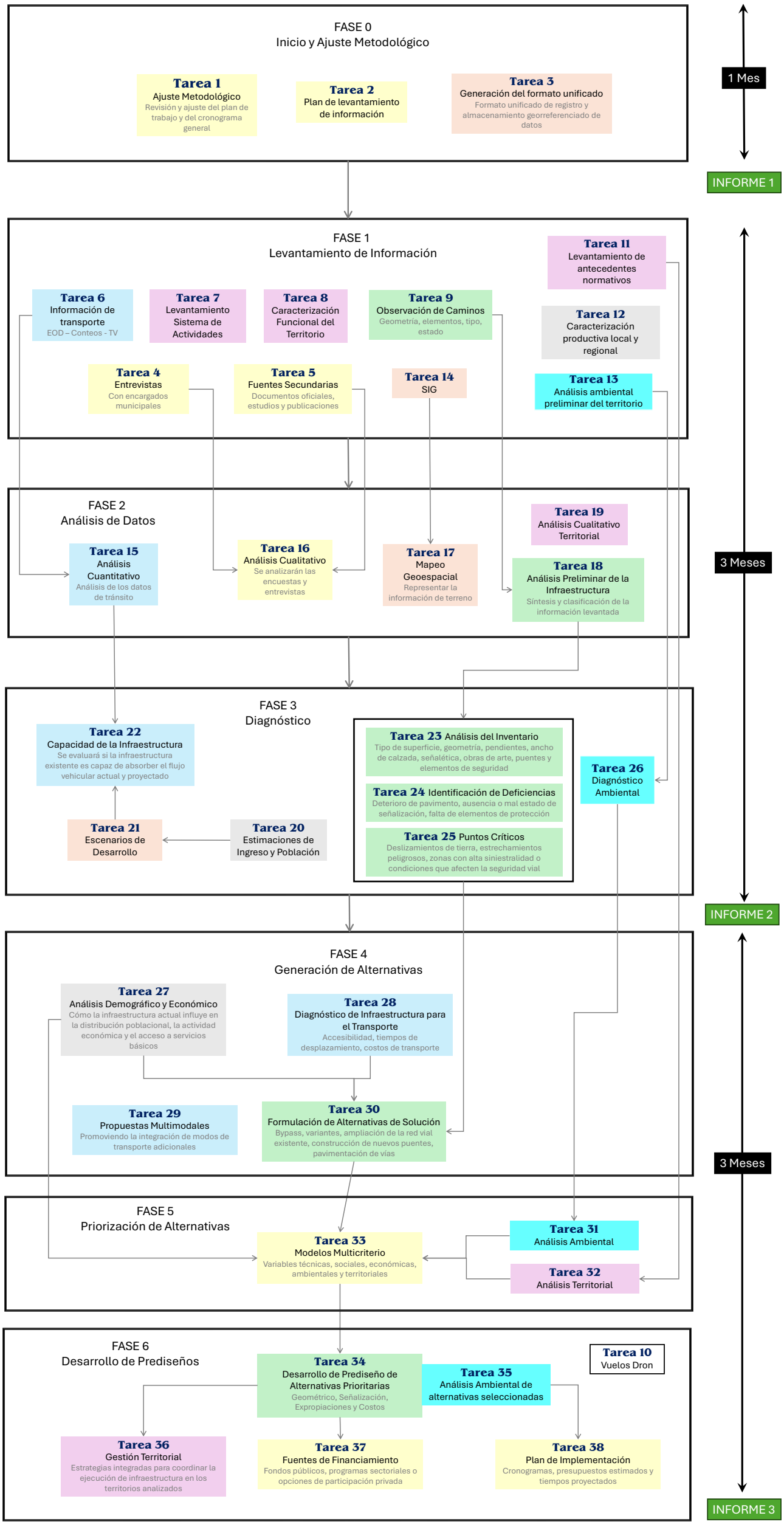
Figura N° 22: Área de Estudio Villa Cerro Castillo



1.6. Plan de Trabajo

En virtud de lo señalado, se ha ajustado la metrología del estudio para ajustarla al siguiente plan de trabajo que será utilizado para abordar el presente estudio.

Figura N° 23: Plan de Trabajo



Como se desprende de la figura anterior el Plan de Trabajo que se utilizará para abordar el estudio contempla las mismas fases y tareas presentadas en la metodología original con la diferencia que la tarea 10 “Vuelos Dron” se ha cambiado de fase para hacer más eficiente el uso de dicho recurso.

Respecto de los informes, se contempla lo siguiente.

- Informe 1: Reporta las tareas realizadas en la fase 0 del estudio, las cuales corresponden a las tareas 1, 2 y 3.
- Informe 2: Reporta las tareas realizadas en las fases 1, 2 y 3.
- Informe 3: Reporta las tareas realizadas en las fases 4, 5 y 6.
- Informe Final: Reporta todas las tareas realizadas en el estudio

En este contexto, el presente informe reporta las siguientes tareas:

- Tarea 1, Ajuste Metodológico, se revisa y ajusta el plan de trabajo y la estructura general del cronograma, asegurando que los procedimientos, productos y actividades propuestas se encuentren plenamente alineados con los requerimientos de los Términos de Referencia. Esta tarea implica un análisis detallado de la metodología inicialmente presentada, la validación conjunta con la Inspección Fiscal y la incorporación de observaciones que permitan optimizar la coherencia interna y la integración entre disciplinas.
- Tarea 2, Plan de Levantamiento de Información, contempla la planificación integral de las actividades necesarias para recopilar los datos primarios y secundarios que servirán de base al análisis territorial, de movilidad y de infraestructura. En esta etapa se definen los tipos de información a levantar, los métodos de recopilación, las campañas en terreno, la cobertura territorial, los recursos operativos y los equipos de trabajo, de manera de asegurar que el proceso de recolección sea eficiente, sistemático y representativo de las condiciones reales del territorio.
- Tarea 3, Generación del Formato Unificado de Registro y Almacenamiento, cuyo propósito es establecer un sistema común para registrar, estructurar y almacenar de manera georreferenciada toda la información generada a lo largo del estudio. Esta tarea permite garantizar la coherencia de los datos, facilitar su integración en herramientas de análisis espacial y asegurar que los distintos equipos cuenten con una plataforma estandarizada para la construcción de bases de datos y productos cartográficos.

TAREA 2. Plan de Levantamiento de Información

El objetivo de esta tarea es elaborar un Plan de Levantamiento de Información que organice y coordine de manera integral la recopilación de todos los datos primarios y secundarios requeridos para el análisis territorial, de movilidad y de infraestructura del estudio. Este plan se desarrolla considerando las particularidades geográficas, climáticas y operativas de la Región de Aysén, así como la necesidad de disponer de información representativa tanto en periodos de mayor actividad como en temporadas de menor movimiento.

En este contexto se consideran las siguientes actividades

- Planificación de las Entrevistas
- Estrategia de Revisión de Fuentes Secundarias
- Plan de Mediciones de Tránsito
- Metodología para el Levantamiento del Sistema de Actividades
- Enfoque Metodológico para la Caracterización Funcional del Territorio
- Planificación de la Observación de Caminos
- Plan de Operación de Vuelos con Dron
- Metodología para el Levantamiento de Antecedentes Normativos
- Enfoque para la Caracterización Productiva Local y Regional
- Metodología para el Análisis Ambiental Preliminar del Territorio

2.1. Planificación de las Entrevistas

Este acápite describe como se planifican las entrevistas que se realizarán en el contexto de la tarea 4 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 de este informe. Las entrevistas y/o encuestas permitirán incorporar la visión de quienes viven, gestionan y utilizan el territorio.

Para complementar la información levantada en terreno y la información recabada de la revisión de documentos, se realizarán encuestas y entrevistas directas de actores públicos, privados y comunitarios (representantes municipales, organismos públicos vinculados con la gestión de infraestructura y transporte, operadores logísticos, administradores de puertos y aeropuertos, actores productivos y representantes comunitarios).

La aplicación de entrevistas y/o encuestas tiene como propósito identificar brechas, conflictos, oportunidades y necesidades específicas de cada localidad, así como

reconocer los elementos institucionales que pueden incidir en la ejecución futura de proyectos de infraestructura.

Para su desarrollo se elaborará una guía estructurada, aplicada mediante encuestas y/o entrevistas presenciales o remotas según corresponda, que abordará los siguientes ámbitos:

a) Identificación de conflictos y brechas en la infraestructura

Se aplicarán entrevistas y encuestas estructuradas a actores públicos y privados vinculados al funcionamiento del territorio, con el fin de identificar:

- problemas de conectividad urbana e interurbana,
- situaciones de riesgo o seguridad vial,
- condiciones deficientes de accesos, terminales, borde costero, caminos y espacios de circulación peatonal,
- impactos derivados de actividades productivas, portuarias, turísticas o logísticas,
- puntos críticos asociados al clima, la topografía o la capacidad actual de la infraestructura,
- demandas de la comunidad, operadores y servicios respecto al funcionamiento de la movilidad local.

Este proceso permitirá captar información cualitativa que no siempre se identifica mediante aforos o mediciones en terreno, especialmente en localidades cuya movilidad depende de factores estacionales o económicos, como Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Caleta Tortel, Chile Chico o Puerto Guadal.

b) Identificación de líneas y oportunidades de financiamiento público

Se realizarán entrevistas y encuestas estructuradas a representantes de instituciones públicas vinculadas a la planificación, inversión y gestión de infraestructura, con el objetivo de identificar:

- programas vigentes de inversión,
- posibles fuentes de financiamiento para iniciativas futuras,
- condiciones, requisitos y etapas necesarias para acceder a tales fondos,
- experiencias previas de financiamiento en las distintas localidades del estudio,
- oportunidades de coordinación entre servicios y niveles de gobierno.

Este insumo permitirá anticipar la viabilidad institucional de las alternativas y facilitar la elaboración del Plan de Implementación y la identificación de las fuentes de financiamiento más adecuadas en etapas posteriores del estudio.

Todas las entrevistas serán registradas, clasificadas por tema y localidad, y organizadas en una base de información que permitirá su análisis posterior. Los resultados se integrarán con el análisis territorial y cuantitativo, fortaleciendo la caracterización de conflictos y la formulación de soluciones.

El registro será sistemático, detallado y georreferenciado cuando corresponda, lo que permitirá relacionar las observaciones con sectores específicos del territorio.

En la planificación de las entrevistas, el primer paso consistió en definir los actores clave a entrevistar, en función de los objetivos del estudio y de las distintas especialidades involucradas. Para ello, se solicitó a cada equipo profesional identificar y proponer un listado de personas, instituciones y actores relevantes desde su ámbito de competencia, considerando aspectos territoriales, de transporte, infraestructura, planificación urbana, medio ambiente y desarrollo productivo.

A partir de los listados individuales elaborados por cada especialidad, se construyó un listado consolidado de entrevistados, el cual permitió integrar las distintas miradas disciplinares, evitar duplicidades y asegurar una cobertura adecuada de los actores institucionales, regionales y locales relevantes para el estudio. Este listado consolidado fue utilizado como base para la programación de las entrevistas y para la coordinación posterior con los organismos y personas seleccionadas.

El siguiente cuadro presenta el listado consolidado de personas e instituciones identificadas para el proceso de entrevistas, el cual fue elaborado a partir de los aportes realizados por los distintos equipos profesionales participantes en el estudio.

Cuadro N° 1: Organismos identificadas para el proceso de entrevistas

N°	ORGANISMO	CARGO	NOMBRE
1	Municipalidad de Aysén, Puerto Chacabuco	Director de Obras Municipales	Sebastián Villagra Espinoza
2	Municipalidad de Aysén, Puerto Chacabuco	Director de Tránsito y Transporte Público.	Mabel Velásquez Ulloa
3	Municipalidad de Aysén, Puerto Chacabuco	Secretaría de Planificación Comunal	José Francisco González Banda
4	Municipalidad de Cisnes, Cisnes, Raúl Marín Balmaceda	Director de Obras Municipales	Solange Méndez
5	Municipalidad de Cisnes, Cisnes, Raúl Marín Balmaceda	Director de Tránsito y Transporte Público.	Solange Méndez
6	Municipalidad de Cisnes, Cisnes, Raúl Marín Balmaceda	Secretaría de Planificación Comunal	Alejandro Del Pino
7	Municipalidad de Coyhaique, Coyhaique, Balmaceda	Director de Obras Municipales	Maura Maldonado Márquez
8	Municipalidad de Coyhaique, Coyhaique, Balmaceda	Director de Tránsito y Transporte Público.	Ana Barría

N°	ORGANISMO	CARGO	NOMBRE
9	Municipalidad de Coyhaique, Coyhaique, Balmaceda	Secretaría de Planificación Comunal	Marcelo Prambs Levin
10	Municipalidad de Rio Ibáñez, Rio Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal	Director de Obras Municipales	Martín Diaz Muñoz
11	Municipalidad de Rio Ibáñez, Rio Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal	Director de Tránsito y Transporte Público.	José Ulloa Saldivia
12	Municipalidad de Rio Ibáñez, Rio Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal	Secretaría de Planificación Comunal	Nelson Antonio Belmar Arzola
13	SEREMI MINVU	Secretaria Regional Ministerial	Paulina Ruz Delfín
14	SEREMI MOP	Secretaria Regional Ministerial	Paloma Jara Valdés
15	CAPITANÍAS de PUERTO (Eventual) - Capitanía de Puerto de Puerto Cisnes - Capitanía de Puerto de Chacabuco - Capitanía de Puerto de Lago General Carrera	Capitán de Puerto	- Suboficial L José Luis Medina Contreras (Cisnes) - Capitán de Corbeta LT Simón Stuven del Valle (Chacabuco) - Capitán de Corbeta LT Raimundo Silva Cazenave (Lago Gral Carrera)
16	Directemar - Armada de Chile: Gobernación Marítima de Aysén	Gobernador Marítimo	Capitán de Fragata LT Octavio Valenzuela Iturra
17	Empresas Portuaria Chacabuco (Emporcha) - Puerto R. M. Balmaceda - Puerto Chacabuco - Puerto Cisnes	Gerente General	Felipe Candia
18	Gobierno Regional de Aysén	Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional	Omar Muñoz Sierra
19	Gobierno Regional de Aysén	Jefe de la División de Infraestructura y Transportes	Javier Alarcón Santolalla
20	Ministerio de Medio Ambiente	Secretario Regional Ministerial	Yoal Díaz Reyes
21	MOP - Dirección de Planeamiento de Aysén	Director Regional de Planeamiento	Wildman Durán Vidal
22	MOP - Dirección Regional de Obras Portuarias	Director Regional de Obras Portuarias	Álvaro Díaz Contreras
23	MOP - Dirección Regional de Vialidad Aysén	Director Regional de Vialidad	Renzo Sanders Cortes
24	Municipalidad de Chile Chico, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Bertrand	Director de Obras Municipales	Gustavo Cruces

N°	ORGANISMO	CARGO	NOMBRE
25	Municipalidad de Chile Chico, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Bertrand	Director de Tránsito y Transporte Público.	Pablo Carrasco
26	Municipalidad de Chile Chico, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Bertrand	Secretaría de Planificación Comunal	Camila Ortiz
27	Oxxean (Operador Portuario Privado En Puerto Chacabuco)	Jefe de Proyectos Corporativo	Carlos Vera
28	Programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA	Coordinador del Área Austral	Ítalo San Nicolo Bisso
29	Red Aeroportuaria Austral, Sociedad Concesionaria S.A. Aeropuerto Balmaceda	Gerente de Operaciones	Lino Iturra
30	Red Aeroportuaria Austral, Sociedad Concesionaria S.A.	Jefe de Operaciones	Felipe Torres
31	Secretaría Regional Ministerial de Energía	Secretaria Regional Ministerial de Energía	Tomás Laibe Sáez
32	Secretaría Regional Ministerial de Transporte	Secretario Regional Ministerial de Transportes	Hans Zimmermann Dueñas
33	SERNAGEOMIN	Directora Regional de Aysén	Andrea Aguilar Sánchez
34	Servicio de Vivienda Y Urbanización de Aysén	Directora Serviu Aysén	Giovanna Gómez Gallardo
35	Servicio Nacional de Pesca - Dirección Regional de Aysén	Directora Regional	Daniela Alejandra Leiva Arancibia
36	SEREMI Energía Aysén	Secretaria Regional Ministerial	Sandra Maldonado Garcés
37	CORFO Aysén	Director Regional	Humberto Marín Leiva
38	SUBDERE Aysén	Unidad Regional Subdere (URS)	Rodolfo Elgueta Bahamonde

En esta etapa, las personas e instituciones identificadas en el listado consolidado serán contactadas con el propósito de verificar su disponibilidad para participar en el proceso de entrevistas, así como confirmar que correspondan a los responsables vigentes en los cargos asociados a los temas del estudio. A partir de este contacto preliminar, se elaborará un registro actualizado que consigne la disponibilidad y condiciones de participación de cada actor, el cual servirá como insumo base para la elaboración del calendario de entrevistas y la coordinación de las actividades correspondientes.

Con el objetivo de optimizar el tiempo de los actores entrevistados y del equipo consultor, para cada persona e institución identificada se definieron previamente las áreas del equipo técnico que requieren o consideran pertinente participar en la entrevista. Este procedimiento permite coordinar instancias conjuntas, evitar

entrevistas duplicadas y asegurar que en una misma reunión se aborden de manera integrada los distintos ámbitos del estudio. En este contexto, el siguiente cuadro presenta la identificación de los integrantes del equipo consultor que requieren sostener reuniones con cada una de las personas incluidas en el listado de entrevistados.

Cuadro N° 2: Requerimientos de participación del equipo consultor por entrevistado

N°	ORGANISMO	LMC	TGD	CRC	PPG	GGG	JCT
1	Municipalidad de Aysén, Puerto Chacabuco, Director de Obras Municipales	✓		✓			✓
2	Municipalidad de Aysén, Puerto Chacabuco, Director de Tránsito y Transporte Público.	✓	✓	✓			✓
3	Municipalidad de Aysén, Puerto Chacabuco, Secretaría de Planificación Comunal	✓		✓	✓		✓
4	Municipalidad de Cisnes, Cisnes, Raúl Marín Balmaceda, Director de Obras Municipales	✓		✓			✓
5	Municipalidad de Cisnes, Cisnes, Raúl Marín Balmaceda, Director de Tránsito y Transporte Público.	✓	✓	✓			✓
6	Municipalidad de Cisnes, Cisnes, Raúl Marín Balmaceda, Secretaría de Planificación Comunal	✓		✓	✓		✓
7	Municipalidad de Coyhaique, Coyhaique, Balmaceda, Director de Obras Municipales	✓		✓			✓
8	Municipalidad de Coyhaique, Coyhaique, Balmaceda, Director de Tránsito y Transporte Público.	✓	✓	✓			✓
9	Municipalidad de Coyhaique, Coyhaique, Balmaceda, Secretaría de Planificación Comunal	✓		✓	✓		✓
10	Municipalidad de Rio Ibáñez, Rio Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal, Director de Obras Municipales	✓		✓			✓
11	Municipalidad de Rio Ibáñez, Rio Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal, Director de Tránsito y Transporte Público.	✓	✓	✓			✓
12	Municipalidad de Rio Ibáñez, Rio Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal, Secretaría de Planificación Comunal	✓		✓	✓		✓
13	SEREMI MINVU, Secretaria Regional Ministerial	✓		✓			✓

N°	ORGANISMO	LMC	TGD	CRC	PPG	GGG	JCT
14	SEREMI MOP, Secretaria Regional Ministerial	✓	✓	✓			
15	CAPITANÍAS de PUERTO (Eventual) - Capitanía de Puerto de Puerto Cisnes - Capitanía de Puerto de Chacabuco - Capitanía de Puerto de Lago General Carrera, Capitán de Puerto	✓		✓			
16	Directemar - Armada de Chile: Gobernación Marítima de Aysén, Gobernador Marítimo	✓		✓			
17	Empresas Portuaria Chacabuco (Emporcha) - Puerto R.M.Balmaceda - Puerto Chacabuco - Puerto Cisnes, Gerente General	✓		✓			✓
18	Gobierno Regional de Aysén, Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional	✓		✓	✓		✓
19	Gobierno Regional de Aysén, Jefe de la División de Infraestructura y Transportes	✓		✓			✓
20	Ministerio de Medio Ambiente, Secretario Regional Ministerial	✓				✓	
21	MOP - Dirección de Planeamiento de Aysén, Director Regional de Planeamiento	✓		✓		✓	
22	MOP - Dirección Regional de Obras Portuarias, Director Regional de Obras Portuarias	✓		✓			
23	MOP - Dirección Regional de Vialidad Aysén, Director Regional de Vialidad	✓	✓	✓		✓	
24	Municipalidad de Chile Chico, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Bertrand, Director de Obras Municipales	✓		✓			✓
25	Municipalidad de Chile Chico, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Bertrand, Director de Tránsito y Transporte Público.	✓	✓	✓			✓
26	Municipalidad de Chile Chico, Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Bertrand, Secretaría de Planificación Comunal	✓		✓	✓		✓
27	Oxxean (Operador Portuario Privado En Puerto Chacabuco), Jefe de Proyectos Corporativo	✓		✓			✓
28	Programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA, Coordinador del Área Austral	✓	✓	✓			✓

N°	ORGANISMO	LMC	TGD	CRC	PPG	GGG	JCT
29	Red Aeroportuaria Austral, Sociedad Concesionaria S.A. Aeropuerto Balmaceda, Gerente de Operaciones	✓		✓			✓
30	Red Aeroportuaria Austral, Sociedad Concesionaria S.A., Jefe de Operaciones	✓		✓			
31	Secretaría Regional Ministerial de Energía, Secretaria Regional Ministerial de Energía	✓		✓			
32	Secretaría Regional Ministerial de Transporte, Secretario Regional Ministerial de Transportes	✓	✓	✓			
33	SERNAGEOMIN, Directora Regional de Aysén	✓					
34	Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén, Directora Serviu Aysén	✓		✓			✓
35	Servicio Nacional de Pesca - Dirección Regional de Aysén, Directora Regional	✓		✓			
36	SEREMI Energía Aysén, Secretaria Regional Ministerial	✓			✓		
37	CORFO Aysén, Director Regional	✓			✓		
38	SUBDERE Aysén, Unidad Regional Subdere (URS)	✓			✓		

En este cuadro, las columnas corresponden a los integrantes del equipo técnico, identificados mediante las siguientes siglas:

- LMC (Luis Moreno Cabib), Jefe de Proyecto.
- TGD (Tristán Gálvez Dalmati), Especialista en Ingeniería de Transporte
- CRC (Cristóbal Ruiz Cuevas), Especialista en Ingeniería Vial.
- PPG (Pablo Peña Gálvez), Especialista en Actividades Económica.
- GGG (Gustavo Givovich Givovich), Especialista en Temas Ambientales.
- JCT (Juan Patricio Cáceres Torres), Especialista en Desarrollo Urbano.

La presencia de un símbolo de verificación en la celda indica que el profesional correspondiente requiere participar en la entrevista con el organismo o actor señalado, mientras que las celdas sin marca indican que no se considera necesaria su participación directa en dicha instancia.

2.2. Estrategia de Revisión de Fuentes Secundarias

En este punto se describe la estrategia a utilizar para realizar la tarea 5 del plan de trabajo presentado en acápite 1.6 de este informe. Dicha tarea comprende la recopilación, clasificación y análisis crítico de todo el material documental existente que pueda aportar antecedentes relevantes al estudio. Se revisarán estudios previos elaborados por entidades públicas y privadas, estadísticas de tránsito y transporte, catastros de infraestructura, planes reguladores y otros instrumentos de planificación territorial, además de información ambiental y socioeconómica disponible para cada localidad.

En este contexto se realizará un análisis exhaustivo de fuentes secundarias que incluyan informes previos, estadísticas de tránsito, estadísticas portuarias y aeroportuarias (tanto de carga como de pasajeros), así como datos de pasos fronterizos que tengan una vinculación directa con las localidades objeto de estudio. También se revisarán registros de mantenimiento proporcionados por autoridades regionales y nacionales, instrumentos de planificación territorial como planos reguladores y/o seccionales, y estudios socioeconómicos relevantes.

No se trata únicamente de reunir documentos, sino de interpretarlos, identificar vacíos o inconsistencias y determinar aquellos aspectos donde el levantamiento de terreno es indispensable para actualizar o complementar la información existente. Los antecedentes se clasificarán en categorías temáticas y se integrarán a la base territorial del estudio, de ser posible organizados en un sistema georreferenciado que permitirá su análisis y visualización de forma integrada y con criterios de calidad homogéneos.

Asimismo, se recopilará información medioambiental que permita caracterizar el entorno natural de cada área de estudio. Esto incluye la identificación general de vegetación y fauna, la presencia de zonas de preservación ecológica, y la existencia de especies vulnerables o protegidas en el entorno inmediato. También se deberá considerar el potencial impacto de futuras intervenciones sobre el suelo, especialmente en relación con procesos de erosión o degradación que puedan afectar tanto al medio natural como al medio humano. Esta caracterización será preliminar, acorde al nivel de perfil del estudio.

Adicionalmente, se deberán considerar las características geoclimáticas de las zonas analizadas, conforme a lo establecido en el punto 1.302.404 del Manual de Carreteras, en función del nivel de perfil requerido. Esta información permitirá contextualizar adecuadamente las condiciones de operación y conservación de la infraestructura vial.

Se revisarán estudios académicos, informes técnicos y publicaciones relevantes que aporten contexto y antecedentes sobre la infraestructura de transporte en la región. De especial interés serán los estudios de transporte elaborados por SECTRA en los centros poblados, por su valor diagnóstico y propositivo en relación con la movilidad local y regional.

En particular se revisarán las siguientes fuentes de información:

1. Chile 3030
2. PNIM 2050 (Plan de Movilidad)
3. Plan Regional de Infrastructura y Gestión del Recurso Hídrico
4. Plan de Mejoramiento para la Integración y Conectividad 2022-2030
5. Ciudades Etapa II
6. Análisis Requerimientos de Conectividad Internacional zonas Sur Austral, que incluye análisis de pasos fronterizos
7. Plan Nacional de Censo Vial (PNCV), zona sur año 2024
8. Acuerdo Bi Ministerial MOP – MTT acceso Pto Chacabuco
9. Convenio Programación MOP GORE 2018 – 2027
10. Perfil Proyecto Acceso Vial Pto Cisnes
11. Programa ordenador acceso puertos
12. Estudio Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico
13. Plan de Gestión de Tránsito y Movilidad de Puerto Cisnes
14. Estudio Análisis y Desarrollo de Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane
15. Estudio Análisis de Puntos Congestionados en las Comunas de Aysén y Coyhaique

2.2.1. Chile 3030

El Plan Chile 30/30 es un instrumento estratégico elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el propósito de establecer una visión nacional de desarrollo de infraestructura y gestión del agua hacia el año 2030. Su objetivo central es proyectar al país hacia estándares comparables con los de economías desarrolladas, promoviendo un crecimiento equilibrado del territorio y un acceso equitativo a servicios e infraestructura. El plan propone que Chile avance hacia un ingreso per cápita de 30 mil dólares, acompañado por una infraestructura moderna, resiliente y coherente con las necesidades de cada región. Esta visión se construyó mediante un amplio proceso de participación ciudadana desarrollado entre 2015 y 2017, que incluyó talleres regionales, instancias macrozonales, consulta ciudadana y múltiples espacios de diálogo técnico.

El Plan Chile 30/30 se concibe como un instrumento de planificación que integra desafíos estructurales de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de conectividad multimodal, junto con metas territoriales en materia de transporte, accesibilidad, gestión del agua y equipamiento público. El documento plantea estándares mínimos de calidad que deberían alcanzarse al año 2030, tales como el aumento significativo de la red vial pavimentada y la mejora de la accesibilidad en centros poblados aislados. Uno de los elementos centrales del plan es la necesidad de que las redes de transporte se analicen como un sistema integrado, articulando modos viales, marítimos, aéreos y lacustres, especialmente en territorios donde predomina la baja densidad poblacional y las condiciones geográficas complejas.

Una característica distintiva del Plan Chile 30/30 es su metodología participativa, que incluyó más de cuatrocientas actividades de consulta y talleres en todo el país. Este proceso permitió integrar la visión de la ciudadanía, el sector privado, los gobiernos regionales y locales, y la academia, de modo que el plan recogiera tanto necesidades técnicas como aspiraciones territoriales. Para la Macrozona Austral, que incluye a la Región de Aysén, el documento destaca prioridades como el fortalecimiento de la conectividad interior, la reducción de las brechas de aislamiento, el desarrollo de soluciones multimodales y la integración de modos marítimos, lacustres y aéreos como componentes fundamentales de la movilidad regional. Asimismo, identifica la necesidad de mejorar el acceso a centros poblados rurales y a zonas productivas, asegurando una conectividad mínima que permita el desarrollo económico local.

En el contexto del presente estudio, el Plan Chile 30/30 ofrece lineamientos estratégicos que resultan particularmente pertinentes. En primer lugar, el enfoque de

infraestructura multimodal coincide plenamente con el objetivo de analizar la interacción entre la red vial interurbana, las vías urbanas y los puntos de cambio modal en las once localidades consideradas. En segundo lugar, los estándares territoriales y la visión de equidad en el acceso a servicios permiten contar con criterios de referencia para evaluar brechas de infraestructura, niveles de servicio y niveles de conectividad en cada localidad. El documento también subraya la importancia de considerar factores de resiliencia, redundancia y continuidad operativa, aspectos que son relevantes para identificar vulnerabilidades y cuellos de botella en territorios sometidos a condiciones climáticas extremas, como es el caso de Aysén.

Otro aporte significativo del Plan Chile 30/30 para el estudio es su énfasis en el desarrollo productivo regional como eje de priorización de inversiones. La infraestructura de transporte, según el plan, debe ser capaz de articular actividades económicas diversas, tales como pesca, turismo, agricultura y logística. Esto se alinea con la necesidad de caracterizar la movilidad vinculada a sectores productivos locales y de analizar la infraestructura en función de su capacidad para sostener el crecimiento regional. Además, la metodología participativa del plan puede servir como referencia para estructurar las entrevistas y el levantamiento cualitativo en el marco del estudio, asegurando que la percepción ciudadana y la visión de los actores locales sean consideradas.

En síntesis, el Plan Chile 30/30 constituye una fuente estratégica de gran relevancia para el estudio, ya que proporciona un marco de política pública que orienta la evaluación territorial, el análisis de conectividad y la priorización de iniciativas. Sus lineamientos permiten contextualizar los desafíos propios de la Región de Aysén dentro de una visión macrozonal, incorporar criterios de equidad territorial y multimodalidad, y respaldar técnicamente las propuestas que surjan del diagnóstico y los modelos de evaluación.

2.2.2. PNIM 2050 (Plan de Movilidad)

El Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad (PNIM 2020-2050) es un plan de carácter nacional y estratégico, se concentra en la conectividad y movilidad interurbana y tiene por objetivo contribuir al desarrollo del país mediante una infraestructura sostenible, que genere las condiciones necesarias para un aumento del bienestar y calidad de vida de todos los chilenos y con ello aportar a que el país pueda al año 2050 doblar el Producto Interno Bruto de Chile en la forma más económicamente eficiente, territorialmente equitativa y con el mínimo impacto ambiental.

2.2.3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo se enmarca en el desafío de planificar las intervenciones del Ministerio de Obras Públicas en cada una de las regiones del país al año 2021. Incluye los ámbitos de los servicios de infraestructura, así como, el ámbito de la Dirección General de Aguas vinculado a la gestión de los recursos hídricos. Cada Plan identifica una cartera de inversión a corto y mediano plazo que responde a los objetivos del Plan y a los lineamientos estratégicos ministeriales cuya finalidad es contribuir a los ejes e imagen objetivo que cada región ha definido en su Estrategia Regional de Desarrollo. Estos planes, elaborados de manera participativa con actores públicos y privados de cada región, definen la carta de navegación deseable para que la infraestructura pública sea un habilitador del desarrollo de cada territorio regional y son el primer esfuerzo del Ministerio por trabajar planes integrales en la escala regional.

El documento corresponde a un instrumento de planificación del Ministerio de Obras Públicas orientado a la definición, priorización y seguimiento de proyectos estratégicos en la Región de Aysén. Su propósito es articular, bajo una visión territorial integrada, las inversiones en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, hídrica y de edificación pública, a partir de objetivos de conectividad, competitividad productiva, sustentabilidad ambiental y desarrollo social. El informe sintetiza los resultados del plan, revisa su grado de cumplimiento, presenta análisis territoriales y financieros, y documenta las principales iniciativas ejecutadas durante el periodo 2012–2021.

El PRIGRH establece como eje central mejorar la conectividad intra e interregional mediante el fortalecimiento de la infraestructura terrestre, marítima, lacustre, fluvial y aérea. Este enfoque es especialmente relevante en Aysén, dada su compleja estructura geomorfológica, caracterizada por archipiélagos, fiordos, cordilleras y extensos corredores viales de difícil acceso. El documento muestra que la Región enfrenta condiciones geográficas que históricamente han dificultado su integración física con el resto del país y que han condicionado su desarrollo económico, social y productivo. En respuesta, el plan define una estrategia de inversiones orientada a habilitar corredores estratégicos, mejorar la conectividad marítima y fortalecer la infraestructura logística vinculada al transporte multimodal.

Un componente fundamental del informe es su análisis territorial, basado en la definición de Unidades Territoriales Homogéneas (UTH). Estas unidades agrupan zonas que comparten características fisiográficas, ambientales y funcionales, y constituyen la

base para organizar el diagnóstico y la planificación del plan. Para cada UTH se describen sus atributos, oportunidades y restricciones, y se cuantifica la distribución territorial de las inversiones ejecutadas. Esta metodología resulta particularmente útil para estudios que requieren comprender la relación entre infraestructura, geografía y patrones de movilidad, ya que permite identificar áreas donde las brechas de conectividad son más significativas y donde se concentran iniciativas estratégicas del MOP.

El informe también incluye un análisis financiero detallado que muestra el grado de avance de las inversiones planificadas. Se presenta la ejecución por eje estratégico, por servicio MOP y por UTH, destacando la relevancia de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Obras Portuarias en la concreción de proyectos estructurantes. Asimismo, se evidencian programas especiales que permitieron materializar obras en zonas extremas, incluyendo infraestructura portuaria multipropósito, mejoras en aeródromos y una serie de intervenciones en la Ruta 7, considerada el eje articulador de la región. Esta información permite comprender el esfuerzo institucional realizado y contextualizar el estado actual de la infraestructura que será evaluada en el presente estudio.

El documento entrega además un inventario exhaustivo de proyectos terminados, en ejecución y no iniciados, clasificados por servicio, tipología y localización territorial. Este compendio es de gran utilidad para identificar iniciativas recientes que podrían influir en la movilidad, la accesibilidad y la estructura funcional de las localidades incluidas en el estudio. Las obras portuarias, los mejoramientos viales, las rampas y terminales marítimos, los aeródromos intervenidos y las instalaciones de apoyo logístico ofrecen un marco actualizado del estado de la infraestructura disponible. Del mismo modo, los proyectos no ejecutados permiten identificar brechas persistentes o desafíos aún no resueltos, relevantes para el diagnóstico de conectividad regional.

Finalmente, el informe cierra con una reflexión institucional sobre las lecciones aprendidas. Se reconoce la importancia de los procesos participativos, la coordinación interservicios y la incorporación de criterios territoriales en la formulación de planes regionales. Asimismo, se identifican elementos que influyeron en el avance del plan, tales como la disponibilidad presupuestaria, las restricciones metodológicas y la priorización sectorial. Estos antecedentes contribuyen a comprender las dinámicas de implementación de infraestructura en Aysén y ofrecen señales relevantes para la formulación de propuestas en etapas posteriores del estudio.

2.2.4. Plan de Mejoramiento para la Integración y Conectividad 2022-2030

El Plan de Integración y Conectividad Aysén–Palena 2022–2030 es un instrumento estratégico impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y los Gobiernos Regionales de Aysén y Los Lagos, cuyo propósito es abordar de manera sistemática las brechas históricas de accesibilidad que caracterizan a la zona austral de Chile. El documento reconoce que esta macrozona presenta condiciones de aislamiento geográfico, baja densidad poblacional, una infraestructura vial fragmentada y una alta dependencia de soluciones multimodales para asegurar la movilidad de personas, bienes y servicios.

El plan se sustenta en una visión de integración territorial que combina infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y fluvial, con el fin de fortalecer las conexiones internas dentro de Aysén y Palena, así como sus vínculos con el resto del país y con Argentina. Para ello, identifica desafíos de transporte asociados a climas extremos, geografías complejas, redes incompletas, largos tiempos de viaje y carencias de redundancia funcional en las rutas disponibles. En este contexto, la Ruta 7 aparece como el eje estructurador del territorio, complementada por rutas marítimas, nodos multimodales portuarios, pasos fronterizos y la infraestructura aérea del aeropuerto Balmaceda.

El documento presenta un diagnóstico detallado sobre el estado de la infraestructura existente, los niveles de conservación, la operación del transporte, la oferta de servicios y las condiciones territoriales que afectan la movilidad. También incorpora antecedentes históricos de planificación y vincula el plan con otros instrumentos estratégicos, como el Plan de Conectividad Austral, el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad y diversos convenios de programación entre MOP y los gobiernos regionales. Este enfoque permite articular intervenciones pasadas, presentes y futuras bajo un marco común.

En su dimensión programática, el plan define metas concretas al año 2030, entre ellas la pavimentación de importantes tramos de la Ruta 7, la ejecución de obras básicas y de conservación, el mejoramiento y ampliación de infraestructura portuaria, la reposición de puentes y la habilitación de rutas transversales y pasos fronterizos. Además, contempla inversiones en aeródromos y en equipamiento estratégico para apoyar la conservación vial. A esto se suma una cartera inicial de más de noventa iniciativas que podrán ajustarse a medida que avance la implementación del plan.

Uno de los aportes relevantes del documento es su énfasis en la conectividad intermodal. Se identifican rutas bimodales, conexiones marítimas interiores, itinerarios fluviales y vínculos internacionales vía Argentina. Esta mirada amplia de la movilidad resulta especialmente pertinente para estudios que buscan comprender y mejorar la

funcionalidad del sistema de transporte en regiones aisladas, ya que permite observar cómo distintos modos de transporte interactúan y se complementan en la práctica.

Para efectos del presente estudio, este plan constituye una referencia estratégica clave. La información contenida en él ofrece un marco territorial actualizado, una identificación explícita de brechas y prioridades, y un listado de proyectos relevantes que incidirán directamente en la configuración futura de la red vial y en los patrones de movilidad de Aysén. Además, su análisis permite anticipar cambios estructurales en accesibilidad, nodos de intercambio modal, continuidad territorial y tiempos de viaje, aspectos que deberán ser integrados en las fases de diagnóstico y en el desarrollo de alternativas para mejorar la conectividad interurbana–urbana de las localidades estudiadas.

En síntesis, el Plan de Integración y Conectividad Aysén–Palena aporta una visión estratégica y una base técnica esencial para comprender el contexto en el que se inserta este estudio y para orientar la planificación de mediciones, análisis y propuestas. Su lectura permite establecer coherencia con las políticas sectoriales vigentes y asegurar que los resultados del estudio dialoguen con los lineamientos de desarrollo territorial definidos para la zona austral.

2.2.5. Ciudades Etapa II

El estudio consiste en elaborar una propuesta de inversiones en infraestructura MOP, a partir de un diagnóstico y una prospección de los requerimientos de infraestructura urbana para las siguientes ciudades y sus correspondientes áreas naturales de expansión. Considera el análisis y la proyección de las tendencias de desarrollo y de expansión de los territorios urbanos, que son impulsadas por los crecimientos demográficos asociados a proyectos inmobiliarios y no residenciales (públicos y privados), lo que se manifiesta en mayores requerimientos de infraestructura. Para cada ciudad, el análisis de las tendencias de desarrollo urbano se realiza para el período 2002-2014, en tanto que las proyecciones son realizadas para los cortes temporales 2020, 2025 y 2030. Posteriormente, dicho crecimiento es contrastado con la oferta actual de infraestructura y con los proyectos identificados y programados por los distintos organismos de planificación urbana de las ciudades, para así identificar las potenciales iniciativas requeridas y finalmente proponer un plan de inversiones.

El "Informe Final, Coyhaique" forma parte del estudio denominado "Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa II", desarrollado por CIPRES Ingeniería para la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Este

documento constituye una caracterización detallada de la ciudad de Coyhaique desde la perspectiva de la infraestructura urbana bajo competencia del MOP, complementada con antecedentes territoriales, normativos, demográficos, económicos y de movilidad. Su propósito central es identificar brechas existentes y generar una base técnica que oriente decisiones de inversión pública en infraestructura vial, hidráulica y edificaciones.

El informe se estructura en doce capítulos que abordan distintos ámbitos relevantes. En las secciones iniciales se presenta la descripción general del estudio, sus objetivos y el alcance del análisis. Posteriormente, se define y caracteriza el área de estudio, incluyendo límites urbanos, rasgos geográficos y la infraestructura existente, entre ella la vialidad bajo tuición del MOP, los aeródromos y la infraestructura hidráulica. Esta caracterización proporciona un entendimiento contextual sobre cómo la estructura física condiciona la movilidad, la accesibilidad y las posibilidades de expansión urbana.

Un capítulo relevante del informe corresponde a la recopilación y análisis de antecedentes normativos, planes de inversión y fuentes de información territorial. Se revisan instrumentos como el Plan Regulador Comunal, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el PLADECO, los planes sectoriales de infraestructura, y los convenios de programación. Esta revisión permite comprender cómo las estrategias regionales y comunales han abordado el desarrollo urbano y las brechas que aún persisten, además de proporcionar insumos útiles para identificar lineamientos vigentes y proyectos priorizados.

En materia de movilidad y tránsito, el documento consolida antecedentes sobre flujos vehiculares, permisos de circulación, accidentabilidad y modelación de tránsito disponible. A ello se suma la descripción del estado de la red vial urbana y su relación con las unidades territoriales y los patrones de uso del suelo. Este diagnóstico identifica problemáticas estructurales como discontinuidades de la red, falta de conectividad interna entre sectores, presencia de cuellos de botella, zonas de congestión asociadas a equipamientos, y sectores con déficits de infraestructura peatonal. Del mismo modo, se analizan las condiciones de accesibilidad regional, donde Coyhaique destaca por su rol articulador entre rutas longitudinales y transversales, y por su relación con el aeródromo de Balmaceda.

El informe incorpora también una revisión de proyectos de inversión existentes y propuestos, tanto en infraestructura de transporte como en ámbitos hidráulicos y de edificación pública. Esta cartera de iniciativas permite evaluar la coherencia entre necesidades detectadas y propuestas de intervención, así como visualizar los esfuerzos públicos recientes y proyectados para subsanar brechas urbanas.

Otro aporte central del estudio es la elaboración de un diagnóstico integrado que combina observaciones urbanísticas, de transporte y de infraestructura. Este análisis concluye que Coyhaique presenta una red vial con discontinuidades relevantes, dificultades de conectividad derivadas de condicionantes geomorfológicas, déficit en infraestructura peatonal y una creciente presión sobre vías estructurantes debido al aumento de población y a la localización de equipamientos. Asimismo, identifica que la dependencia del aeródromo de Balmaceda y la relevancia del transporte aéreo en la región generan requerimientos específicos de accesibilidad y conectividad vial.

Finalmente, el informe cierra con una propuesta de plan de inversiones en infraestructura MOP para Coyhaique. Este plan se construye sobre el diagnóstico de brechas, la priorización de iniciativas y un análisis financiero que proyecta escenarios de inversión y factibilidad institucional. Su objetivo es orientar la toma de decisiones públicas hacia soluciones que mejoren la conectividad, la seguridad vial, la integración territorial y la resiliencia urbana.

Para los fines del presente estudio regional, este documento constituye una referencia relevante tanto para comprender el rol funcional de Coyhaique dentro del sistema urbano regional como para identificar brechas en infraestructura vial, equipamiento y conectividad que podrían ser pertinentes de considerar o actualizar. Asimismo, ofrece antecedentes normativos y de planificación que facilitan la coherencia metodológica y estratégica con instrumentos previos elaborados para la región.

2.2.6. Análisis Requerimientos de Conectividad Internacional zonas Sur Austral, que incluye análisis de pasos fronterizos

El estudio “Análisis de Requerimientos de Conectividad Internacional Zonas Sur y Austral”, desarrollado para la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, tuvo como propósito identificar los proyectos de infraestructura de transporte terrestre entre Argentina y Chile cuya ejecución, en horizontes de mediano y largo plazo, permitiera avanzar en la optimización de la conectividad binacional y en las condiciones de operación del transporte internacional, así como del transporte Chile–Chile que utiliza pasos fronterizos. El análisis abordó tanto los flujos de pasajeros como de carga, considerando su incidencia en el desarrollo territorial y la integración regional.

El estudio se estructuró en dos etapas principales. En una primera etapa se realizó un diagnóstico exhaustivo de los pasos fronterizos existentes entre Chile y Argentina en el tramo comprendido entre las regiones del Biobío y Magallanes, el cual incluyó un catastro detallado de la infraestructura disponible, tanto vial como de los complejos

fronterizos asociados. En una segunda etapa se analizaron las demandas viales de cada paso, utilizando estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas y antecedentes sectoriales disponibles, complementados, cuando fue necesario, con mediciones en terreno. A partir de estos insumos se efectuaron proyecciones de flujos vehiculares y estimaciones de demanda futura para pasos existentes y potenciales, considerando cortes temporales definidos para los años 2020, 2025, 2030 y 2035.

El documento entregó una caracterización detallada del sistema de conectividad chileno–argentino, abordando no solo los aspectos físicos de la infraestructura vial y fronteriza, sino también el marco institucional bajo el cual operan los distintos organismos públicos vinculados a la gestión de fronteras. Asimismo, se describieron los principales flujos de transporte identificados en los pasos priorizados, destacando los condicionantes operacionales, las brechas de infraestructura existentes, las restricciones ambientales y climáticas, la demanda de transporte de pasajeros y carga, y los requerimientos de inversión asociados a la mejora de la accesibilidad y eficiencia del sistema.

Uno de los principales aportes del estudio fue el levantamiento sistemático de información de campo para cada paso fronterizo analizado, incorporando antecedentes sobre las características de las instalaciones existentes, el estado de los caminos de acceso, el equipamiento disponible, los tiempos de viaje, la operatividad, los servicios asociados y los niveles de actividad observados. Estos antecedentes fueron complementados con catastros viales, visitas técnicas en terreno y consultas a actores institucionales, lo que permitió construir una visión integrada de la situación de cada paso y proyectar necesidades futuras en función de criterios de demanda, seguridad, conectividad internacional y desarrollo territorial.

El informe incluyó además proyecciones de tráfico para los principales pasos fronterizos, identificando aquellos con mayor potencial estratégico para fortalecer la relación entre Chile y Argentina en las zonas sur y austral. En este contexto, se analizaron alternativas de mejoramiento y proyectos específicos de infraestructura, los cuales fueron evaluados considerando criterios técnicos, económicos y de viabilidad territorial. Como resultado, se definió una cartera priorizada de inversiones, acompañada de estimaciones de costos, justificación técnica y una propuesta de secuencia de ejecución.

Para el presente estudio de la Región de Aysén, este antecedente constituye un insumo técnico relevante en varias dimensiones. En primer lugar, aporta información sistematizada sobre la condición y operación de los pasos fronterizos ubicados en el territorio regional, tales como Jeinimeni, Huemules y Roballos–Entrada Baker, los cuales influyen directamente en los patrones de movilidad interurbana, el transporte

de carga y los circuitos logísticos asociados a la región. En segundo lugar, proporciona antecedentes sobre tráfico transfronterizo y condiciones de accesibilidad que permiten contextualizar la demanda de transporte regional y la relación de las localidades de Aysén con los corredores internacionales. Finalmente, el análisis de brechas de infraestructura y las recomendaciones de inversión formuladas en el estudio entregan un marco de referencia útil para evaluar la capacidad de la red vial regional y las oportunidades de fortalecimiento de la conectividad interna e internacional en el contexto del presente análisis.

En conjunto, el Informe Final 2017 constituye un antecedente complementario de alto valor para el diagnóstico territorial y de movilidad de la Región de Aysén, aportando criterios metodológicos, técnicos y estratégicos que apoyan la interpretación de flujos en zonas fronterizas, la identificación de tramos críticos y la contextualización de proyectos relevantes para la integración regional.

2.2.7. Plan Nacional de Censo Vial (PNCV), zona sur año 2024

El PNCV entrega información relacionada con el flujo vehicular de la red vial interurbana y rural que está bajo la tuición de la Dirección de Vialidad. La información disponible permite construir o complementar matrices de viaje, y constituyen un insumo para analizar las condiciones de operación y definir políticas de planificación de la red, como diseño, mantenimiento, explotación, mejoramiento y construcción de caminos. Estos datos son recopilados durante los años pares en la zona sur (Maule hasta Magallanes) y durante los años impares en la zona norte (Arica y Parinacota hasta O'Higgins). Cada año se contemplan tres muestras: en febrero (verano), en junio (invierno) y en octubre (primavera).

Desde 1966, la Dirección de Vialidad ha censado de manera sistemática la red de caminos bajo su tuición. El aumento del flujo vehicular, el mejoramiento de la infraestructura y las nuevas tecnologías incorporadas a los vehículos ha obligado a revisar los indicadores y factores con los cuales se ha trabajado hasta ahora. Entre las variables utilizadas para expandir los puntos censales de 12 a 24 horas están los coeficientes de expansión, los que fueron analizados en 2010 y 2011 para ser utilizados a partir de 2012. Los coeficientes que se utilizan son tres: 1.46 en verano, 1.29 en invierno y 1.35 en primavera.

2.2.8. Acuerdo Bi Ministerial MOP – MTT acceso Pto Chacabuco

El Plan Nacional de Accesibilidad Vial Portuaria, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Obras Públicas en 2017, constituye un marco estratégico orientado a mejorar la conectividad terrestre entre la infraestructura vial y los recintos portuarios del país. El documento surge ante la necesidad de abordar, de manera integrada, las limitaciones logísticas y operacionales que afectan el desempeño del sistema portuario nacional, las cuales se relacionan directamente con la capacidad, el estándar y la funcionalidad de las rutas de acceso a los puertos, tanto para el transporte de carga como para el flujo de pasajeros.

El plan presenta un diagnóstico detallado del estado de los accesos portuarios a lo largo del país, identificando los principales cuellos de botella, restricciones geométricas, problemas de congestión, dificultades de operación asociadas al transporte de carga y brechas estructurales que afectan la eficiencia y continuidad de los servicios logísticos. El análisis considera variables como la integración modal, la capacidad de las vías, el diseño geométrico, la seguridad vial, la presencia de interferencias urbanas y la relación entre la infraestructura vial y los procesos de transferencia portuaria.

El documento propone una clasificación y priorización de intervenciones necesarias para mejorar la accesibilidad a los puertos, integrando criterios de demanda proyectada, criticidad operativa, riesgos asociados, impactos económicos y relevancia estratégica dentro de la red logística nacional. Asimismo, se identifican proyectos viales, iniciativas de mejoramiento operacional y necesidades de coordinación institucional que permitirían optimizar el funcionamiento del sistema portuario en el mediano y largo plazo.

Para el estudio de Aysén, este documento aporta elementos especialmente útiles por varias razones. Primero, entrega un enfoque metodológico para evaluar accesos viales a infraestructura portuaria, lo que resulta directamente aplicable en localidades como Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Raúl Marín Balmaceda, donde la accesibilidad terrestre condiciona el desempeño logístico regional. La visión integrada entre transporte terrestre y operación portuaria es pertinente dada la importancia del transporte marítimo en la región, tanto para carga general como para abastecimiento, transporte de pasajeros y servicios productivos.

Además, el plan ofrece criterios de evaluación que pueden adaptarse al análisis territorial del estudio, tales como la identificación de nodos de transferencia, la estimación de flujos asociados a actividades portuarias, la evaluación de continuidad y

estándar de las rutas de acceso, y la identificación de brechas que afectan la competitividad regional. También aporta un marco conceptual relevante para la formulación de alternativas de solución y para la definición de estrategias multimodales, especialmente en zonas donde la interacción entre modos marítimos, terrestres y eventualmente aéreos es un componente estructural de la movilidad y la conectividad regional.

Finalmente, el documento destaca la importancia de coordinar planificación sectorial, decisiones de inversión y criterios operacionales, lo que aporta una referencia valiosa para asegurar la coherencia entre las propuestas del estudio y las líneas de desarrollo definidas a nivel nacional para la infraestructura logística y portuaria. En conjunto, el Plan Nacional de Accesibilidad Vial Portuaria constituye un antecedente técnico y estratégico que contribuye al análisis de accesos, al diagnóstico de brechas y a la formulación de soluciones que mejoren la conectividad y resiliencia de los sistemas de transporte en la Región de Aysén.

2.2.9. Convenio Programación MOP GORE 2018 – 2027

Adenda Convenio de Programación "Mejoramiento y Pavimentación de Ruta 7 Región de Aysén, Sectores Norte, Centro y Sur"

La presente adenda complementa y actualiza el Convenio de Programación vigente entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Obras Públicas, orientado a la ejecución de iniciativas de inversión asociadas al mejoramiento y pavimentación de la Ruta 7 (Carretera Austral) en sus sectores norte, centro y sur. El documento formaliza ajustes en montos, plazos, mecanismos de gestión y responsabilidades institucionales, incorporando además nuevas iniciativas que pasan a formar parte del marco programático del convenio. Su contenido constituye un antecedente relevante para comprender el estado de avance de los compromisos públicos en materia de infraestructura vial en la región, así como las prioridades de inversión definidas para los próximos años.

La adenda contextualiza estos ajustes en función de diversas contingencias que afectaron la ejecución original, tales como la pandemia de COVID-19, variaciones de costos y restricciones operativas. En este sentido, el documento señala que los montos de inversión deben interpretarse como estimaciones preliminares sujetas a coordinación presupuestaria posterior, lo cual explica la necesidad de ampliar la vigencia del convenio y redefinir las fuentes de financiamiento entre Fondo Nacional de Desarrollo Regional, presupuesto sectorial del MOP y otros mecanismos

complementarios. Asimismo, se destaca la incorporación de nuevas iniciativas de inversión orientadas a fortalecer la conectividad hacia localidades rurales, mejorar condiciones de seguridad y dar continuidad a proyectos estratégicos para la región.

La adenda detalla en un anexo la lista de iniciativas incorporadas, sus costos estimados, fuentes de financiamiento y organismos responsables. Este anexo incluye proyectos asociados a reposición o mejoramiento de infraestructura crítica, adquisición de equipamiento especializado y habilitación de obras necesarias para garantizar la continuidad operativa de las rutas y servicios en la región. Estas iniciativas se enmarcan en la planificación regional de inversión pública y responden a criterios de priorización establecidos en conjunto por el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas.

El documento también establece mecanismos de gestión y seguimiento, reforzando el rol de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio, integrada por representantes del Gobierno Regional, MOP y organismos técnicos asociados. Esta comisión tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución del convenio, supervisar el cumplimiento de los compromisos, evaluar avances y proponer ajustes cuando sea necesario. Se definen igualmente las obligaciones de las partes respecto de la entrega de información, la coordinación interinstitucional y el uso eficiente de los recursos asignados.

Para efectos del presente estudio, esta adenda aporta antecedentes relevantes en tres dimensiones. En primer lugar, entrega una visión actualizada de las iniciativas viales prioritarias comprometidas para la mejora de la Ruta 7, eje estructurante de la conectividad regional. En segundo lugar, permite identificar proyectos que podrían influir en los patrones futuros de movilidad, accesibilidad y operación de la red interurbana, dado que varios de ellos inciden directamente sobre accesos a localidades consideradas en este estudio. Finalmente, la descripción de mecanismos de financiamiento y coordinación institucional constituye un insumo útil para comprender el marco en que se insertarán eventuales propuestas derivadas del análisis estratégico del transporte regional.

En síntesis, la Adenda del Convenio de Programación refleja el esfuerzo conjunto por mantener la continuidad de inversiones en una región donde la infraestructura vial es determinante para la integración territorial, la seguridad de la movilidad y el desarrollo económico. Su revisión contribuye a contextualizar el diagnóstico y a reconocer la alineación necesaria entre planificación sectorial, prioridades regionales y requerimientos operativos del transporte en Aysén.

2.2.10. Perfil Proyecto Acceso Vial Pto Cisnes

El proyecto de acceso vial al recinto portuario de Puerto Cisnes corresponde a una iniciativa desarrollada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, cuyo propósito es mejorar la conectividad urbana y logística entre la trama vial existente y el futuro recinto portuario de la localidad. Este proyecto surge ante la necesidad de contar con accesos adecuados para el transporte de carga y el tránsito local asociado a las actividades marítimas y productivas, especialmente considerando la relevancia del cabotaje regional y del embarque de productos pesqueros.

Entre los antecedentes disponibles se encuentra el presupuesto oficial del estudio de ingeniería, que detalla las etapas contempladas para el desarrollo del proyecto, incluyendo diagnóstico, proposición de alternativas, ingeniería básica, anteproyecto, estudio definitivo, expropiaciones, plan de participación ciudadana y evaluación económica. Estas actividades se estructuran en fases sucesivas que permiten transitar desde un diagnóstico situacional hasta la propuesta final de diseño del camino de acceso, abarcando estudios topográficos, geotécnicos, ambientales y de seguridad vial, además de los componentes propios de diseño geométrico, hidráulico y estructural

Los planos revisados muestran la localización del acceso propuesto, que conecta el borde costero con el interior de la ciudad mediante un eje vial adyacente al trazado urbano existente. La propuesta considera intervenciones en la costanera y en sectores próximos al futuro recinto portuario, incorporando obras necesarias para garantizar continuidad, seguridad y capacidad suficiente para el tránsito de camiones y vehículos livianos. Se aprecia además la necesidad de incorporar un nuevo puente o estructura de cruce en el sector de acceso, lo que coincide con la presencia de un archivo de diseño específico para esta estructura ("Puente acceso recinto portuario Cisnes")

Desde la perspectiva territorial, los planos permiten observar que la solución propuesta se inserta dentro de la cuadrícula urbana consolidada de Puerto Cisnes, en un sector donde conviven usos residenciales, equipamientos y áreas de borde costero. Esto implica la necesidad de considerar restricciones de espacio, pendientes naturales del terreno, y coordinación con las redes existentes. Al mismo tiempo, la propuesta de acceso portuario busca ordenar el ingreso y salida de camiones, separándolo del tráfico urbano cotidiano, lo que constituye un aporte relevante a la seguridad vial y a la funcionalidad logística del puerto.

El presupuesto del estudio indica la realización de un conjunto amplio de actividades técnicas que revelan el nivel de complejidad del proyecto: restitución

aerofotogramétrica, estudios de tránsito, estudios de seguridad vial, diagnóstico de expropiaciones, estudios ambientales, ensayos geotécnicos, perfiles transversales, calicatas, zanjones de exploración y un conjunto completo de anteproyectos de caminos, puentes, obras fluviales e iluminación. Esto muestra que el proyecto no se limita a un mejoramiento puntual, sino que se concibe como una obra integral que debe resolver aspectos de diseño geométrico, conectividad, drenaje, estabilidad de taludes y compatibilidad urbana, además de incorporar un proceso formal de participación ciudadana

Para los fines del presente estudio, el proyecto Acceso Vial Puerto Cisnes constituye un antecedente clave en la caracterización de la infraestructura relevante de la localidad, pues evidencia que existe una intervención programada para mejorar la accesibilidad portuaria y la articulación entre la vialidad urbana y actividades productivas. La información contenida en estos documentos permite además comprender la magnitud de las obras consideradas, identificar los tramos críticos de acceso y reconocer la interacción entre la vialidad estructurante y los usos portuarios. Esto resulta especialmente relevante para la definición del área de influencia de la localidad, la identificación de problemas actuales de conectividad y el análisis posterior de alternativas de solución a nivel regional.

2.2.11. Programa ordenador acceso puertos

El Programa Ordenador de Infraestructura para los accesos portuarios de Puerto Cisnes corresponde a un instrumento elaborado en el marco del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto (CCCP), cuyo propósito es organizar y priorizar las intervenciones necesarias para mejorar la accesibilidad terrestre, la operación portuaria y la integración urbana en torno al futuro terminal marítimo de la localidad. Este programa identifica las obras, acciones institucionales y gestiones prediales necesarias para asegurar que el crecimiento del puerto se desarrolle de manera ordenada, eficiente y compatible con el funcionamiento de la ciudad.

Los antecedentes revisados muestran que el programa aborda de manera integral la infraestructura vial, portuaria, urbana y logística asociada a la actividad marítima de Puerto Cisnes. El documento establece que el terminal marítimo requiere espacios contiguos para maniobras, zonas de espera, circulación de vehículos de carga, áreas de embarque y desembarque, estacionamientos y zonas destinadas a pasajeros y turistas. La planificación incluye tanto obras físicas como acciones de gestión y coordinación entre organismos públicos, municipales y sectoriales

En materia vial, el programa identifica tres intervenciones principales: el mantenimiento y operación de la calle J.A. Latorre, la construcción y habilitación de la nueva calle Leucoton como acceso diferenciado para el tránsito pesado, y la habilitación de un área remota de estacionamiento destinada a camiones en espera de embarque o revisión por parte de Aduanas y SAG. Estas acciones buscan separar los flujos urbanos y portuarios, reducir el tránsito pesado dentro del área urbana y mejorar la seguridad vial en los sectores aledaños al recinto portuario

En el componente portuario, el programa considera la construcción de un edificio terminal de pasajeros, la ampliación de la explanada de vehículos y la ejecución de obras de defensa del borde costero, acompañadas de equipamiento para actividades pesqueras y turísticas. Estas obras permitirán mejorar la operación marítima y brindar mejores condiciones para pasajeros y usuarios del recinto, además de habilitar un corredor continuo de borde costero con acceso peatonal y áreas de uso público.

Desde el ámbito urbano, el plan incorpora la pavimentación de la avenida costanera, la relocalización de instalaciones sanitarias que afectan la continuidad del paseo costero y la habilitación de espacios para módulos de feria y servicios de información turística. Estas acciones buscan poner en valor el borde costero, reforzar la relación entre la ciudad y el mar, y generar condiciones adecuadas para la convivencia entre actividades portuarias, turísticas y residenciales.

El programa también identifica necesidades de gestión del suelo y coordinación institucional, incluyendo destinaciones de terrenos para infraestructura portuaria, vial y logística; adquisición o integración de predios por parte del administrador portuario; y gestiones con organismos como Bienes Nacionales, DIRECTEMAR y el Gobierno Regional. Estas acciones son esenciales para asegurar la disponibilidad de superficie necesaria para calles, explanadas, áreas de estacionamiento y servicios asociados.

Finalmente, el conjunto de iniciativas se articula en una visión de largo plazo cuya situación futura deseada se orienta a lograr un sistema portuario funcionando con accesos segregados para carga y vehículos livianos, un borde costero recuperado para el uso público, un terminal marítimo con suficientes áreas operacionales y un sistema de estacionamientos y terminal seco ubicado fuera del área urbana. La materialización de estas acciones permitirá descongestionar la ciudad, mejorar la movilidad interna y garantizar condiciones logísticas adecuadas para el desarrollo portuario.

Para el presente estudio, el Programa Ordenador de Acceso Puertos constituye un antecedente clave para comprender las transformaciones previstas en Puerto Cisnes en materia de accesibilidad, movilidad logística y uso del borde costero. Sus contenidos permiten anticipar cambios relevantes en los patrones de circulación, identificar obras viales que influirán en el diagnóstico de conectividad urbana–interurbana y

contextualizar la relación entre la infraestructura portuaria y el sistema de transporte regional. Asimismo, el nivel de detalle de las actividades propuestas aporta elementos para la delimitación del área de estudio y para la identificación de actores institucionales relevantes en las fases subsiguientes del estudio.

2.2.12. Estudio Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico

El documento "Informe Final corregido – Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico" corresponde al producto final del estudio desarrollado por la consultora Carrasco, Gálvez & Moreno Ingeniería Ltda., en el marco del análisis de movilidad para las localidades de Cochrane y Chile Chico. Su propósito es diagnosticar el funcionamiento actual del sistema de transporte urbano y proponer un conjunto de medidas y proyectos orientados a mejorar las condiciones de tránsito, accesibilidad y seguridad vial en estas localidades, caracterizadas por su baja densidad, limitada oferta modal y crecientes presiones derivadas de actividades económicas y turísticas.

El informe presenta primero los antecedentes generales de la comuna y el contexto territorial en que se inserta el estudio. Se destacan aspectos normativos, ambientales, demográficos y sociales que influyen en el comportamiento de la movilidad local. A partir de ello, se realiza un levantamiento exhaustivo de información primaria y secundaria que incluye catastros de infraestructura vial, señalización, rutas de transporte público y de carga, atractores y generadores de viajes, equipamientos relevantes, actividades económicas y elementos urbanos que condicionan la circulación de peatones, ciclistas y vehículos.

El estudio desarrolla posteriormente un diagnóstico detallado del funcionamiento de la red vial urbana de Chile Chico, considerando su configuración ortogonal, la jerarquía de calles y su estrecha vinculación con el camino internacional CH-265. Se analizan los principales conflictos de tránsito, puntos de fricción, discontinuidades, problemas de accesibilidad, seguridad vial y restricciones geométricas. Asimismo, se incorporan resultados de encuestas y talleres ciudadanos, los cuales aportan una comprensión complementaria respecto de las percepciones de la comunidad, sus prioridades de inversión y su evaluación de la infraestructura existente. Entre los temas más mencionados por la población figuran la calidad de las veredas, la necesidad de mejoras en señalética, pasos peatonales, estacionamientos y condiciones para caminar o desplazarse en bicicleta.

El informe integra también un análisis de tiempos de viaje, velocidades de operación y flujos vehiculares en distintos ejes de la ciudad, información utilizada para evaluar niveles de servicio, identificar cuellos de botella y estimar el desempeño operativo de las vías. Complementariamente, se definen los principales atractores y generadores de viajes, se evalúan las áreas de mayor demanda y se describen los patrones de movilidad asociados a actividades residenciales, comerciales, turísticas y educativas.

A partir del diagnóstico, el documento presenta un conjunto de propuestas de infraestructura y gestión orientadas a mejorar la movilidad local. Estas incluyen intervenciones de bajo costo, tales como mejoras de demarcación, señalización, reforzamiento de pasos peatonales, ordenamiento de estacionamientos y adecuaciones geométricas puntuales. Asimismo, se formulan proyectos de mayor alcance, como redes de ciclovías, pavimentación de veredas, reorganización de sentidos de tránsito, implementación de pares viales y mejoras en el espacio público. Cada proyecto es posteriormente sometido a evaluación multicriterio y evaluación social, permitiendo priorizar las iniciativas más relevantes desde una perspectiva técnica, económica y comunitaria.

Finalmente, el informe entrega orientaciones para la implementación de los proyectos priorizados, incluyendo aspectos de gestión, financiamiento y articulación con programas sectoriales como el Fondo Regional de Iniciativa Local, el Programa de Espacios Públicos y el Programa de Pavimentación Participativa. El documento constituye así un insumo integral para la toma de decisiones de planificación urbana y de movilidad en Chile Chico, aportando un análisis actualizado, una visión estratégica y un conjunto de proyectos concretos que pueden ser considerados por el municipio, el Gobierno Regional y otras entidades sectoriales.

2.2.13. Plan de Gestión de Tránsito y Movilidad de Puerto Cisnes

El *Informe Final – Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Puerto Cisnes y Melinka* corresponde al estudio desarrollado por SECTRA en 2021–2023, cuyo objetivo fue diagnosticar las condiciones de movilidad de ambas localidades y proponer una cartera de proyectos de bajo costo para mejorar la operación del sistema de transporte. En el caso de Puerto Cisnes, el documento constituye una referencia detallada sobre la estructura urbana, la vialidad existente, las prácticas de desplazamiento y los principales conflictos operacionales observados.

El informe describe a Puerto Cisnes como una localidad con un sistema de movilidad dominado por el modo automóvil y la caminata, dado que no existe transporte público

urbano y la infraestructura ciclista es prácticamente inexistente. A la vez, reconoce que la ciudad posee buena calidad en pavimentos, veredas y señalización, aunque con brechas específicas en ciertos sectores. El diagnóstico destaca que el principal punto crítico de movilidad se ubica en el eje Gabriela Mistral, particularmente en las inmediaciones del puente que conecta el norte y sur de la ciudad, donde la combinación de flujos vehiculares y actividades educativas genera episodios de congestión puntual.

Asimismo, el estudio identifica otros problemas relevantes para la planificación: falta de continuidad vial en algunas áreas, infraestructura peatonal insuficiente en sectores residenciales del sur, operaciones portuarias sin espacios regulados para carga y descarga, y una demarcación horizontal degradada. Se enfatiza también la existencia de un "centro principal" y un "segundo polo" de actividades en el sur, lo cual estructura en parte la demanda de movilidad interna.

Entre los antecedentes más útiles para el análisis actual se encuentran el catastro de infraestructura vial, los registros de señalización y demarcación, la identificación de zonas problemáticas, las mediciones de tránsito, los tiempos de viaje y la caracterización de actividades urbanas, todos elementos que permiten comprender la lógica de flujos y las condiciones operativas de la red.

Finalmente, el documento presenta una cartera de proyectos priorizados mediante evaluación multicriterio, que incluye mejoras en infraestructura peatonal, veredas, conexiones viales, gestión del tránsito y ordenamiento portuario. Aunque orientado a intervenciones urbanas de bajo costo, el informe ofrece un insumo relevante para tu estudio, especialmente al contextualizar la movilidad local, caracterizar los puntos críticos y aportar datos descriptivos que permiten afinar las necesidades de conectividad entre la red urbana y la infraestructura interurbana.

2.2.14. Estudio Análisis y Desarrollo de Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane

El "Informe Final corregido – Análisis y Desarrollo de Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane y Chile Chico", correspondiente en este caso a la ciudad de Cochrane, presenta los resultados completos del estudio desarrollado por encargo de SECTRA. Su propósito es diagnosticar las condiciones actuales de movilidad, tránsito e infraestructura de transporte de la localidad, para posteriormente definir un conjunto de iniciativas de bajo costo orientadas a mejorar la operación de la red vial urbana y las condiciones de desplazamiento de la comunidad.

El documento inicia contextualizando que Cochrane es una localidad de menos de cinco mil habitantes, donde los problemas de movilidad no se relacionan con congestión o grandes flujos vehiculares, sino con deficiencias en infraestructura peatonal, diseño geométrico, accesibilidad universal y seguridad vial. En este marco, se explica que el estudio se orienta a identificar soluciones prácticas y escalables, consistentes con el carácter urbano de la localidad y con el hecho de que no existe transporte público regular.

El informe incluye una recopilación extensa de antecedentes normativos, ambientales, poblacionales y de planificación territorial. Se destaca la inexistencia de un plan regulador vigente para Cochrane y la importancia de considerar los instrumentos de planificación comunal en formulación. También se revisan antecedentes sobre proyectos inmobiliarios y actividades económicas complementarias, que ayudan a caracterizar el sistema de actividades y los patrones de viaje que genera.

El estudio presenta un catastro detallado de infraestructura vial, señalización, demarcación, estacionamientos, rutas de camiones, condiciones ambientales y uso del espacio público. Este levantamiento permitió identificar aspectos críticos tales como ausencia de veredas en diversos tramos, rebajes de solera fuera de norma, falta de baldosas podotáctiles, veredas estrechas o deterioradas y tramos donde la caminata resulta insegura. Del mismo modo, se constata la ausencia de ciclovías, calles peatonales y corredores de transporte público, situación coherente con la baja presencia de modos distintos al automóvil y la caminata.

El informe describe en profundidad las mediciones de tránsito realizadas: conteos vehiculares clasificados, flujos peatonales, tiempos de viaje y encuestas aplicadas. La información permite caracterizar la movilidad en Cochrane como un sistema predominantemente basado en el automóvil particular y la caminata, con flujos reducidos y una baja incidencia de accidentes. Se observa que la caminata es utilizada especialmente por mujeres adultas y niños, mientras que la bicicleta tiene una participación marginal pese a las condiciones geográficas favorables, lo cual sugiere un déficit de infraestructura específica para este modo.

Posteriormente, el documento desarrolla el diagnóstico integral de movilidad, identificando problemas como discontinuidades peatonales, diseño geométrico inadecuado, zonas con falta de infraestructura de acceso universal, señalización insuficiente o deteriorada, y puntos específicos con riesgos viales. A partir de este diagnóstico se formulan alternativas de proyecto y medidas de gestión, abarcando mejoras en veredas, cruces peatonales, señalización, demarcación, normalización de rebajes de solera, reorganización del tránsito, áreas de estacionamiento y facilidades para ciclistas.

El informe culmina con una cartera de iniciativas evaluadas socialmente y con una priorización mediante un modelo multicriterio. Cada proyecto incluye estimaciones de inversión, beneficios sociales y un análisis de sensibilidad. La priorización final permite conformar un plan de implementación gradual, enfocado en resolver los problemas más urgentes y mejorar las condiciones de movilidad cotidiana de los habitantes de Cochrane, con énfasis en la seguridad peatonal y en la calidad del espacio urbano.

Este documento constituye un antecedente relevante para el estudio actual, ya que entrega una caracterización detallada del sistema de transporte de Cochrane, identifica brechas de infraestructura y proporciona ejemplos de metodologías, criterios de diagnóstico y estrategias de intervención que pueden resultar útiles para el análisis territorial y de movilidad en la Región de Aysén.

2.2.15. Estudio Análisis de Puntos Congestionados en las Comunas de Aysén y Coyhaique

El estudio Análisis de Puntos Congestionados en las Comunas de Aysén y Coyhaique presenta un diagnóstico detallado y un conjunto de propuestas orientadas a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad vial en la ciudad de Coyhaique. Este informe forma parte del estudio desarrollado para evaluar problemáticas urbanas y de transporte en localidades seleccionadas de la Región de Aysén y constituye una referencia importante para comprender la estructura funcional de la capital regional y sus principales desafíos en materia de movilidad.

El informe describe a Coyhaique como un centro urbano de escala media, con un crecimiento demográfico significativo y con una estructura vial que combina una trama ortogonal en el área central con sectores periféricos que presentan mayores restricciones topográficas. Se destaca que la ciudad concentra equipamientos regionales, actividades comerciales de alta demanda, instituciones públicas y polos educacionales que generan importantes volúmenes de viajes diarios, tanto de residentes como de habitantes provenientes de localidades cercanas.

En cuanto a la movilidad, el estudio señala que Coyhaique se caracteriza por un uso predominante del modo automóvil y por la presencia de transporte público basado exclusivamente en taxis colectivos, sin buses urbanos. La caminata mantiene una participación relevante en distancias cortas, mientras que el uso de la bicicleta es limitado debido a condiciones topográficas, climáticas y a la falta de infraestructura adecuada. Se identifican además patrones de congestión en horarios punta asociados a la concentración de actividades administrativas, educativas y de servicios.

El análisis de la red vial urbana evidencia discontinuidades, pendientes pronunciadas, estrechamientos de calzada y puntos conflictivos en intersecciones clave. El informe identifica ejes estructurantes que articulan la movilidad de la ciudad, entre ellos Simpson, Baquedano, Prat y Ogana, así como zonas donde el aumento del parque vehicular ha generado presiones crecientes sobre la capacidad disponible. También se registran déficits de infraestructura peatonal en algunos sectores, dificultades para la accesibilidad universal y problemas de estacionamiento en el área central.

Como parte del diagnóstico, el documento incorpora antecedentes de flujos vehiculares, velocidades de operación, observaciones en terreno y resultados de participación ciudadana. Estos insumos permiten caracterizar los principales puntos de conflicto urbano, tales como cruces con altos niveles de riesgo, sectores con visibilidad reducida y segmentos viales donde la geometría no se ajusta adecuadamente a las demandas actuales. Asimismo, se analizan los efectos de la expansión urbana hacia sectores como Alto Manhattan y El Claro, que han incrementado la presión sobre la conectividad interna.

El informe culmina con una cartera de propuestas de mejoramiento orientadas a la gestión de tránsito, mejoras geométricas, fortalecimiento de infraestructura peatonal, ordenamiento del transporte público y adecuaciones en señalización y demarcación. Estas iniciativas se organizan en una estructura de mediano plazo y se priorizan mediante criterios técnicos y de factibilidad, con el fin de orientar acciones de intervención progresiva en la ciudad.

Para los fines del presente estudio, el documento aporta antecedentes relevantes sobre Coyhaique en tres dimensiones fundamentales. Primero, proporciona una caracterización completa del funcionamiento actual de la movilidad urbana, lo que ayuda a establecer un punto de referencia para el análisis regional. Segundo, identifica tramos críticos y nodos de conflicto que pueden influir en la definición del área de estudio y en el análisis de la vinculación entre la red urbana y los accesos interurbanos. Finalmente, las propuestas incluidas entregan una visión de las necesidades pendientes en la ciudad, lo que permite contextualizar futuras intervenciones y comprender la interacción entre las dinámicas urbanas y los corredores interregionales que conectan a Coyhaique con el resto de la región.

2.3. Plan de Mediciones de Tránsito

En este punto se detalla la forma en que se recogerá la información de tránsito en el contexto de la tarea 6 del plan de trabajo reportado en el acápite 1.6 del presente informe. Esta tarea considera el levantamiento integral de información de transporte mediante encuestas origen–destino, conteos clasificados y mediciones de tiempos de viaje. En este contexto, primero se levanta la información disponible al respecto.

Para ello, primero se recopila información disponible de aforos vehiculares en la zona, para luego generar un plan de mediciones de tránsito ajustado a las necesidades del estudio y considerando la información ya disponible.

2.3.1. Estaciones de Control de Tránsito del MOP

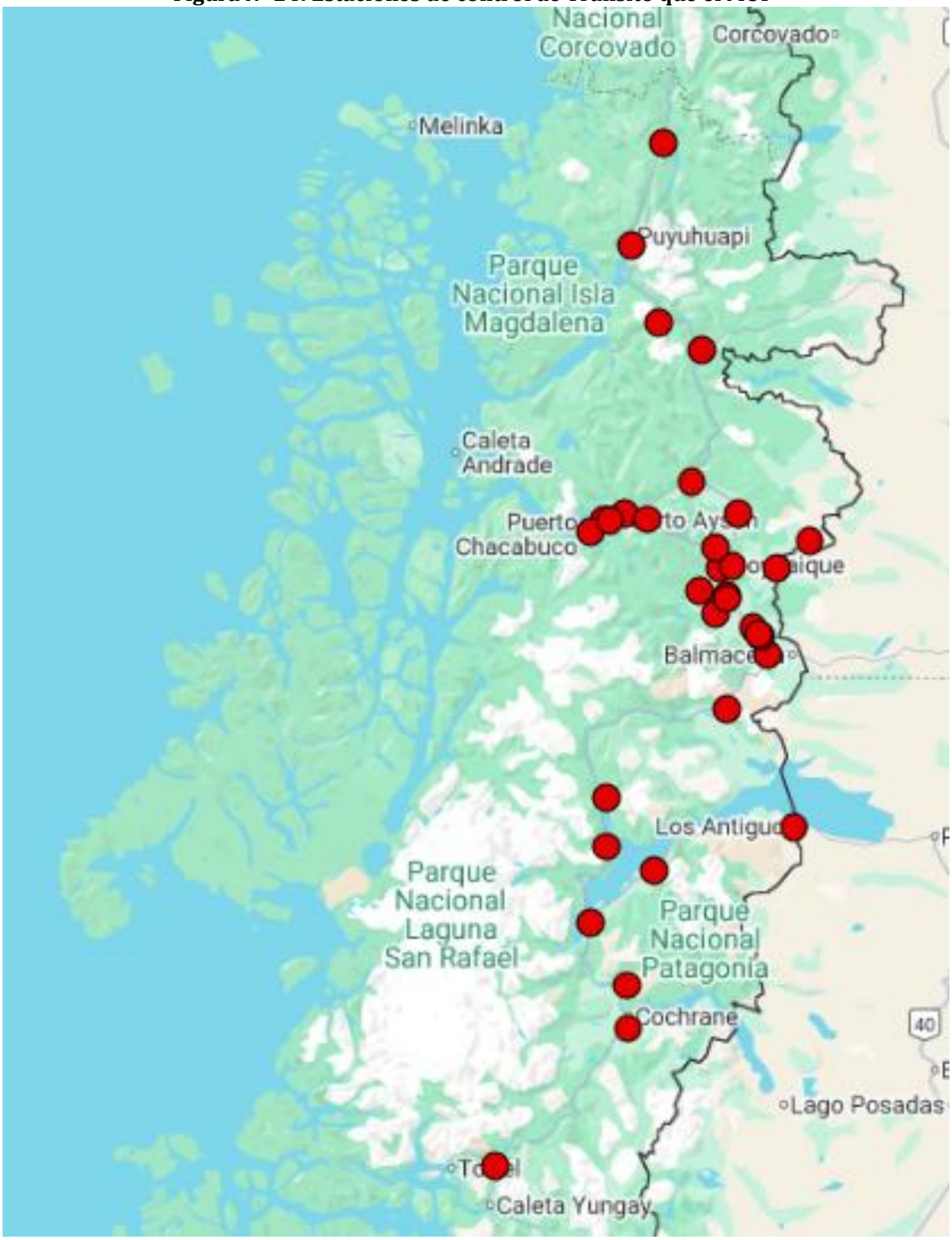
Para la elaboración del Plan de Mediciones del estudio resulta fundamental revisar la información de tránsito existente en la Región de Aysén, con el fin de identificar líneas base confiables, evaluar la cobertura actual de registros oficiales y orientar la definición de los puntos de control que deberán incorporarse en el levantamiento de información primaria. En este contexto, las estaciones de control de tránsito del MOP constituyen la principal fuente sistemática disponible para caracterizar los flujos vehiculares en la red interurbana, permitiendo reconocer patrones estacionales, niveles de demanda y tramos donde la información es insuficiente o requiere ser complementada con campañas específicas del estudio.

Las Estaciones de Control de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas (MOP) conforman la red oficial de mediciones permanentes y periódicas utilizada para obtener información sistemática sobre el comportamiento vehicular en las rutas del país. Estas estaciones registran el flujo de vehículos que circula por puntos estratégicos de la red vial y permiten calcular indicadores como el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), insumo fundamental para la planificación, el diseño y la gestión de infraestructura de transporte.

En la Región de Aysén, esta red adquiere especial relevancia debido a las características territoriales del sistema de movilidad, marcado por largas distancias, baja densidad poblacional, estacionalidad marcada y una fuerte dependencia de rutas específicas para la conectividad interna y con otros modos de transporte. Los datos provenientes de estas estaciones permiten disponer de una línea base objetiva respecto del nivel de actividad vehicular en distintos corredores, identificar variaciones estacionales relevantes y comprender el rol funcional que cumplen las rutas en el territorio.

La siguiente figura muestra la ubicación geográfica de las estaciones de control de Transito que el MOP mantiene en la región de Aysén.

Figura N° 24: Estaciones de control de Transito que el MOP



La información de las Estaciones de Control de la región de Aysén se expone a continuación.

2.3.1.1. Estación 11-37

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-24 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 25: Ubicación Estación de Control 11-37

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3: Flujos Estación de Control 11-37

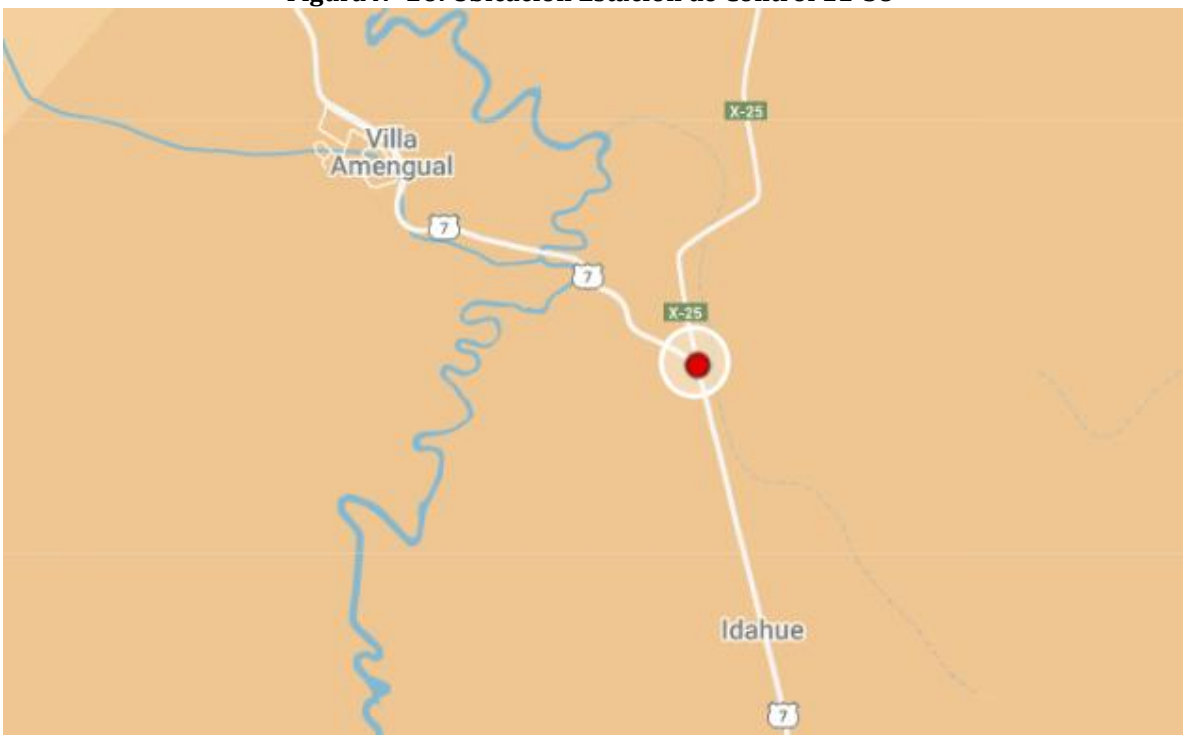
Rama	RUTA 7 Puyuhuapi - El Lobo Puyuhuapi Bif. Puerto Cisnes			RUTA 7 Puyuhuapi - El Lobo El Lobo Bif. Puerto Cisnes			X-24 Hacia Puerto Cisne Puerto Cisne Bif. Puerto Cisnes		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	531	59	105	750	143	213	470	110	151
Camionetas	256	71	124	358	128	197	207	111	124
Camión de dos ejes	34	14	28	53	43	47	34	41	27
Camión más de dos ejes	23	6	26	26	8	45	12	12	22
Semi Remolque	19	4	7	28	18	11	9	14	4
Remolque	3	3	8	3	3	5	3	3	5
Locomoción Colectiva	15	3	5	19	3	7	4	0	1
Moto	66	0	5	58	0	5	37	0	0
Bicicleta	12	0	11	15	0	8	6	0	3
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	958	160	320	1,310	344	344	781	290	338
TMDA	479			666			470		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.2. Estación 11-38

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-25 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 26: Ubicación Estación de Control 11-38



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4: Flujos Estación de Control 11-38

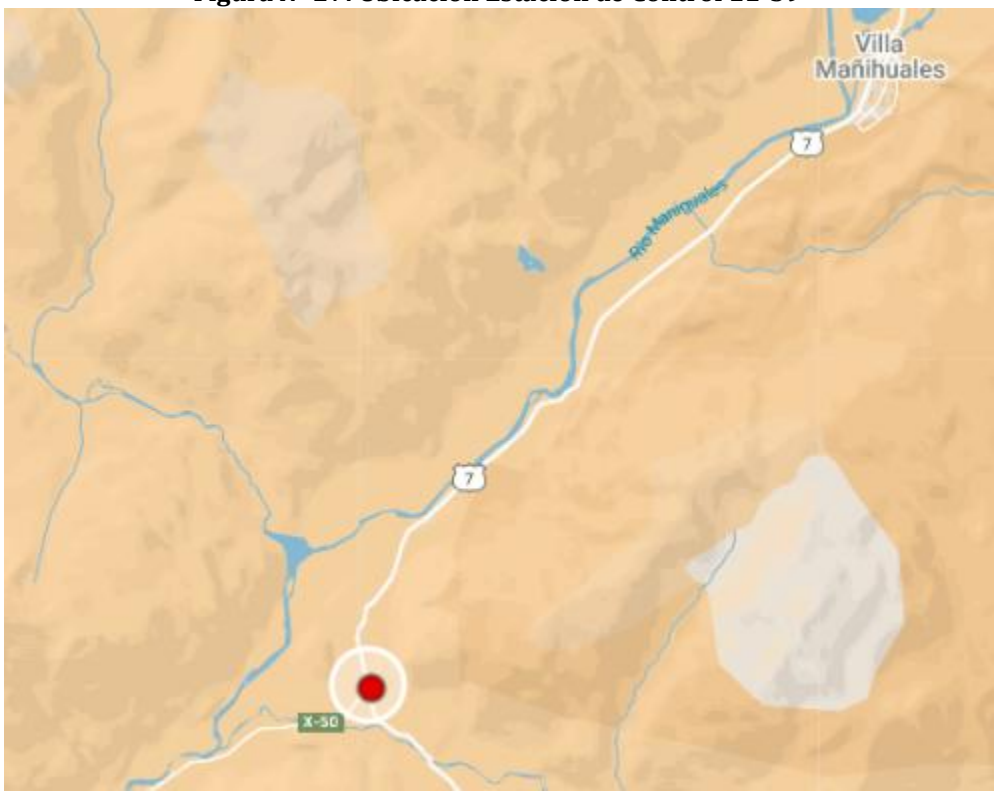
Rama	RUTA 7 Villa Amengual - Mañihuales Villa Amengual Bif. La Tapera			RUTA 7 Villa Amengual - Mañihuales Mañihuales Bif. La Tapera			X-25 Hacia La Tapera La Tapera Bif. La Tapera		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	670	154	242	666	141	236	37	26	27
Camionetas	364	182	212	342	163	198	42	50	35
Camión de dos ejes	73	36	39	74	39	43	1	5	7
Camión más de dos ejes	25	28	30	28	30	30	3	4	0
Semi Remolque	25	0	7	25	0	7	0	0	0
Remolque	4	9	20	4	9	22	0	0	1
Locomoción Colectiva	26	5	7	23	5	7	3	0	0
Moto	47	3	3	47	3	3	0	0	0
Bicicleta	23	0	0	20	0	0	3	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	3	0	1	1	0	0	1	0	1
Total	1,162	461	464	1,160	429	429	82	109	74
TMDA	746			669			82		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.3. Estación 11-39

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-500 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 27: Ubicación Estación de Control 11-39



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 5: Flujos Estación de Control 11-39

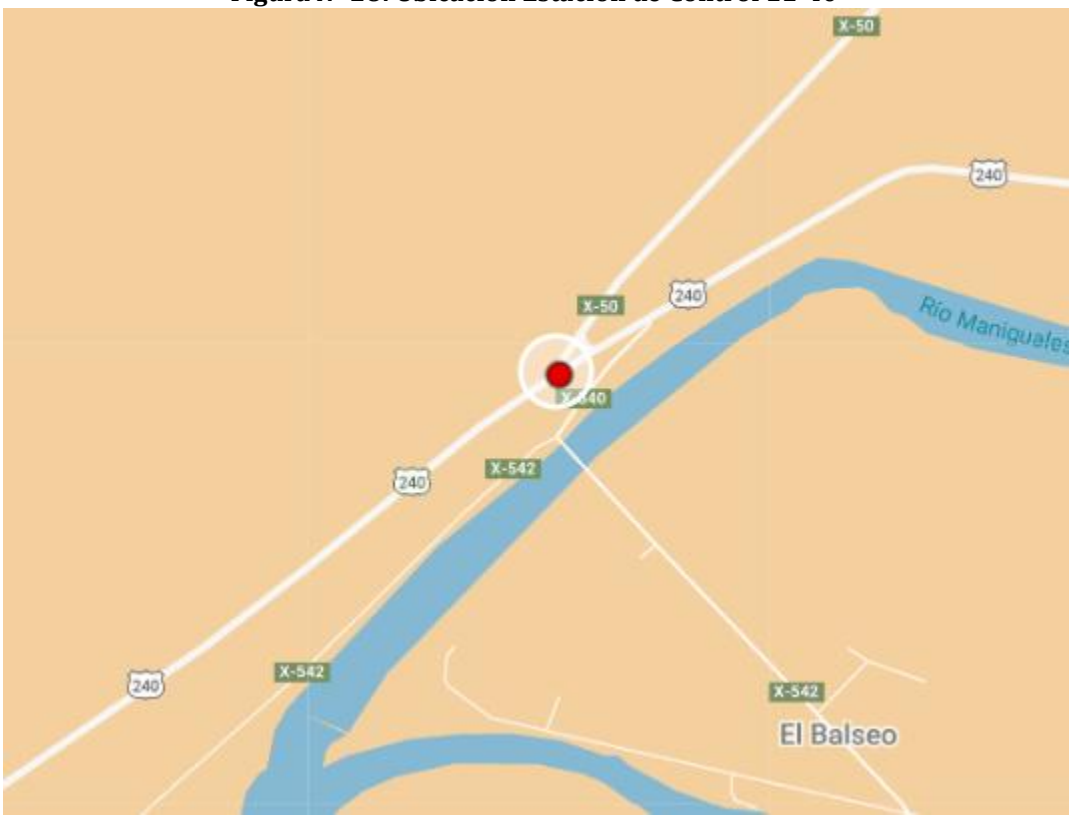
Rama	RUTA 7 Mañihuales - Villa Ortega Mañihuales Bif. Hacia Cruce Ruta 240			RUTA 7 Mañihuales - Villa Ortega Villa Ortega Bif. Hacia Cruce Ruta 240			X-500 Hacia Cruce Ruta 240 Cruce Ruta 240 Bif. Hacia Cruce Ruta 240		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	895	279	427	96	32	49	828	259	378
Camionetas	479	293	412	111	89	99	415	222	324
Camión de dos ejes	139	94	112	25	25	20	146	101	103
Camión más de dos ejes	41	17	45	9	5	9	47	12	38
Semi Remolque	31	23	47	0	1	0	31	22	47
Remolque	7	0	11	0	0	0	7	0	11
Locomoción Colectiva	25	12	15	3	5	4	25	14	11
Moto	48	0	0	10	0	0	38	0	0
Bicicleta	7	0	1	3	0	1	4	0	0
Tracción Animal	1	1	3	0	0	0	1	1	3
Varios	1	0	3	0	0	4	1	0	1
Total	1,675	719	1,075	257	157	157	1,543	631	915
TMDA	1,156			191			1,030		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.4. Estación 11-40

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 240 con la ruta X-500 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 28: Ubicación Estación de Control 11-40



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 6: Flujos Estación de Control 11-40

Rama	RUTA 240 Puerto Aysen - Coyhaique Puerto Aysen Bif. Mañihuales			RUTA 240 Puerto Aysen - Coyhaique Coyhaique Bif. Mañihuales			X-500 Hacia Mañihuales Mañihuales Bif. Mañihuales		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	2,081	1,397	1,577	2,037	1,508	1,718	916	423	455
Camionetas	933	498	777	885	515	787	442	207	318
Camión de dos ejes	244	172	192	280	191	221	158	97	95
Camión más de dos ejes	85	86	77	97	104	107	54	50	68
Semi Remolque	43	23	29	42	15	26	33	10	15
Remolque	5	4	3	1	3	0	4	5	3
Locomoción Colectiva	71	54	71	59	47	71	18	7	18
Moto	41	1	9	36	0	9	25	1	0
Bicicleta	5	0	2	5	0	1	6	0	1
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	5	0	0	4	0	0	3	0	0
Total	3,513	2,235	2,737	3,446	2,383	2,383	1,659	800	973
TMDA	2,828			2,737			1,144		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.5. Estación 11-41

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta 240 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 29: Ubicación Estación de Control 11-41

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 7: Flujos Estación de Control 11-41

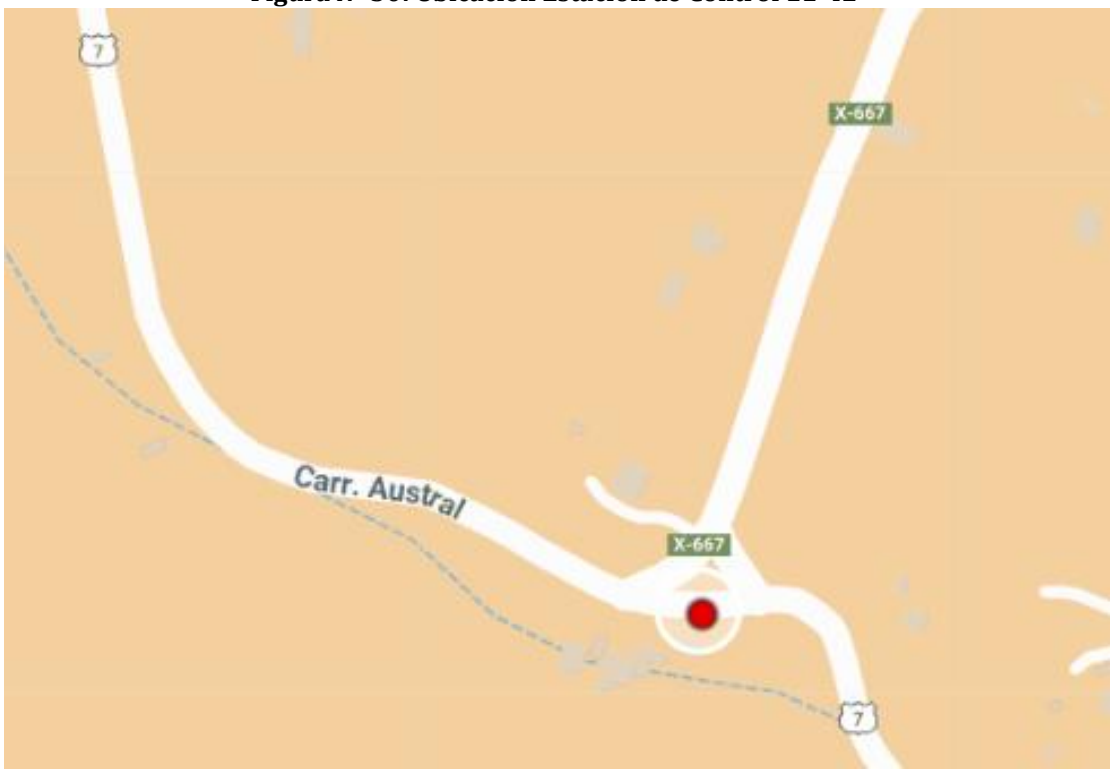
Rama	RUTA 7 Villa Ortega - Coyhaique Villa Ortega Bif. Puerto Aysen			RUTA 7 Villa Ortega - Coyhaique Coyhaique Bif. Puerto Aysen			RUTA 240 Hacia Puerto Aysen Puerto Aysen Bif. Puerto Aysen		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	322	178	236	2,137	1,208	1,380	1,865	1,038	1,158
Camionetas	376	288	342	1,174	886	1,051	816	622	727
Camión de dos ejes	126	58	78	281	236	282	207	182	206
Camión más de dos ejes	20	12	21	76	65	77	58	55	56
Semi Remolque	3	6	3	32	35	31	29	29	28
Remolque	0	0	0	5	8	17	5	8	17
Locomoción Colectiva	4	8	12	65	72	66	61	64	54
Moto	18	0	1	56	0	9	38	0	8
Bicicleta	9	0	0	12	0	0	3	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	1	3	0	2	3	0	1	0
Total	878	551	696	3,838	2,512	2,512	3,082	1,999	2,254
TMDA	708			2,954			2,445		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.6. Estación 11-42

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-667 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 30: Ubicación Estación de Control 11-42



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 8: Flujos Estación de Control 11-42

Rama	RUTA 7 Coyhaique - Balmaceda Coyhaique Bif. Lago Pollux			RUTA 7 Coyhaique - Balmaceda Balmaceda Bif. Lago Pollux			X-667 Hacia Lago Pollux Lago Pollux Bif. Lago Pollux		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	4,126	2,557	3,594	3,870	2,331	3,355	431	275	344
Camionetas	2,494	1,785	2,680	2,227	1,618	2,483	410	230	243
Camión de dos ejes	419	315	293	378	284	274	64	49	24
Camión más de dos ejes	118	141	180	118	137	182	6	4	5
Semi Remolque	41	31	55	39	30	54	4	1	1
Remolque	66	1	11	61	1	11	7	0	0
Locomoción Colectiva	77	50	66	77	48	66	0	3	0
Moto	51	3	9	48	3	8	3	0	1
Bicicleta	35	0	7	32	0	5	3	0	1
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	3	52	3	3	52	0	0	3	3
Total	7,430	4,934	6,897	6,855	4,502	4,502	929	564	624
TMDA	6,420			5,286			705		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.7. Estación 11-43

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-686 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 31: Ubicación Estación de Control 11-43

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 9: Flujos Estación de Control 11-43

Rama	RUTA 7 Coyhaique - Balmaceda Coyhaique Bif. Valle Simpson			RUTA 7 Coyhaique - Balmaceda Balmaceda Bif. Valle Simpson			X-686 Hacia Valle Simpson Valle Simpson Bif. Valle Simpson		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	3,045	1,781	2,192	1,884	1,052	1,360	1,295	789	958
Camionetas	2,078	1,184	1,510	1,333	771	1,016	931	523	574
Camión de dos ejes	235	245	271	168	168	174	99	99	115
Camión más de dos ejes	81	97	159	55	72	102	34	27	71
Semi Remolque	5	20	18	3	15	18	2	5	0
Remolque	30	3	6	25	4	5	5	1	1
Locomoción Colectiva	476	47	67	427	28	42	61	19	27
Moto	37	2	7	23	0	7	14	2	0
Bicicleta	22	0	5	17	0	1	5	0	4
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	5	2	7	2	0	5	5	2	6
Total	6,014	3,381	4,242	3,937	2,110	2,110	2,451	1,467	1,756
TMDA	4,546			2,719			1,891		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.8. Estación 11-44

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-674 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 32: Ubicación Estación de Control 11-44

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 10: Flujos Estación de Control 11-44

Rama	RUTA 7 Coyhaique - Balmaceda Coyhaique Bif. El Blanco			RUTA 7 Coyhaique - Balmaceda Balmaceda Bif. El Blanco			X-674 Hacia Villa Frei Villa Frei Bif. El Blanco		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	2,270	1,055	1,362	2,180	1,062	1,392	169	252	224
Camionetas	1,326	728	1,042	1,259	693	996	111	133	159
Camión de dos ejes	99	117	157	93	117	139	6	26	36
Camión más de dos ejes	45	71	65	44	66	58	1	5	12
Semi Remolque	25	44	22	25	44	22	0	0	0
Remolque	4	1	3	4	3	3	0	1	0
Locomoción Colectiva	69	37	45	69	37	42	0	0	3
Moto	28	0	3	38	0	5	13	0	3
Bicicleta	19	0	0	15	0	0	7	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	4	0	3	4	0	3	0	0	0
Total	3,889	2,054	2,700	3,730	2,021	2,021	308	417	437
TMDA	2,881			2,591			387		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.9. Estación 11-45

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-697 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 33: Ubicación Estación de Control 11-45

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 11: Flujos Estación de Control 11-45

Rama	RUTA 7 Coyhaique - Villa Cerro Castillo Coyhaique Bif. Balmaceda			RUTA 7 Coyhaique - Villa Cerro Castillo Villa Cerro Castillo Bif. Balmaceda			X-697 Hacia Balmaceda Balmaceda Bif. Balmaceda		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	641	145	228	642	143	230	35	18	16
Camionetas	401	177	384	413	192	391	44	33	27
Camión de dos ejes	79	46	64	83	53	60	8	11	4
Camión más de dos ejes	30	13	37	30	13	37	0	0	0
Semi Remolque	3	3	7	3	3	7	0	0	0
Remolque	0	1	3	0	1	3	0	0	0
Locomoción Colectiva	20	23	23	24	23	23	4	0	0
Moto	33	0	2	33	0	2	0	0	0
Bicicleta	17	0	0	17	0	0	0	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	5	3	0	4	3	0	1	0
Total	1,224	413	751	1,245	432	432	91	63	47
TMDA	796			703			67		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.10. Estación 11-46

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-65 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 34: Ubicación Estación de Control 11-46

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 12: Flujos Estación de Control 11-46

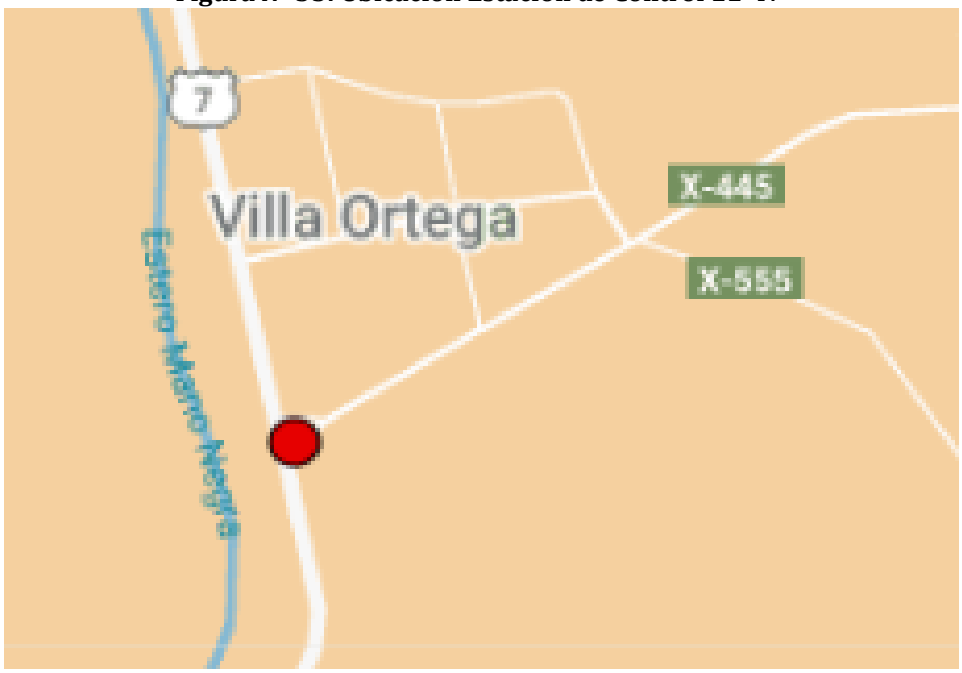
Rama	RUTA 7 Coyhaique - Villa Cerro Castillo Coyhaique Bif. Puerto Ibañez			RUTA 7 Coyhaique - Villa Cerro Castillo Villa Cerro Castillo Bif. Puerto Ibañez			X-65 Hacia Puerto Ibañez Puerto Ibañez Bif. Puerto Ibañez		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	774	139	279	683	110	278	336	104	225
Camionetas	362	141	182	337	137	193	121	102	100
Camión de dos ejes	50	30	58	42	26	50	48	25	51
Camión más de dos ejes	61	18	46	44	21	39	41	5	20
Semi Remolque	1	0	4	1	0	4	0	0	3
Remolque	4	0	9	0	0	4	4	0	8
Locomoción Colectiva	42	23	38	35	14	39	16	14	28
Moto	45	0	1	42	0	1	6	0	0
Bicicleta	26	0	0	26	0	0	0	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	12	0	0	12	0	0	3	0
Total	1,367	362	618	1,212	319	319	572	253	436
TMDA	782			616			420		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.11. Estación 11-47

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-45 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 35: Ubicación Estación de Control 11-47



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 13: Flujos Estación de Control 11-47

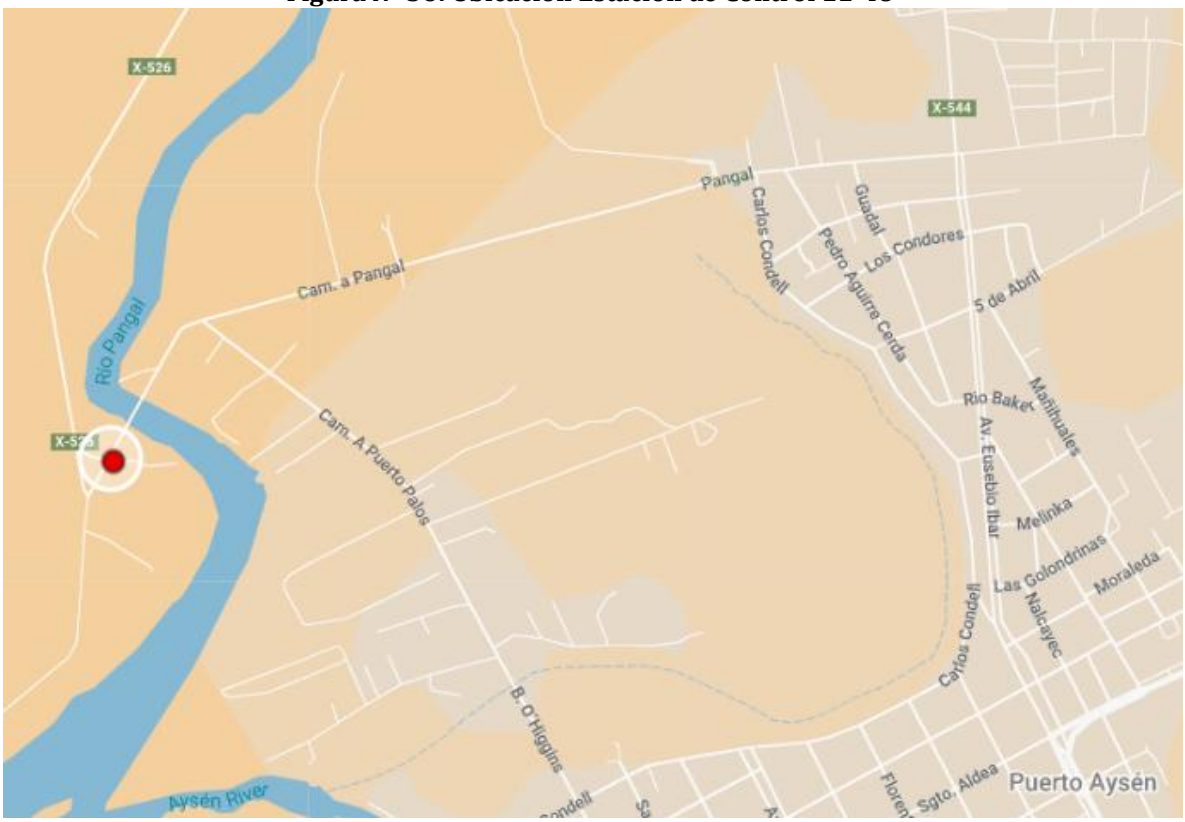
Rama	RUTA 7 Mañihuales - Coyhaique Mañihuales Bif. Ñirehuao			RUTA 7 Mañihuales - Coyhaique Coyhaique Bif. Ñirehuao			X-45 Hacia Ñirehuao Ñirehuao Bif. Ñirehuao		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	140	93	111	261	128	167	153	79	113
Camionetas	121	123	153	298	266	332	203	187	209
Camión de dos ejes	28	14	41	88	59	76	69	58	51
Camión más de dos ejes	6	3	8	9	12	7	3	12	9
Semi Remolque	0	3	0	0	1	0	0	1	0
Remolque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locomoción Colectiva	4	1	11	9	3	15	4	1	9
Moto	10	0	0	10	0	0	0	0	0
Bicicleta	6	0	3	15	0	5	15	0	3
Tracción Animal	0	0	1	0	0	4	0	0	3
Varios	0	1	1	3	1	1	3	0	0
Total	315	237	328	692	470	470	450	338	398
TMDA	294			544			395		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.12. Estación 11-48

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta X-528 con la ruta X-520 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 36: Ubicación Estación de Control 11-48



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 14: Flujos Estación de Control 11-48

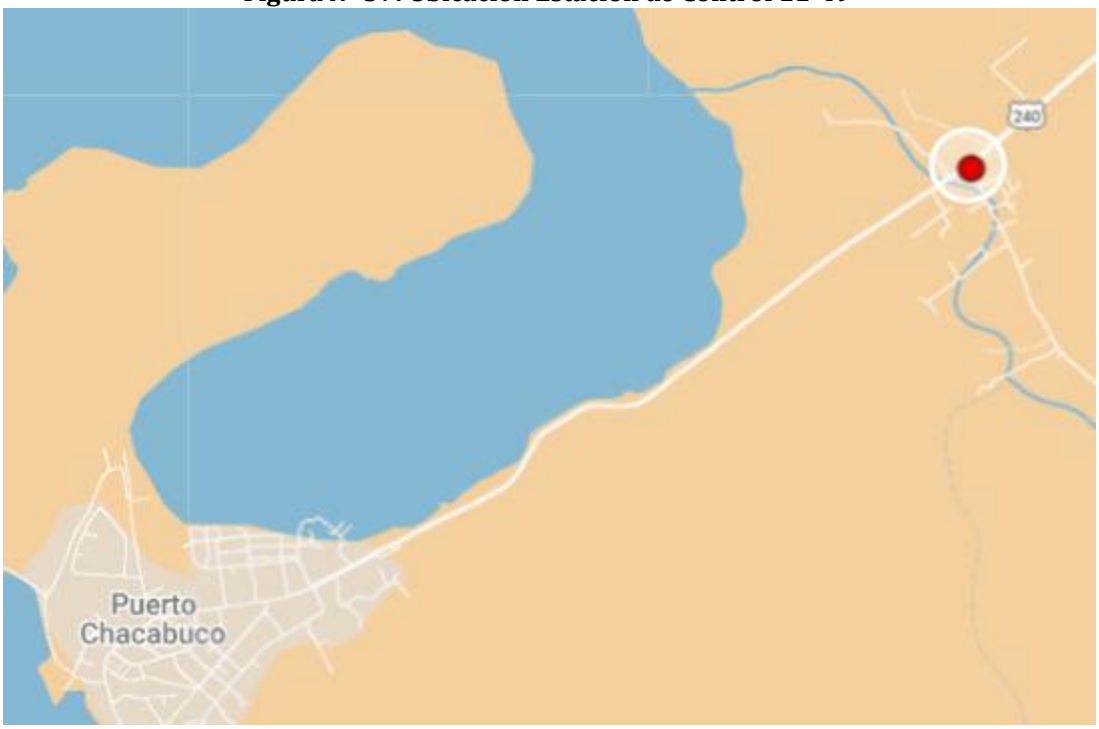
Rama	X-528 Lago Los Palos - Puerto Aysen Lago Los Palos Bif. Puerto Piedra			X-528 Lago Los Palos - Puerto Aysen Puerto Aysen Bif. Puerto Piedra			X-520 Hacia Puerto Piedra Puerto Piedra Bif. Puerto Piedra		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	575	390	365	1,269	614	683	752	237	375
Camionetas	258	206	294	495	413	477	251	212	271
Camión de dos ejes	73	61	97	152	124	170	91	66	95
Camión más de dos ejes	3	9	26	9	22	34	6	13	14
Semi Remolque	0	0	1	0	0	4	0	0	3
Remolque	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Locomoción Colectiva	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Moto	9	3	0	9	3	5	0	0	5
Bicicleta	13	5	22	22	5	41	9	0	22
Tracción Animal	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Varios	0	0	8	1	3	9	1	3	4
Total	931	673	814	1,958	1,183	1,183	1,111	530	790
TMDA	806			1,441			810		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.13. Estación 11-49

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 240 con la ruta X-560 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 37: Ubicación Estación de Control 11-49



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 15: Flujos Estación de Control 11-49

Rama	RUTA 240 Puerto Aysen - Puerto Chacabuco Puerto Aysen Bif. Lago Riesco			RUTA 240 Puerto Aysen - Puerto Chacabuco Puerto Chacabuco Bif. Lago Riesco			X-560 Hacia Lago Riesco Lago Riesco Bif. Lago Riesco		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	2,707	2,287	2,734	2,586	2,135	2,603	364	273	301
Camionetas	899	877	1,031	880	795	1,022	136	160	166
Camión de dos ejes	213	209	219	209	195	198	13	14	45
Camión más de dos ejes	237	231	228	235	233	223	4	3	8
Semi Remolque	0	13	46	0	13	46	0	0	0
Remolque	1	0	23	1	0	23	0	0	0
Locomoción Colectiva	127	152	186	127	151	186	0	4	3
Moto	18	4	7	16	4	5	1	0	1
Bicicleta	15	3	11	13	1	9	4	1	1
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	6	13	20	6	13	20	0	0	0
Total	4,222	3,789	4,505	4,073	3,540	3,540	523	455	525
TMDA	4,172			3,718			501		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.14. Estación 11-50

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 240 con la ruta X-556 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 38: Ubicación Estación de Control 11-50

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 16: Flujos Estación de Control 11-50

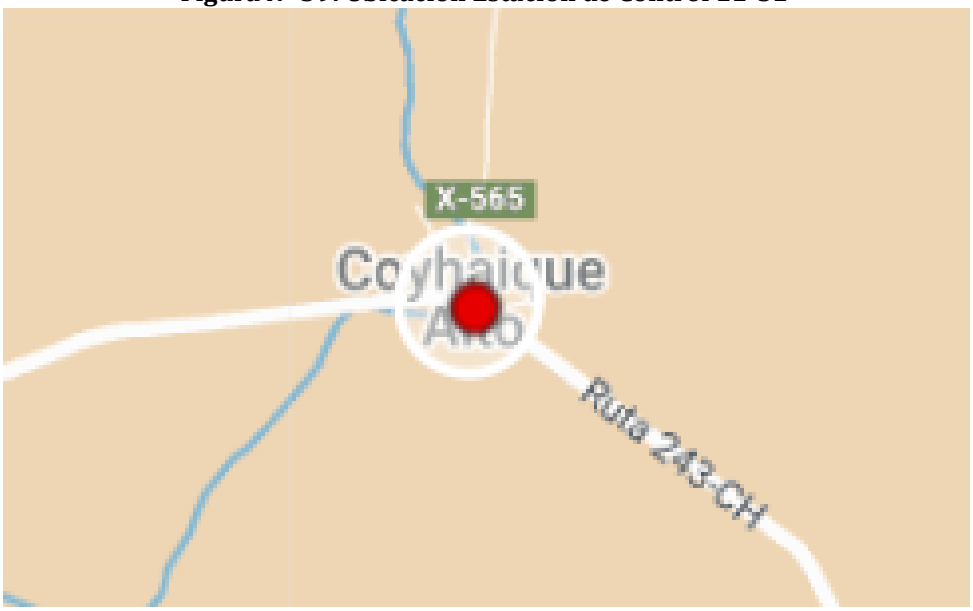
Rama	RUTA 240 Coyhaique - Puerto Aysen Coyhaique Bif. Valle Pangal			RUTA 240 Coyhaique - Puerto Aysen Puerto Aysen Bif. Valle Pangal			X-556 Hacia Valle Pangal Valle Pangal Bif. Valle Pangal		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	2,437	1,623	1,775	2,549	1,711	1,883	203	119	132
Camionetas	1,110	909	1,077	1,149	957	1,104	63	55	57
Camión de dos ejes	419	422	450	439	437	466	23	21	38
Camión más de dos ejes	226	134	139	241	134	146	20	3	9
Semi Remolque	86	23	65	86	23	68	0	0	3
Remolque	4	14	5	4	14	5	0	0	0
Locomoción Colectiva	72	57	63	72	57	63	0	0	0
Moto	32	0	12	32	0	12	0	0	0
Bicicleta	4	0	4	7	3	4	3	3	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	3	0	14	4	0	14	1	0	0
Total	4,393	3,182	3,605	4,584	3,336	3,336	314	200	239
TMDA	3,727			3,752			251		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.15. Estación 11-51

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 243 CH con la ruta X-565 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 39: Ubicación Estación de Control 11-51



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 17: Flujos Estación de Control 11-51

Rama	RUTA 243 CH Coyhaique - Paso Coyhaique Coyhaique Bif. Punta El Monte			RUTA 243 CH Coyhaique - Paso Coyhaique Paso Coyhaique Bif. Punta El Monte			X-565 Hacia Punta El Monte Punta El Monte Bif. Punta El Monte		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	88	36	31	74	30	27	16	6	4
Camionetas	69	28	45	37	21	43	35	21	4
Camión de dos ejes	6	3	1	0	4	1	6	6	3
Camión más de dos ejes	6	4	7	0	1	1	6	5	5
Semi Remolque	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Remolque	3	0	0	3	0	0	0	0	0
Locomoción Colectiva	1	5	1	1	5	1	0	0	0
Moto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	174	76	85	117	61	61	63	39	16
TMDA	112			79			39		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.16. Estación 11-52

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta X-608 con la ruta X-648 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 40: Ubicación Estación de Control 11-52

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 18: Flujos Estación de Control 11-52

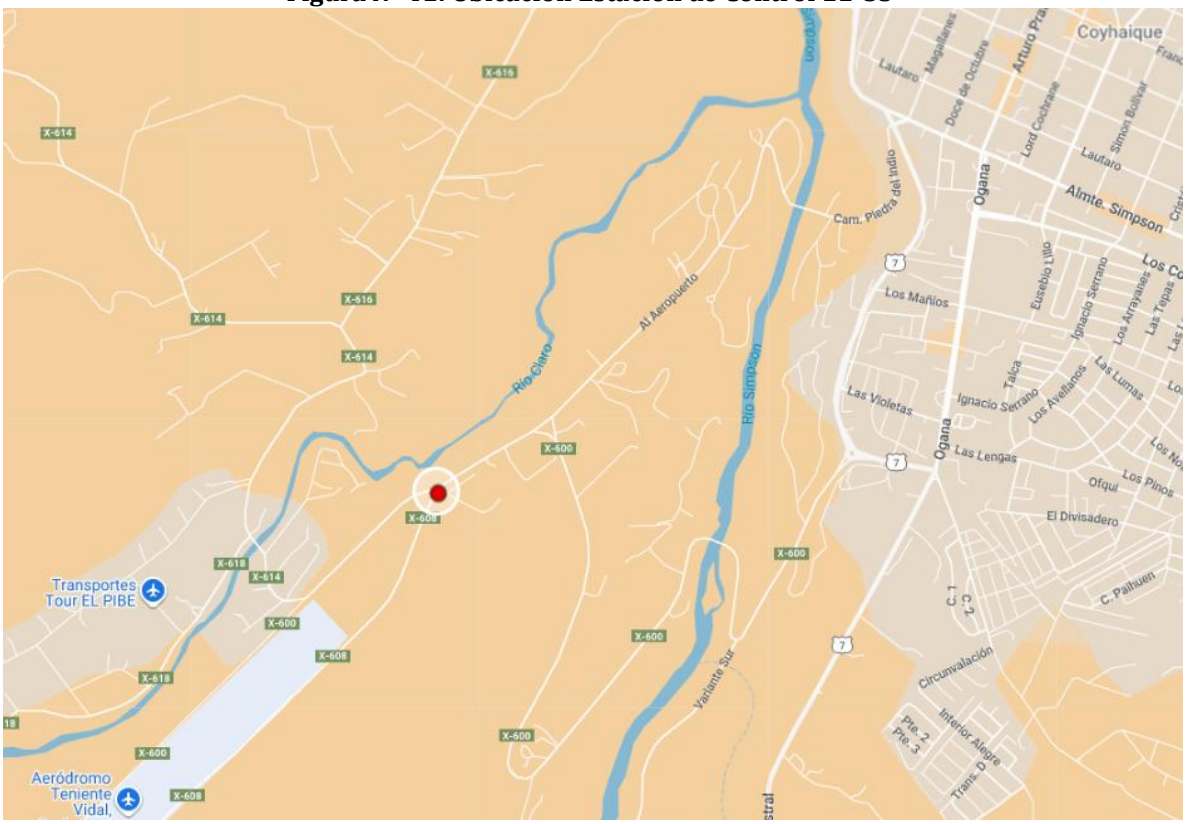
Rama	X-608 El Claro - Lago Atravesado El Claro Bif. Seis Lagunas			X-608 El Claro - Lago Atravesado Lago Atravesado Bif. Seis Lagunas			X-648 Hacia Seis Lagunas Seis Lagunas Bif. Seis Lagunas		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	312	205	230	250	174	200	104	39	76
Camionetas	272	237	247	235	178	209	74	90	97
Camión de dos ejes	41	25	39	29	17	30	15	14	20
Camión más de dos ejes	6	15	8	3	15	9	3	0	4
Semi Remolque	0	0	5	0	0	5	0	0	0
Remolque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locomoción Colectiva	6	1	4	6	1	4	0	0	0
Moto	7	0	0	7	0	0	0	0	0
Bicicleta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	1	4	0	0	4	0	1	0	0
Total	647	488	533	530	390	390	199	143	197
TMDA	556			436			180		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.17. Estación 11-53

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta X-600 con la ruta X-608 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 41: Ubicación Estación de Control 11-53



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 19: Flujos Estación de Control 11-53

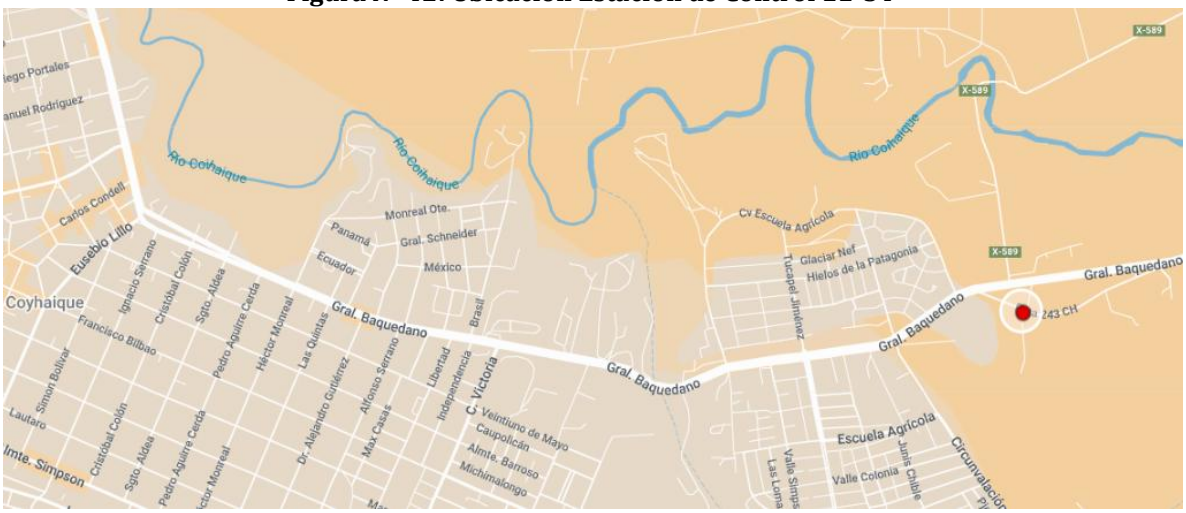
Rama	X-600 Coyhaique - Aeródromo Coyhaique Bif. Lago Atravesado			X-600 Coyhaique - Aeródromo Aeródromo Bif. Lago Atravesado			X-608 Hacia Lago Atravesado Lago Atravesado Bif. Lago Atravesado		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	1,808	1,808	2,081	2,863	2,858	3,082	1,183	1,174	1,321
Camionetas	1,029	1,086	1,137	1,950	1,963	1,930	1,011	965	1,003
Camión de dos ejes	143	86	184	248	131	271	121	49	103
Camión más de dos ejes	39	33	83	74	61	98	41	32	71
Semi Remolque	0	5	25	2	6	34	2	1	11
Remolque	1	9	10	1	12	16	0	3	6
Locomoción Colectiva	0	51	90	7	56	134	7	7	54
Moto	50	7	33	53	7	34	7	0	5
Bicicleta	20	13	29	21	13	29	3	0	0
Tracción Animal	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Varios	3	4	10	3	4	11	2	0	1
Total	3,093	3,102	3,683	5,222	5,111	5,111	2,377	2,231	2,575
TMDA	3,293			5,148			2,394		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.18. Estación 11-54

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 243 CH con la ruta X-589 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 42: Ubicación Estación de Control 11-54



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 20: Flujos Estación de Control 11-54

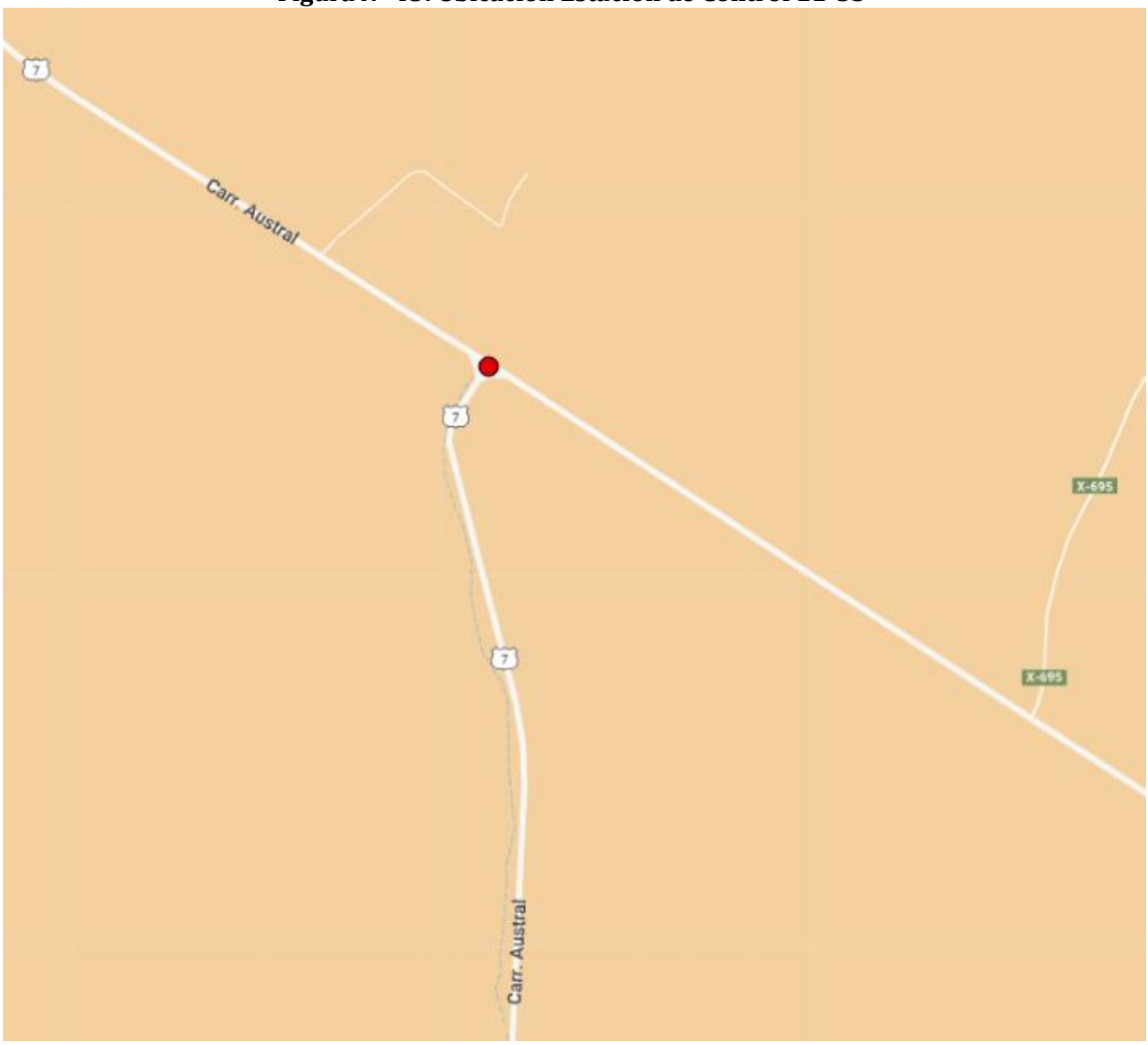
Rama	RUTA 243 CH Coyhaique - Paso Coyhaique Coyhaique Bif. Tejas Verdes			RUTA 243 CH Coyhaique - Paso Coyhaique Paso Coyhaique Bif. Tejas Verdes			X-589 Hacia Tejas Verdes Tejas Verdes Bif. Tejas Verdes		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	3,771	3,929	4,304	1,968	2,505	2,714	1,833	1,516	1,682
Camionetas	1,665	2,155	2,327	987	1,314	1,556	688	925	927
Camión de dos ejes	402	477	568	325	412	477	79	75	127
Camión más de dos ejes	139	146	126	118	146	118	21	14	16
Semi Remolque	6	9	6	5	9	6	1	0	0
Remolque	7	3	7	6	3	4	1	0	3
Locomoción Colectiva	3	70	77	3	65	60	0	5	17
Moto	44	13	25	30	7	19	32	8	8
Bicicleta	23	7	17	19	7	10	6	2	9
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	5	12	6	3	6	10	4	10	10
Total	6,065	6,821	7,463	3,464	4,474	4,474	2,665	2,555	2,799
TMDA	6,783			4,137			2,673		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.19. Estación 11-55

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta 245 CH y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 43: Ubicación Estación de Control 11-55



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 21: Flujos Estación de Control 11-55

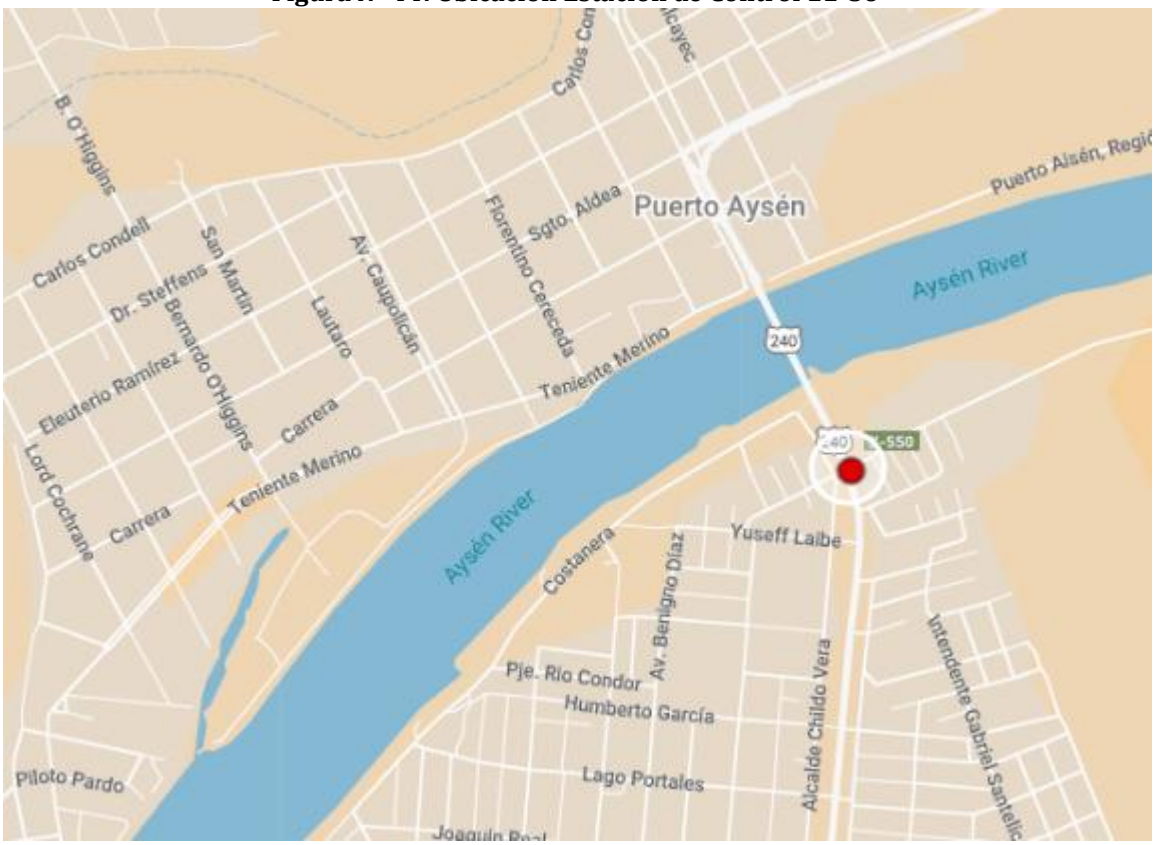
Rama	RUTA 7 Coyhaique - Cerro Castillo Coyhaique Bif. Balmaceda			RUTA 7 Coyhaique - Cerro Castillo Cerro Castillo Bif. Balmaceda			RUTA 245 CH Hacia Balmaceda Balmaceda Bif. Balmaceda		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	1,679	731	958	632	151	229	1,185	606	773
Camionetas	877	462	730	446	198	346	501	278	452
Camión de dos ejes	126	114	122	81	59	73	47	61	57
Camión más de dos ejes	52	45	46	45	17	39	7	28	11
Semi Remolque	11	8	12	4	1	5	7	7	7
Remolque	9	27	31	4	5	7	5	22	24
Locomoción Colectiva	183	34	39	41	8	22	146	26	25
Moto	35	0	2	36	0	2	15	0	0
Bicicleta	20	0	0	20	0	0	0	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	2	2	2	1	2	0	1	0	2
Total	2,994	1,423	1,942	1,310	441	441	1,914	1,028	1,351
TMDA	2,120			731			1,431		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.20. Estación 11-56

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 240 con la ruta X-550 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 44: Ubicación Estación de Control 11-56



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 22: Flujos Estación de Control 11-56

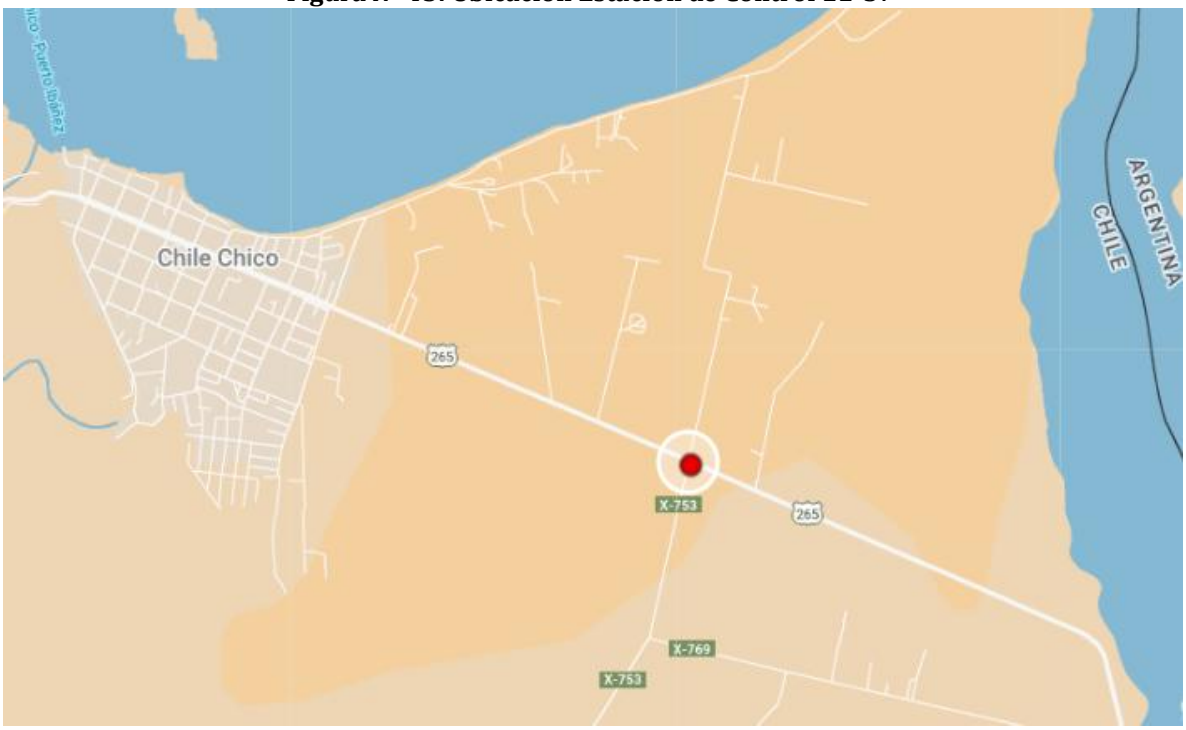
Rama	RUTA 240 Puerto Aysen - Puerto Chacabuco Puerto Aysen Bif. El Blanco			RUTA 240 Puerto Aysen - Puerto Chacabuco Puerto Chacabuco Bif. El Blanco			X-550 Hacia El Blanco El Blanco Bif. El Blanco		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	15,015	16,324	15,219	14,882	15,986	15,039	991	802	633
Camionetas	3,266	4,269	4,169	3,238	4,030	4,119	396	481	366
Camión de dos ejes	1,218	1,778	1,810	1,229	1,775	1,785	327	224	180
Camión más de dos ejes	34	179	250	34	174	240	6	8	45
Semi Remolque	13	6	19	7	9	19	15	3	0
Remolque	1	1	4	0	1	3	1	0	1
Locomoción Colectiva	114	184	1,227	114	184	1,199	0	0	53
Moto	104	22	100	98	18	97	15	4	5
Bicicleta	491	205	428	489	187	427	80	34	12
Tracción Animal	3	0	0	4	0	0	1	0	0
Varios	34	17	39	34	17	35	0	0	4
Total	20,291	22,985	23,265	20,129	22,382	22,382	1,832	1,556	1,299
TMDA	22,180			21,631			1,562		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.21. Estación 11-57

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 265 CH con la ruta X-761 y X-753, y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 45: Ubicación Estación de Control 11-57



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 23: Flujos Estación de Control 11-57

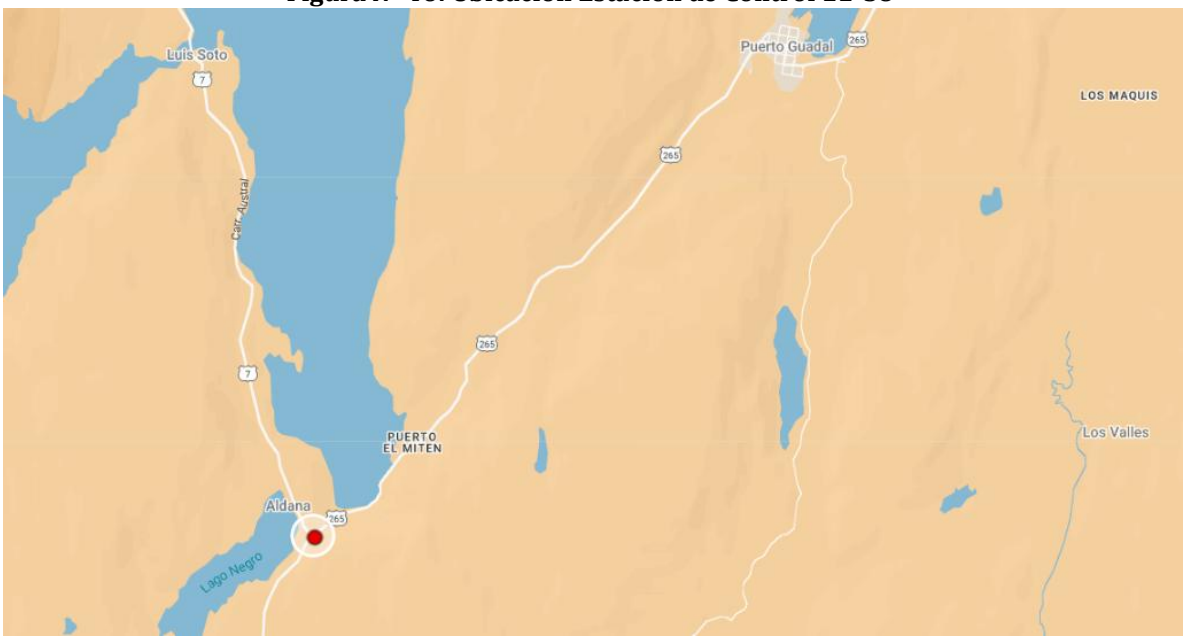
Rama	RUTA 265 CH Chile Chico - Frontera Chile Chico Cruce Aerodromo			RUTA 265 CH Chile Chico - Frontera Frontera Cruce Aerodromo			X-761 Hacia Vivero Forestal Vivero Forestal Cruce Aerodromo			X-753 Hacia Laguna Jeinimeni Laguna Jeinimeni Cruce Aerodromo		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Ver.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	1,197	987	1,104	895	655	757	155	186	281	223	221	236
Camionetas	929	902	774	531	441	447	199	231	208	377	341	289
Camión de dos ejes	178	144	169	82	57	81	58	39	73	79	70	58
Camión más de dos ejes	26	26	46	9	18	16	7	8	50	22	18	69
Semi Remolque	0	1	3	0	0	3	0	1	5	0	3	3
Remolque	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Locomoción Colectiva	15	12	15	10	12	12	7	10	11	6	3	3
Moto	35	1	22	32	1	20	3	3	3	0	3	1
Bicicleta	98	62	51	72	52	47	16	10	7	25	15	5
Tracción Animal	1	3	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
Varios	16	1	7	15	0	7	7	0	9	6	1	4
Total	2,497	2,139	2,191	1,645	1,236	1,236	456	489	648	737	675	668
TMDA	2,275			1,372			531			693		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.22. Estación 11-58

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta 265 CH y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 46: Ubicación Estación de Control 11-58



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 24: Flujos Estación de Control 11-58

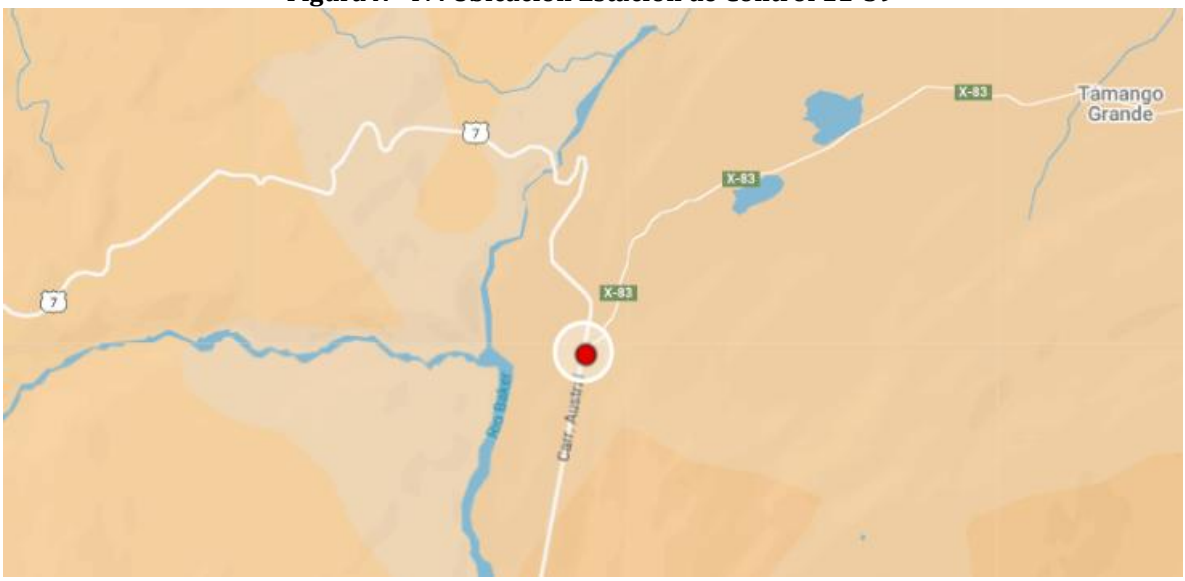
Rama	RUTA 7 Puerto Rio Tranquilo - Puerto Bertrand Puerto Rio Tranquilo Bif. Puerto Guadal			RUTA 7 Puerto Rio Tranquilo - Puerto Bertrand Puerto Bertrand Bif. Puerto Guadal			RUTA 265 CH Hacia Puerto Guadal Puerto Guadal Bif. Puerto Guadal		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	375	44	100	333	34	85	232	36	85
Camionetas	181	101	144	200	101	111	130	85	131
Camión de dos ejes	13	17	16	28	15	14	23	9	14
Camión más de dos ejes	10	1	14	13	3	11	18	4	8
Semi Remolque	1	0	5	1	0	7	0	0	4
Remolque	1	1	1	1	1	1	0	3	0
Locomoción Colectiva	18	5	8	15	4	5	9	4	3
Moto	54	0	3	57	0	3	23	0	3
Bicicleta	20	0	3	23	0	7	3	0	4
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	3	0	0	3	0
Total	675	169	294	672	160	160	438	143	251
TMDA	379			331			277		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.23. Estación 11-59

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-83 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 47: Ubicación Estación de Control 11-59



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 25: Flujos Estación de Control 11-59

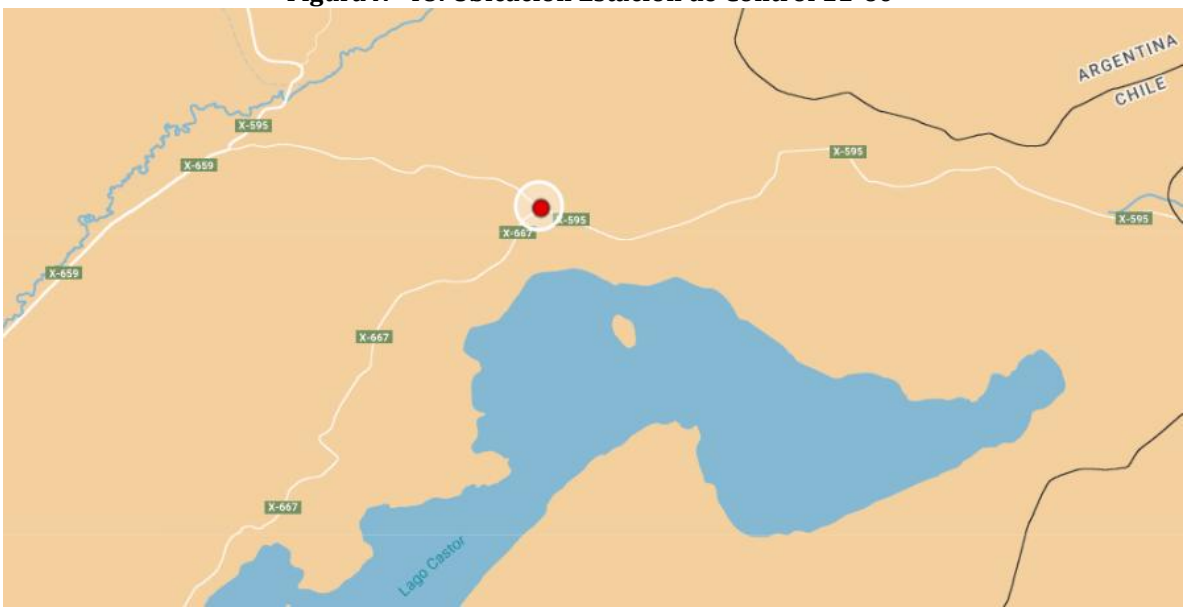
Rama	RUTA 7 Puerto Bertrand - Cochrane Puerto Bertrand Bif. Paso Roballos			RUTA 7 Puerto Bertrand - Cochrane Cochrane Bif. Paso Roballos			X-83 Hacia Paso Roballos Paso Roballos Bif. Paso Roballos		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	285	26	69	317	28	80	128	5	30
Camionetas	181	81	108	210	90	127	96	19	27
Camión de dos ejes	15	15	27	16	12	27	7	4	0
Camión más de dos ejes	15	10	5	15	13	5	0	3	0
Semi Remolque	0	4	0	0	4	0	0	0	0
Remolque	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Locomoción Colectiva	9	4	1	18	4	1	9	0	0
Moto	39	13	5	57	14	5	18	1	0
Bicicleta	10	10	0	13	10	0	3	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	1	0	0	3	0	0	1	0
Total	553	166	217	645	179	179	261	34	57
TMDA	312			335			117		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.24. Estación 11-60

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta X-59 con la ruta X-667 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 48: Ubicación Estación de Control 11-60



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 26: Flujos Estación de Control 11-60

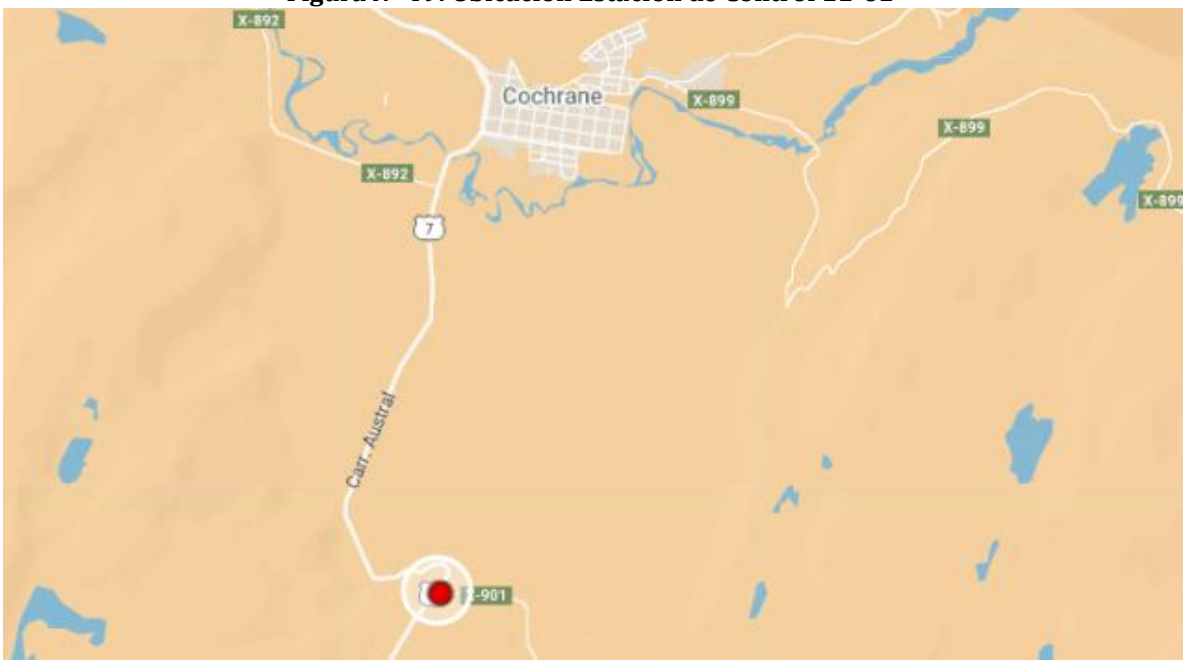
Rama	X-59 Cuesta Colorada - Paso Triana Cuesta Colorada Bif. Lago Pollux			X-59 Cuesta Colorada - Paso Triana Paso Triana Bif. Lago Pollux			X-667 Hacia Lago Pollux Lago Pollux Bif. Lago Pollux		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	39	4	18	16	3	7	38	4	11
Camionetas	60	17	43	16	14	23	55	8	28
Camión de dos ejes	4	1	5	0	0	0	4	1	5
Camión más de dos ejes	0	0	9	0	0	7	0	0	3
Semi Remolque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remolque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locomoción Colectiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Total	104	22	77	32	17	17	98	13	47
TMDA	68			22			53		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.25. Estación 11-61

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-901 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 49: Ubicación Estación de Control 11-61



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 27: Flujos Estación de Control 11-61

Rama	RUTA 7 Cochrane - Lago Esmeralda Cochrane Bif. Pampa Calluqueo			RUTA 7 Cochrane - Lago Esmeralda Lago Esmeralda Bif. Pampa Calluqueo			X-901 Hacia Pampa Calluqueo Pampa Calluqyeo Bif. Pampa Calluqueo		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	334	77	120	242	37	63	98	40	59
Camionetas	310	166	205	190	70	107	131	99	99
Camión de dos ejes	48	26	46	34	18	23	15	8	23
Camión más de dos ejes	9	18	14	9	15	12	0	3	1
Semi Remolque	0	3	7	0	1	5	0	1	1
Remolque	1	0	7	1	0	7	0	0	0
Locomoción Colectiva	6	0	4	4	0	1	1	0	3
Moto	55	0	14	50	0	11	6	0	3
Bicicleta	16	0	3	15	0	3	1	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	6	1	5	3	1	5	3	0	0
Total	785	292	424	548	143	143	256	151	189
TMDA	500			278			198		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.26. Estación 11-62

Esta estación se ubica en la ruta 7 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 50: Ubicación Estación de Control 11-62

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 28: Flujos Estación de Control 11-62

Rama	RUTA 7 Puerto Puyuhuapi - Rio Ventisquero Directo Directo (Reten Carabineros)		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	568	157	333
Camionetas	369	132	201
Camión de dos ejes	37	30	57
Camión más de dos ejes	19	4	9
Semi Remolque	0	0	0
Remolque	0	0	0
Locomoción Colectiva	22	15	3
Moto	55	0	19
Bicicleta	19	3	34
Tracción Animal	1	1	3
Varios	0	0	0
Total	1,091	342	659
TMDA	697		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.27. Estación 11-63

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-731 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 51: Ubicación Estación de Control 11-63

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 29: Flujos Estación de Control 11-63

Rama	**RUTA 7 Villa Cerro Blanco - Puerto Rio Tranquilo Villa Cerro Castillo Bif. Puerto Murta**			**RUTA 7 Villa Cerro Blanco - Puerto Rio Tranquilo Puerto Rio Tranquilo Bif. Puerto Murta**			**X731 Hacia Puerto Murta Puerto Murta Bif. Puerto Murta**		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	402	61	105	418	71	109	162	62	55
Camionetas	222	103	151	237	130	174	85	94	115
Camión de dos ejes	16	15	27	9	12	27	13	6	14
Camión más de dos ejes	20	18	15	20	19	19	9	9	9
Semi Remolque	3	1	1	1	1	1	1	0	0
Remolque	0	0	16	0	4	15	0	4	1
Locomoción Colectiva	23	4	8	22	4	8	4	0	0
Moto	35	0	1	38	0	1	9	0	0
Bicicleta	10	0	1	18	0	1	10	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	1	0	1	3	0	0	4	0	1
Total	733	203	328	765	241	241	298	175	196
TMDA	421			416			223		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.28. Estación 11-64

Esta estación se ubica en la ruta 265 CH y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 52: Ubicación Estación de Control 11-64

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 30: Flujos Estación de Control 11-64

Rama	**RUTA 265 CH Mallin Grande - Puerto Guadal Directo Directo (Km. 39,340)**		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	187	23	63
Camionetas	152	57	104
Camión de dos ejes	31	17	24
Camión más de dos ejes	0	5	3
Semi Remolque	0	0	0
Remolque	0	0	0
Locomoción Colectiva	10	5	5
Moto	28	0	12
Bicicleta	6	0	0
Tracción Animal	0	0	0
Varios	0	1	1
Total	413	108	213
TMDA	245		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.29. Estación 11-65

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta X-686 con la ruta X-674 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 53: Ubicación Estación de Control 11-65

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 31: Flujos Estación de Control 11-65

Rama	X-686 Villa Frei - Lago Elizalde Villa Frei Bif. El Blanco Cruce Ruta 7			X-686 Villa Frei - Lago Elizalde Lago Elizalde Bif. El Blanco Cruce Ruta 7			X-674 Hacia El Blanco Cruce Ruta 7 El Blanco Cruce Ruta 7 Bif. El Blanco Cruce Ruta 7		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	631	231	298	416	181	227	334	89	126
Camionetas	470	246	300	279	164	198	288	116	155
Camión de dos ejes	54	9	45	31	6	31	26	8	19
Camión más de dos ejes	3	48	22	0	48	15	3	0	7
Semi Remolque	3	4	0	3	1	0	0	3	0
Remolque	3	0	1	3	0	1	0	0	0
Locomoción Colectiva	15	6	16	13	4	11	4	3	8
Moto	16	0	1	15	0	1	4	0	0
Bicicleta	1	3	3	1	3	3	0	0	0
Tracción Animal	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios	12	4	16	12	3	12	6	1	4
Total	1,209	551	702	774	409	409	666	219	319
TMDA	821			531			401		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.30. Estación 11-66

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-13 y X-120, y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 54: Ubicación Estación de Control 11-66

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 32: Flujos Estación de Control 11-66

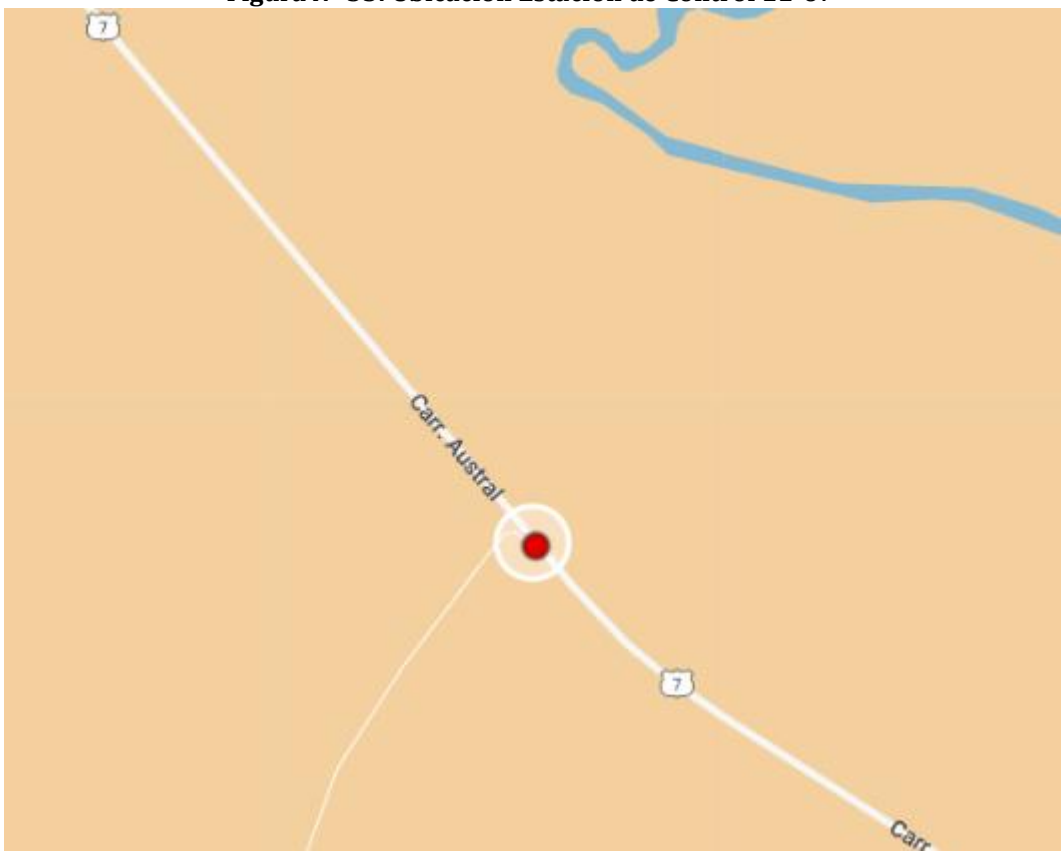
Rama	RUTA 7 Pte. Rosselot - La Junta Pte. Rosselot Cruce La Junta			RUTA 7 Pte. Rosselot - La Junta La Junta Cruce La Junta			X-13 Hacia El Venado El Venado Cruce La Junta			X-120 Hacia Puerto Raul Marin Puerto Raul Marin Cruce La Junta		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Ver.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	638	200	242	812	303	329	131	58	65	107	63	55
Camionetas	355	201	255	529	352	459	178	103	131	101	76	116
Camión de dos ejes	117	54	131	146	77	173	66	12	24	16	25	26
Camión más de dos ejes	37	23	115	39	44	119	4	4	5	7	27	4
Semi Remolque	10	4	9	7	4	12	3	0	3	0	0	0
Remolque	6	12	3	9	12	3	1	0	0	1	0	0
Locomoción Colectiva	10	5	3	10	5	5	0	0	0	0	0	3
Moto	60	0	15	61	3	20	1	3	8	0	0	0
Bicicleta	47	1	16	50	1	19	0	3	3	3	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	4	3	3	6	3	3	3	0	0	1	0	0
Total	1,283	503	791	1,669	804	804	388	182	239	237	191	204
TMDA	859			1,092			270			210		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.31. Estación 11-67

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-678 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 55: Ubicación Estación de Control 11-67



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 33: Flujos Estación de Control 11-67

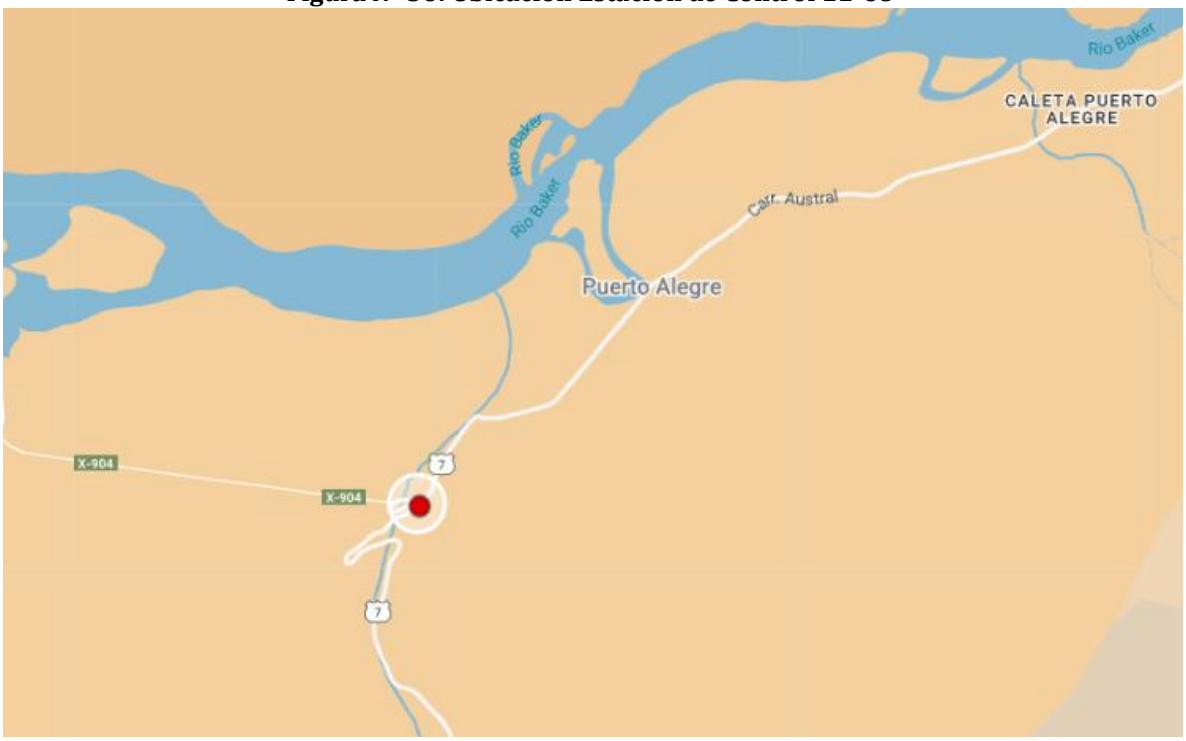
Rama	RUTA 7 Valle Simpson - Limite Regional Valle Simpson Bif. Melipal			RUTA 7 Valle Simpson - Limite Regional Limite Regional Bif. Melipal			X-678 Hacia El Blanco El Blanco Bif. Melipal		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	613	117	208	613	117	204	6	0	18
Camionetas	508	240	446	508	243	460	3	3	36
Camión de dos ejes	88	41	62	88	41	62	0	0	3
Camión más de dos ejes	29	22	115	29	22	55	0	0	73
Semi Remolque	4	1	1	4	1	1	0	0	0
Remolque	7	4	16	7	4	16	0	0	0
Locomoción Colectiva	77	27	61	77	27	61	0	0	0
Moto	41	0	0	41	0	0	0	0	0
Bicicleta	23	0	0	20	0	0	3	0	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	8	0	0	8	0	0	3
Total	1,391	453	917	1,388	455	455	12	3	132
TMDA	920			766			49		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.32. Estación 11-68

Esta estación se ubica en la intersección de la ruta 7 con la ruta X-84 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 56: Ubicación Estación de Control 11-68



Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 34: Flujos Estación de Control 11-68

Rama	RUTA 7 Longitudinal Austral - Puerto Yungay Cochrane Bif. Caleta Tortel			RUTA 7 Longitudinal Austral - Puerto Yungay Villa O'higgins Bif. Caleta Tortel			X-84 Hacia Caleta Tortel Caleta Tortel Bif. Caleta Tortel		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	82	72	50	63	55	27	89	79	45
Camionetas	69	61	32	47	41	22	45	40	27
Camión de dos ejes	12	10	3	7	6	1	4	4	1
Camión más de dos ejes	1	1	3	1	1	3	0	0	0
Semi Remolque	1	1	3	1	1	1	0	0	1
Remolque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locomoción Colectiva	6	5	7	1	1	5	4	4	7
Moto	16	14	11	12	10	9	10	9	1
Bicicleta	9	8	0	4	4	0	13	12	0
Tracción Animal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	1	1	0	3	3	1	1	1	1
Total	197	174	108	140	124	124	168	148	84
TMDA	160			129			133		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.1.33. Estación 11-69

Esta estación se ubica en la ruta X-728 y su ubicación se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 57: Ubicación Estación de Control 11-69

Fuente: Elaboración propia

Los valores de la figura anterior se desagregan por temporada y tipo de vehículo como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 35: Flujos Estación de Control 11-69

Rama	**X-728 Puerto Rio Tranquilo - Bahia Exploradores Bahia Exploradores Directo (Km. 2)**		
Temporada	**Ver.**	**Inv.**	**Pri.**
Autos	232	34	86
Camionetas	146	98	123
Camión de dos ejes	15	15	11
Camión más de dos ejes	16	27	1
Semi Remolque	0	0	1
Remolque	0	0	0
Locomoción Colectiva	0	0	0
Moto	6	1	0
Bicicleta	6	0	3
Tracción Animal	0	0	3
Varios	6	4	0
Total	426	179	228
TMDA	278		

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Estación de Control MOP

2.3.2. Mediciones provenientes de Estudios Anteriores

A continuación, se reportan mediciones de tránsito de otros estudios realizados en la zona de análisis.

2.3.2.1. Mediciones continuas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico"

La medición continua de flujo vehicular se realizó en 3 intersecciones dentro del área de estudio de Chile Chico, registrando todos los movimientos de la intersección, las mediciones se realizaron en un día laboral normal, en un sábado y en un domingo, durante los siguientes períodos:

- Día laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.
- Día sábado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas.
- Día domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

En todos los casos, las mediciones se realizaron en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por los siguientes tipos de vehículo:

- Vehículo liviano (automóviles, camionetas y similares)
- Taxi colectivo
- Taxi básico
- Bus y Microbus (aprox. 80 pasajeros)
- Taxibus (aprox. 40 pasajeros)
- Bus interurbano
- Camión de 2 ejes
- Camión de más de 2 ejes
- Camión articulado
- Bicicleta
- Motocicleta
- Otro

Los puntos de control donde se realizaron las mediciones continuas de flujo en Chile Chico corresponden a las intersecciones señaladas en cuadro siguiente.

Cuadro N° 36: Puntos de control mediciones continuas de flujo

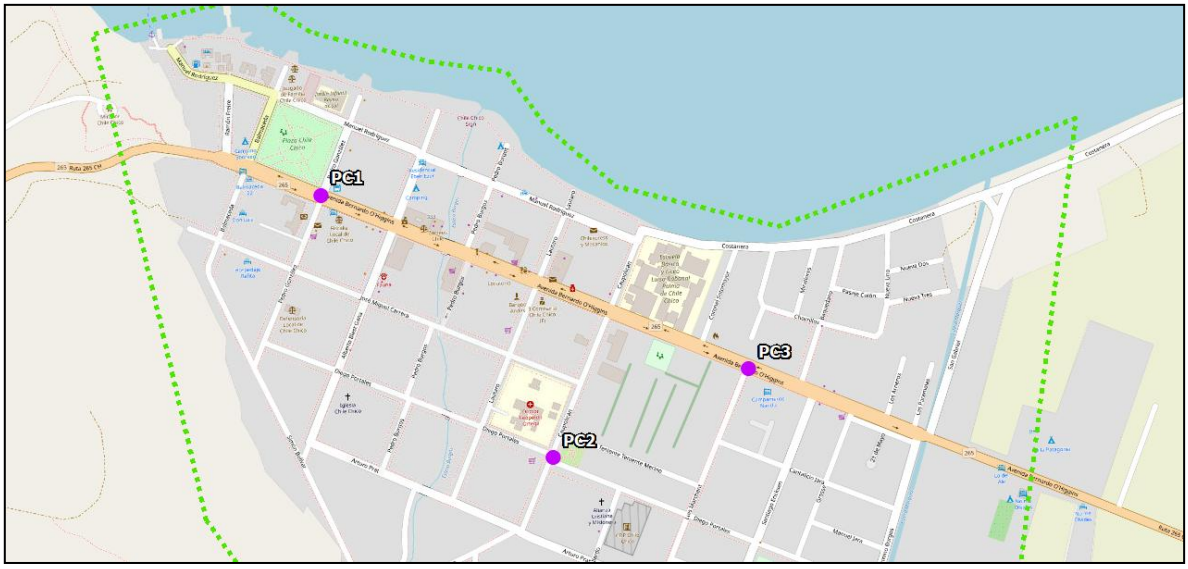
PC	Calle 1	Calle 2
1	O'Higgins (Ruta-265)	P.A. González
2	Diego Portales	Caupolicán

PC	Calle 1	Calle 2
3	O'Higgins (Ruta-265)	Luis Marchant

Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente muestra la ubicación de las intersecciones señaladas.

Figura N° 58. Ubicación puntos de control medición continuas de flujo vehicular



Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a los factores de equivalencia utilizados para transformar los flujos vehiculares medidos en vehículos equivalentes, se consideraron los que se exponen en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 37: Factores de Equivalencia

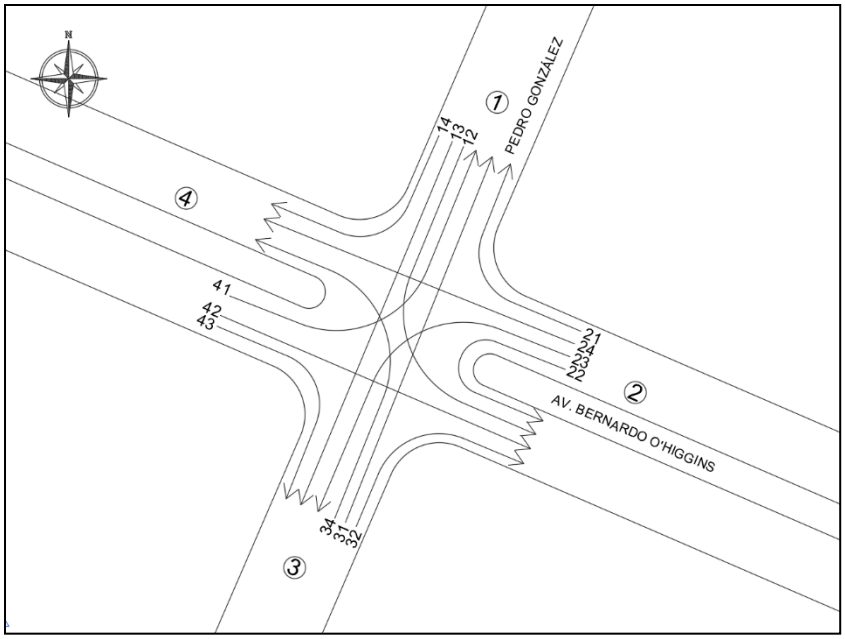
Categoría	Factor
Autos, Camionetas y Furgones	1
Taxi	1
Taxi Colectivo	1,35
Taxibus	1,65
Bus	2
Bus Interurbano	2
Camión 2 ejes	2
Camión de más de dos ejes	2,5
Bici	0,3
Moto	0,5

A continuación, se reportan los flujos medidos, en vehículos equivalentes, para cada punto de control.

2.3.2.1.1. Punto 1 – O'Higgins con P.A. González

La siguiente figura muestra el diagrama de movimiento del punto 1 de medición continua.

Figura N° 59. Diagrama de movimientos PC1 O'Higgins (Ruta-265) / P.A. González.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 38: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 1.

Hora	Movimiento													Total (veq/h)
	12	13	14	21	22	23	24	31	32	34	41	42	43	
7:00 a 8:00	2	2	1	6	0	0	31	5	2	5	0	21	1	76
8:00 a 9:00	12	9	7	32	0	10	68	8	8	12	2	47	3	219
9:00 a 10:00	13	4	7	17	3	15	45	4	23	8	3	72	11	226
10:00 a 11:00	12	2	1	10	3	22	49	10	19	10	6	64	5	213
11:00 a 12:00	13	2	1	15	3	18	50	6	23	9	4	62	8	214
12:00 a 13:00	9	9	7	9	3	24	43	14	23	5	6	88	10	250
13:00 a 14:00	8	8	6	6	3	17	37	8	19	7	0	52	6	176
14:00 a 15:00	6	5	0	9	2	22	49	7	16	10	2	57	4	189

Hora	Movimiento													Total (veq/h)
	12	13	14	21	22	23	24	31	32	34	41	42	43	
15:00 a 16:00	10	5	3	17	4	14	49	11	28	11	4	80	4	240
16:00 a 17:00	16	4	4	21	1	22	39	8	14	7	6	62	9	213
17:00 a 18:00	14	4	1	13	2	30	57	4	21	7	7	78	9	247
18:00 a 19:00	9	5	4	9	1	27	80	5	35	4	1	89	10	278
19:00 a 20:00	11	2	2	12	0	16	61	10	25	9	2	91	7	248
20:00 a 21:00	5	3	1	9	3	16	38	0	16	5	1	67	3	166
21:00 a 22:00	4	3	0	2	1	14	33	1	12	2	4	36	3	114
22:00 a 23:00	2	0	1	0	1	7	14	0	6	2	1	23	3	60
Total	145	67	45	187	30	274	743	101	292	113	48	989	96	3130

Cuadro N° 39: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 1.

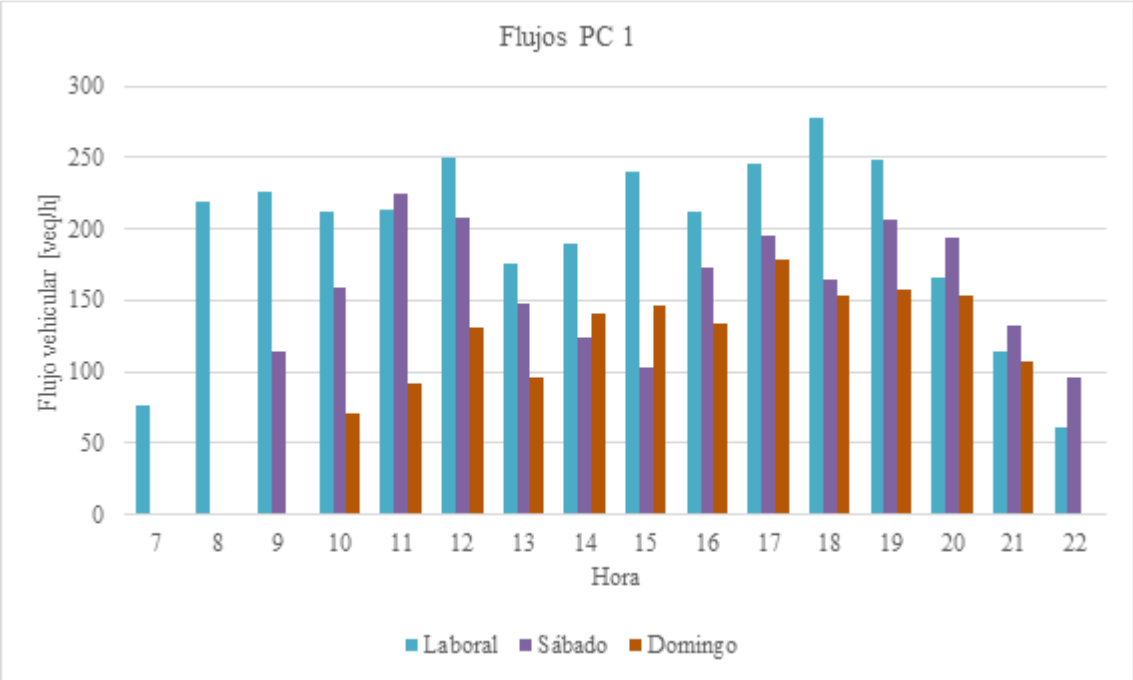
Hora	Movimiento													Total (veq/h)
	12	13	14	21	22	23	24	31	32	34	41	42	43	
9:00 a 10:00	3	0	2	4	0	8	32	3	10	5	7	34	5	114
10:00 a 11:00	8	0	1	7	0	17	40	5	22	6	2	50	1	159
11:00 a 12:00	11	4	1	12	0	22	56	9	24	11	1	68	8	225
12:00 a 13:00	10	1	3	15	0	23	46	3	26	5	1	63	11	208
13:00 a 14:00	4	3	1	6	0	21	28	6	13	5	2	54	4	147
14:00 a 15:00	5	1	1	8	0	7	37	3	11	3	0	46	2	124
15:00 a 16:00	1	2	2	5	0	9	27	2	17	3	1	28	7	103
16:00 a 17:00	13	0	1	16	0	11	36	8	14	8	3	55	10	174
17:00 a 18:00	6	5	5	6	0	21	46	5	18	9	3	63	8	195
18:00 a 19:00	7	3	1	9	0	12	44	6	16	6	2	50	8	164
19:00 a 20:00	7	6	1	13	0	17	55	5	18	9	0	65	11	206
20:00 a 21:00	8	3	0	9	0	20	43	4	21	8	0	71	7	194
21:00 a 22:00	5	2	3	1	0	10	46	2	12	4	2	44	2	133
22:00 a 23:00	3	1	0	4	0	10	15	0	10	2	0	45	5	96
Total	90	31	22	114	0	208	551	62	233	84	24	735	88	2242

Cuadro N° 40: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 1.

Hora	Movimiento													Total (veq/h)
	12	13	14	21	22	23	24	31	32	34	41	42	43	
10:00 a 11:00	0	0	2	0	0	6	29	0	5	2	1	25	1	71
11:00 a 12:00	2	1	2	6	0	6	23	0	11	6	1	30	3	91
12:00 a 13:00	1	3	1	9	0	14	25	4	19	7	3	43	1	130
13:00 a 14:00	5	0	0	10	0	8	29	4	12	2	3	23	1	96
14:00 a 15:00	3	1	4	7	0	6	46	4	7	5	4	50	3	141
15:00 a 16:00	5	0	2	5	0	7	55	5	8	9	4	43	4	146
16:00 a 17:00	7	0	0	9	0	8	36	4	10	7	1	45	7	134
17:00 a 18:00	6	2	1	14	0	10	49	5	22	5	7	55	4	179
18:00 a 19:00	9	6	2	6	0	15	34	4	15	5	1	51	5	153
19:00 a 20:00	9	0	1	5	0	10	47	0	12	6	2	62	4	157
20:00 a 21:00	5	4	2	8	0	9	41	4	4	1	1	61	12	153
21:00 a 22:00	3	5	0	5	0	4	31	1	7	2	3	40	6	106
Total	55	22	17	85	0	103	443	34	133	58	30	527	51	1558

Respecto de las mediciones continuas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 60. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 1.

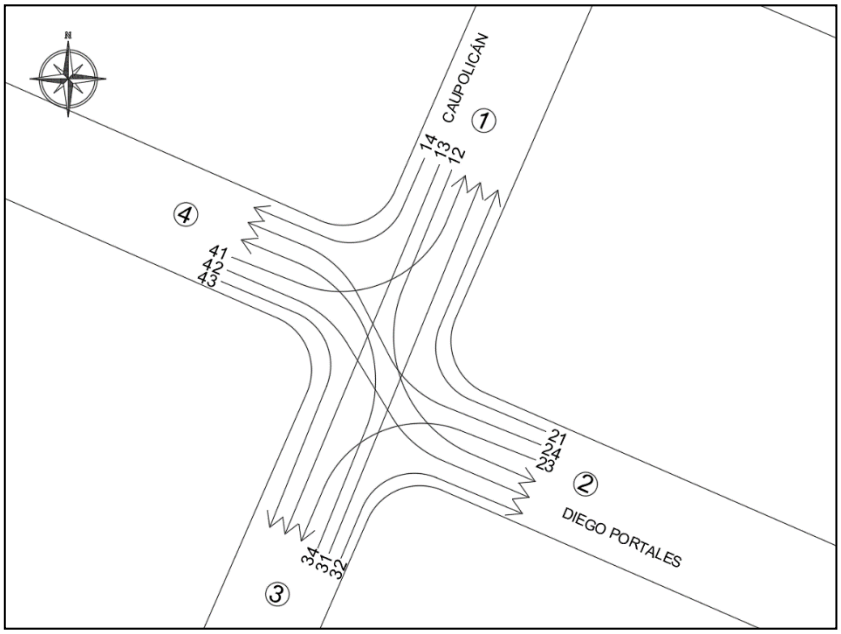


En el día laboral se encuentran marcados los periodos punta de forma clara. Destaca el periodo punta tarde en el día laboral, con un alza en el flujo, al igual que durante el medio día. En cuanto a los días de fin de semana, destaca el periodo punta media día en día sábado y punta tarde en domingo. Los flujos del día domingo tienen un valor aproximado a la mitad del flujo de un día laboral.

2.3.2.1.2. Punto 2 – Diego Portales con Caupolicán

La siguiente figura muestra el diagrama de movimiento del punto 2 de medición continua.

Figura N° 61. Diagrama de movimientos PC2 Diego Portales / Caupolicán.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 41: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 2.

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
7:00 a 8:00	10	15	6	29	1	32	34	6	9	9	5	3	159
8:00 a 9:00	15	33	9	21	15	29	28	6	10	5	15	8	193
9:00 a 10:00	18	29	15	16	7	25	25	5	10	8	20	4	181
10:00 a 11:00	10	32	9	8	6	28	10	0	9	8	20	11	150
11:00 a 12:00	17	38	8	20	4	22	23	5	4	6	15	8	171
12:00 a 13:00	18	41	4	20	14	40	23	10	6	15	36	8	234
13:00 a 14:00	18	40	4	17	12	31	33	5	12	8	34	15	228
14:00 a 15:00	21	35	11	26	3	48	26	5	11	7	19	7	220
15:00 a 16:00	19	34	8	25	18	40	25	5	12	11	18	5	219
16:00 a 17:00	20	36	3	14	3	35	18	3	10	7	32	10	191
17:00 a 18:00	18	51	17	21	10	27	26	9	9	17	33	27	263
18:00 a 19:00	22	66	6	26	19	50	28	4	9	7	35	25	297
19:00 a 20:00	18	42	4	20	10	30	24	4	7	7	27	13	205
20:00 a 21:00	17	24	4	11	9	30	22	4	6	7	17	11	162
21:00 a 22:00	5	24	0	7	6	17	14	1	4	2	14	5	100
22:00 a 23:00	5	16	1	6	2	12	4	1	1	3	6	3	61
Total	250	556	109	286	139	494	362	73	127	128	347	163	3033

Cuadro N° 42: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 2.

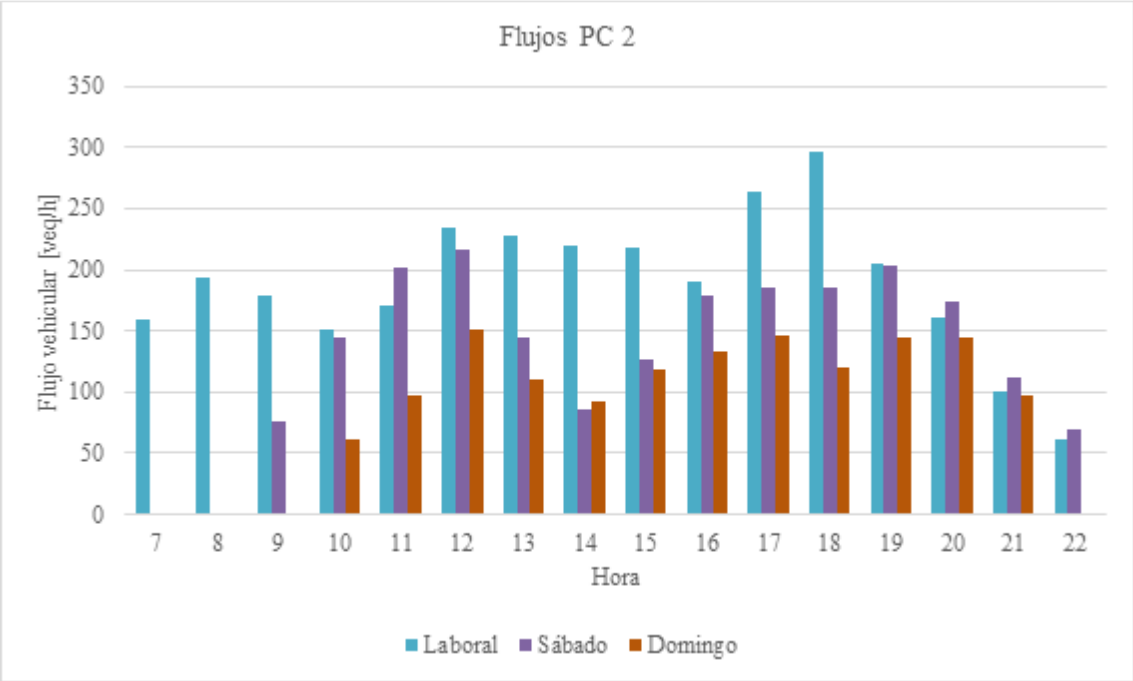
Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
9:00 a 10:00	6	6	3	10	7	14	12	2	0	4	7	4	76
10:00 a 11:00	9	24	7	12	6	40	13	2	5	10	11	5	144
11:00 a 12:00	17	42	4	22	7	27	29	4	4	8	24	14	202
12:00 a 13:00	21	46	4	21	21	28	32	5	4	6	19	11	216
13:00 a 14:00	16	36	6	7	4	12	22	7	5	9	14	9	145
14:00 a 15:00	5	18	2	10	4	19	7	3	1	6	9	3	86
15:00 a 16:00	10	10	6	11	7	27	16	4	3	10	20	2	127
16:00 a 17:00	14	33	3	20	7	25	32	5	3	9	26	3	179
17:00 a 18:00	14	31	4	25	11	28	23	7	9	4	22	8	185
18:00 a 19:00	19	38	4	14	12	24	22	8	3	9	25	8	186
19:00 a 20:00	12	37	5	27	6	39	21	2	4	6	30	14	203
20:00 a 21:00	12	37	4	25	4	23	22	4	5	5	26	8	175
21:00 a 22:00	10	18	2	12	8	22	10	3	3	5	15	4	112
22:00 a 23:00	11	17	1	4	1	18	1	1	2	2	9	2	69
Total	176	392	55	220	105	345	261	57	52	91	257	95	2105

Cuadro N° 43: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 2.

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
10:00 a 11:00	6	7	3	5	1	13	11	2	3	1	5	5	62
11:00 a 12:00	1	26	5	8	7	18	14	1	3	1	10	3	97
12:00 a 13:00	6	34	5	11	9	27	21	3	2	5	22	6	152
13:00 a 14:00	6	20	1	12	7	17	18	0	2	7	13	7	110
14:00 a 15:00	9	19	5	12	3	18	12	1	1	2	8	2	93
15:00 a 16:00	9	20	2	12	8	18	20	2	3	4	12	7	118
16:00 a 17:00	15	18	1	15	7	26	14	6	3	5	15	8	133
17:00 a 18:00	12	23	2	18	6	29	21	2	3	2	21	8	146
18:00 a 19:00	7	23	3	14	4	25	11	2	4	4	21	3	120
19:00 a 20:00	13	34	8	10	4	34	17	5	1	3	12	4	145
20:00 a 21:00	11	27	5	15	4	25	8	3	3	11	24	9	144
21:00 a 22:00	8	12	2	10	2	18	16	2	2	1	19	5	97
Total	102	264	42	139	63	268	183	29	29	46	182	68	1416

Respecto de las mediciones continuas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 62. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 2.

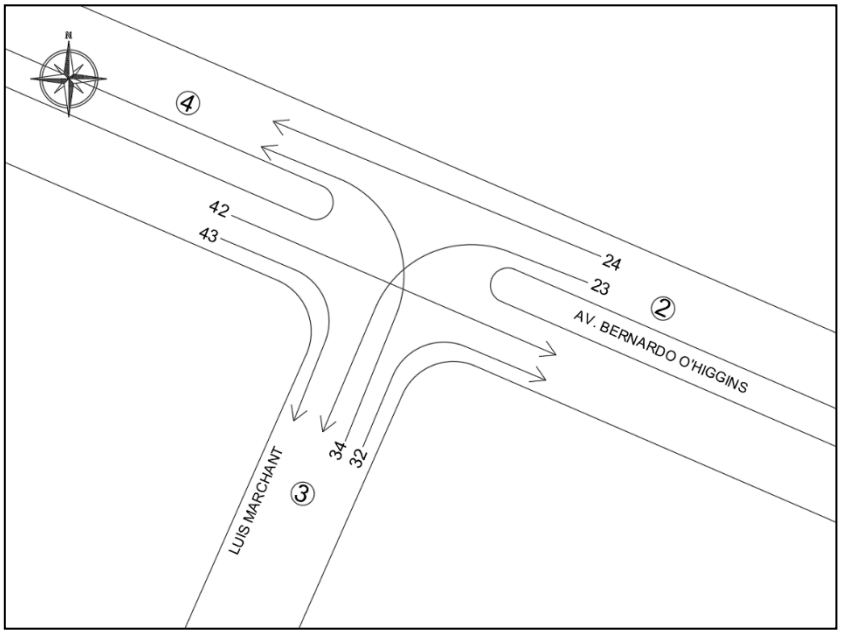


Los flujos de esta intersección son bajos en gran parte del día. Destaca el periodo punta tarde en el día laboral, con una fuerte alza en el flujo. En el día sábado hay un peak notorio en horario punta medio día, luego de esto se produce una fuerte baja en el flujo, para luego volver a aumentar y mantenerse constante en horas de la tarde. Finalmente, en el día domingo el comportamiento del flujo es similar al día sábado, pero con una magnitud más baja.

2.3.2.1.3. Punto 3 – O'Higgins con Luis Marchant

La siguiente figura muestra el diagrama de movimiento del punto 3 de medición continua.

Figura N° 63. Diagrama de movimientos PC3 O'Higgins (Ruta-265) / Luis Marchant.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 44: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 3.

Hora	Movimiento						Total (veq/h)
	23	24	32	34	42	43	
7:00 a 8:00	5	148	6	25	232	4	232
8:00 a 9:00	10	143	5	16	284	14	284
9:00 a 10:00	1	113	5	10	237	1	237
10:00 a 11:00	9	136	8	12	276	4	276
11:00 a 12:00	10	120	3	16	262	10	262
12:00 a 13:00	18	132	4	13	341	14	341
13:00 a 14:00	18	125	9	16	340	25	340
14:00 a 15:00	7	147	7	26	300	4	300
15:00 a 16:00	19	149	6	16	313	16	313
16:00 a 17:00	9	123	10	11	280	8	280
17:00 a 18:00	13	136	17	8	347	13	347
18:00 a 19:00	13	155	13	7	380	15	380
19:00 a 20:00	7	138	18	9	321	13	321
20:00 a 21:00	11	96	10	8	261	10	261
21:00 a 22:00	5	66	3	5	148	2	148
22:00 a 23:00	5	25	5	1	67	5	67
Total	159	1952	129	199	4387	158	4387

Cuadro N° 45: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 3.

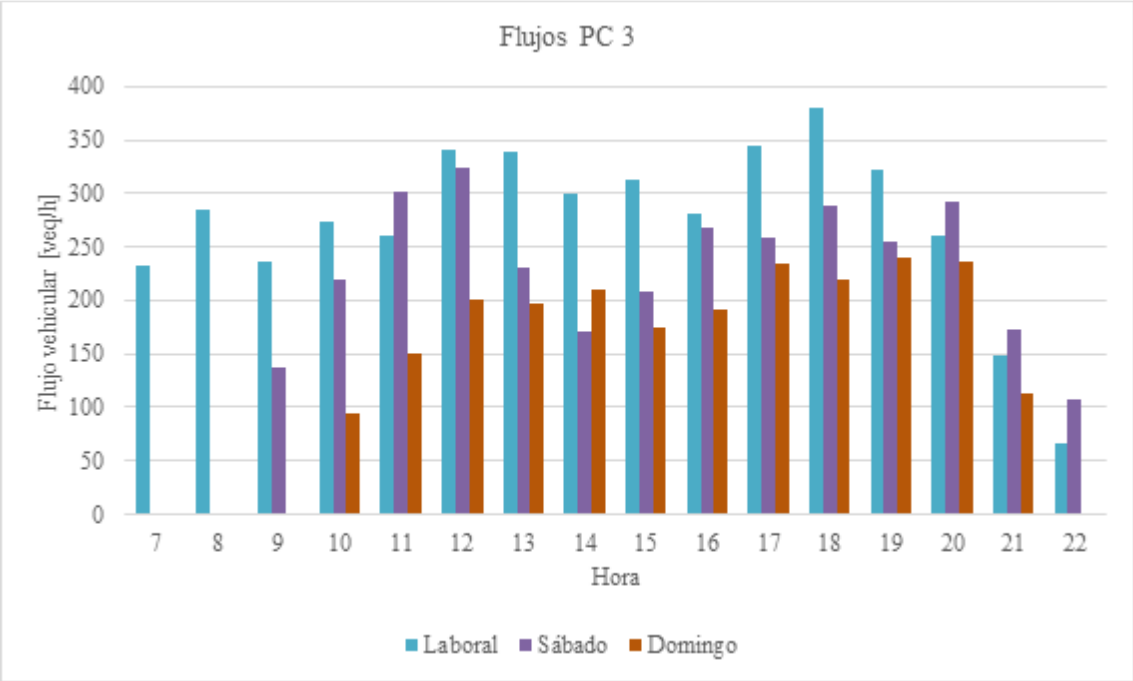
Hora	Movimiento						Total (veq/h)
	23	24	32	34	42	43	
9:00 a 10:00	9	60	7	3	58	1	138
10:00 a 11:00	12	109	6	9	80	4	219
11:00 a 12:00	5	131	4	15	143	5	302
12:00 a 13:00	7	129	12	18	148	12	326
13:00 a 14:00	6	94	13	7	100	9	230
14:00 a 15:00	2	74	8	10	67	10	171
15:00 a 16:00	18	97	5	8	78	2	208
16:00 a 17:00	10	119	12	4	119	4	268
17:00 a 18:00	14	112	8	7	111	6	258
18:00 a 19:00	11	136	11	11	109	11	288
19:00 a 20:00	6	119	9	3	111	7	254
20:00 a 21:00	6	123	12	16	129	6	292
21:00 a 22:00	5	80	9	8	65	7	174
22:00 a 23:00	0	35	4	11	53	4	107
Total	110	1417	120	131	1369	88	3236

Cuadro N° 46: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 3.

Hora	Movimiento						Total (veq/h)
	23	24	32	34	42	43	
10:00 a 11:00	4	47	4	6	32	1	95
11:00 a 12:00	5	69	7	4	57	8	150
12:00 a 13:00	7	78	10	7	95	3	200
13:00 a 14:00	11	87	9	8	78	4	197
14:00 a 15:00	7	82	15	4	97	5	210
15:00 a 16:00	8	83	9	7	64	3	174
16:00 a 17:00	7	81	13	3	86	2	192
17:00 a 18:00	11	95	11	5	105	7	234
18:00 a 19:00	9	103	5	9	91	2	219
19:00 a 20:00	10	112	8	5	101	6	241
20:00 a 21:00	11	98	11	9	100	6	236
21:00 a 22:00	6	44	6	3	44	9	113
Total	96	979	108	70	950	57	2260

Respecto de las mediciones continúas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 64. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 3.



En el día laboral se pueden distinguir los tres periodos punta principales, pero en general el flujo es bastante estable durante día, a excepción del horario nocturno, donde se aprecia una baja considerable en el flujo vehicular. En el caso del día sábado, ocurre el mismo fenómeno que en los demás puntos. Se produce un alza en el flujo en horario de almuerzo, luego hay una fuerte baja y se mantiene constante en horas de la tarde. Finalmente, el día domingo tiene un comportamiento similar al día laboral, pero con valores más bajos.

2.3.2.2. Mediciones periódicas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico"

Las mediciones periódicas de flujo vehicular se realizaron en 15 intersecciones dentro del área de estudio de Chile Chico, registrando todos los movimientos de cada una de las intersecciones, las mediciones fueron realizadas en un día laboral normal, durante 1,5 horas dentro de cada período de análisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos según los mismos tipos de vehículos especificados en las mediciones continuas.

Las mediciones periódicas de flujo vehicular se realizaron en el Periodo Punta Mañana, Periodo Punta Mediodía, Periodo Punta Tarde y Periodo Fuera de Punta, cuyos horarios específicos fueron determinados a partir de la medición continua de flujo.

Los puntos de control donde se realizaron las mediciones periódicas de flujo en Chile Chico corresponden los que se indican en el cuadro siguiente.

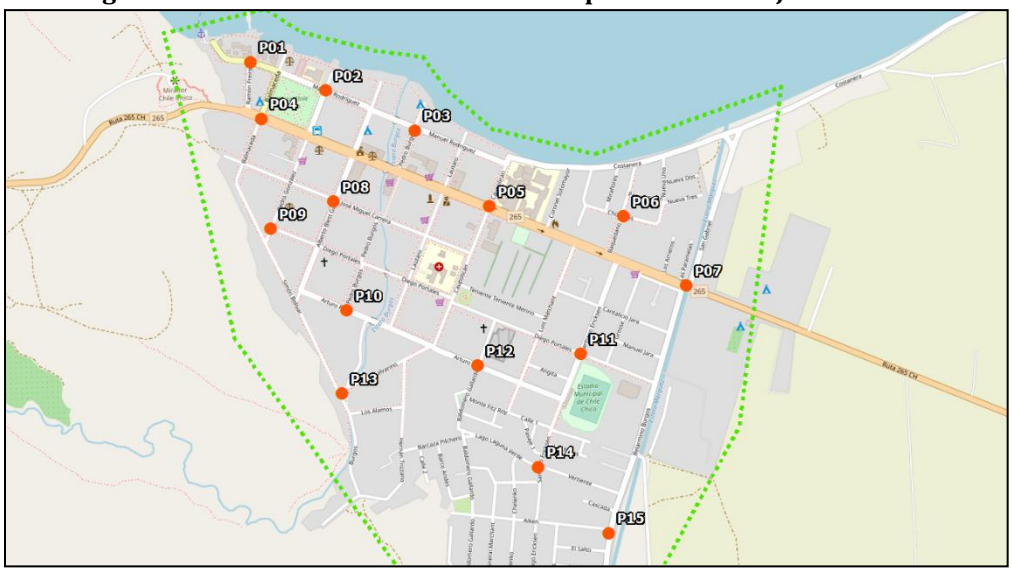
Cuadro N° 47: Puntos de control mediciones periódicas de flujo

PC	Calle 1	Calle 2
1	Manuel Rodríguez	Ramon Freire
2	Manuel Rodríguez	P.A. González
3	Manuel Rodríguez	Pedro Burgos
4	O'Higgins (Ruta-265)	Balmaceda
5	O'Higgins (Ruta-265)	Caupolicán
6	Baquedano	Chorrillos
7	O'Higgins (Ruta-265)	Belarmino Burgos
8	Carrera	Blest Gana
9	Diego Portales	P.A. González
10	Arturo Prat	Pedro Burgos
11	Diego Portales	Santiago Erickssen
12	Arturo Prat	Baldomero Gallardo
13	Simón Bolívar	Galvarino
14	Laguna Verde	Santiago Erickssen
15	Belarmino Burgos	Aiken

Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente muestra la ubicación de los puntos de medición periódica de flujos.

Figura N° 65. Puntos de control medición periódica de flujo vehicular.

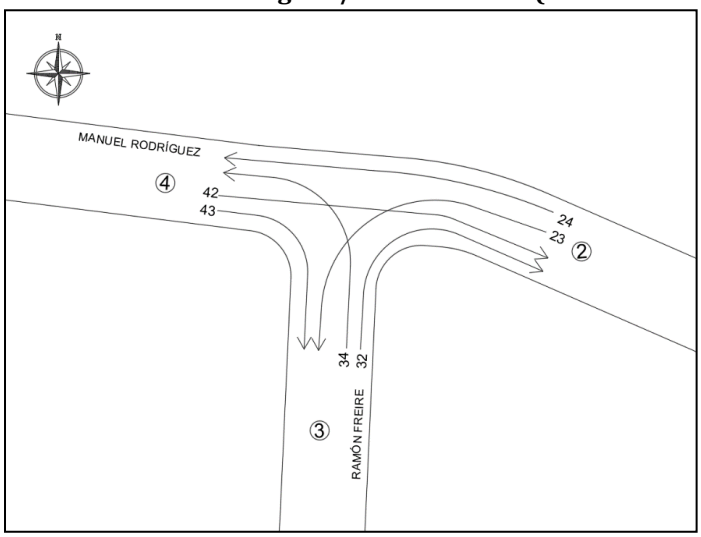


Fuente: Elaboración propia.

2.3.2.2.1. Punto 1 – Manuel Rodríguez con Ramón Freire

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales que se deseaba medir en el punto 1.

Figura N° 66. PC1 Manuel Rodríguez / Ramón Freire (Plan de mediciones).



Fuente: Elaboración propia.

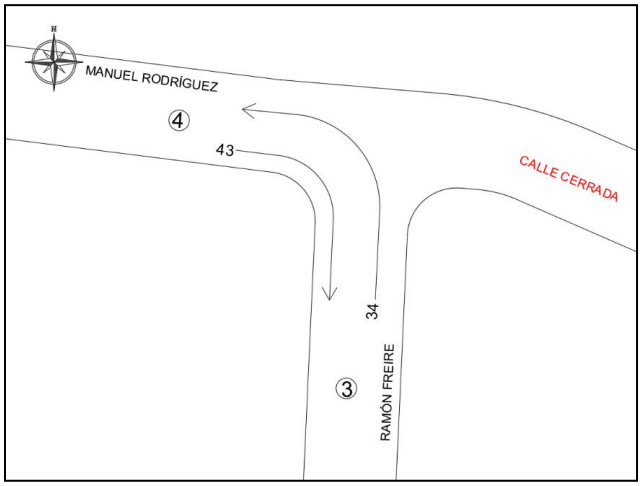
En terreno la situación fue distinta, debido a que la calle Manuel Rodríguez en el acceso oriente se encontraba cerrada por trabajos en la vía. Estos trabajos correspondían a obras de alcantarillado, por lo que la calle se encontraba cerrada entre Ramón Freire y Balmaceda. En la siguiente figura se muestra una fotografía tomada en terreno durante el proceso de mediciones de tránsito.

Figura N° 67. Punto 1 de medición de flujo vehicular periódico.

Fuente: Fotografía tomada en terreno.

El diagrama final de las mediciones realizadas se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 68. PC1 Manuel Rodríguez / Ramón Freire (Terreno).



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 48: Flujo vehicular - Punto 1 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
34	33	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**42**
43	18	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**25**
Total	**51**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67**

Cuadro N° 49: Flujo vehicular - Punto 1 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
34	30	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	**37**
43	27	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	**34**
Total	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**71**

Cuadro N° 50: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
34	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**19**
43	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**19**
Total	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**39**

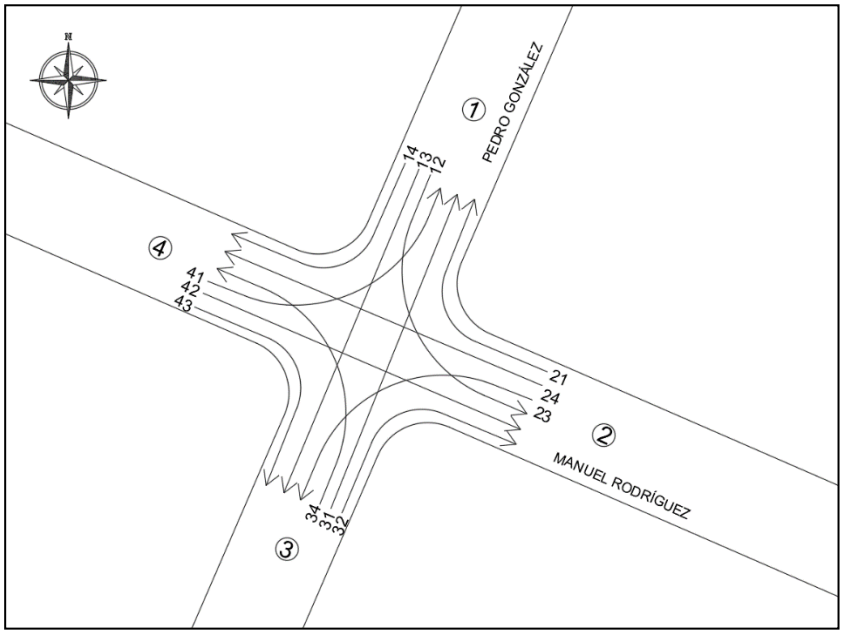
Cuadro N° 51: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico		Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
34	25	0		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**31**
43	26	0		0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	**31**
Total	**51**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**62**

2.3.2.2.2. Punto 2 – Manuel Rodríguez con Pedro González

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 2.

Figura N° 69. PC2 Manuel Rodríguez / Pedro González.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 52: Flujo vehicular - Punto 2 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
23	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
24	21	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	**29**
31	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
32	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
34	18	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**22**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**9**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**103**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**127**

Cuadro N° 53: Flujo vehicular - Punto 2 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**4**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
23	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**8**
24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**8**
31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**12**
34	6	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	**9**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**3**
43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**35**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**3**	**0**	**50**

Cuadro N° 54: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	16	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**19**
24	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**17**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
32	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**11**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
43	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**8**
Total	**70**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**

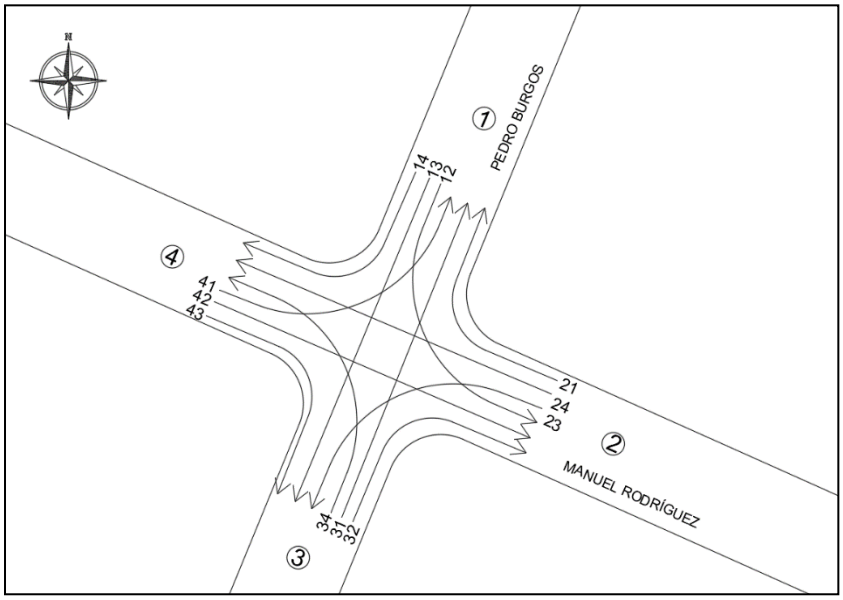
Cuadro N° 55: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
32	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Total	**59**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62**

2.3.2.2.3. Punto 3 – Manuel Rodríguez con Pedro Burgos

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 3.

Figura N° 70. PC3 Manuel Rodríguez / Pedro Burgos.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 56: Flujo vehicular - Punto 3 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
24	54	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**62**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**17**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**100**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**109**

Cuadro N° 57: Flujo vehicular - Punto 3 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
24	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**12**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**7**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**13**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**49**

Cuadro N° 58: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
24	27	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**30**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	17	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**22**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**67**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**76**

Cuadro N° 59: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Tarde.

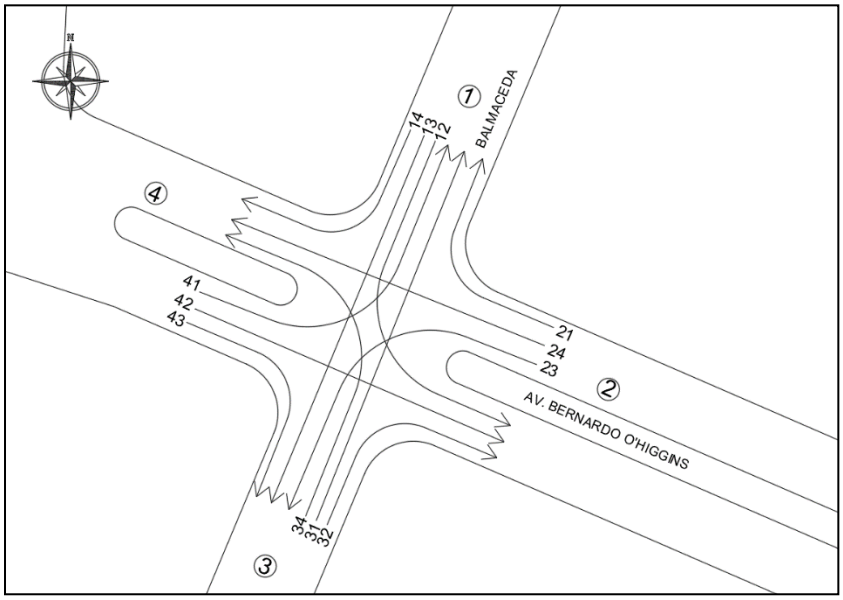
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
42	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**

2.3.2.2.4. Punto 4 – O'Higgins con Balmaceda

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 4.

Figura N° 71. PC4 O'Higgins (Ruta-265) / Balmaceda.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 60: Flujo vehicular - Punto 4 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
13	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
14	15	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**22**
21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
24	39	3	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	**53**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
32	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**9**
34	9	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**15**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	42	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**48**
43	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Total	**146**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**185**

Cuadro N° 61: Flujo vehicular - Punto 4 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**11**
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**
23	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**25**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**4**
32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
34	11	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	26	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	**33**
43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Total	**105**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**124**

Cuadro N° 62: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
14	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
21	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**12**
23	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**11**
24	6	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	**16**
31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**7**
34	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**13**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	22	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	**32**
43	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	**11**
Total	**103**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**3**	**0**	**2**	**2**	**2**	**138**

Cuadro N° 63: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Tarde.

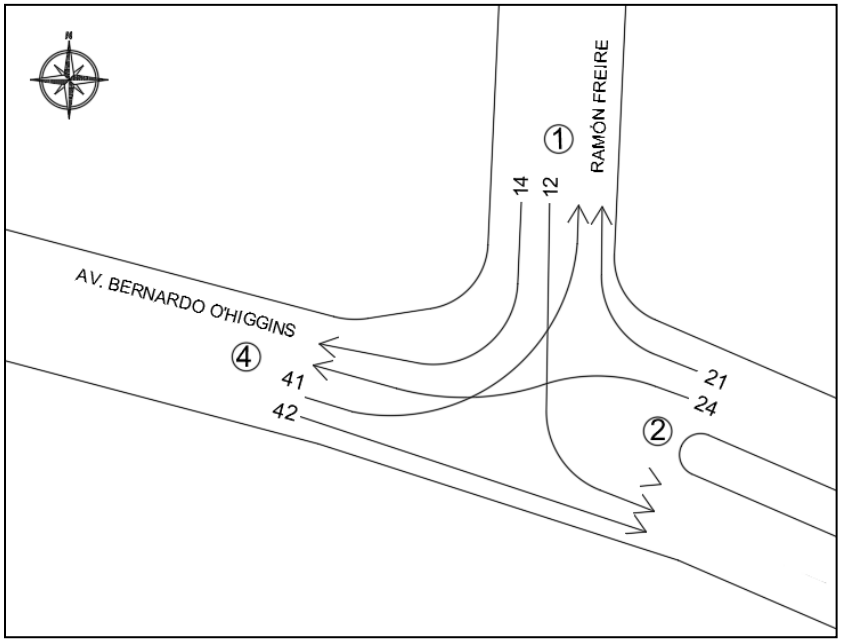
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
23	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**14**
24	27	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**35**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
34	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**8**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	47	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**53**
43	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**6**
Total	**142**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**2**	**0**	**164**

Debido al corte de tránsito en el Punto de Control 1 (ver Figura N° 73), se midió el flujo vehicular en la intersección de Ramón Freire con Bernardo O'Higgins, ya que el flujo que existía en la ruta "Manuel Rodríguez – Balmaceda – O'Higgins" se asigna a la ruta "Manuel Rodríguez – Ramón Freire – Bernardo O'Higgins".

El diagrama de medición de este nuevo punto, denominado 4A, se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 72. PC4A O'Higgins (Ruta-265) / Ramón Freire.



En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 1: Flujo vehicular - Punto 4A – Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	35	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**41**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	44	6	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	**56**
24	20	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	**32**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
Total	**114**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**144**

Cuadro N° 64: Flujo vehicular - Punto 4A –Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	20	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**23**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	29	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**32**
24	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**17**
41	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**
42	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**14**
Total	**77**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**90**

Cuadro N° 65: Flujo vehicular - Punto 4A – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	21	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	**30**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	15	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	1	**26**
24	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	**15**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**14**
Total	**53**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**3**	**0**	**2**	**0**	**3**	**85**

Cuadro N° 66: Flujo vehicular - Punto 4A – Punta Tarde.

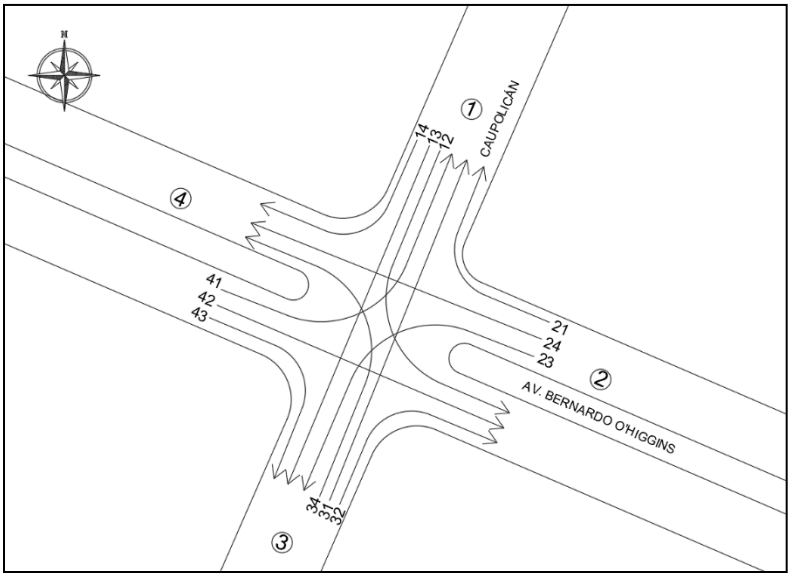
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**32**
24	13	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	**20**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	24	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**31**
Total	**97**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**1**	**0**	**113**

2.3.2.2.5. Punto 5 – O'Higgins con Caupolicán

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 5.

Figura N° 73. PC5 O'Higgins (Ruta-265) / Caupolicán



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 67: Flujo vehicular - Punto 5 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
21	83	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	**90**
23	30	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**33**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	127	7	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	**141**
31	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**46**
32	30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	**35**
34	15	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**18**
41	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
42	81	4	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	**90**
43	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
Total	**466**	**15**	**0**	**1**	**0**	**0**	**10**	**1**	**0**	**0**	**9**	**2**	**510**

Cuadro N° 68: Flujo vehicular - Punto 5 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	9	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	**16**
13	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	**10**
14	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
21	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
23	15	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	**22**
24	90	6	0	0	0	0	10	0	0	4	6	0	**120**
31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**9**
32	28	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	**36**
34	16	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**24**
41	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
42	48	6	0	0	0	0	6	0	0	1	3	1	**68**
43	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**29**
Total	**275**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**1**	**0**	**7**	**17**	**2**	**362**

Cuadro N° 69: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
13	34	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	**43**
14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
23	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	**20**
24	90	3	0	0	0	0	4	1	0	1	4	0	**105**
31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**20**
32	23	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	**30**
34	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**12**
41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**12**
42	130	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	**134**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
43	35	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**38**
Total	**410**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**3**	**0**	**2**	**19**	**0**	**459**

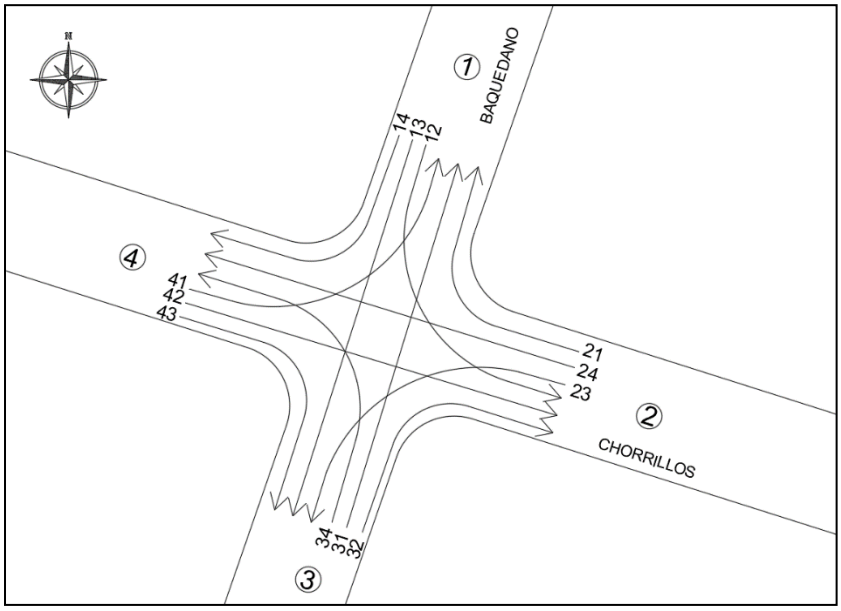
Cuadro N° 70: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
13	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**17**
14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**10**
23	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**33**
24	121	8	0	0	0	0	4	1	0	0	5	0	**141**
31	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**13**
32	41	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**48**
34	25	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**30**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	126	7	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	**142**
43	39	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**44**
Total	**437**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**2**	**1**	**0**	**11**	**0**	**501**

2.3.2.2.6. Punto 6 – Chorrillos con Baquedano

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 6.

Figura N° 74. PC6 Chorillos / Baquedano.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 71: Flujo vehicular - Punto 6 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**25**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
23	7	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**14**
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
32	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**9**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**16**
Total	**67**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**86**

Cuadro N° 72: Flujo vehicular - Punto 6 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	8	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**12**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**9**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
32	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**9**
34	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**5**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**
Total	**27**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**42**

Cuadro N° 73: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
32	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**9**
34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**50**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**53**

Cuadro N° 74: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Tarde.

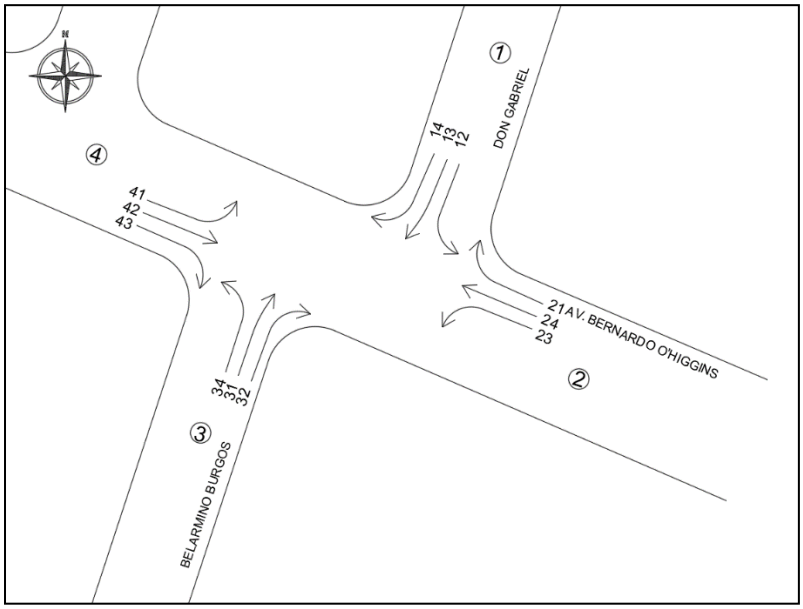
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**12**
32	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**7**
34	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Total	**50**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**59**

2.3.2.2.7. Punto 7 – O'Higgins con Belarmino Burgos

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 7.

Figura N° 75. PC7 O'Higgins (Ruta-265) / Belarmino Burgos.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 75: Flujo vehicular - Punto 7 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**20**
21	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
24	104	4	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	**119**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	22	2	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	**31**
34	42	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**47**
41	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
42	74	3	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	**85**
43	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28**
Total	**322**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**3**	**0**	**0**	**7**	**1**	**373**

Cuadro N° 76: Flujo vehicular - Punto 7 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**10**
24	56	5	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	**75**
31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
32	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	**19**
34	10	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**14**
41	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**14**
42	51	6	0	0	0	0	6	0	0	1	2	0	**70**
43	11	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**19**
Total	**180**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**4**	**7**	**0**	**243**

Cuadro N° 77: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**7**
21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
23	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**16**
24	57	1	0	0	0	0	7	1	0	1	2	0	**76**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
32	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**24**
34	14	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**18**
41	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
42	94	0	0	0	0	0	4	1	0	1	3	0	**106**
43	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**25**
Total	**255**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**2**	**0**	**2**	**10**	**0**	**301**

Cuadro N° 78: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Tarde.

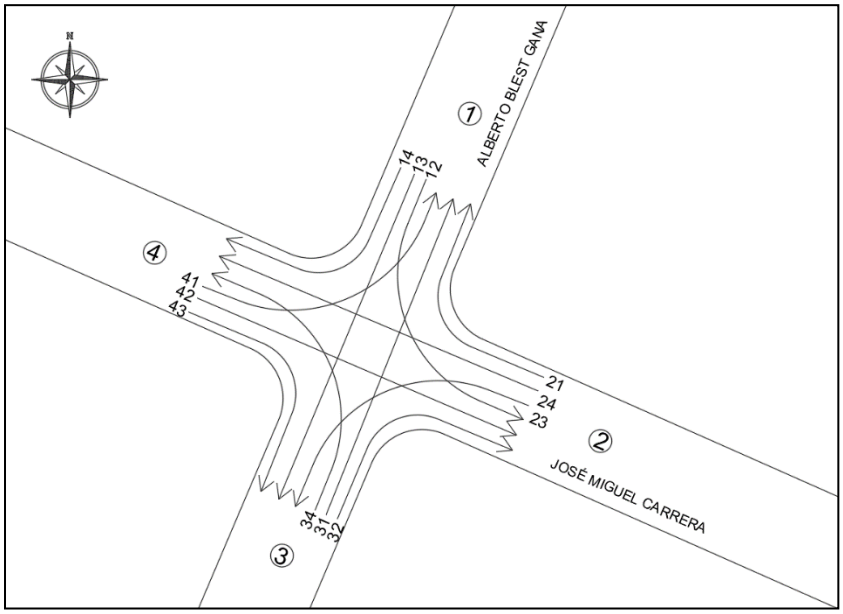
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**
14	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**20**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**19**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	74	2	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	**88**
31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
32	24	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**28**
34	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
41	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
42	77	2	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	**86**
43	20	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**24**
Total	**294**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**329**

2.3.2.2.8. Punto 8 – Carrera con Blest Gana

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 8.

Figura N° 76. PC8 Carrera / Blest Gana.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 79: Flujo vehicular - Punto 8 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**23**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
42	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**7**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**54**

Cuadro N° 80: Flujo vehicular - Punto 8 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
21	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
23	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**4**
24	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	**11**
31	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**12**
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**1**
41	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
42	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	**14**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**
Total	**57**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**2**	**11**	**0**	77

Cuadro N° 81: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**23**
14	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**4**
21	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
23	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
24	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**10**
31	20	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**25**
32	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**5**
34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
42	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**10**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
Total	**87**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2**	**0**	**0**	**11**	**0**	110

Cuadro N° 82: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Tarde.

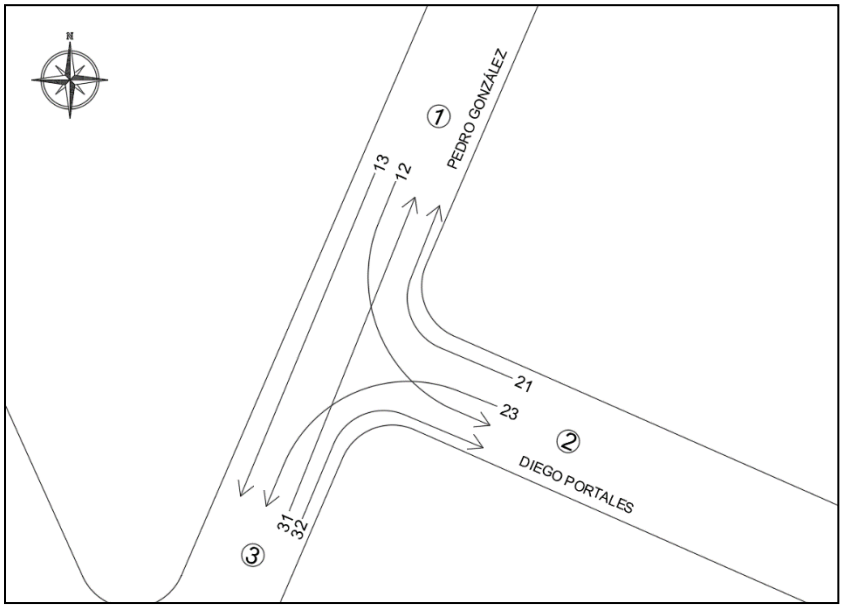
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**20**
14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
21	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**18**
23	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	**14**
31	28	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**31**
32	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
34	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
41	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
42	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
Total	**119**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**1**	**8**	**0**	**136**

2.3.2.2.9. Punto 9 – Diego Portales con P.A. González

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 9.

Figura N° 77. PC9 Diego Portales / P.A. González.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 83: Flujo vehicular - Punto 9 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	29	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**32**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**43**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**48**

Cuadro N° 84: Flujo vehicular - Punto 9 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**5**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
21	18	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**27**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**5**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Total	**35**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**47**

Cuadro N° 85: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**13**
13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	**9**
21	24	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**29**
23	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**5**
31	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**9**
32	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**
Total	**54**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**8**	**0**	**69**

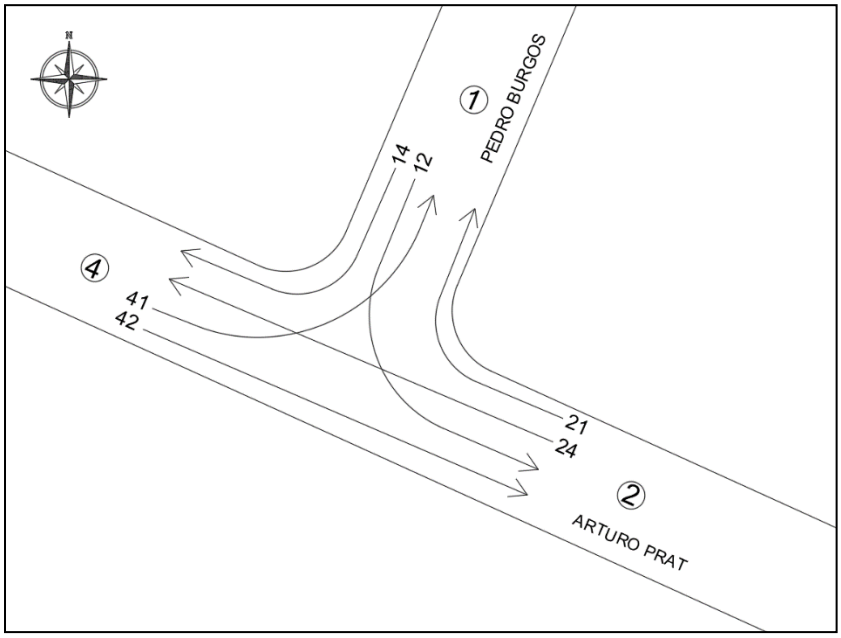
Cuadro N° 86: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	18	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	**20**
13	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21	19	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**24**
23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
31	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Total	**61**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**4**	**0**	**71**

2.3.2.2.10. Punto 10 – Arturo Prat con Pedro Burgos

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 10.

Figura N° 78. PC10 Arturo Prat / Pedro Burgos.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 87: Flujo vehicular - Punto 10 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**17**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
Total	**33**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**35**

Cuadro N° 88: Flujo vehicular - Punto 10 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
24	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**14**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**10**
Total	**28**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**33**

Cuadro N° 89: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
24	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**15**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**13**
Total	**28**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**37**

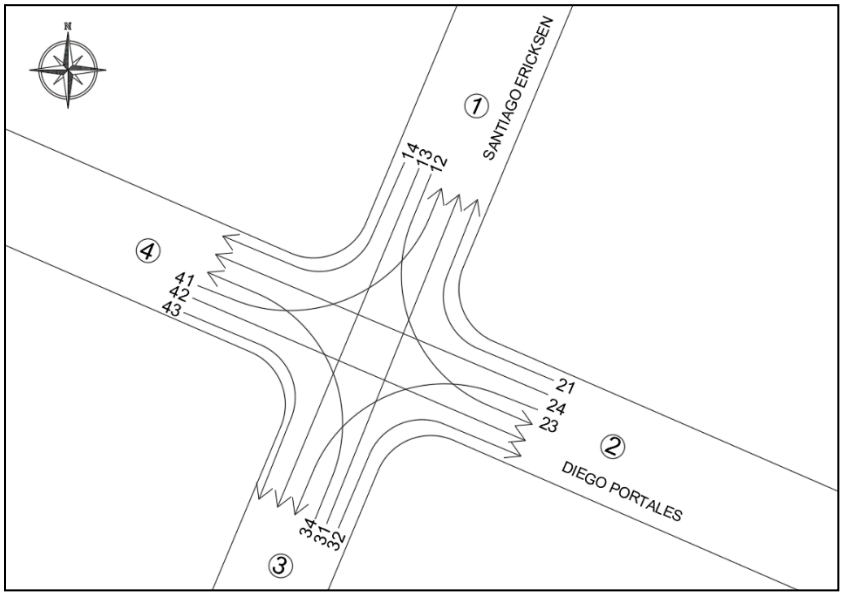
Cuadro N° 90: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**4**
24	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**19**
Total	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**43**

2.3.2.2.11. Punto 11 – Diego Portales con Santiago Erickssen

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 11.

Figura N° 79. PC11 Diego Portales / Santiago Erickssen.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 91: Flujo vehicular - Punto 11 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**18**
14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
24	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	**20**
31	33	2	0	0	0	0	2	1	0	0	9	0	**44**
32	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**6**
34	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**13**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
42	17	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	**26**
43	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
Total	**110**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**1**	**0**	**0**	**25**	**0**	**145**

Cuadro N° 92: Flujo vehicular - Punto 11 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**16**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
24	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
31	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**15**
32	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**7**
34	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
41	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**2**
42	10	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	**17**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
Total	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**89**

Cuadro N° 93: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**
13	26	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	**31**
14	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**8**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	**4**
24	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**10**
31	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**18**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**14**
41	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
42	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**24**
43	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	**19**
Total	**117**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**139**

Cuadro N° 2: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Tarde.

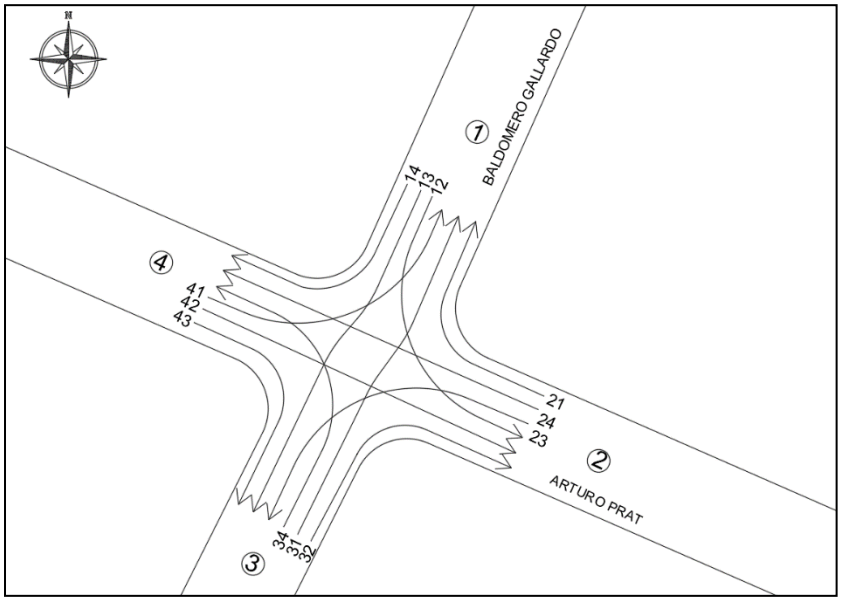
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**
13	24	1	0	0	0	0	4	1	0	0	8	0	**38**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**
21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**8**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	17	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**21**
31	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	**31**
32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	**11**
34	20	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**23**
41	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**7**
42	24	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	0	**29**
43	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**21**
Total	**162**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**2**	**0**	**2**	**26**	**0**	**196**

2.3.2.2.12. Punto 12 – Arturo Prat con Baldomero Gallardo

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 12.

Figura N° 80. PC12 Arturo Prat / Baldomero Gallardo.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 94: Flujo vehicular - Punto 12 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	17	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**21**
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
43	7	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**13**
Total	**48**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**62**

Cuadro N° 95: Flujo vehicular - Punto 12 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**11**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
31	16	0	5	0	0	0	2	1	0	1	1	0	**30**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	8	8	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	**20**
41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
42	8	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**13**
43	14	4	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	**23**
Total	**66**	**17**	**5**	**0**	**0**	**0**	**7**	**1**	**0**	**1**	**15**	**0**	**111**

Cuadro N° 96: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	**29**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**2**
24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**12**
31	16	6	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	**29**
32	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
34	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**16**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	**11**
43	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	**26**
Total	**98**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**135**

Cuadro N° 97: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Tarde.

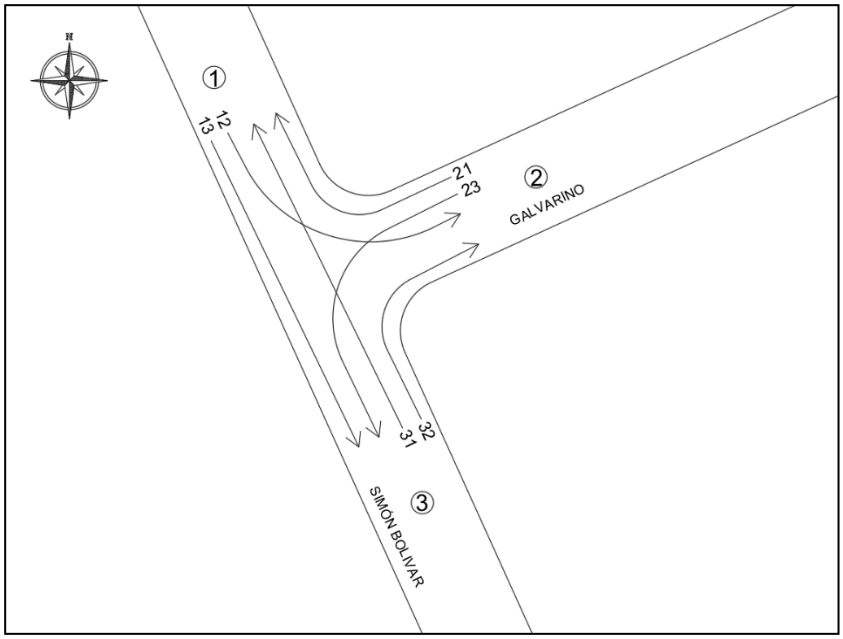
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
13	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	**33**
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**8**
31	25	3	0	0	0	0	2	0	0	2	9	0	**36**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
34	16	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	**21**
41	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
42	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**18**
43	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	**23**
Total	**122**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**2**	**36**	**0**	**150**

2.3.2.2.13. Punto 13 – Galvarino con Simón Bolívar

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 13.

Figura N° 81. PC13 Galvarino / Simón Bolívar.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 98: Flujo vehicular - Punto 13 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
21	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
Total	**20**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**26**

Cuadro N° 99: Flujo vehicular - Punto 13 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**

Cuadro N° 100: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**10**
13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
21	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**10**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**
31	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
32	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
Total	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**35**

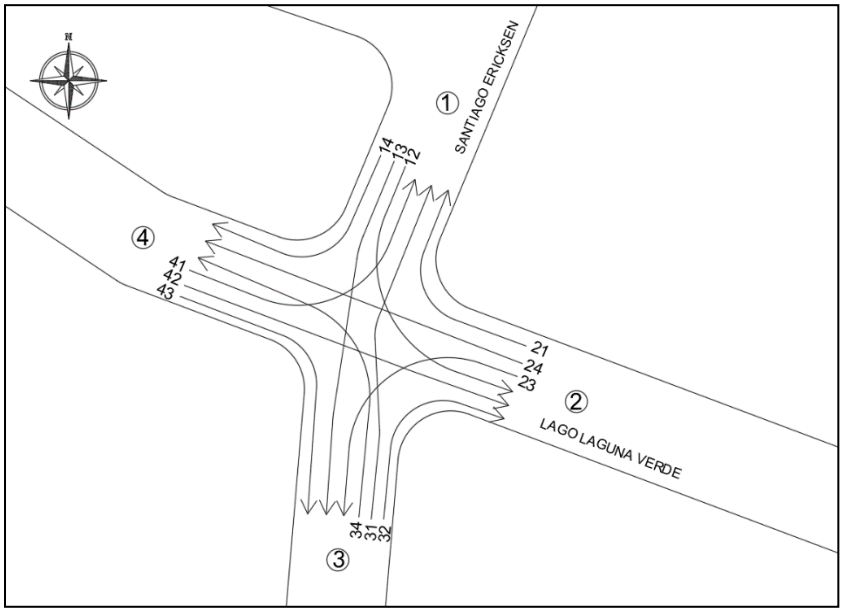
Cuadro N° 101: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
13	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**20**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**2**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**6**
Total	**43**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**50**

2.3.2.2.14. Punto 14 – Laguna Verde con Santiago Erickssen

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 14.

Figura N° 82. PC14 Laguna Verde / Santiago Erickssen.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 102: Flujo vehicular - Punto 14 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**20**
14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**10**
21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	**25**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	**10**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**60**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**15**	**0**	**76**

Cuadro N° 103: Flujo vehicular - Punto 14 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**18**
14	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**7**
21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**4**
31	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**18**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**44**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**59**

Cuadro N° 104: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**
13	21	1	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	**30**
14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	**12**
21	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**2**
31	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
41	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**6**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**64**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**	**83**

Cuadro N° 105: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Tarde.

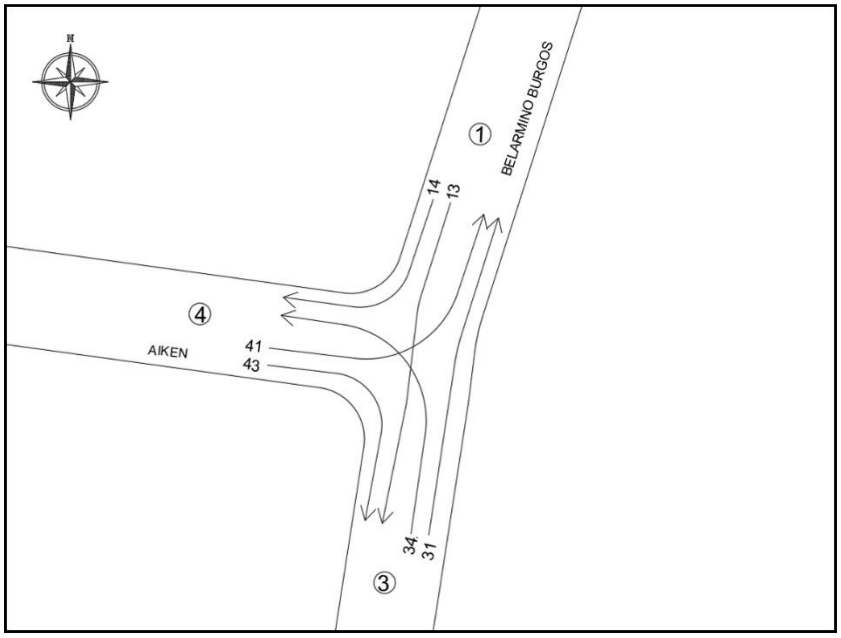
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**12**
13	39	0	0	0	0	0	2	2	0	0	11	0	**51**
14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	**7**
21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**8**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
31	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**28**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**16**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**26**	**0**	**132**

2.3.2.2.15. Punto 15 – Aiken con Belarmino Burgos

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 15.

Figura N° 83. PC15 Aiken / Belarmino Burgos.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 106: Flujo vehicular - Punto 15 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14	23	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**27**
31	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**14**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
41	28	2	0	0	0	0	1	2	0	0	6	0	**39**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**71**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**9**	**0**	**89**

Cuadro N° 107: Flujo vehicular - Punto 15 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
14	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**13**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	9	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	**18**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**33**

Cuadro N° 108: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
14	15	3	0	0	0	0	3	1	0	0	6	0	**28**
31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**15**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**34**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**7**	**0**	**54**

Cuadro N° 109: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**6**
14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	**31**
31	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
41	30	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	1	**36**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**8**	**1**	**87**

2.3.2.3. Mediciones continuas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Puerto Cisnes"

La medición continua de flujo vehicular se realizó en 1 intersección dentro del área de estudio de Puerto Cisnes, registrando todos los movimientos de la intersección, las mediciones se realizaron en un día laboral normal, en un sábado y en un domingo, durante los siguientes períodos:

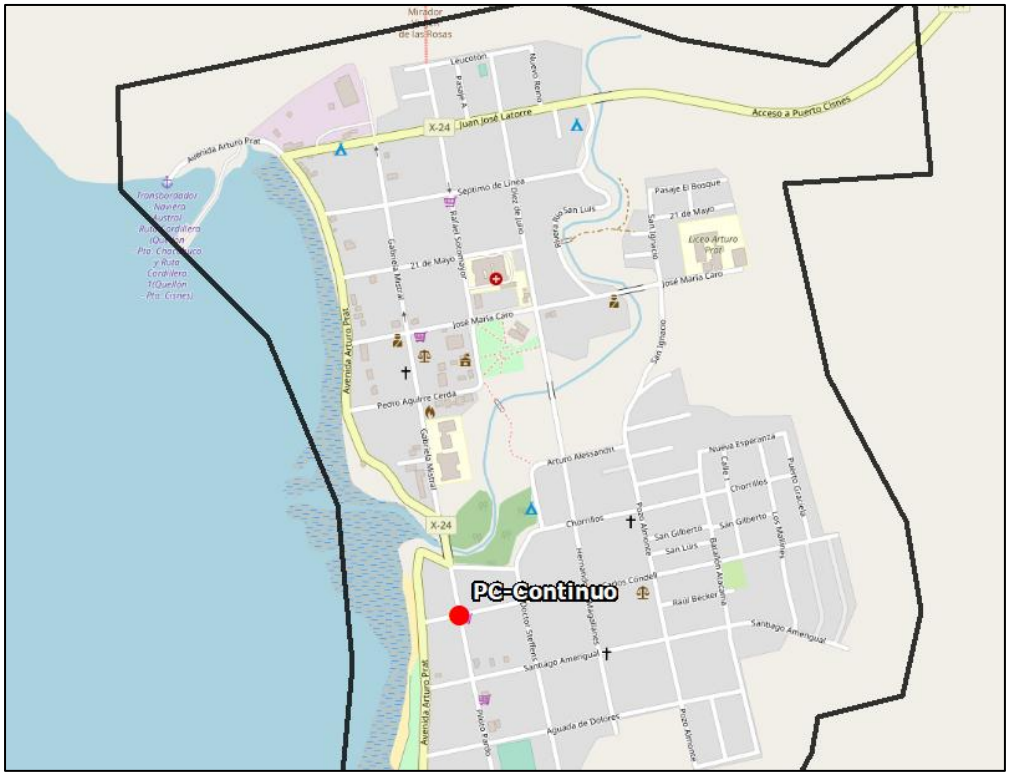
- Día laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.
- Día sábado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas.
- Día domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

En todos los casos, las mediciones se realizaron en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por los siguientes tipos de vehículo:

- Vehículo liviano (automóviles, camionetas y similares)
- Taxi colectivo
- Taxi básico
- Bus y Microbus (aprox. 80 pasajeros)
- Taxibus (aprox. 40 pasajeros)
- Bus interurbano
- Camión de 2 ejes
- Camión de más de 2 ejes
- Camión articulado
- Bicicleta
- Motocicleta
- Otro

El punto de control donde se realizaron las mediciones continuas de flujo en Puerto Cisnes corresponde a la intersección de las calles Gabriela Mistral y José María Caro, que según lo observado en terreno corresponde a un importante punto de circulación vehicular del área de estudio. La figura siguiente muestra la ubicación de la intersección señalada.

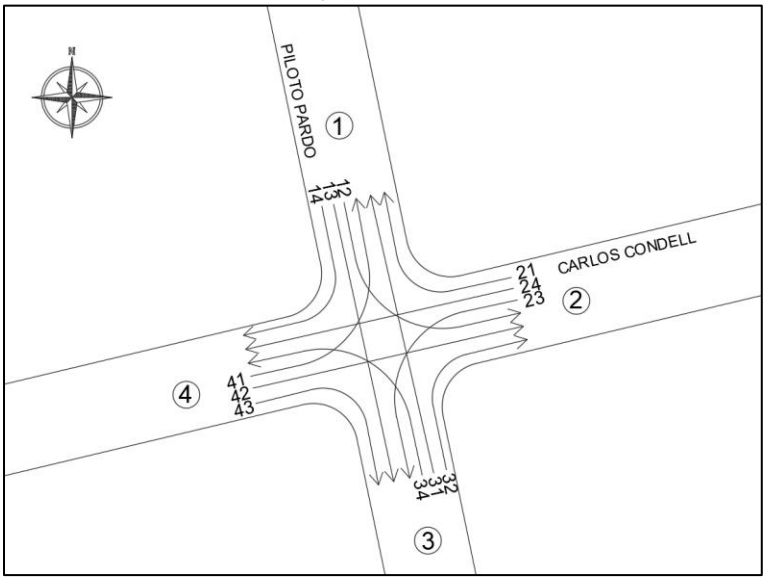
Figura N° 84. PC Carlos Condell / Piloto Pardo. Medición continuas flujo vehicular



Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente muestra el diagrama de movimiento del punto de medición continua de flujo.

Figura N° 85. Diagrama de movimientos PC Carlos Condell / Piloto Pardo. Medición continuas flujo vehicular



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 110: Flujos en veq/h para un día laboral.

Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
7:00 a 8:00	6	4	3	33	5	3	27	1	1	6	2	1	92
8:00 a 9:00	33	47	16	66	4	14	61	6	3	13	2	0	264
9:00 a 10:00	12	34	16	29	2	7	35	2	1	17	4	0	159
10:00 a 11:00	26	26	11	26	3	10	33	5	3	15	7	0	164
11:00 a 12:00	35	26	15	27	5	13	37	4	3	8	5	4	182
12:00 a 13:00	30	32	8	46	7	8	39	8	0	7	10	3	198
13:00 a 14:00	49	45	14	47	7	18	48	12	2	13	8	0	262
14:00 a 15:00	42	51	19	84	2	17	61	10	2	10	12	4	313
15:00 a 16:00	14	35	16	48	4	10	49	4	2	17	8	5	211
16:00 a 17:00	27	44	18	43	11	13	43	3	1	17	7	1	227
17:00 a 18:00	22	50	19	36	8	13	43	8	3	12	7	4	225
18:00 a 19:00	33	55	20	32	8	18	45	13	7	21	13	5	269
19:00 a 20:00	33	37	20	43	8	13	46	11	4	14	7	3	239
20:00 a 21:00	20	32	15	42	7	18	31	8	3	19	4	0	199
21:00 a 22:00	22	27	10	24	2	8	25	6	2	5	4	1	136
22:00 a 23:00	9	15	10	18	1	6	13	4	0	5	3	0	83
Total	412	560	228	644	83	188	635	105	35	198	102	30	3219

Cuadro N° 111: Flujos en veq/h para un día sábado.

Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
9:00 a 10:00	6	13	6	12	1	2	11	2	0	3	2	0	57
10:00 a 11:00	16	23	3	31	4	6	17	0	0	5	3	1	108
11:00 a 12:00	22	26	10	20	4	8	21	3	2	13	1	0	130
12:00 a 13:00	21	46	10	45	5	13	25	4	1	5	8	1	183
13:00 a 14:00	19	45	8	40	9	10	41	10	1	4	4	1	192
14:00 a 15:00	14	33	3	19	8	5	25	5	1	10	4	3	129
15:00 a 16:00	17	43	9	24	14	5	33	6	0	9	9	0	168
16:00 a 17:00	17	32	8	26	9	10	39	3	0	14	4	1	162
17:00 a 18:00	21	31	15	39	6	9	44	8	2	8	5	1	188
18:00 a 19:00	18	36	7	42	8	6	37	6	2	9	8	2	181
19:00 a 20:00	21	42	17	42	5	17	55	9	1	21	10	2	241
20:00 a 21:00	19	42	9	28	8	7	37	6	0	7	4	0	167
21:00 a 22:00	20	27	15	25	5	7	25	4	0	9	2	0	139
22:00 a 23:00	12	11	6	14	2	3	8	2	2	7	5	0	71
Total	243	449	121	406	88	108	416	68	12	124	69	12	2116

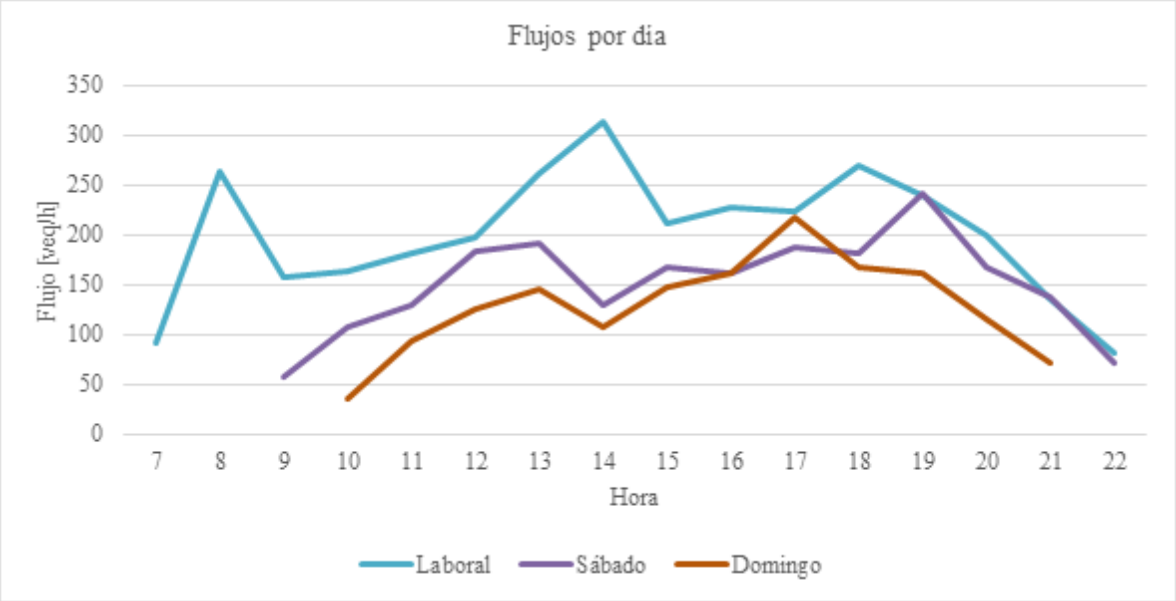
Cuadro N° 112: Flujos en veq/h para un día domingo.

Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
10:00 a 11:00	3	4	1	9	2	4	10	0	0	1	2	0	36
11:00 a 12:00	8	18	5	17	8	9	20	5	0	2	3	0	94
12:00 a 13:00	12	19	8	26	7	11	28	6	0	8	2	0	126
13:00 a 14:00	11	22	7	23	13	7	39	9	0	11	4	0	145
14:00 a 15:00	3	20	7	20	9	6	21	2	0	13	5	1	107
15:00 a 16:00	9	22	2	26	9	7	46	11	1	7	7	1	148
16:00 a 17:00	13	27	11	21	15	13	43	5	2	8	3	1	161
17:00 a 18:00	14	29	8	44	11	16	57	5	1	21	11	1	217

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
18:00 a 19:00	22	25	5	32	10	9	39	1	0	17	4	3	**168**
19:00 a 20:00	20	24	7	35	10	13	30	3	5	11	3	1	**162**
20:00 a 21:00	7	28	6	23	5	7	17	3	0	12	6	1	**115**
21:00 a 22:00	6	14	3	9	2	4	23	5	0	4	1	0	**71**
Total	**127**	**250**	**70**	**285**	**100**	**106**	**373**	**55**	**9**	**114**	**51**	**9**	**1550**

Respecto de las mediciones continuas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 86. Flujos horarios según tipo de día.



Los flujos son bajos, se observa un máximo de 300 veq/h aproximadamente, el cual ocurre en periodo punta medio día en un día laboral. Este valor se traduce a un promedio de 5 vehículos equivalentes por minuto.

En el día laboral se distinguen tres picos claros, uno en periodo punta mañana, otro en medio día y otro en la tarde. El comportamiento de los días sábado y domingo es bastante similar entre ellos. Llama la atención que el horario punta medio día se traslada una hora antes en días de fin de semana.

2.3.2.4. *Mediciones periódicas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Puerto Cisnes"*

Las mediciones periódicas de flujo vehicular se realizaron en 10 intersecciones dentro del área de estudio de Puerto Cisnes, registrando todos los movimientos de cada una de las intersecciones, las mediciones se realizaron en un día laboral normal, durante 1,5 horas dentro de cada período de análisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos según los mismos tipos de vehículos especificados en las mediciones continuas.

Las mediciones periódicas de flujo vehicular se realizaron en el Periodo Punta Mañana, Periodo Punta Mediodía, Periodo Punta Tarde y Periodo Fuera de Punta, cuyos horarios específicos fueron determinados a partir de la medición continua de flujo.

Los puntos de control donde se realizaron las mediciones periódicas de flujo en Puerto Cisnes, corresponden a los que se indican en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 113: Puntos de control mediciones periódicas de flujo

PC	Calle 1	Calle 2
1	Séptimo de Línea	Juan José Latorre
2	Arturo Prat	Juan José Latorre
3	21 de mayo	Rafael Sotomayor
4	José María Caro	San Ignacio
5	José María Caro	Diez de Julio
6	José María Caro	Gabriela Mistral
7	Arturo Prat	Gabriela Mistral
8	Carlos Condell	Pozo Almonte
9	Santiago Amengual	Doctor Steffens
10	Ethel Dunn	Arturo Prat

Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente muestra la ubicación de los puntos de medición periódica de flujos.

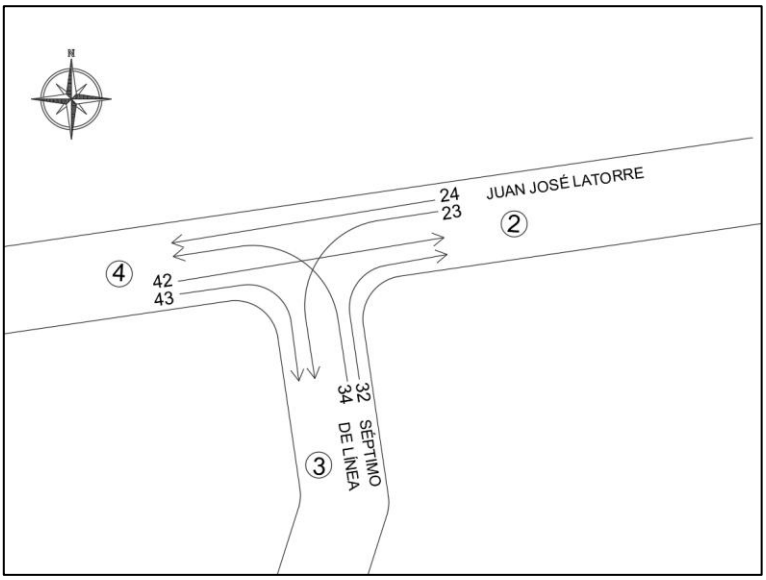
Figura N° 87. Puntos de control medición periódicas de flujo vehicular

Fuente: Elaboración propia.

2.3.2.4.1. Punto 1 – Juan José Latorre con Séptimo de Línea

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 1.

Figura N° 88. PC1 Juan José Latorre / Séptimo de Línea



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 114: Flujo vehicular - Punto 1 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**12**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	18	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**25**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**41**

Cuadro N° 115: Flujo vehicular - Punto 1 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	16	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	**24**

32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
42	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**26**
43	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**
Total	**47**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**60**

Cuadro N° 116: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	6	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	**12**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**19**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**26**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**34**

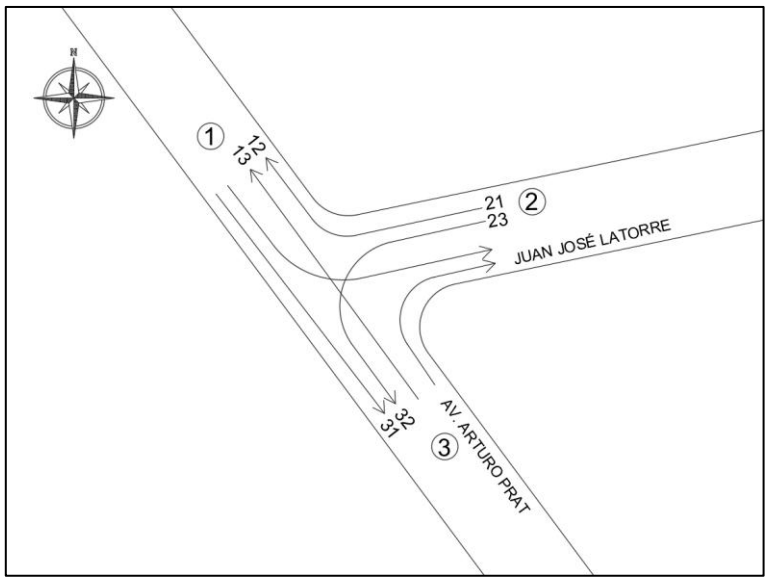
Cuadro N° 117: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	28	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	**36**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
42	15	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**20**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Total	**53**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**65**

2.3.2.4.2. Punto 2 – Diez de Julio con Juan José Latorre

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 2.

Figura N° 89. PC2 Diez de Julio / Juan José Latorre



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 118: Flujo vehicular - Punto 2 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	12	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**16**
13	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**11**
21	16	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	**23**
23	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**48**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**62**

Cuadro N° 119: Flujo vehicular - Punto 2 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**7**
13	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
21	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	**11**
23	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
31	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**20**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**34**

Cuadro N° 120: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**
Total	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**22**

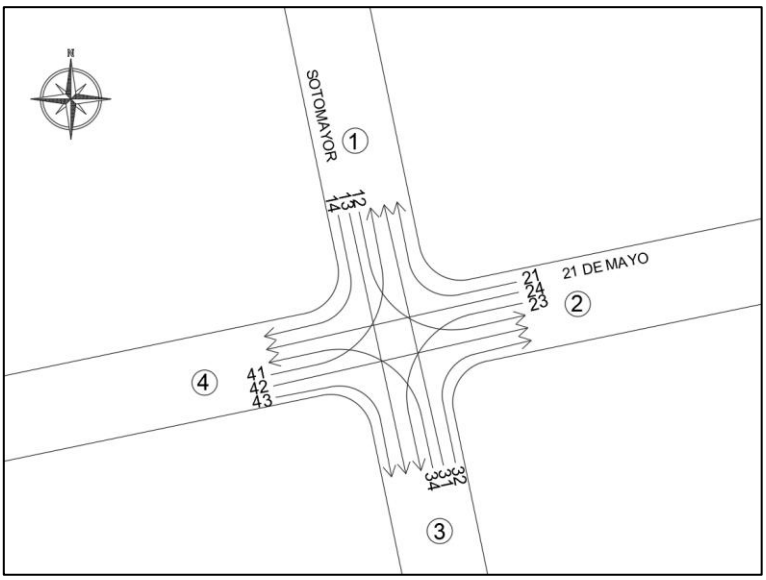
Cuadro N° 121: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	6	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	**9**
23	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**13**
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
Total	**28**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**1**	**36**

2.3.2.4.3. Punto 3 – 21 de Mayo con Sotomayor

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 3.

Figura N° 90. PC3 21 de Mayo / Sotomayor



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 122: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	41	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**45**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
43	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
Total	**110**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114**

Cuadro N° 123: Flujo vehicular - Punto 3 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**6**
13	52	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**53**
14	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
23	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**14**
24	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**10**
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
43	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
Total	**104**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**119**

Cuadro N° 124: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**6**
13	52	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	**58**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
43	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
Total	**104**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**115**

Cuadro N° 125: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Tarde.

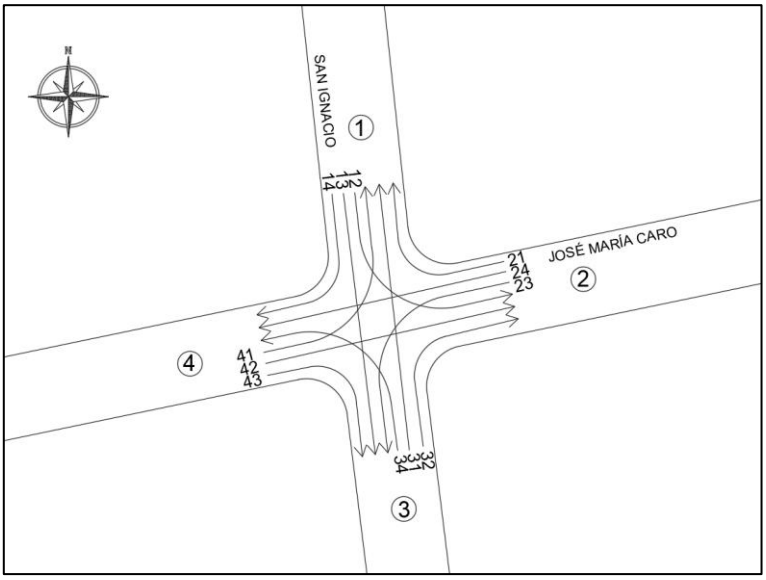
Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	63	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**64**
14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	**11**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**18**
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
43	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**11**
Total	**110**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**7**	**1**	**0**	**119**

2.3.2.4.4. Punto 4 – José María Caro con San Ignacio

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 4.

Figura N° 91. PC4 José María Caro / San Ignacio



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 126: Flujo vehicular - Punto 4 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**28**
24	30	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**39**
31	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
32	24	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**30**
34	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	**38**
41	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
42	35	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**40**
43	26	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**32**
Total	**194**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**13**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233**

Cuadro N° 3: Flujo vehicular - Punto 4 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	12	0	5	0	0	0	8	3	0	0	0	0	**41**
41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
42	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
43	25	0	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	**40**
Total	**57**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**15**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104**

Cuadro N° 127: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**25**
24	32	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**37**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
32	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**21**
34	18	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**22**
41	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
42	28	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	**37**
43	15	0	5	0	0	0	4	3	0	0	0	0	**36**
Total	**161**	**0**	**9**	**2**	**0**	**0**	**8**	**5**	**0**	**0**	**2**	**0**	**202**

Cuadro N° 128: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Tarde.

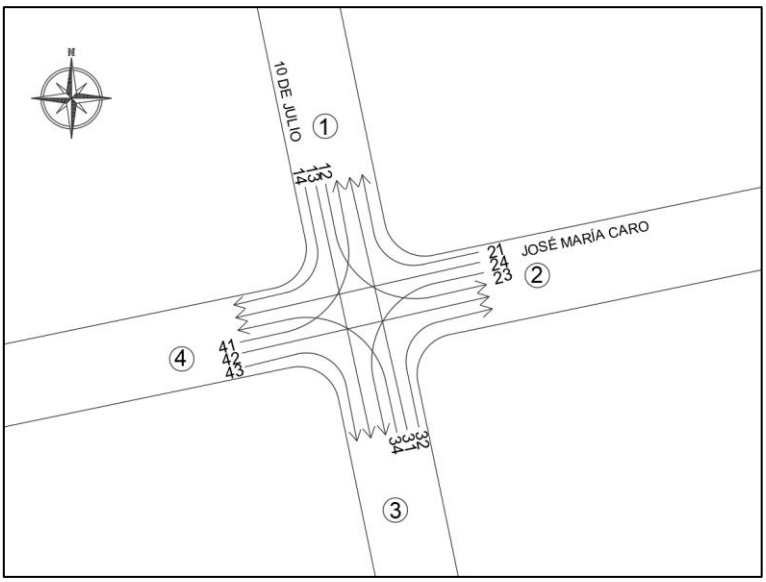
Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
14	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**9**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
24	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**11**

31	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**23**
41	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
42	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**12**
43	35	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**42**
Total	**102**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**6**	**5**	**0**	**0**	**3**	**0**	**130**

2.3.2.4.5. Punto 5 – José María Caro con Diez de Julio

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 5.

Figura N° 92. PC5 José María Caro / Diez de Julio



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 129: Flujo vehicular - Punto 5 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
13	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
21	27	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	**37**
23	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
24	39	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	**46**
31	23	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**28**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
41	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
42	53	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	**68**
43	27	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**30**
Total	**240**	**0**	**7**	**2**	**0**	**0**	**14**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286**

Cuadro N° 130: Flujo vehicular - Punto 5 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	**12**
13	16	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	**24**
14	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
21	13	0	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	**32**
23	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
24	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
31	15	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	**25**
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
41	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**9**
42	24	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	**35**
43	26	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	**38**
Total	**134**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**30**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**208**

Cuadro N° 131: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	12	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	**25**
13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
21	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
23	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
24	36	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**42**
31	19	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**26**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
41	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
42	46	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	**60**
43	21	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	**31**
Total	**216**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**19**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271**

Cuadro N° 132: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Tarde.

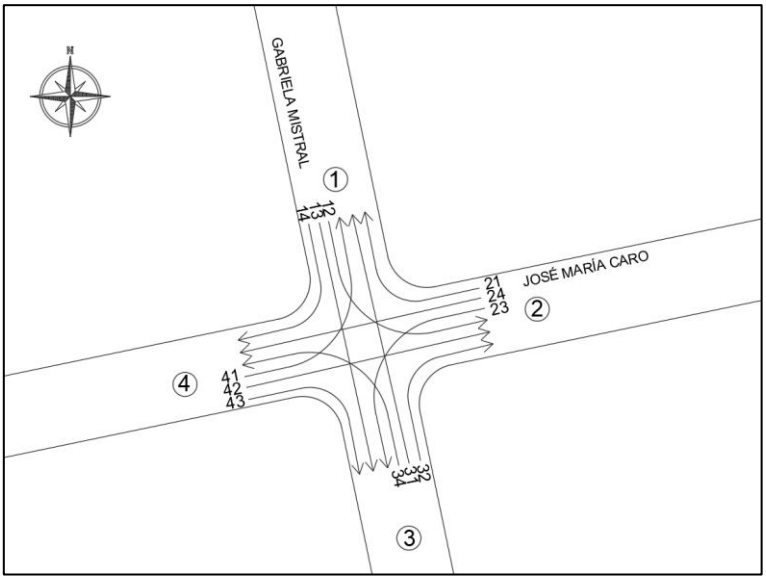
Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	16	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**25**
13	21	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	**27**
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**4**
21	20	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	**30**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
24	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**

31	12	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	**20**
32	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
34	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
41	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
42	35	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**41**
43	27	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**33**
Total	**181**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**16**	**6**	**0**	**1**	**4**	**0**	**231**

2.3.2.4.6. Punto 6 – José María Caro con Gabriela Mistral

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 6.

Figura N° 93. PC6 José María Caro / Gabriela Mistral



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 133: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**13**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	78	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	**97**
32	87	0	3	0	0	0	5	0	0	0	1	0	**100**
34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
41	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
42	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**190**	**0**	**3**	**0**	**0**	**1**	**14**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**226**

Cuadro N° 134: Flujo vehicular - Punto 6 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**6**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	7	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
31	60	0	1	0	0	0	12	4	0	0	2	1	**97**
32	45	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	**53**
34	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
41	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
42	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**123**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**21**	**4**	**0**	**0**	**4**	**1**	**181**

Cuadro N° 135: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	7	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	**13**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
31	68	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	1	**88**
32	48	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	**54**
34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	6	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**11**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**139**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**10**	**3**	**0**	**0**	**4**	**1**	**176**

Cuadro N° 136: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Tarde.

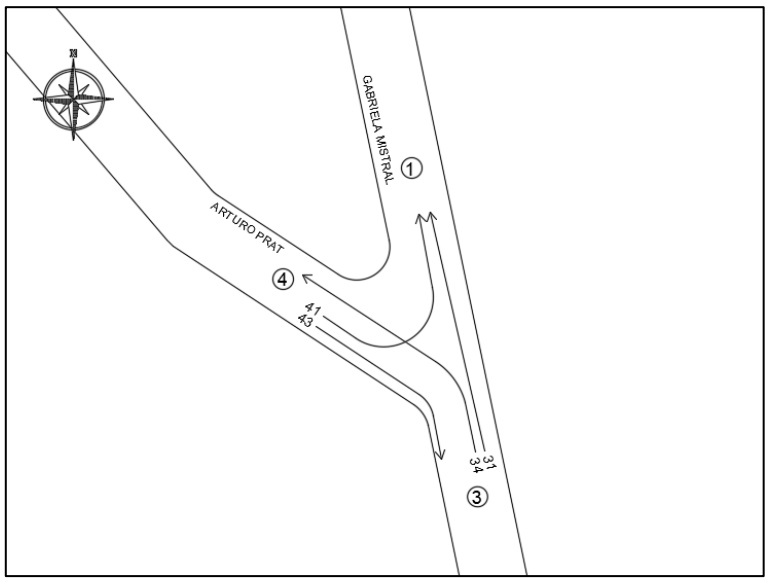
Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**20**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
31	56	0	2	3	0	0	12	0	0	0	1	1	**88**
32	42	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	**49**

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	6	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**11**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**124**	**0**	**3**	**5**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**177**

2.3.2.4.7. Punto 7 – Gabriela Mistral con Arturo Prat

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 7.

Figura N° 94. PC7 Gabriela Mistral / Arturo Prat



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 137: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
31	168	0	4	0	0	1	12	10	0	0	3	0	**224**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	21	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**27**
43	81	0	3	0	0	0	10	0	0	0	0	1	**105**
Total	**270**	**0**	**7**	**0**	**0**	**1**	**25**	**10**	**0**	**0**	**3**	**1**	**356**

Cuadro N° 138: Flujo vehicular - Punto 7 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
31	88	0	1	0	0	0	12	3	0	0	2	0	**121**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**9**
43	58	0	2	0	0	0	10	2	0	0	1	0	**85**
Total	**154**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**22**	**5**	**0**	**0**	**3**	**1**	**215**

Cuadro N° 139: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
31	129	0	0	0	0	0	8	7	0	0	6	0	**164**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
41	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**25**
43	78	0	1	3	0	1	8	1	0	0	0	0	**104**
Total	**228**	**0**	**1**	**3**	**0**	**1**	**16**	**9**	**0**	**0**	**6**	**2**	**294**

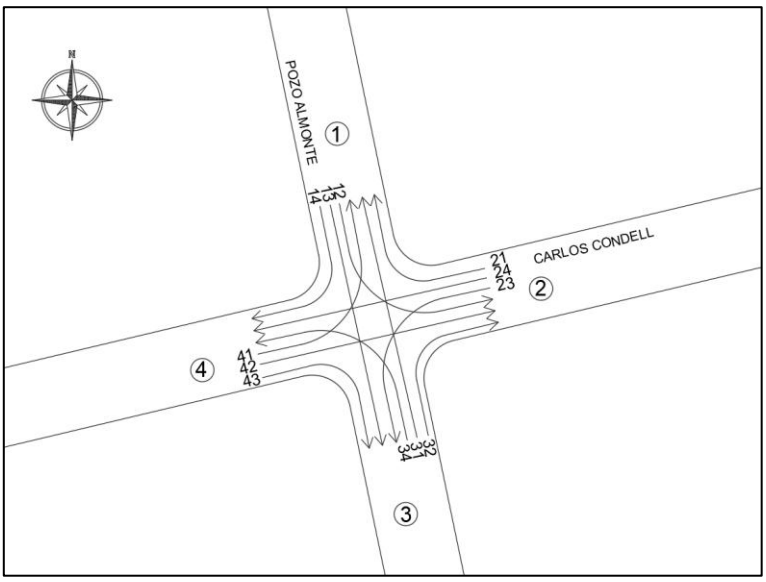
Cuadro N° 140: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
31	110	0	1	0	0	0	11	1	0	1	3	0	**137**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	7	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	1	**19**
43	102	0	1	2	0	0	11	2	0	0	3	0	**134**
Total	**219**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**26**	**4**	**0**	**1**	**7**	**1**	**290**

2.3.2.4.8. Punto 8 – Carlos Condell con Pozo Almonte

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 8.

Figura N° 95. PC8 Carlos Condell / Pozo Almonte



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 141: Flujo vehicular - Punto 8 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
13	16	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**23**
14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
23	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**6**
24	43	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	**51**
31	18	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	**33**
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
41	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
42	23	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**30**
43	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
Total	**174**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**17**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**220**

Cuadro N° 142: Flujo vehicular - Punto 8 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**14**
13	14	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**19**
14	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
21	5	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	**15**
23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
24	30	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**34**
31	12	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	**23**
32	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**8**
34	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
41	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**9**
42	23	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**29**
43	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
Total	**133**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**16**	**5**	**0**	**0**	**2**	**0**	**181**

Cuadro N° 143: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	12	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	**23**
13	15	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**19**
14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**8**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
24	46	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	**52**
31	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
32	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
34	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**6**
41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**13**
42	22	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**29**
43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Total	**166**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**9**	**3**	**0**	**1**	**4**	**1**	**200**

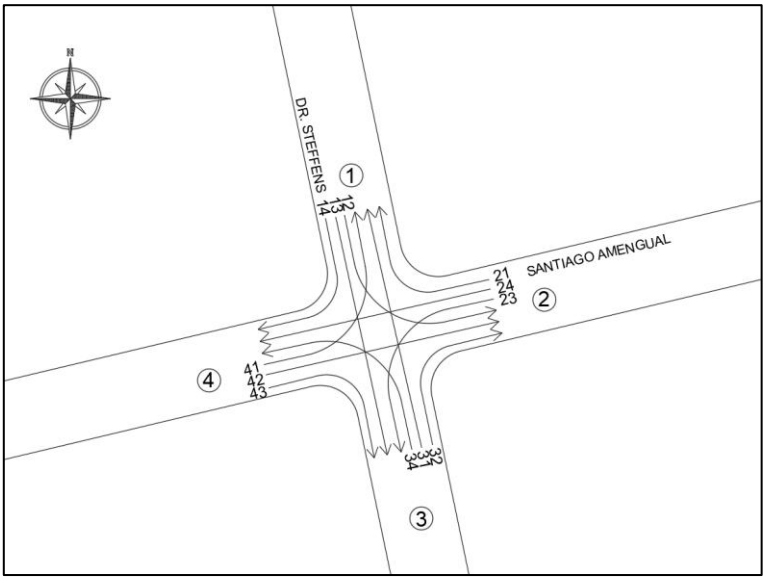
Cuadro N° 144: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
13	15	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**20**
14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
21	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**7**
23	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**14**
24	37	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**44**
31	18	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**25**
32	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
41	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**20**
42	30	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	**36**
43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Total	**185**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**14**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**224**

2.3.2.4.9. Punto 9 – Santiago Amengual con Dr. Steffens

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 9.

Figura N° 96. PC9 Santiago Amengual / Dr Steffens



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 145: Flujo vehicular - Punto 9 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
24	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
42	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**

Cuadro N° 146: Flujo vehicular - Punto 9 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**
21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
23	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**14**
24	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**17**
31	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
32	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**11**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**53**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**79**

Cuadro N° 147: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
24	24	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	**31**
31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**4**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**74**

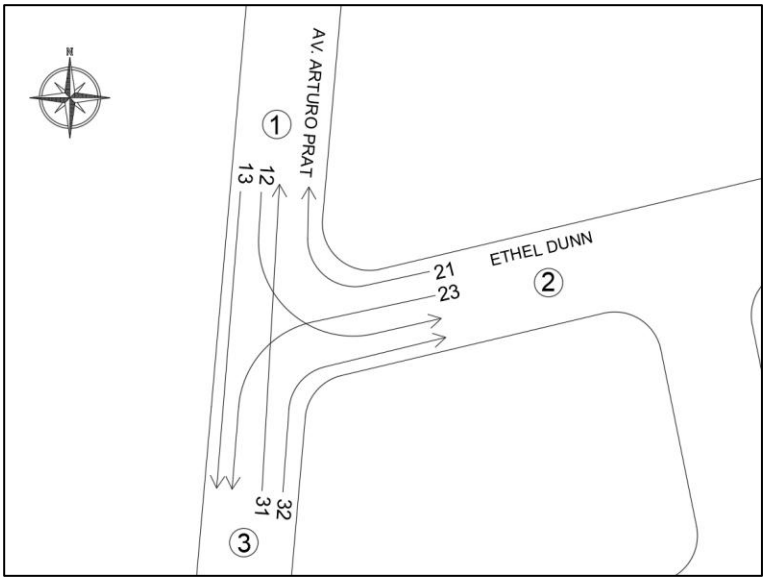
Cuadro N° 148: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta /Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**16**
14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
23	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**14**
24	14	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	**22**
31	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**9**
32	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	15	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**23**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**84**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**8**	**4**	**0**	**0**	**2**	**0**	**113**

2.3.2.4.10. Punto 10 – Av. Arturo Prat con Ethel Dunn

La siguiente figura muestra el diagrama de movimientos considerado para el punto 10.

Figura N° 97. PC10 Av. Arturo Prat / Ethel Dunn



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 149: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	12	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	**18**
21	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
23	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
32	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**7**
Total	**28**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**

Cuadro N° 150: Flujo vehicular - Punto 10 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	**8**
13	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**11**
21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
31	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**11**
32	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
Total	**27**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**

Cuadro N° 151: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**23**
21	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
31	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**19**
32	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**4**
Total	**42**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**

Cuadro N° 152: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxicolectivo	Taxi	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**10**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**

2.3.2.5. Mediciones continuas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane"

La medición continua de flujo vehicular se realizó en 3 intersecciones dentro del área de estudio de Cochrane, registrando todos los movimientos de la intersección, las mediciones se realizaron en un día laboral normal, en un sábado y en un domingo, durante los siguientes períodos:

- Día laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.
- Día sábado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas.
- Día domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

En todos los casos, las mediciones se realizaron en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por los siguientes tipos de vehículo:

- Vehículo liviano (automóviles, camionetas y similares)
- Taxi colectivo
- Taxi básico
- Bus y Microbus (aprox. 80 pasajeros)
- Taxibus (aprox. 40 pasajeros)
- Bus interurbano
- Camión de 2 ejes
- Camión de más de 2 ejes
- Camión articulado
- Bicicleta
- Motocicleta
- Otro

Los puntos de control donde se realizaron las mediciones continuas de flujo en Cochrane corresponden a las intersecciones señaladas en cuadro siguiente.

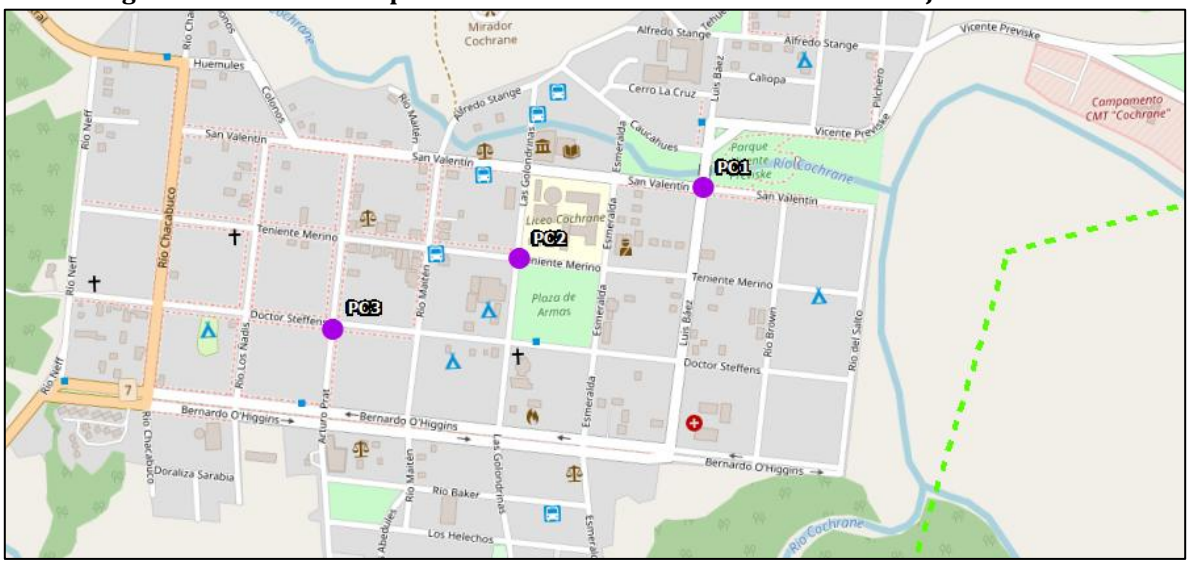
Cuadro N° 153: Puntos de control mediciones continuas de flujo.

PC	Calle 1	Calle 2
1	San Valentín	Luis Báez
2	Teniente Merino	Las Golondrinas
3	Doctor Steffens	Arturo Prat

Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente muestra la ubicación de las intersecciones señaladas.

Figura N° 98. Ubicación puntos de control medición continuas de flujo vehicular.



Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a los factores de equivalencia utilizados para transformar los flujos vehiculares medidos en vehículos equivalentes, se consideraron los que se exponen en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 154: Factores de Equivalencia

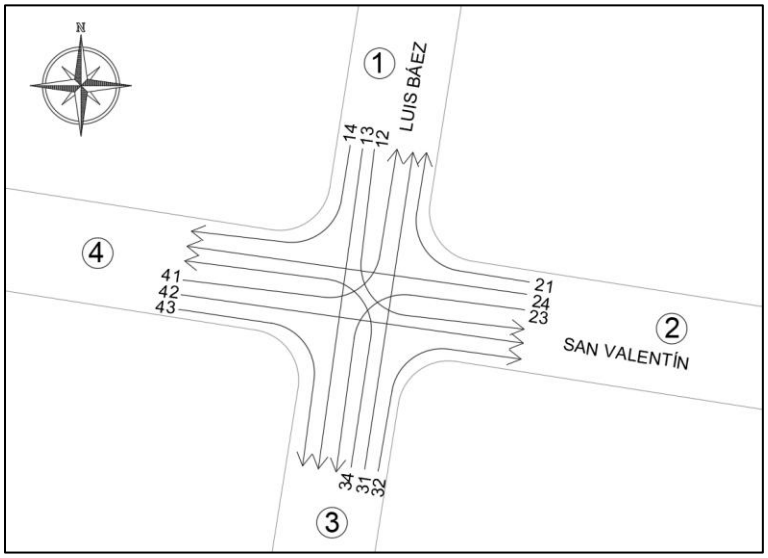
Categoría	Factor
Autos, Camionetas y Furgones	1
Taxi	1
Taxi Colectivo	1,35
Taxibus	1,65
Bus	2
Bus Interurbano	2
Camión 2 ejes	2
Camión de más de dos ejes	2,5
Bici	0,3
Moto	0,5

A continuación, se reportan los flujos medidos, en vehículos equivalentes, para cada punto de control.

2.3.2.5.1. Punto 1 – San Valentín con Luis Báez

La siguiente figura muestra el diagrama de movimiento del punto 1 de medición continua.

Figura N° 99. Diagrama de movimientos PC1 San Valentín / Luis Báez.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 155: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 1.

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
7:00 a 8:00	7	75	85	5	0	2	55	0	0	23	2	1	**254**
8:00 a 9:00	8	77	47	6	0	6	89	0	7	18	2	8	**269**
9:00 a 10:00	13	64	52	5	0	9	59	0	9	29	2	6	**246**
10:00 a 11:00	6	62	26	7	1	12	57	4	4	34	5	5	**221**
11:00 a 12:00	14	69	29	11	4	12	64	4	11	38	5	8	**268**
12:00 a 13:00	8	75	47	15	0	6	91	7	7	52	6	1	**315**
13:00 a 14:00	12	76	43	11	1	0	152	7	17	40	7	10	**374**
14:00 a 15:00	23	82	111	8	1	2	131	0	8	36	1	7	**410**
15:00 a 16:00	6	45	55	9	1	9	35	3	10	29	15	10	**226**
16:00 a 17:00	4	48	37	11	4	7	61	8	18	48	5	10	**260**
17:00 a 18:00	9	61	30	12	4	3	101	3	7	45	5	10	**291**
18:00 a 19:00	25	104	86	21	0	13	113	3	14	79	13	16	**485**
19:00 a 20:00	16	89	64	13	0	13	104	3	13	72	6	7	**401**
20:00 a 21:00	8	50	32	14	5	8	73	0	8	51	12	4	**266**
21:00 a 22:00	7	38	16	8	0	4	52	0	4	35	3	4	**172**
22:00 a 23:00	1	20	13	4	0	3	20	0	2	14	2	2	**82**
Total	**167**	**1034**	**771**	**159**	**21**	**107**	**1256**	**42**	**139**	**643**	**91**	**109**	**4539**

Cuadro N° 156: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 1.

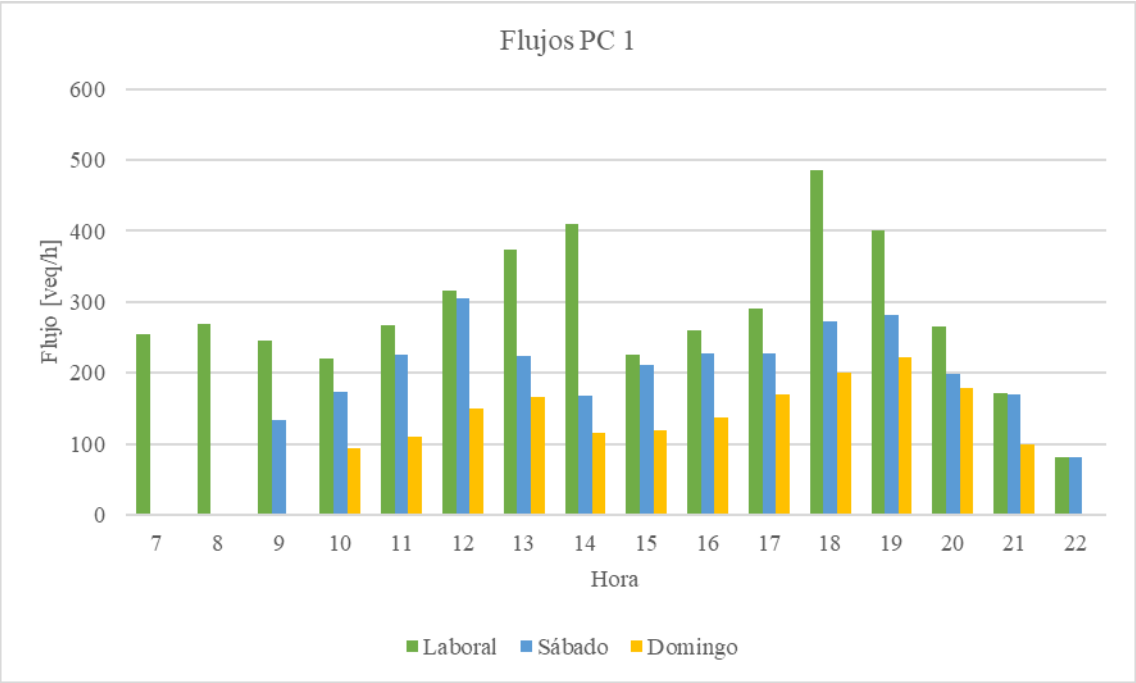
Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
9:00 a 10:00	6	29	27	1	1	5	26	1	2	27	0	8	**133**
10:00 a 11:00	6	45	34	2	0	3	29	2	6	37	5	5	**174**
11:00 a 12:00	5	51	45	4	0	13	45	2	12	39	5	5	**225**
12:00 a 13:00	9	66	44	10	1	6	74	6	12	63	7	9	**305**
13:00 a 14:00	9	43	31	13	0	4	56	0	12	46	2	9	**224**
14:00 a 15:00	2	40	31	5	3	3	35	0	4	37	5	3	**167**
15:00 a 16:00	7	46	48	7	0	7	42	0	9	39	5	1	**211**
16:00 a 17:00	9	50	38	6	1	9	49	1	7	47	5	6	**228**
17:00 a 18:00	4	49	34	14	0	5	64	2	9	41	3	4	**228**
18:00 a 19:00	9	65	45	11	0	6	59	3	7	60	4	4	**273**
19:00 a 20:00	9	66	41	11	0	4	76	3	5	51	6	8	**281**
20:00 a 21:00	2	49	32	11	1	7	39	0	6	47	2	4	**200**
21:00 a 22:00	4	41	25	6	0	4	44	1	6	32	5	3	**170**
22:00 a 23:00	3	19	15	6	0	3	16	0	1	12	6	0	**81**
Total	**83**	**660**	**489**	**107**	**7**	**79**	**655**	**21**	**97**	**577**	**60**	**68**	**2903**

Cuadro N° 157: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 1.

Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
10:00 a 11:00	4	31	8	5	0	8	21	1	1	10	1	3	**93**
11:00 a 12:00	5	22	20	1	0	7	22	0	5	21	3	3	**110**
12:00 a 13:00	5	37	26	7	0	2	37	6	4	21	2	2	**150**
13:00 a 14:00	4	42	23	5	0	4	48	0	7	27	3	4	**166**
14:00 a 15:00	3	23	18	1	0	3	28	0	2	33	2	3	**117**
15:00 a 16:00	1	30	20	9	0	4	28	0	1	23	4	0	**120**
16:00 a 17:00	4	32	28	1	0	3	40	0	1	21	3	6	**138**
17:00 a 18:00	15	37	27	9	0	0	44	0	3	25	6	4	**170**
18:00 a 19:00	11	44	37	13	0	13	43	0	4	27	6	4	**200**
19:00 a 20:00	8	47	26	11	0	5	57	1	8	57	2	1	**223**
20:00 a 21:00	9	35	27	9	0	1	55	0	4	31	5	4	**179**
21:00 a 22:00	10	18	13	6	1	2	25	2	1	21	0	0	**99**
Total	**79**	**398**	**272**	**78**	**1**	**51**	**448**	**10**	**41**	**317**	**37**	**34**	**1765**

Respecto de las mediciones continuas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 100. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 1.

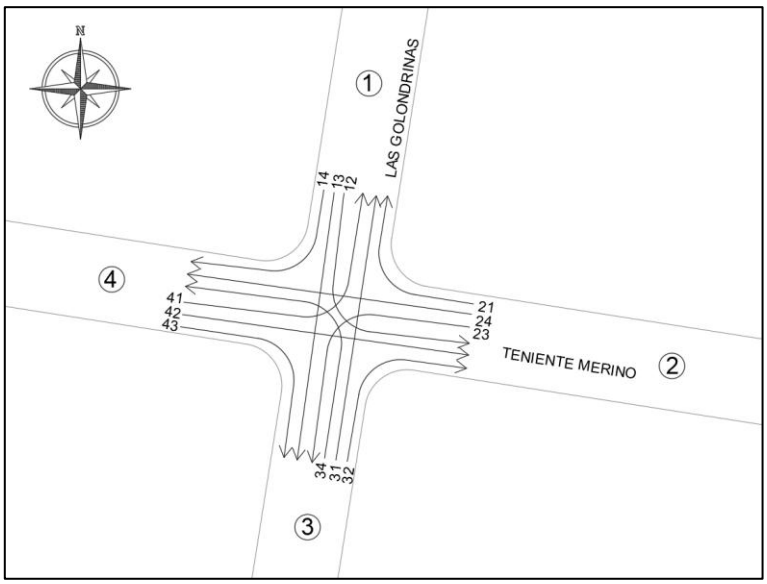


Los flujos de esta intersección son bajos en gran parte del día. Destaca el periodo punta tarde en el día laboral, con una fuerte alza en el flujo, al igual que durante el medio día. En cuanto a los días de fin de semana, destaca el periodo punta media día en día sábado y punta tarde en domingo. Aunque los flujos del día domingo no alcanzan a aproximarse a la mitad del flujo de un día laboral.

2.3.2.5.2. Punto 2 – Teniente Merino con Las Golondrinas

La siguiente figura muestra el diagrama de movimiento del punto 2 de medición continua.

Figura N° 101. Diagrama de movimientos PC2 Teniente Merino / Las Golondrinas.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 158: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 2.

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
7:00 a 8:00	13	0	1	0	0	0	10	24	4	4	22	0	**79**
8:00 a 9:00	12	0	2	0	0	0	13	14	21	2	14	0	**78**
9:00 a 10:00	6	0	2	0	0	0	24	24	10	4	25	0	**96**
10:00 a 11:00	3	1	3	0	0	0	28	31	10	6	22	0	**104**
11:00 a 12:00	5	1	1	0	0	0	29	23	27	5	34	0	**124**
12:00 a 13:00	13	2	3	0	0	0	29	32	15	6	43	1	**145**
13:00 a 14:00	5	1	6	0	0	0	31	22	20	12	29	0	**126**
14:00 a 15:00	11	0	0	0	0	0	18	22	9	4	21	0	**85**
15:00 a 16:00	4	1	1	1	1	1	19	25	8	7	29	1	**97**
16:00 a 17:00	16	0	4	5	0	0	30	34	14	9	30	1	**143**
17:00 a 18:00	4	0	6	0	1	4	32	34	23	8	45	0	**157**
18:00 a 19:00	4	1	4	0	1	0	40	49	30	8	45	0	**181**
19:00 a 20:00	3	1	2	0	0	0	33	39	29	14	35	0	**157**
20:00 a 21:00	2	2	3	0	0	0	18	20	17	9	28	1	**100**
21:00 a 22:00	2	0	0	0	0	1	7	10	1	4	15	0	**40**
22:00 a 23:00	2	1	0	0	0	0	4	6	2	3	12	0	**29**
Total	**104**	**11**	**38**	**6**	**4**	**5**	**364**	**409**	**239**	**105**	**450**	**5**	**1741**

Cuadro N° 159: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 2.

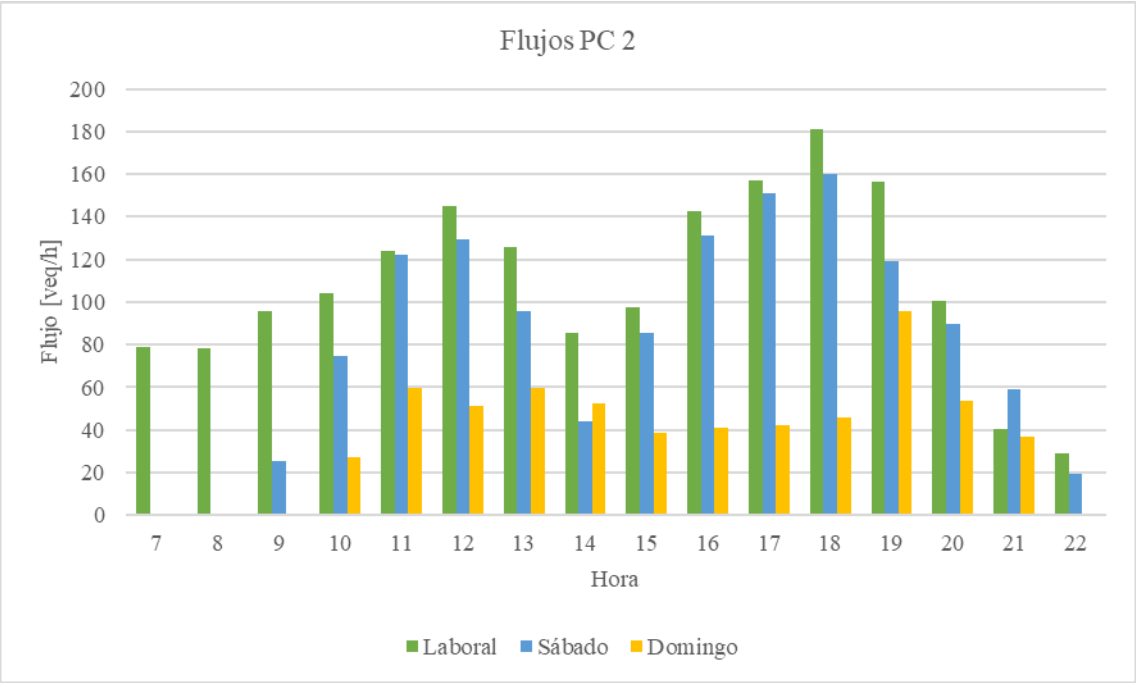
Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
9:00 a 10:00	0	0	2	0	0	0	6	2	4	4	7	0	**25**
10:00 a 11:00	2	0	2	0	0	0	25	16	13	2	14	0	**75**
11:00 a 12:00	9	1	5	0	0	0	27	26	19	9	26	1	**122**
12:00 a 13:00	4	0	5	0	0	1	18	28	25	12	35	0	**129**
13:00 a 14:00	2	1	4	0	0	0	19	18	11	1	39	0	**96**
14:00 a 15:00	2	0	1	0	0	0	9	5	7	3	15	1	**44**
15:00 a 16:00	4	1	3	0	0	0	13	21	19	5	19	0	**86**
16:00 a 17:00	4	0	8	0	0	0	36	26	22	7	28	0	**131**
17:00 a 18:00	12	1	3	0	0	0	24	48	19	9	34	0	**151**
18:00 a 19:00	7	0	7	0	0	0	29	33	22	11	50	0	**160**
19:00 a 20:00	3	0	5	0	0	0	26	23	19	6	37	0	**119**
20:00 a 21:00	6	0	3	0	0	0	19	17	16	4	24	0	**90**
21:00 a 22:00	1	0	3	0	0	0	12	12	4	6	21	0	**59**
22:00 a 23:00	0	0	1	0	0	0	4	4	3	0	7	0	**19**
Total	**57**	**5**	**53**	**0**	**0**	**3**	**268**	**280**	**203**	**79**	**356**	**3**	**1306**

Cuadro N° 160: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 2.

Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
10:00 a 11:00	0	0	3	0	0	0	5	2	2	0	15	0	**27**
11:00 a 12:00	3	0	1	0	0	0	10	9	11	1	24	0	**60**
12:00 a 13:00	3	3	2	0	0	0	6	7	4	2	24	0	**51**
13:00 a 14:00	1	0	2	0	0	1	7	9	16	5	19	0	**60**
14:00 a 15:00	1	0	1	0	0	1	11	2	11	1	22	2	**53**
15:00 a 16:00	2	0	1	0	0	1	9	7	5	1	10	2	**39**
16:00 a 17:00	1	0	0	0	0	2	7	5	5	1	20	0	**41**
17:00 a 18:00	0	0	1	0	0	0	9	4	5	7	15	0	**42**
18:00 a 19:00	0	0	1	0	0	0	13	6	4	3	18	0	**46**
19:00 a 20:00	8	1	5	0	0	0	20	14	12	5	30	0	**96**
20:00 a 21:00	1	0	0	0	0	0	9	7	12	5	19	0	**54**
21:00 a 22:00	0	0	0	0	0	0	8	11	4	2	12	0	**37**
Total	**20**	**5**	**17**	**0**	**0**	**6**	**114**	**83**	**91**	**34**	**230**	**4**	**603**

Respecto de las mediciones continuas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 102. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 2.



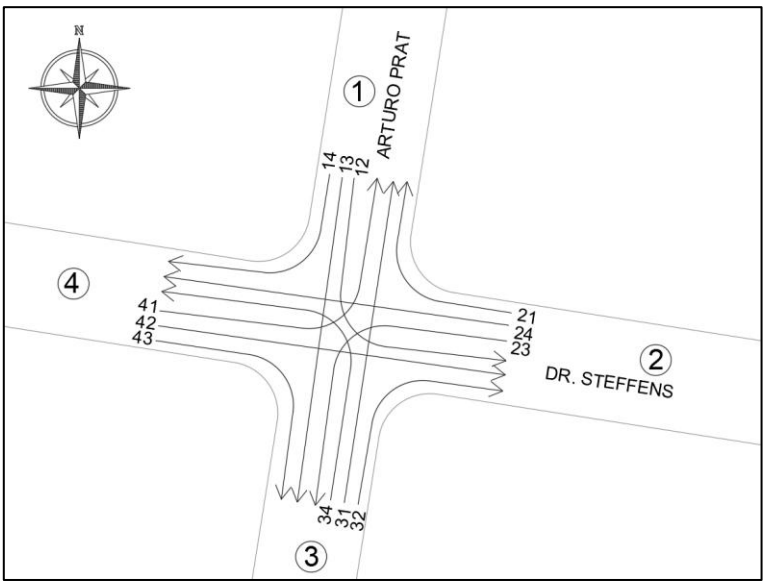
Los flujos de esta intersección son bajos en gran parte del día. Destaca el periodo punta tarde en los tres días, con una fuerte alza en el flujo, al igual que durante el medio día. Luego del este aumento que se produce en horario de almuerzo, hay una baja considerable en el tránsito de la intersección, tanto para el día laboral, como para el día sábado.

En cuanto a los días de fin de semana, existe una notoria similitud en los flujos del día laboral y el día sábado, tanto en la forma de la curva como en la magnitud de los valores. Por otro lado, el día domingo tiene flujos muy bajos, donde solo se ve un aumento en punta tarde.

2.3.2.5.3. Punto 3 – Doctor Steffens con Arturo Prat

La siguiente figura muestra el diagrama de movimiento del punto 3 de medición continua.

Figura N° 103. Diagrama de movimientos PC3 Doctor Steffens / Arturo Prat.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los resultados de la medición para un día laboral, día sábado y día domingo.

Cuadro N° 161: Flujos en veq/h para un día laboral – Punto 3.

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
7:00 a 8:00	0	3	0	1	0	11	1	1	0	2	2	0	**21**
8:00 a 9:00	0	9	0	5	4	21	2	2	2	1	10	1	**57**
9:00 a 10:00	5	8	3	5	2	9	8	3	3	1	10	1	**58**
10:00 a 11:00	5	10	1	3	3	12	3	6	7	1	5	1	**56**
11:00 a 12:00	7	16	3	10	5	11	2	8	3	0	10	2	**78**
12:00 a 13:00	10	19	1	14	5	14	3	8	2	1	8	3	**87**
13:00 a 14:00	2	7	1	8	3	25	0	2	2	4	12	2	**69**
14:00 a 15:00	4	9	2	9	2	23	3	3	4	0	10	3	**73**
15:00 a 16:00	7	20	2	10	3	5	4	3	6	3	4	1	**69**
16:00 a 17:00	10	9	1	9	3	14	0	9	1	6	9	2	**72**
17:00 a 18:00	9	16	2	14	11	16	0	6	4	3	12	0	**94**
18:00 a 19:00	8	21	3	17	6	12	25	2	1	8	16	5	**124**
19:00 a 20:00	12	15	3	20	5	17	19	3	0	1	11	0	**107**
20:00 a 21:00	1	10	0	15	11	23	17	8	2	5	14	1	**107**
21:00 a 22:00	2	6	0	4	4	11	8	2	1	3	4	0	**45**
22:00 a 23:00	0	3	2	0	1	7	0	0	0	0	2	2	**17**
Total	**82**	**181**	**25**	**144**	**69**	**231**	**96**	**66**	**37**	**39**	**138**	**24**	**1133**

Cuadro N° 162: Flujos en veq/h para un día sábado – Punto 3.

Hora	Movimiento												Total (veq/h)
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	
9:00 a 10:00	2	5	0	0	5	14	18	0	0	1	2	0	**46**
10:00 a 11:00	2	12	1	2	9	10	21	1	4	2	5	1	**70**

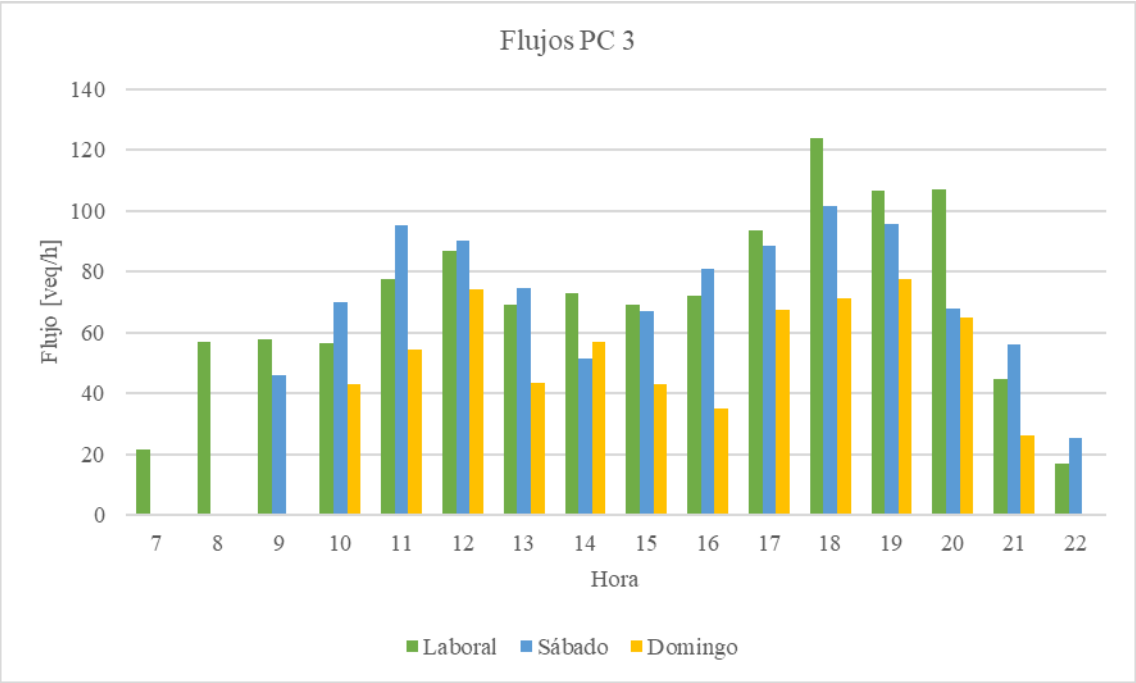
Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
11:00 a 12:00	7	23	1	8	3	6	23	6	5	3	10	0	**95**
12:00 a 13:00	5	13	1	11	3	10	30	5	1	1	9	1	**90**
13:00 a 14:00	3	8	1	6	10	16	15	2	1	4	8	2	**75**
14:00 a 15:00	2	7	0	4	6	12	11	2	1	0	4	2	**52**
15:00 a 16:00	2	6	2	6	3	18	19	1	1	2	3	3	**67**
16:00 a 17:00	4	12	1	5	8	6	18	9	5	2	6	5	**81**
17:00 a 18:00	7	15	5	9	5	5	20	6	1	5	8	2	**88**
18:00 a 19:00	3	6	1	13	3	21	30	8	1	4	11	0	**102**
19:00 a 20:00	5	16	0	17	6	17	14	4	3	1	10	3	**96**
20:00 a 21:00	1	10	0	7	7	18	12	6	3	0	3	1	**68**
21:00 a 22:00	2	9	0	6	4	18	7	2	2	3	3	0	**56**
22:00 a 23:00	0	4	1	2	0	8	4	3	1	2	1	0	**26**
Total	**45**	**146**	**14**	**96**	**73**	**178**	**242**	**56**	**29**	**31**	**82**	**21**	**1011**

Cuadro N° 163: Flujos en veq/h para un día domingo – Punto 3.

Hora	Movimiento												Total
	12	13	14	21	23	24	31	32	34	41	42	43	(veq/h)
10:00 a 11:00	0	5	0	2	6	5	16	2	0	0	5	2	**43**
11:00 a 12:00	1	11	3	4	3	6	12	3	4	1	4	2	**54**
12:00 a 13:00	1	11	0	11	6	15	17	1	2	2	6	3	**74**
13:00 a 14:00	0	6	1	7	2	5	15	0	2	0	3	2	**44**
14:00 a 15:00	1	6	1	5	1	13	21	2	1	2	4	1	**57**
15:00 a 16:00	1	7	1	5	3	4	15	4	0	0	2	0	**43**
16:00 a 17:00	2	3	1	10	4	6	6	0	0	0	2	1	**35**
17:00 a 18:00	1	10	3	15	3	13	13	2	3	0	2	2	**68**
18:00 a 19:00	3	15	0	14	4	12	14	0	0	3	6	0	**71**
19:00 a 20:00	0	11	1	10	3	11	19	3	3	3	13	0	**78**
20:00 a 21:00	2	9	1	12	4	14	10	6	2	1	4	0	**65**
21:00 a 22:00	1	4	0	1	3	5	2	3	0	0	6	1	**26**
Total	**13**	**97**	**12**	**96**	**43**	**109**	**160**	**27**	**17**	**12**	**58**	**14**	**657**

Respecto de las mediciones continuas presentadas, la siguiente figura muestra el flujo total medido, en vehículos equivalentes, por hora y tipo de día.

Figura N° 104. Flujo continuo para día laboral, sábado y domingo – Punto 3.



Los flujos de esta intersección son bajos en gran parte del día. Destaca el periodo punta tarde en los tres días, con una fuerte alza en el flujo, al igual que entre las 11 y 13 horas. Luego del este aumento que se produce en horario de almuerzo, hay una baja considerable en el tránsito de la intersección, que es más notoria en el día sábado.

En cuanto a los días de fin de semana, existe una notoria similitud con los flujos del día laboral en la forma en que se distribuyen durante el día. También se puede notar que los flujos de día laboral y día sábado tienen una magnitud similar.

2.3.2.6. *Mediciones periódicas de flujo estudio "Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane"*

Las mediciones periódicas de flujo vehicular se realizaron en 15 intersecciones dentro del área de estudio de Cochrane, registrando todos los movimientos de cada una de las intersecciones, las mediciones fueron realizadas en un día laboral normal, durante 1,5 horas dentro de cada período de análisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos según los mismos tipos de vehículos especificados en las mediciones continuas.

Las mediciones periódicas de flujo vehicular se realizaron en el Periodo Punta Mañana, Periodo Punta Mediodía, Periodo Punta Tarde y Periodo Fuera de Punta, cuyos horarios específicos fueron determinados a partir de la medición continua de flujo.

Los puntos de control donde se realizaron las mediciones periódicas de flujo en Cochrane, corresponden los que se indican en el cuadro siguiente.

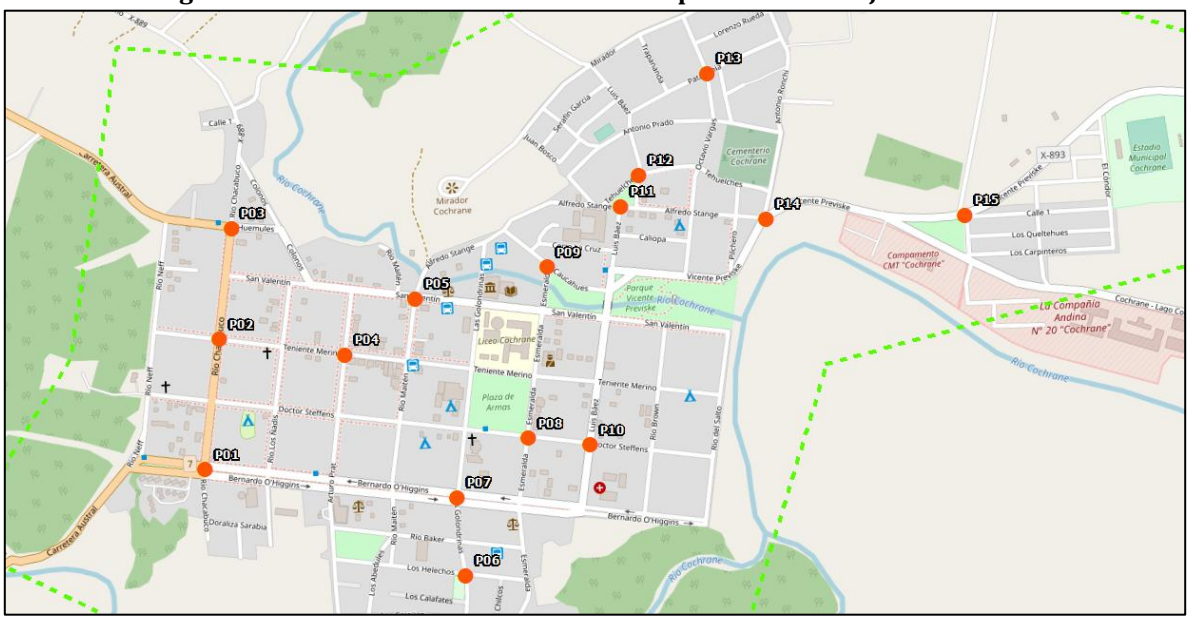
Cuadro N° 164: Puntos de control mediciones periódicas de flujo

PC	Calle 1	Calle 2
1	Av. Bernardo O´Higgins	Río Chacabuco (Ruta-7)
2	Teniente Merino	Río Chacabuco (Ruta-7)
3	Huemules	Río Chacabuco (Ruta-7)
4	Teniente Merino	Arturo Prat
5	San Valentín	Río Maitén
6	Los Helechos	Las Golondrinas
7	Bernardo O'Higgins	Las Golondrinas
8	Dr. Steffens	Esmeralda
9	Huemules	Esmeralda
10	Dr. Steffens	Luis Báez
11	Alfredo Stange	Luis Báez
12	Tehuelches	Luis Báez
13	Patagonia	Octavio Vargas
14	Vicente Previske	Antonio Ronchi
15	Ruta X-893	Las Bandurrias

Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente muestra la ubicación de los puntos de medición periódica de flujos.

Figura N° 105. Puntos de control medición periódica de flujo vehicular.

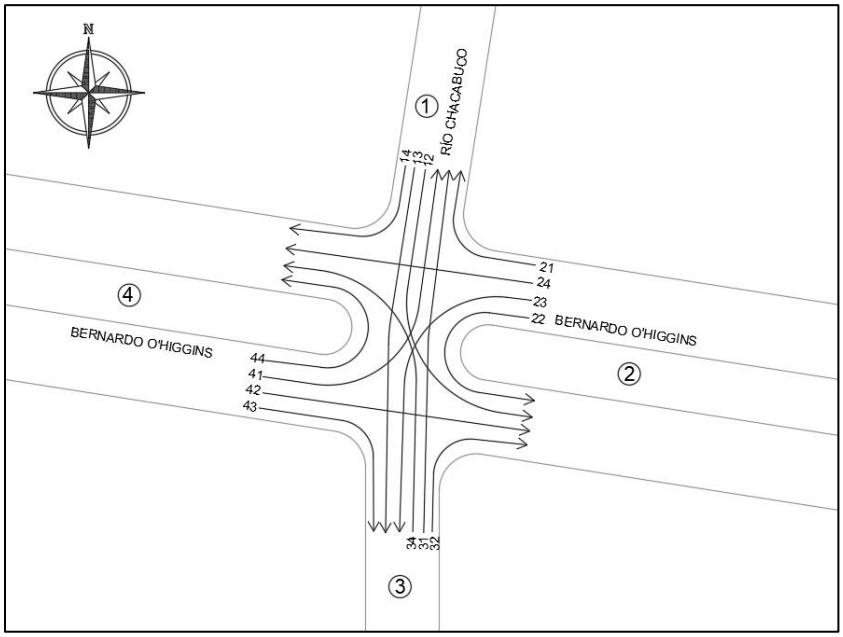


Fuente: Elaboración propia.

2.3.2.6.1. Punto 1 – Bernardo O'Higgins con Río Chacabuco

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 1.

Figura N° 106. PC1 Bernardo O'Higgins / Río Chacabuco.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 165: Flujo vehicular - Punto 1 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	15	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	**24**
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**12**
21	9	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0	3	**31**
22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
24	31	1	0	2	0	0	4	9	0	0	0	0	**66**
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**
41	6	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	**14**
42	13	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	**23**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**94**	**2**	**0**	**3**	**1**	**0**	**19**	**15**	**1**	**0**	**1**	**3**	**184**

Cuadro N° 166: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	18	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**23**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	**11**
21	9	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**14**
22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
24	25	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	**33**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	8	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	**16**
42	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**24**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**97**	**4**	**0**	**1**	**1**	**0**	**9**	**4**	**0**	**0**	**2**	**1**	**134**

Cuadro N° 167: Flujo vehicular - Punto 1 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	**11**
21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	**16**
42	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**23**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**10**	**0**	**0**	**1**	**0**	**54**

Cuadro N° 168: Flujo vehicular - Punto 1 – Punta Tarde.

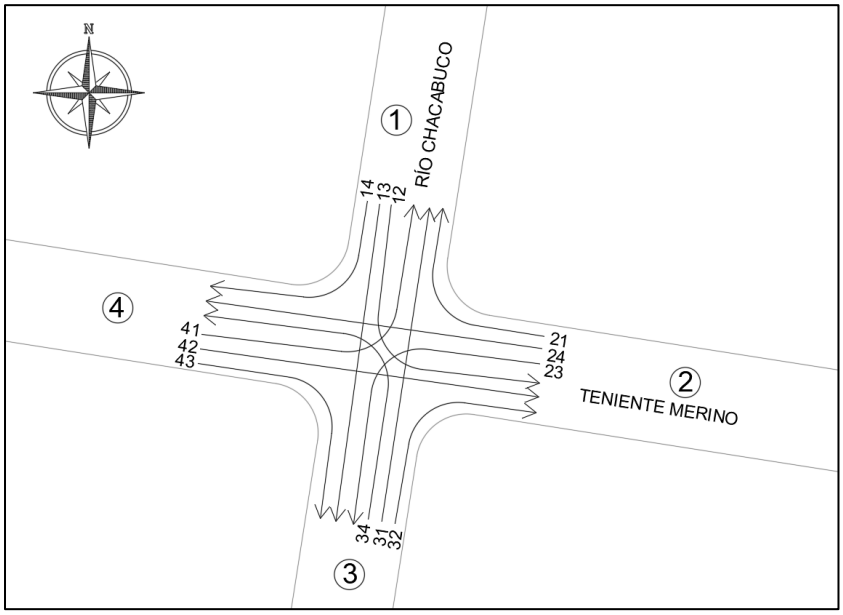
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	22	1	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	**52**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**8**
21	10	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**19**
22	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
24	24	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**28**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	11	0	0	1	1	0	3	4	0	0	0	0	**31**
42	40	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	1	**63**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**121**	**4**	**0**	**1**	**1**	**0**	**19**	**18**	**0**	**0**	**0**	**1**	**213**

2.3.2.6.2. Punto 2 – Teniente Merino con Río Chacabuco

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 2.

Figura N° 107. PC2 Teniente Merino / Río Chacabuco.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 169: Flujo vehicular - Punto 2 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	**9**
13	25	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	**39**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	21	1	0	3	0	0	1	8	0	0	0	0	**49**
32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**70**	**3**	**0**	**4**	**0**	**0**	**9**	**8**	**0**	**0**	**2**	**0**	**118**

Cuadro N° 170: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**13**
13	17	1	0	1	0	0	6	4	0	0	0	0	**42**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**7**
23	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	18	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	**37**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**61**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**13**	**10**	**0**	**0**	**1**	**0**	**119**

Cuadro N° 171: Flujo vehicular - Punto 2 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**17**
13	4	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	**13**
14	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**7**
21	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	6	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	**19**
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**41**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**8**	**0**	**0**	**2**	**0**	**68**

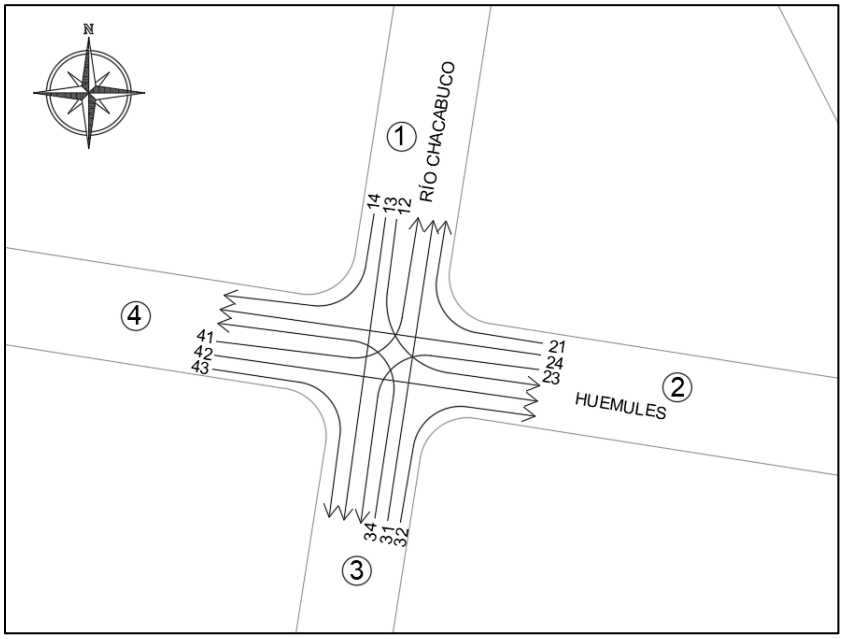
Cuadro N° 172: Flujo vehicular - Punto 2 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
13	23	4	0	0	0	0	4	9	0	1	1	0	**58**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	17	1	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	**45**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**64**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**7**	**18**	**0**	**1**	**2**	**0**	**130**

2.3.2.6.3. Punto 3 – Huemules con Río Chacabuco

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 3.

Figura N° 108. PC3 Huemules / Río Chacabuco.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 173: Flujo vehicular - Punto 3 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**8**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
24	21	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	**34**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	16	0	0	1	1	0	2	7	0	0	0	0	**41**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**18**
43	35	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**44**
Total	**101**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**11**	**8**	**1**	**0**	**3**	**0**	**151**

Cuadro N° 174: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**5**
24	31	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**34**
31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	26	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	**45**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	15	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	**23**
43	30	0	0	2	0	0	10	6	0	0	0	0	**68**
Total	**113**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**20**	**9**	**1**	**0**	**1**	**0**	**184**

Cuadro N° 175: Flujo vehicular - Punto 3 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**6**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
24	29	1	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	**41**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	12	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	**31**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**17**
43	33	1	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	**51**
Total	**94**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**15**	**8**	**0**	**0**	**3**	**0**	**149**

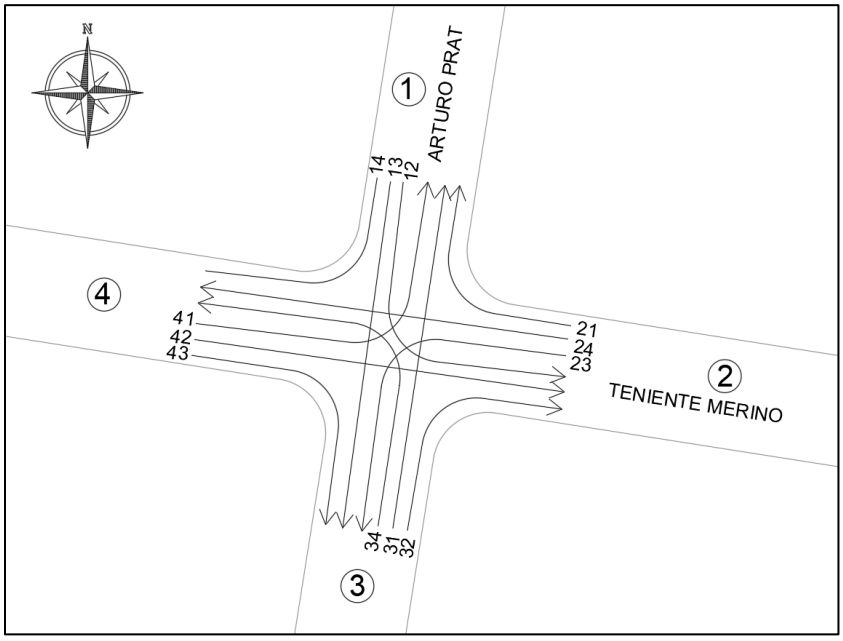
Cuadro N° 176: Flujo vehicular - Punto 3 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
24	23	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	**36**
31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
34	13	0	0	0	0	0	1	9	0	0	1	0	**38**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	10	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	**22**
43	35	2	0	0	0	0	5	9	0	1	0	0	**70**
Total	**95**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**18**	**0**	**1**	**3**	**1**	**181**

2.3.2.6.4. Punto 4 – Teniente Merino con Arturo Prat

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 4.

Figura N° 109. PC4 Teniente Merino / Arturo Prat.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 177: Flujo vehicular - Punto 4 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**15**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
24	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
31	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	12	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	0	**17**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**62**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**72**

Cuadro N° 178: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**13**
14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
24	9	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	**14**
31	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
32	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**12**
34	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**11**
41	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
42	18	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**24**
43	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**7**
Total	**81**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**8**	**3**	**0**	**1**	**4**	**0**	**113**

Cuadro N° 179: Flujo vehicular - Punto 4 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**
21	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
31	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
32	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	**17**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Total	**63**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**72**

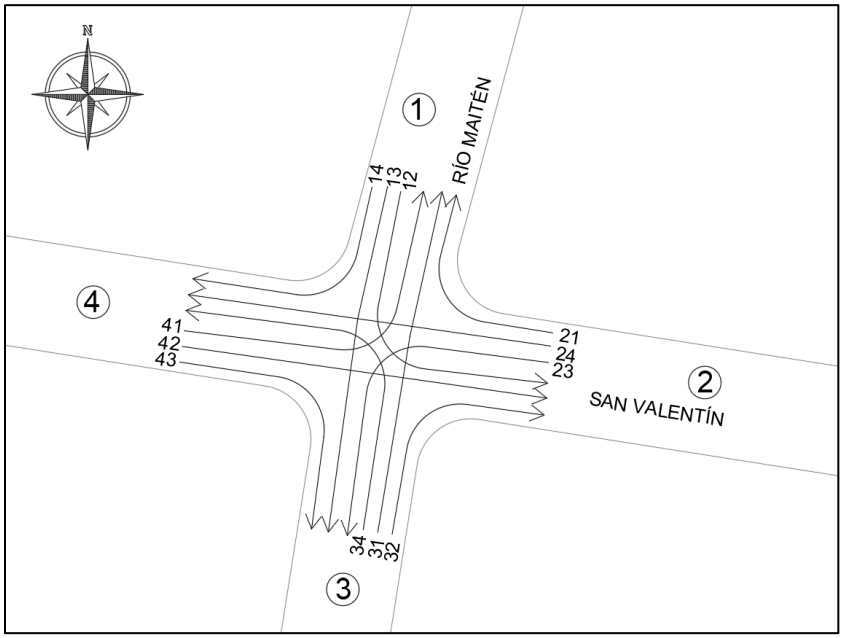
Cuadro N° 180: Flujo vehicular - Punto 4 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13	21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**25**
14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**12**
31	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
32	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**14**
34	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
42	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
43	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
Total	**101**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**116**

2.3.2.6.5. Punto 5 – San Valentín con Río Maitén

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 5.

Figura N° 110. PC5 San Valentín / Río Maitén.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 181: Flujo vehicular - Punto 5 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
13	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**14**
14	20	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	**29**
21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
24	43	2	0	1	0	0	4	1	1	0	0	0	**60**
31	8	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	1	**18**
32	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**4**
34	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
41	35	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	**43**
42	32	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**35**
43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Total	**192**	**5**	**1**	**3**	**1**	**0**	**15**	**1**	**1**	**0**	**7**	**1**	**243**

Cuadro N° 182: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**16**
14	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**20**
21	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**9**
23	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**13**
24	54	1	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	**72**
31	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
32	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
34	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**5**
41	16	0	0	1	0	0	6	1	0	0	4	0	**33**
42	34	2	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	**46**
43	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**14**
Total	**184**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**22**	**5**	**0**	**0**	**9**	**0**	**248**

Cuadro N° 183: Flujo vehicular - Punto 5 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**12**
14	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	**21**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
24	38	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**47**
31	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**8**
32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
34	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
41	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
42	35	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	**43**
43	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**9**
Total	**137**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**172**

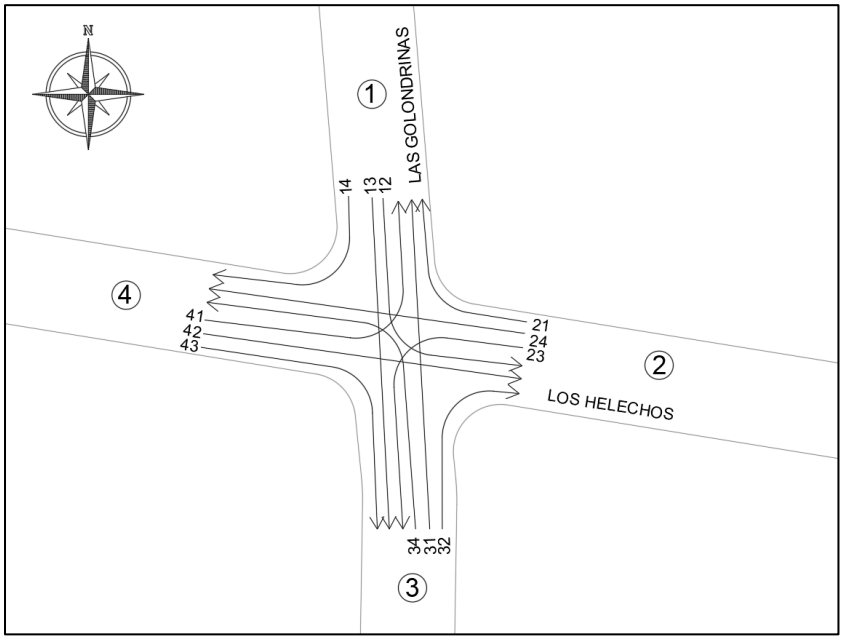
Cuadro N° 184: Flujo vehicular - Punto 5 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**14**
14	28	2	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	**40**
21	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
23	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**11**
24	46	4	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	**63**
31	14	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**20**
32	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**9**
34	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
41	19	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**24**
42	32	2	0	1	0	0	3	0	0	0	3	0	**43**
43	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**13**
Total	**185**	**10**	**0**	**2**	**0**	**1**	**20**	**0**	**0**	**0**	**15**	**1**	**246**

2.3.2.6.6. Punto 6 – Los Helechos con Las Golondrinas

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 6.

Figura N° 111. PC6 Los Helechos / Las Golondrinas.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 185: Flujo vehicular - Punto 6 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	15	1	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	**25**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**9**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**40**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**	**0**	**54**

Cuadro N° 186: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**4**
13	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**9**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**14**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
41	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**36**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**48**

Cuadro N° 187: Flujo vehicular - Punto 6 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**9**
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**4**
41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**40**

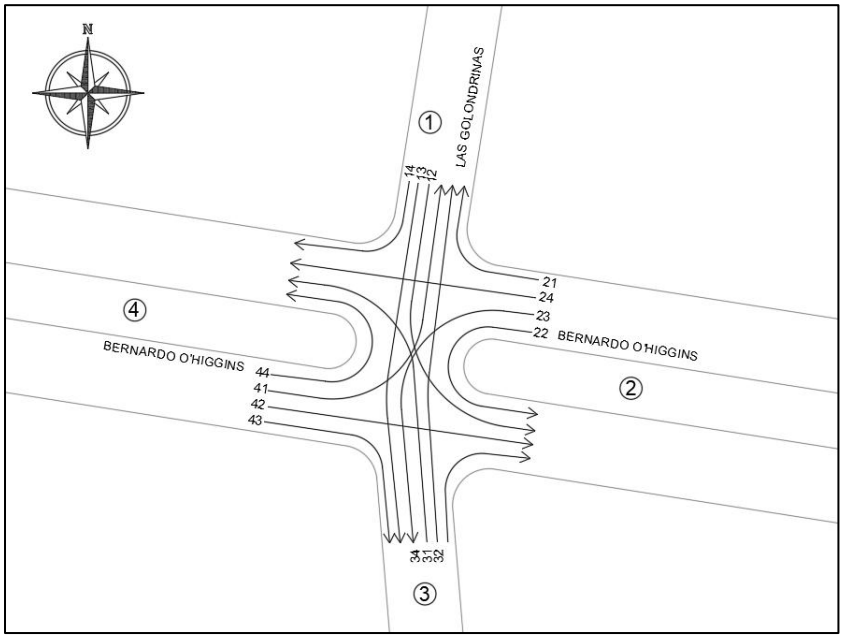
Cuadro N° 188: Flujo vehicular - Punto 6 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	11	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	**18**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**43**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**5**	**0**	**54**

2.3.2.6.7. Punto 7 – Bernardo O'Higgins con Las Golondrinas

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 7.

Figura N° 112. PC7 Bernardo O'Higgins / Las Golondrinas.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 189: Flujo vehicular - Punto 7 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**11**
22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**5**
24	56	2	1	2	0	0	16	9	0	0	0	2	**119**
31	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	**20**
32	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**10**
34	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
41	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
42	55	3	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	**70**
43	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**170**	**5**	**1**	**4**	**0**	**0**	**23**	**11**	**0**	**1**	**6**	**3**	**262**

Cuadro N° 190: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	**5**
14	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**9**
24	66	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	**71**
31	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
34	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
41	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**16**
42	50	4	0	1	0	0	6	3	0	0	3	0	**76**
43	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**13**
44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**211**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**11**	**4**	**0**	**1**	**13**	**0**	**255**

Cuadro N° 191: Flujo vehicular - Punto 7 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
24	33	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	**44**
31	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**9**
34	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
42	27	1	0	0	0	0	3	2	0	0	3	1	**41**
43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**128**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**3**	**0**	**0**	**5**	**1**	**153**

Cuadro N° 192: Flujo vehicular - Punto 7 – Punta Tarde.

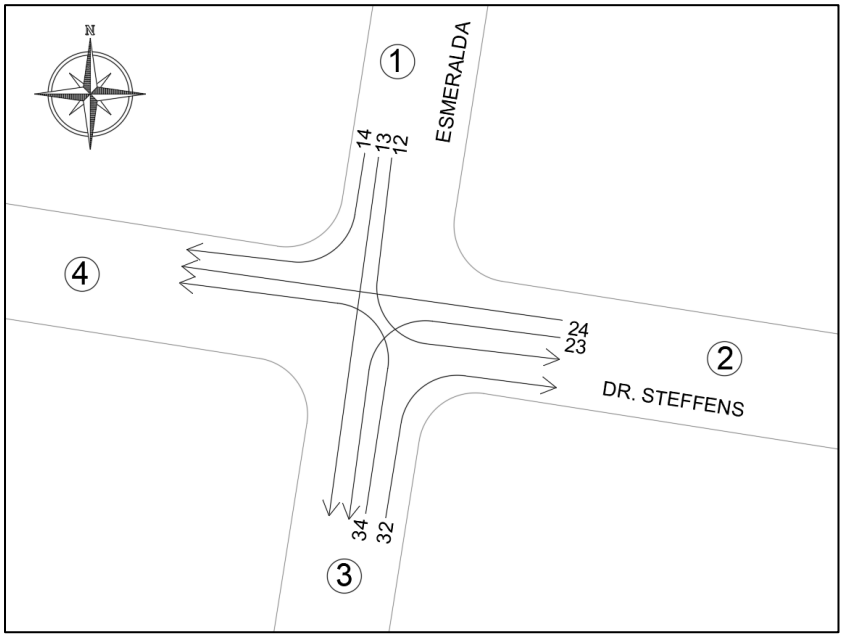
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**6**
14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
24	36	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	**46**
31	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**17**
32	6	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**14**
34	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
41	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**17**
42	55	1	0	0	0	0	3	9	0	0	0	1	**86**
43	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**178**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**10**	**0**	**1**	**4**	**1**	**233**

2.3.2.6.8. Punto 8 – Dr. Steffens con Esmeralda

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 8.

Figura N° 113. PC8 Dr. Steffens / Esmeralda.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 193: Flujo vehicular - Punto 8 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**19**
13	38	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**41**
14	30	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**33**
23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**8**
24	22	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**27**
32	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	**10**
34	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
Total	**123**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**143**

Cuadro N° 194: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	**19**
13	31	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**37**
14	44	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**50**
23	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
24	40	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	**46**
32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**
34	14	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**18**
Total	**157**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**1**	**10**	**0**	**183**

Cuadro N° 195: Flujo vehicular - Punto 8 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
13	17	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**22**
14	16	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**21**
23	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
24	28	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	**35**
32	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**9**
34	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
Total	**81**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**109**

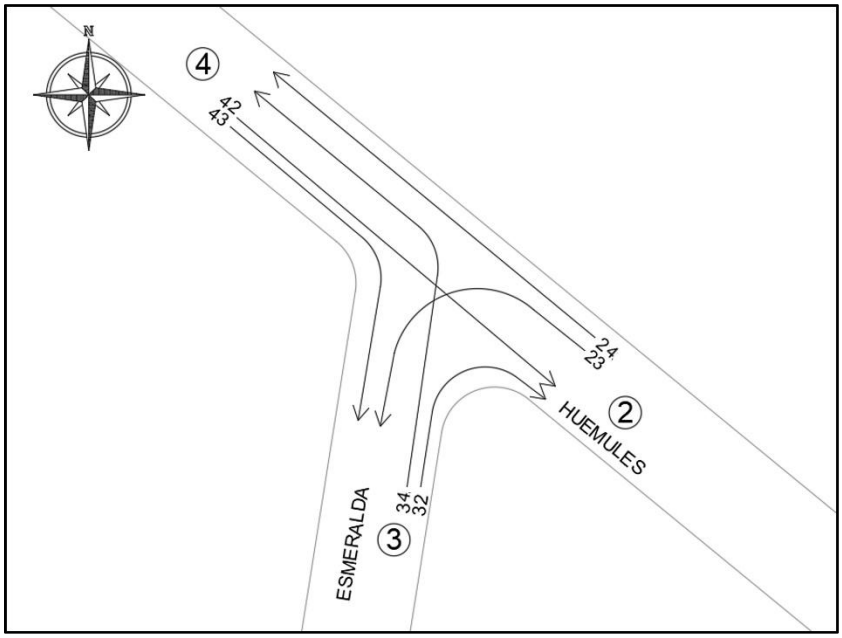
Cuadro N° 196: Flujo vehicular - Punto 8 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13	29	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	**33**
14	48	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	**60**
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
24	27	1	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	**33**
32	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**13**
Total	**126**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**2**	**7**	**0**	**154**

2.3.2.6.9. Punto 9 – Huemules con Esmeralda

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 9.

Figura N° 114. PC9 Huemules / Esmeralda.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 197: Flujo vehicular - Punto 9 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
34	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
42	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**5**
43	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**11**
Total	**19**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**27**

Cuadro N° 198: Flujo vehicular - Punto 9 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**
42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**8**
Total	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**20**

Cuadro N° 199: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
24	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
34	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
42	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**10**
43	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**11**
Total	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**41**

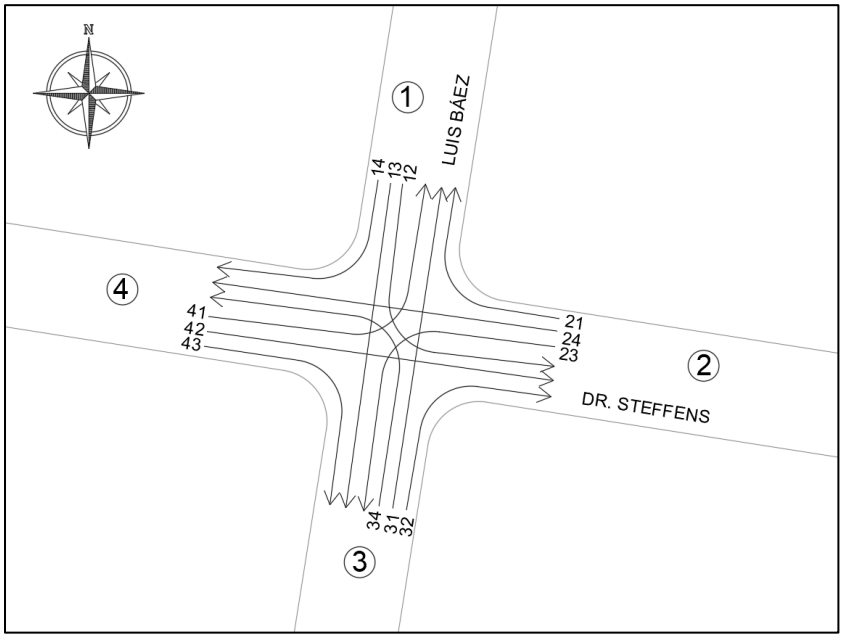
Cuadro N° 200: Flujo vehicular - Punto 9 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	**6**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**14**

2.3.2.6.10. Punto 10 – Dr. Steffens con Luis Báez

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 10.

Figura N° 115. PC10 Dr. Steffens / Luis Báez.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 201: Flujo vehicular - Punto 10 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
13	56	1	0	0	0	0	7	0	0	1	7	0	**74**
14	22	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**26**
21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**9**
23	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**9**
24	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**12**
31	44	1	0	0	0	0	2	0	0	1	3	0	**50**
32	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
34	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**11**
41	16	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**21**
42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	**6**
Total	**187**	**7**	**0**	**1**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**2**	**20**	**0**	**233**

Cuadro N° 202: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
13	26	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**30**
14	24	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**30**
21	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**12**
23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
24	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
31	52	1	0	0	0	0	3	0	1	0	7	0	**64**
32	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
34	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**13**
41	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**23**
42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	**6**
43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**164**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**8**	**1**	**1**	**1**	**20**	**1**	**199**

Cuadro N° 203: Flujo vehicular - Punto 10 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**6**
13	20	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**25**
14	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**18**
21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**7**
23	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
24	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	**17**
31	28	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**35**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
41	8	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**15**
42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**111**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**140**

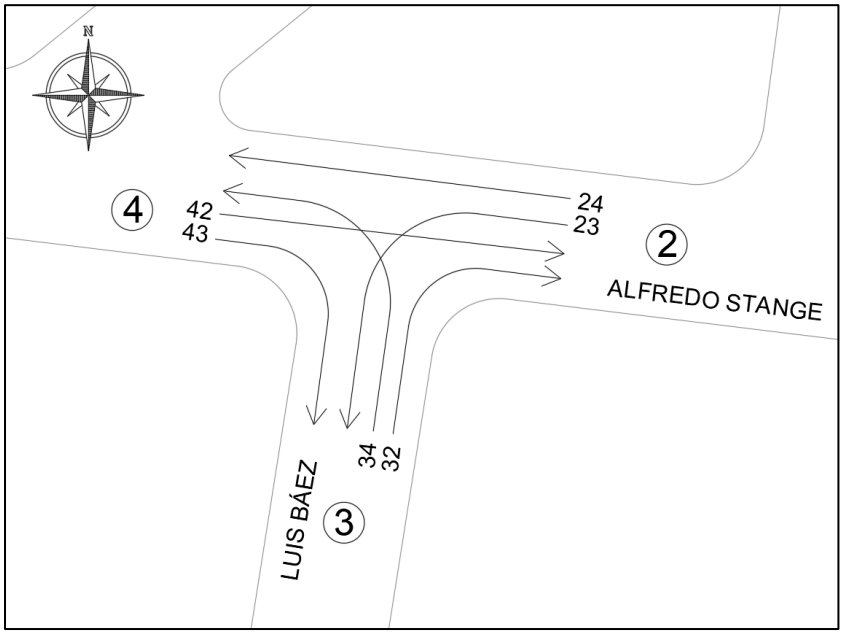
Cuadro N° 204: Flujo vehicular - Punto 10 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	27	3	0	0	0	0	5	2	0	0	5	0	**47**
14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**22**
21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
31	47	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	**54**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	**6**
41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**13**
42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**128**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**2**	**0**	**1**	**11**	**1**	**159**

2.3.2.6.11. Punto 11 – Alfredo Stange con Luis Báez

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 11.

Figura N° 116. PC11 Alfredo Stange / Luis Báez.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 205: Flujo vehicular - Punto 11 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	64	0	0	0	0	0	5	1	0	0	5	0	**78**
24	20	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**27**
32	34	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**39**
34	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**7**
42	19	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**23**
43	42	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**48**
Total	**183**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**3**	**0**	**0**	**10**	**0**	**221**

Cuadro N° 206: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**26**
24	12	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**17**
32	73	3	0	0	1	0	3	1	0	0	4	0	**88**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**2**
42	29	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	**38**
43	21	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	**26**
Total	**161**	**6**	**0**	**0**	**2**	**0**	**8**	**2**	**0**	**0**	**13**	**0**	**196**

Cuadro N° 207: Flujo vehicular - Punto 11 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	34	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	**40**
24	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	**14**
32	29	1	0	0	0	0	2	1	0	2	2	1	**39**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**11**
43	17	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	**24**
Total	**103**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**2**	**0**	**3**	**7**	**1**	**132**

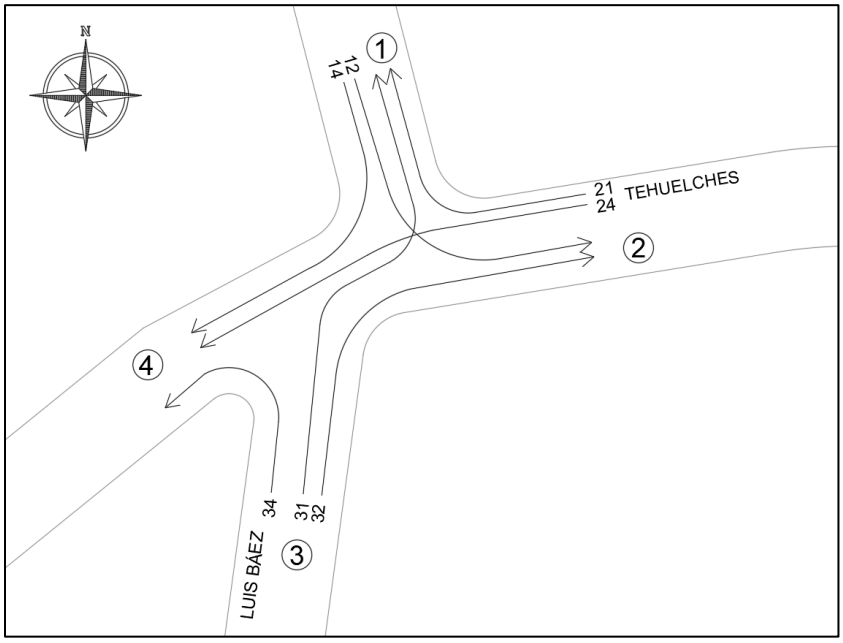
Cuadro N° 208: Flujo vehicular - Punto 11 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
23	32	1	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	**42**
24	21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**25**
32	43	1	0	0	0	0	4	1	0	0	6	0	**56**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	23	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	**28**
43	17	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**27**
Total	**139**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**4**	**1**	**0**	**12**	**0**	**181**

2.3.2.6.12. Punto 12 – Tehuelches con Luis Báez

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 12.

Figura N° 117. PC12 Tehuelches / Luis Báez.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 209: Flujo vehicular - Punto 12 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
14	36	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	**41**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
24	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**10**
31	22	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**26**
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Total	**77**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**89**

Cuadro N° 210: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
14	24	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**33**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	45	1	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	**53**
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Total	**79**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**97**

Cuadro N° 211: Flujo vehicular - Punto 12 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
14	25	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**30**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
31	19	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	**24**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**8**
Total	**52**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**67**

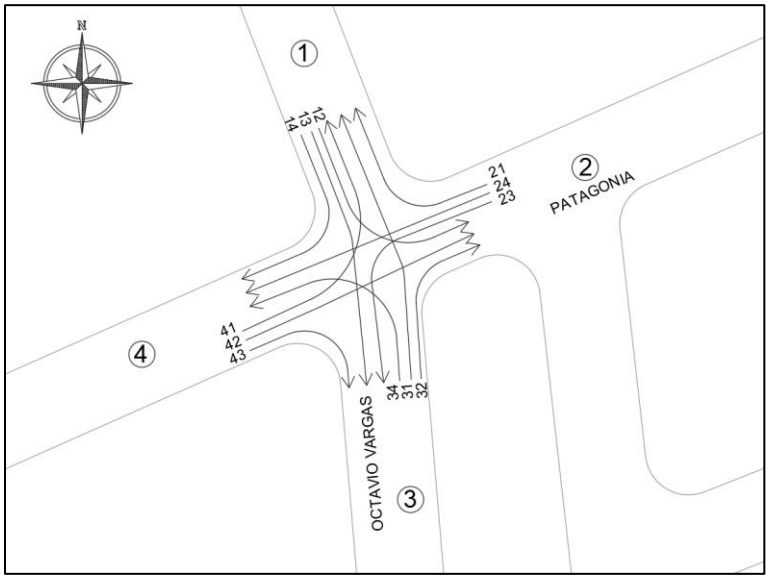
Cuadro N° 212: Flujo vehicular - Punto 12 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
14	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**19**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
24	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**4**
31	37	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	**42**
32	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**6**
34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**80**

2.3.2.6.13. Punto 13 – Patagonia con Octavio Vargas

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 13.

Figura N° 118. PC13 Patagonia / Octavio Vargas.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 213: Flujo vehicular - Punto 13 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	16	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**23**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	9	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**14**
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
32	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Total	**48**	**10**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**64**

Cuadro N° 214: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
31	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**22**
32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**15**
34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
43	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
Total	**62**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**67**

Cuadro N° 215: Flujo vehicular - Punto 13 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**8**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**10**
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
31	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**12**
32	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**37**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**46**

Cuadro N° 216: Flujo vehicular - Punto 13 – Punta Tarde.

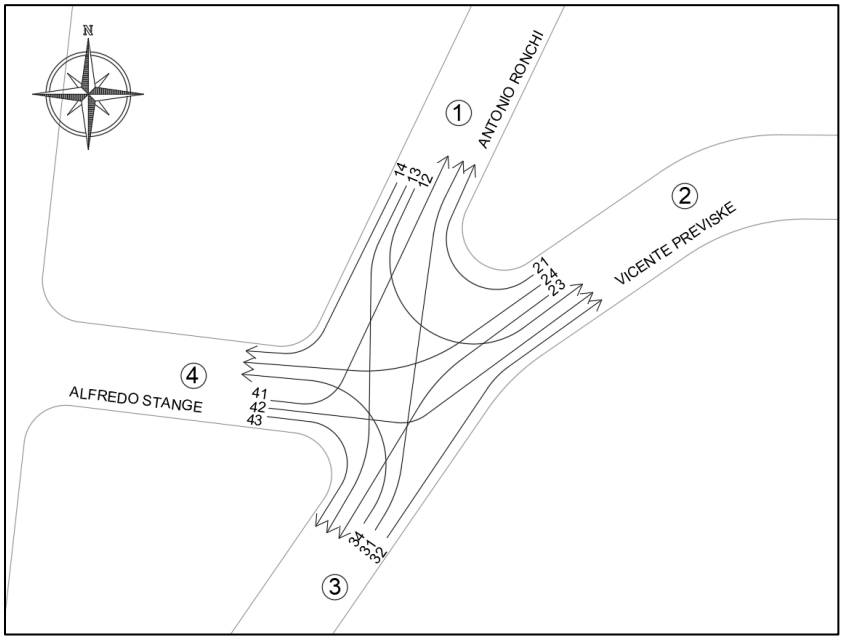
Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
31	20	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**25**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
32	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	**4**
43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
Total	**72**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**0**	**81**

2.3.2.6.14. Punto 14 – Vicente Previske con Antonio Ronchi

A continuación se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 14.

Figura N° 119. PC14 Vicente Previske / Antonio Ronchi.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 217: Flujo vehicular - Punto 14 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**2**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**5**
21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
23	74	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	**79**
24	57	4	0	0	0	0	5	1	0	0	6	0	**75**
31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
32	54	3	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	**68**
34	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	20	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**24**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**209**	**8**	**0**	**2**	**0**	**0**	**14**	**2**	**0**	**0**	**19**	**0**	**259**

Cuadro N° 218: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
23	55	5	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	**74**
24	24	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	**33**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	84	6	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	**104**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**6**
42	25	0	0	2	0	0	2	1	0	0	3	0	**36**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**197**	**13**	**0**	**5**	**0**	**0**	**19**	**2**	**0**	**0**	**13**	**0**	**265**

Cuadro N° 219: Flujo vehicular - Punto 14 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	57	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	**63**
24	27	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	0	**34**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**61**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**11**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**158**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**10**	**0**	**173**

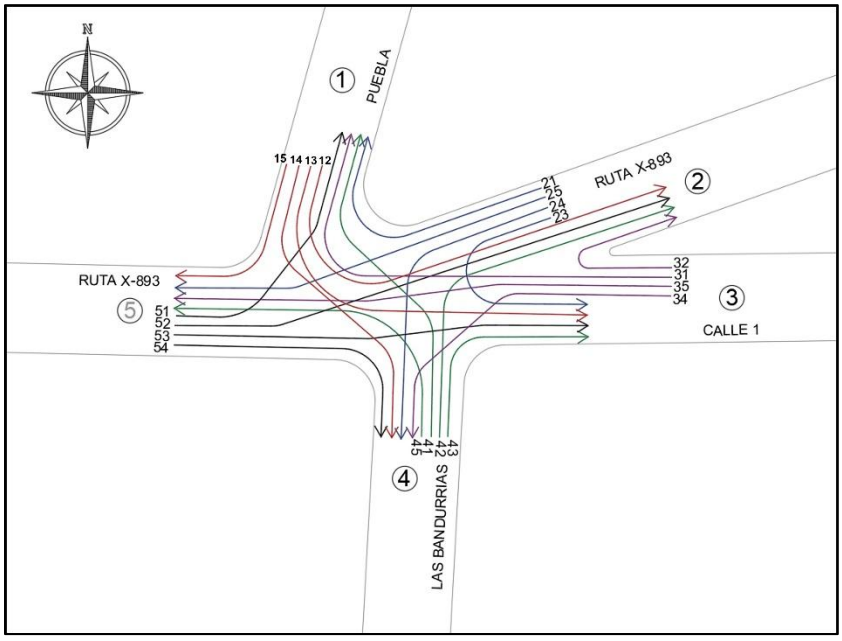
Cuadro N° 220: Flujo vehicular - Punto 14 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	70	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	**80**
24	37	1	0	0	0	0	7	1	0	0	4	0	**56**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	81	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	**86**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	29	2	0	0	0	0	5	2	1	3	1	0	**50**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	**223**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**4**	**1**	**3**	**13**	**0**	**280**

2.3.2.6.15. Punto 15 – Ruta X-893 con Las Bandurrias

A continuación, se muestra el diagrama de movimientos peatonales medidos en el punto 15.

Figura N° 120. PC15 Ruta X-893 / Las Bandurrias.



Fuente: Elaboración propia.

En los cuadros siguientes se muestran los flujos según movimiento y tipo de vehículo para cada uno de los cuatro periodos medidos.

Cuadro N° 221: Flujo vehicular - Punto 15 - Punta Mañana.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
25	29	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	**37**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
35	37	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	**46**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
45	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
51	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
52	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	**12**
53	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**22**
54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Total	**125**	**7**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**8**	**0**	**149**

Cuadro N° 222: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Medio Día.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
25	20	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	**31**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
35	16	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**21**
41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
45	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	**13**
51	9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**13**
52	24	3	1	1	1	0	2	0	0	0	3	0	**37**
53	27	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	**34**
54	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Total	**119**	**10**	**1**	**3**	**1**	**0**	**13**	**2**	**0**	**0**	**6**	**0**	**170**

Cuadro N° 223: Flujo vehicular - Punto 15 – Fuera Punta.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
25	19	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**22**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
35	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	**29**
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**1**
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
51	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
52	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
53	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
54	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
Total	**102**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**111**

Cuadro N° 224: Flujo vehicular - Punto 15 – Punta Tarde.

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
15	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**10**
21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
25	32	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**38**
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
35	30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**33**
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
42	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
51	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	**15**

Mov	Vehículo liviano	Taxi básico	Taxicolectivo	Taxibús	Bus Urbano	Bus Interurbano	Camión 2 Ejes	Camión más 2 Ejes	Camión Articulado	Motocicleta/ Moto	Bicicleta	Otro	Total (veq)
52	19	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**26**
53	29	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	**36**
54	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Total	**147**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**8**	**2**	**1**	**0**	**12**	**0**	**180**

2.3.3. Levantamiento información de transporte

Esta tarea considera levantar información de transporte in situ a través de la aplicación de los siguientes instrumentos:

- Encuestas origen–destino (EOD) a usuarios y vehículos.
- Conteos de flujo vehicular en accesos interurbanos y urbanos.
- Mediciones de tiempos de viaje

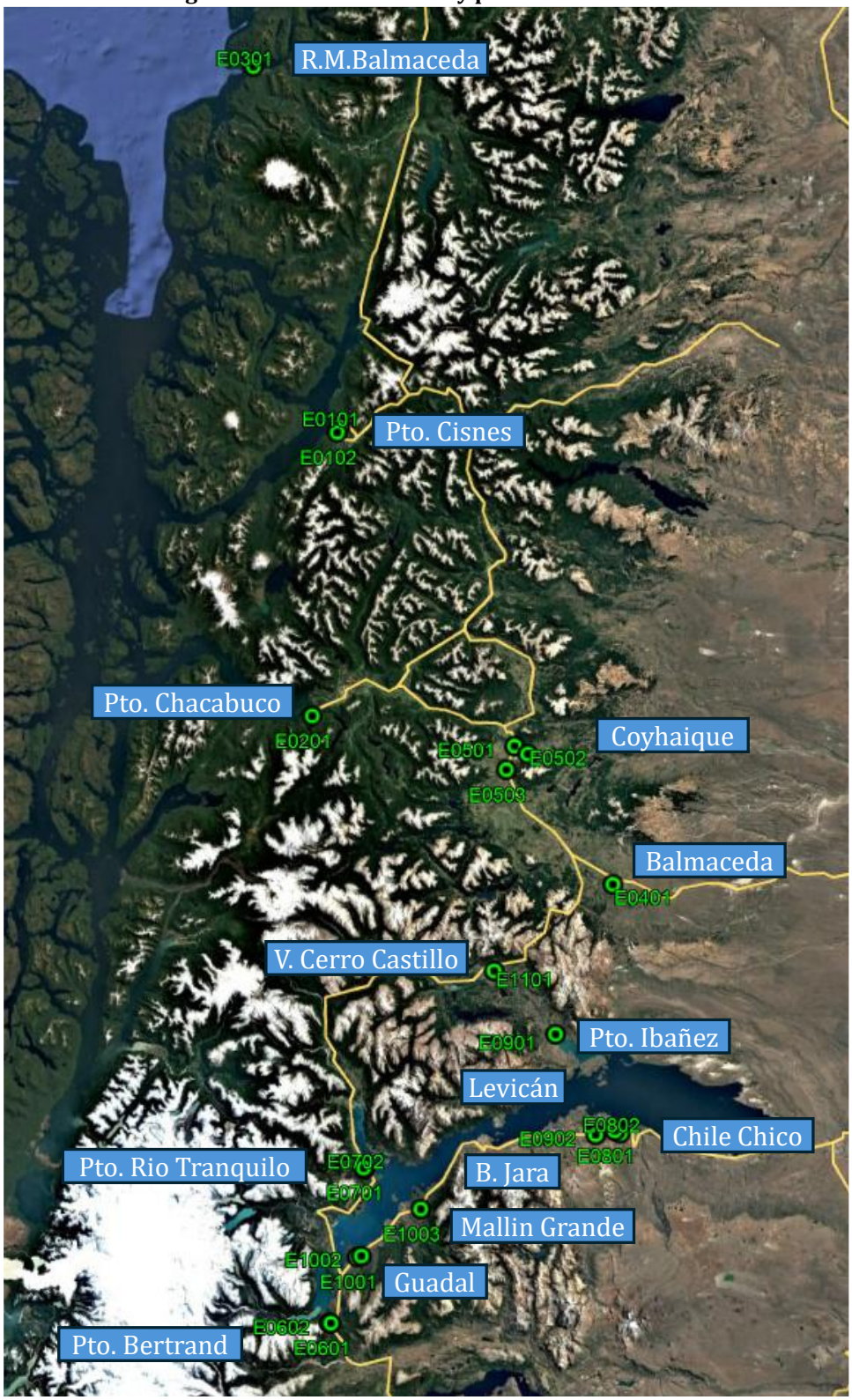
2.3.3.1. Encuestas origen–destino (EOD) a usuarios y vehículos.

Se realizarán encuestas origen-destino a usuarios y vehículos en 20 puntos de control distribuidos en las 11 localidades en estudio, según se detalla a continuación.

1. Puerto Cisnes
2. Puerto Chacabuco
3. Raúl Marín Balmaceda
4. Balmaceda
5. Coyhaique
6. Puerto Bertrand
7. Puerto Río Tranquilo
8. Chile Chico
9. Bahía Jara / Levicán
10. Guadal / Mallín Grande
11. Villa Cerro Castillo

La siguiente figura muestra la ubicación geográfica de estas localidades y los puntos de encuesta.

Figura N° 121: Localidades y puntos de encuesta



La encuesta tendrá carácter muestral, por lo cual se realizarán simultáneamente conteos clasificados de flujo para fines de expansión.

Para vehículos livianos se contempla obtener la siguiente información:

- Origen y Destino del viaje
- Ruta utilizada
- Comuna de residencia permanente
- Tipo de vehículo
- Nivel de Ingreso Familiar
- Quién Costea el Viaje
- Propósito del Viaje
- Frecuencia de Viaje
- Tasa de Ocupación (número de personas a bordo)
- Género

Para vehículos de carga se contempla obtener los siguientes datos:

- Origen y Destino del viaje
- Tipo de Camión
- Tipo de carga
- Embalaje (contenedor, granel sólido, granel líquido, fraccionado)
- Carga frigorizada o no
- Cantidad de carga transportada
- Tara del vehículo

Las mediciones se realizarán durante dos temporadas según se indica a continuación:

Temporada de verano:

- Periodo : 12 horas continuas
- Horario : 7:00 a 21:00 horas
- Días : 1 día laboral

Temporada otoño-invierno:

- Periodo : 12 horas continuas
- Horario : 7:00 a 21:00 horas
- Días : 2 días laborales

En el cuadro siguiente se indica el número de puntos de encuesta por localidad.

Cuadro N° 225: Puntos de conteo de flujo por localidad

Nº	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Puerto Cisne	2
2	Puerto Chacabuco	1
3	Raul Marín Balmaceda	1
4	Balmaceda	1
5	Coyhaique	3
6	Puerto Bertrand	2
7	Puerto Rio Tranquilo	2
8	Chile Chico	2
9	Bahia Jara	1
10	Levican	1
11	Puerto Guadal	2
12	Mallin Grande	1
13	Cerro Castillo	1
TOTAL		20

En las figuras siguientes se muestra la ubicación propuesta para cada uno de los puntos de encuesta.

2.3.3.1.1. Puerto Cisnes

Figura N° 122: Localización Puntos de Encuesta Puerto Cisnes

2.3.3.1.2. Puerto Chacabuco

Figura N° 123: Localización Puntos de Encuesta Puerto Chacabuco

2.3.3.1.3. Raúl Marín Balmaceda

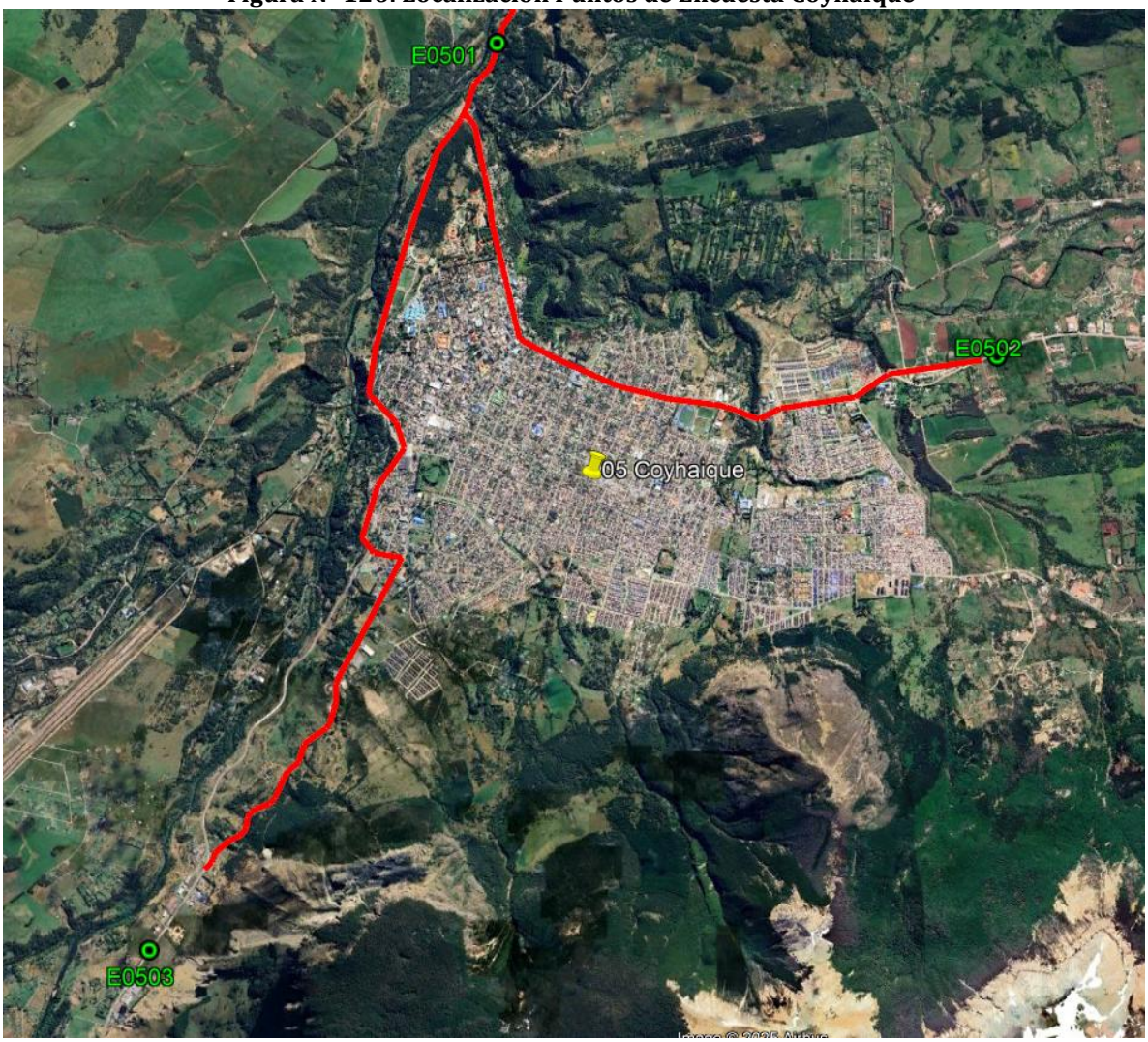
Figura N° 124: Localización Puntos de Encuesta Raúl Marín Balmaceda

2.3.3.1.4. Balmaceda

Figura N° 125: Localización Puntos de Encuesta Balmaceda

2.3.3.1.5. Coyhaique

Figura N° 126: Localización Puntos de Encuesta Coyhaique



2.3.3.1.6. Puerto Bertrand

Figura N° 127: Localización Puntos de Encuesta Puerto Bertrand

2.3.3.1.7. Puerto Río Tranquilo

Figura N° 128: Localización Puntos de Encuesta Puerto Río Tranquilo

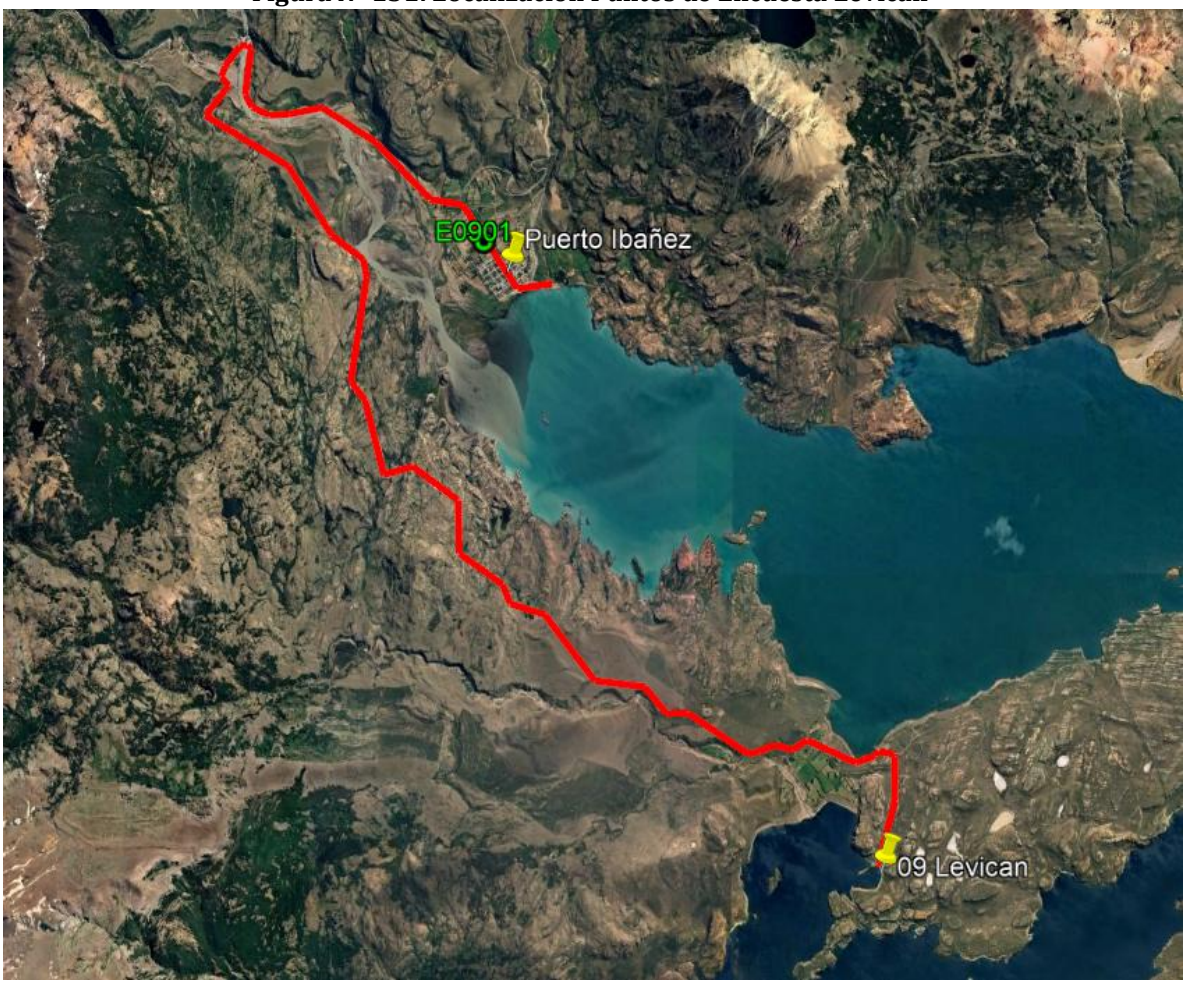
2.3.3.1.8. Chile Chico

Figura N° 129: Localización Puntos de Encuesta Chile Chico

2.3.3.1.9. Bahía Jara / Levicán

Figura N° 130: Localización Puntos de Encuesta Bahía Jara

Figura N° 131: Localización Puntos de Encuesta Levicán



2.3.3.1.10. Guadal / Mallín Grande

Figura N° 132: Localización Puntos de Encuesta Guadal

Figura N° 133: Localización Puntos de Encuesta Mallín Grande

2.3.3.1.11. Villa Cerro Castillo

Figura N° 134: Localización Puntos de Encuesta Villa Cerro Castillo

2.3.3.2. Conteos de flujo vehicular en accesos interurbanos y urbanos.

Se realizarán conteos de flujo en 25 puntos de control distribuidos en las 11 localidades en estudio, según se detalla a continuación.

1. Puerto Cisnes
2. Puerto Chacabuco
3. Raúl Marín Balmaceda
4. Balmaceda
5. Coyhaique
6. Puerto Bertrand
7. Puerto Río Tranquilo
8. Chile Chico
9. Bahía Jara / Levicán
10. Guadal / Mallín Grande
11. Villa Cerro Castillo

Las mediciones se realizarán durante dos temporadas según se indica a continuación:

Temporada de verano:

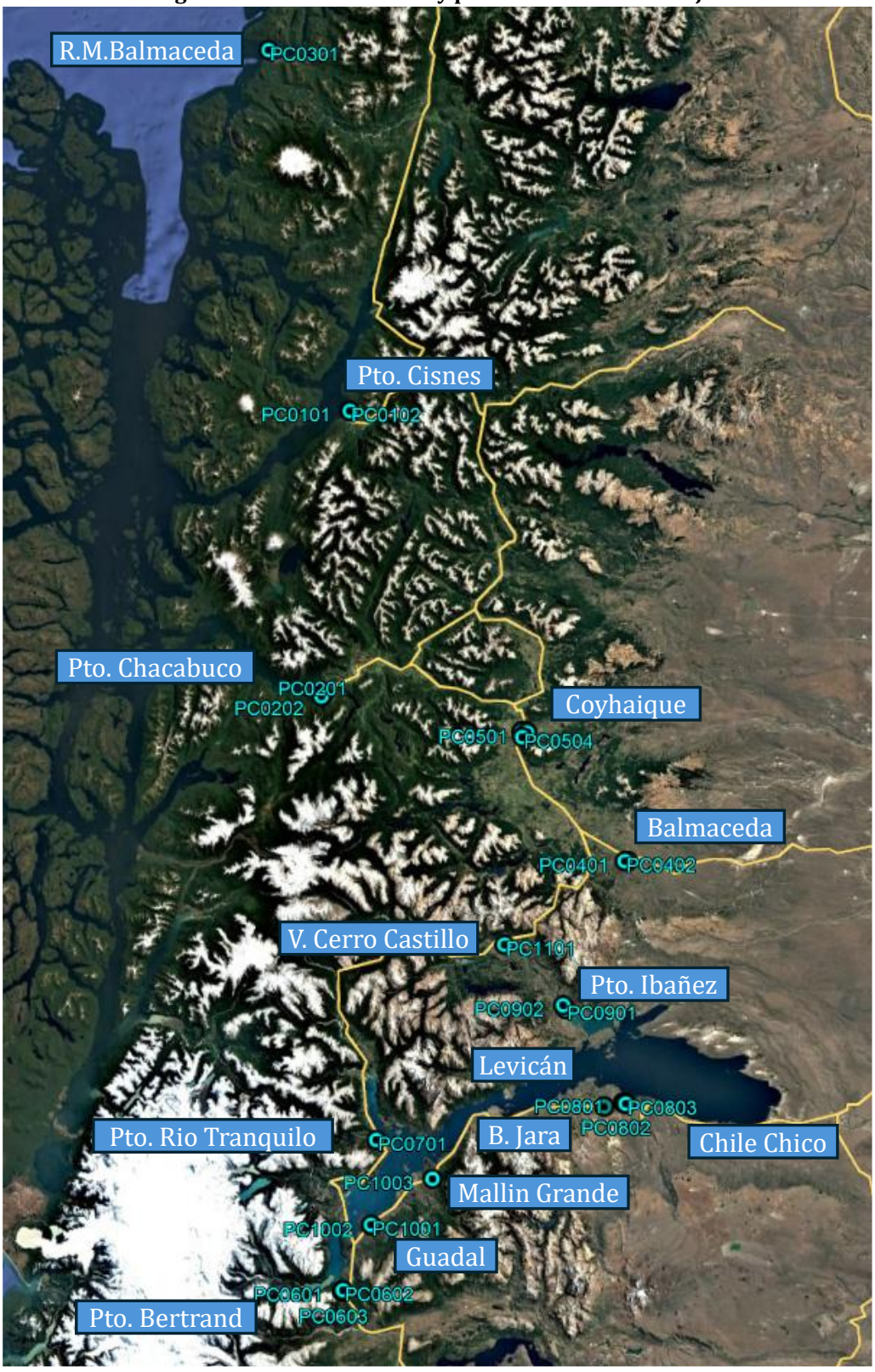
- Periodo : 14 horas continuas
- Horario : 7:00 a 21:00 horas
- Días : laboral, sábado y domingo

Temporada otoño-invierno:

- Periodo : 14 horas continuas
- Horario : 7:00 a 21:00 horas
- Días : laboral, sábado y domingo

La siguiente figura muestra la ubicación geográfica de estas localidades y los puntos de encuesta.

Figura N° 135: Localidades y puntos de conteo de flujo



En el cuadro siguiente se indica el número de puntos de control por localidad.

Cuadro N° 226: Puntos de conteo de flujo por localidad

Nº	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Puerto Cisne	2
2	Puerto Chacabuco	2
3	Raul Marín Balmaceda	1
4	Balmaceda	2
5	Coyhaique	4
6	Puerto Bertrand	3
7	Puerto Rio Tranquilo	1
8	Chile Chico	3
9	Bahia Jara	1
10	Levican	2
11	Puerto Guadal	2
12	Mallin Grande	1
13	Cerro Castillo	1
TOTAL		25

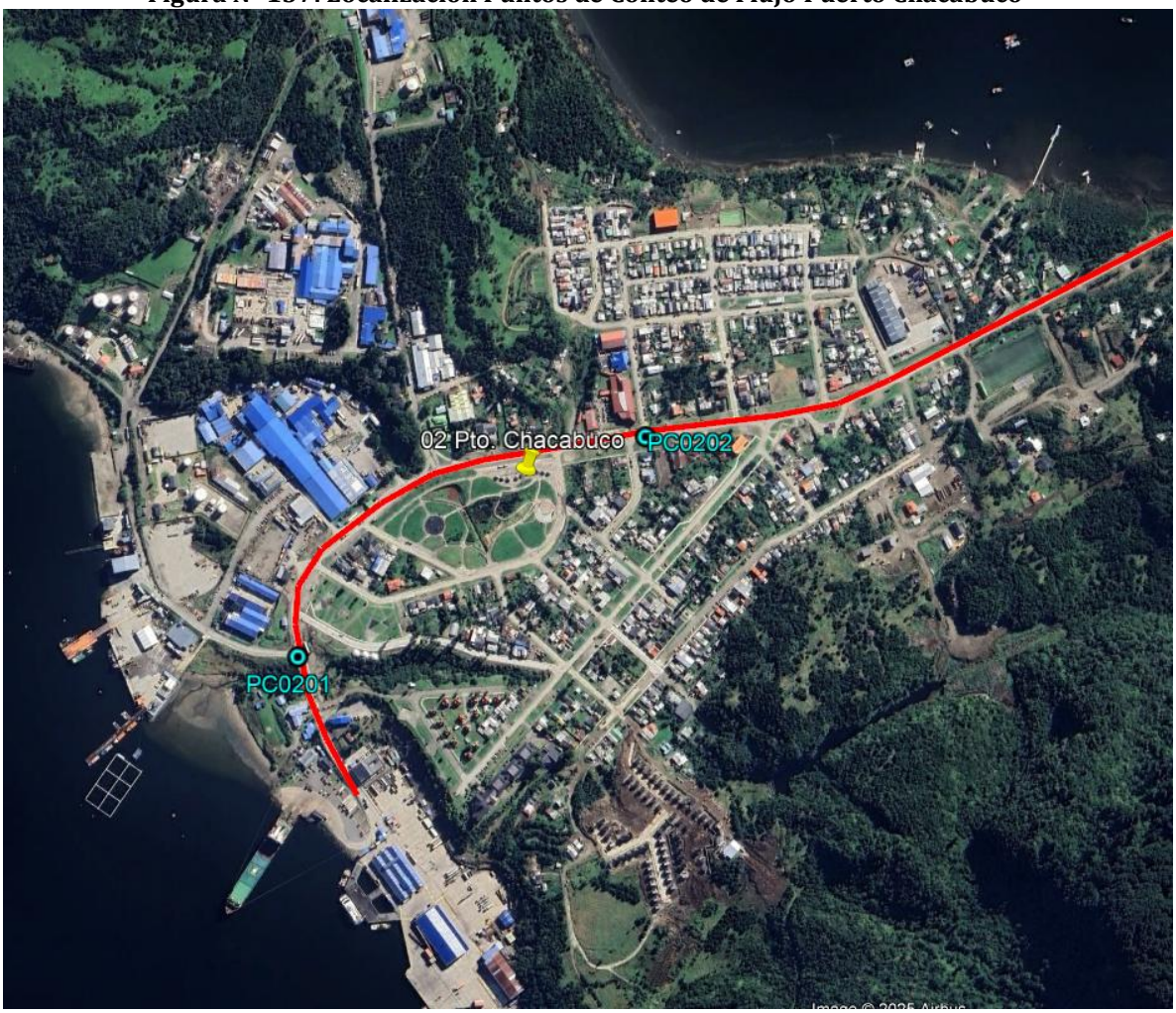
En las figuras siguientes se muestra la ubicación propuesta para cada uno de los puntos de conteo de flujo.

2.3.3.2.1. Puerto Cisnes

Figura N° 136: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Cisnes

2.3.3.2.2. Puerto Chacabuco

Figura N° 137: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Chacabuco



2.3.3.2.3. Raúl Marín Balmaceda

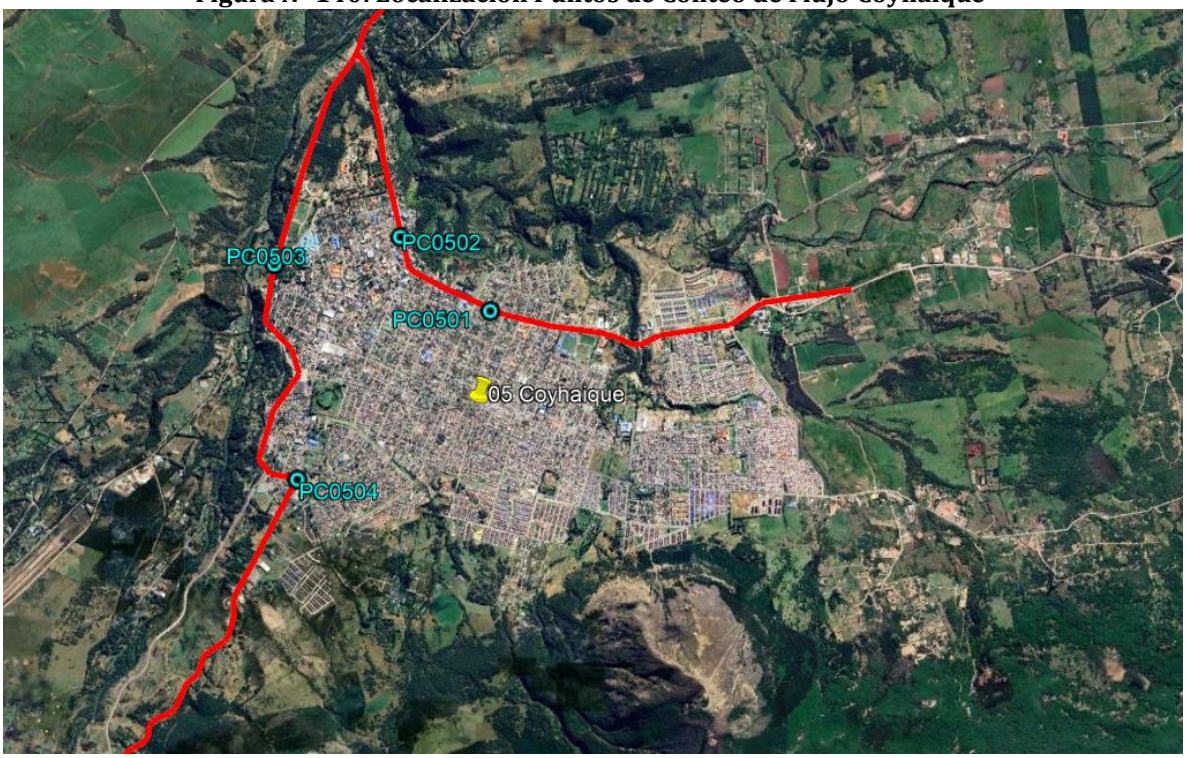
Figura N° 138: Localización Puntos de Conteo de Flujo Raúl Marín Balmaceda

2.3.3.2.4. Balmaceda

Figura N° 139: Localización Puntos de Conteo de Flujo Balmaceda

2.3.3.2.5. Coyhaique

Figura N° 140: Localización Puntos de Conteo de Flujo Coyhaique



2.3.3.2.6. Puerto Bertrand

Figura N° 141: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Bertrand

2.3.3.2.7. Puerto Río Tranquilo

Figura N° 142: Localización Puntos de Conteo de Flujo Puerto Río Tranquilo

2.3.3.2.8. Chile Chico

Figura N° 143: Localización Puntos de Conteo de Flujo Chile Chico

2.3.3.2.9. Bahía Jara / Levicán

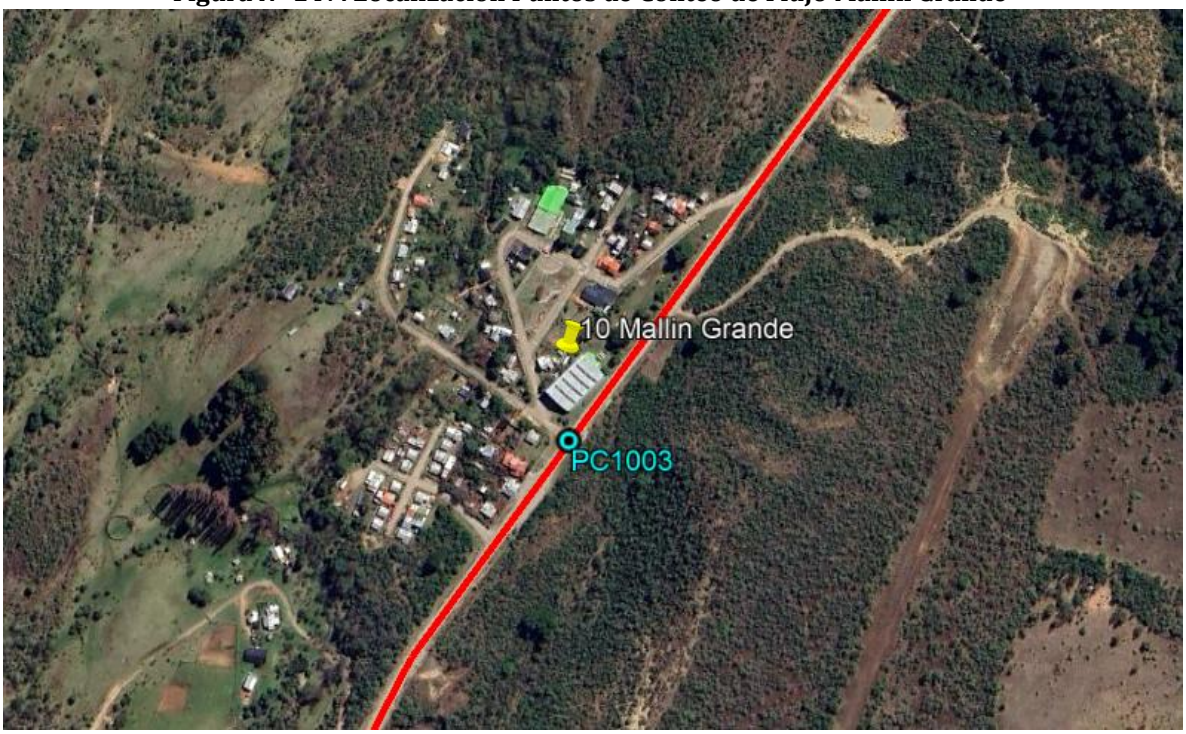
Figura N° 144: Localización Puntos de Conteo de Flujo Bahía Jara

Figura N° 145: Localización Puntos de Conteo de Flujo Levicán

2.3.3.2.10. Guadal / Mallín Grande

Figura N° 146: Localización Puntos de Conteo de Flujo Guadal

Figura N° 147: Localización Puntos de Conteo de Flujo Mallín Grande



2.3.3.2.11. Villa Cerro Castillo

Figura N° 148: Localización Puntos de Conteo de Flujo Villa Cerro Castillo

2.3.3.3. Mediciones de tiempos de viaje.

Se realizarán mediciones de tiempo de viaje en las 11 localidades en estudio, para cada una de las dos temporadas según se indica a continuación:

Temporada de verano:

- Días : laboral normal
- Repeticiones : 3 repeticiones

Temporada otoño-invierno:

- Días : laboral normal
- Repeticiones : 3 repeticiones

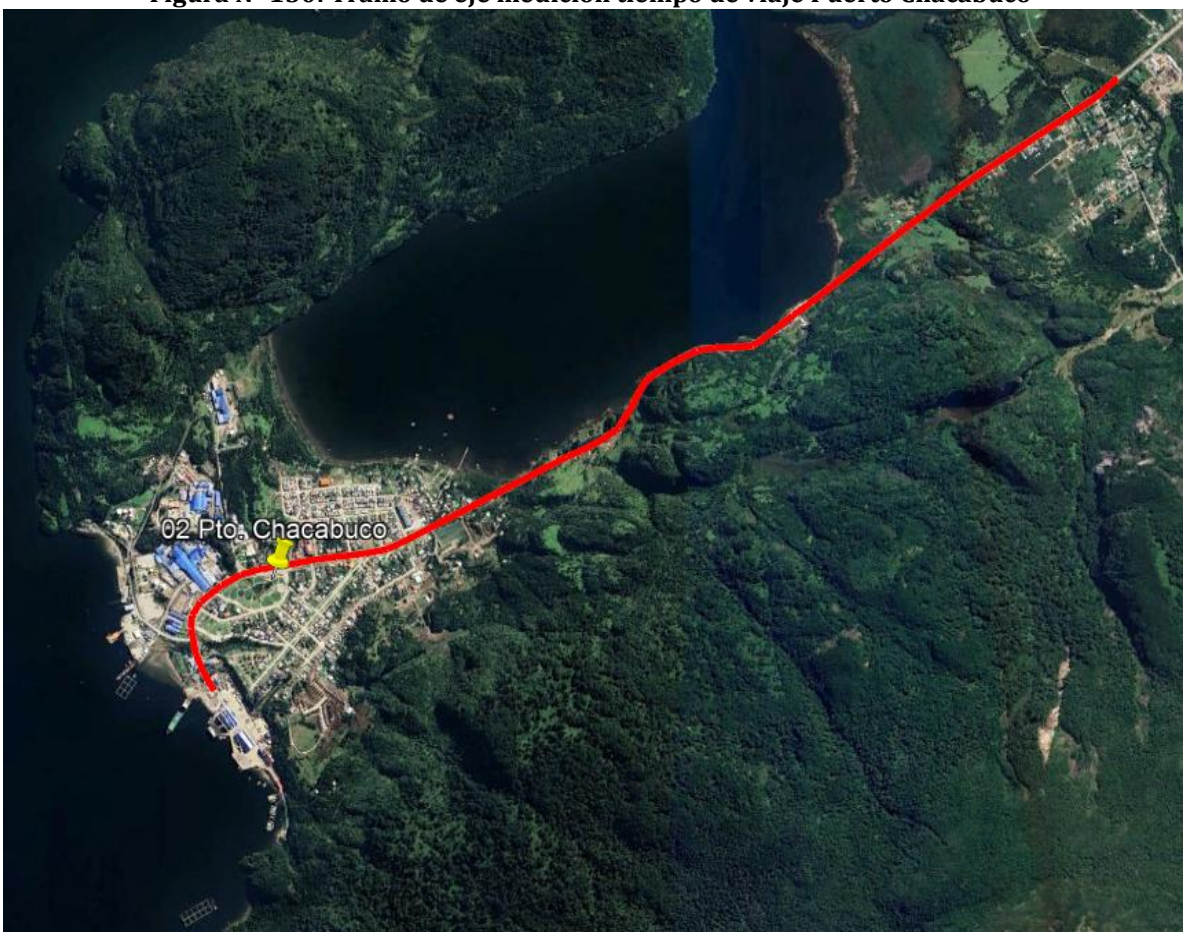
Las mediciones se realizarán en los ejes que se muestran en las siguientes figuras.

2.3.3.3.1. Puerto Cisnes

Figura N° 149: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Cisnes

2.3.3.3.2. Puerto Chacabuco

Figura N° 150: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Chacabuco



2.3.3.3.3. Raúl Marín Balmaceda

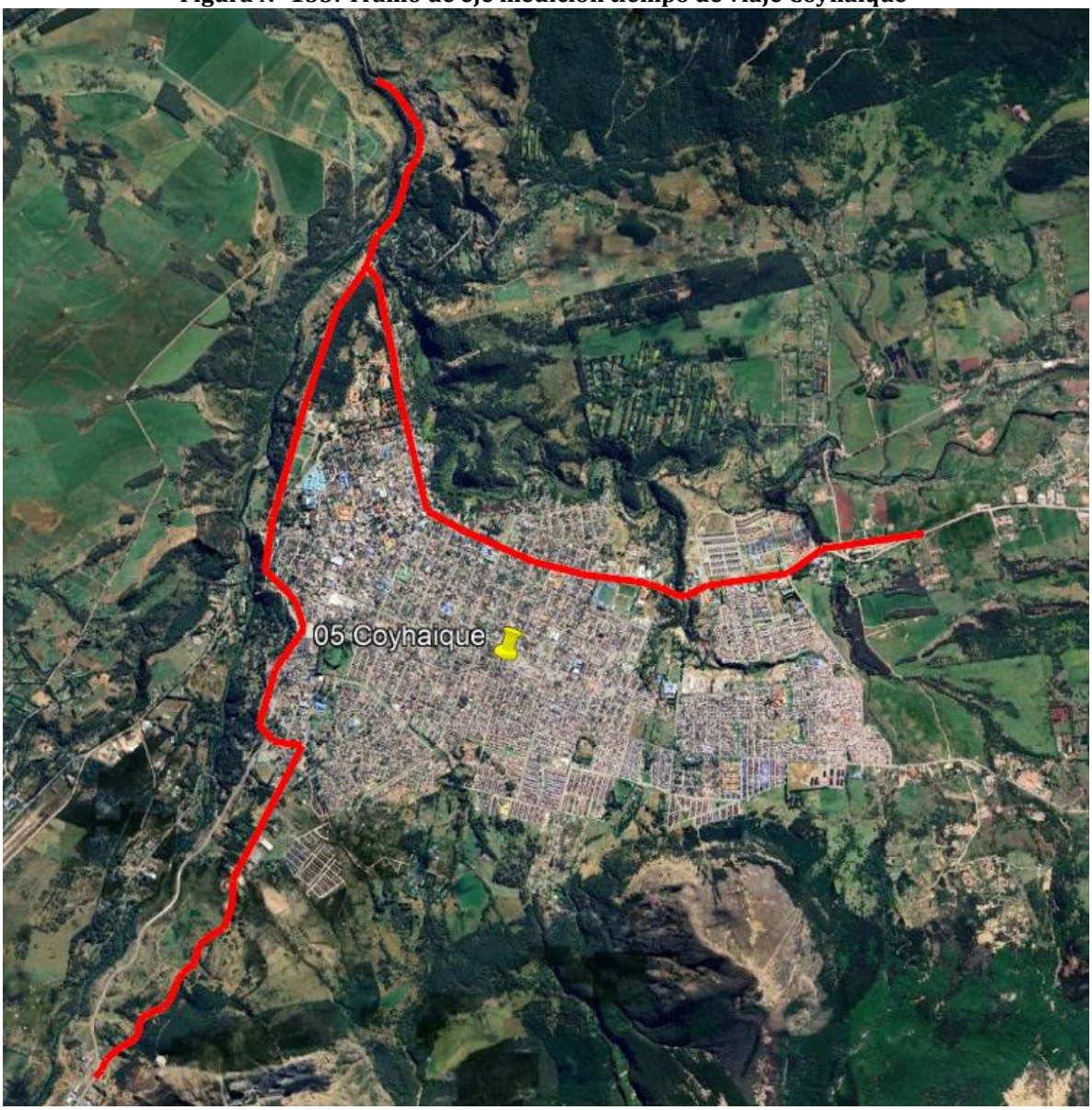
Figura N° 151: Tramo de eje medición tiempo de viaje Raúl Marín Balmaceda

2.3.3.3.4. Balmaceda

Figura N° 152: Tramo de eje medición tiempo de viaje Balmaceda

2.3.3.3.5. Coyhaique

Figura N° 153: Tramo de eje medición tiempo de viaje Coyhaique



2.3.3.3.6. Puerto Bertrand

Figura N° 154: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Bertrand

2.3.3.3.7. Puerto Río Tranquilo

Figura N° 155: Tramo de eje medición tiempo de viaje Puerto Río Tranquilo

2.3.3.3.8. Chile Chico

Figura N° 156: Tramo de eje medición tiempo de viaje Chile Chico

2.3.3.3.9. Bahía Jara / Levicán

Figura N° 157: Tramo de eje medición tiempo de viaje Bahía Jara

Figura N° 158: Tramo de eje medición tiempo de viaje Levicán

2.3.3.3.10. Guadal / Mallín Grande

Figura N° 159: Tramo de eje medición tiempo de viaje Guadal

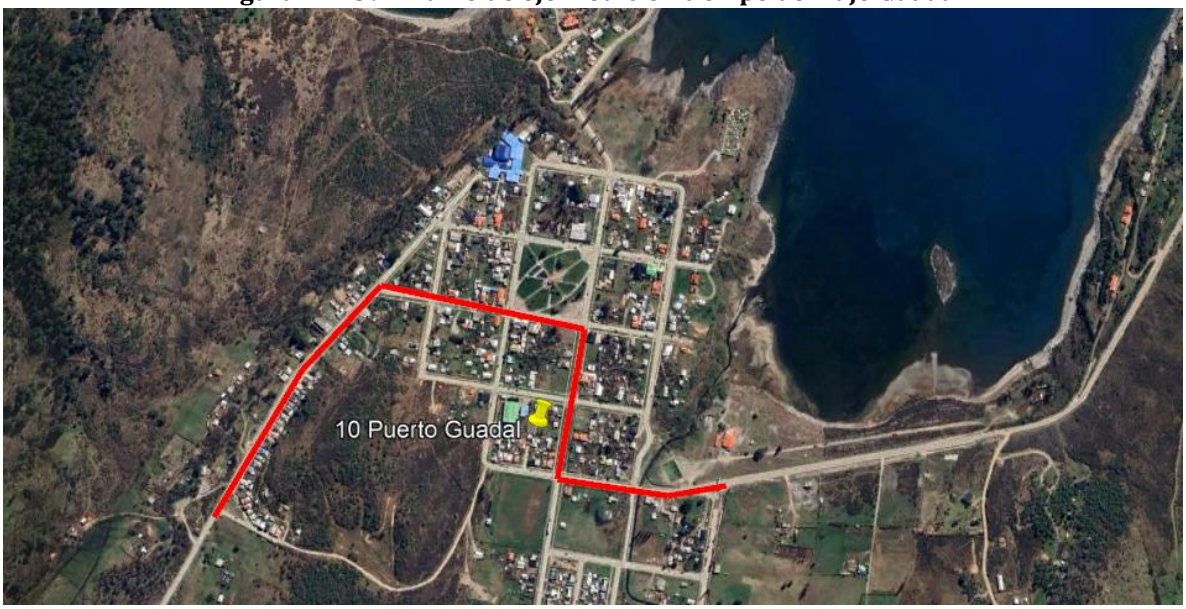


Figura N° 160: Tramo de eje medición tiempo de viaje Mallín Grande

2.3.3.3.11. Villa Cerro Castillo

Figura N° 161: Tramo de eje medición tiempo de viaje Villa Cerro Castillo

2.3.3.4. Calendario de mediciones

Se entrega la programación propuesta para las mediciones de la temporada de verano y otoño-invierno

2.3.3.4.1. Calendario de mediciones en temporada verano

El cuadro siguiente muestra el calendario de mediciones propuesto para la temporada de verano. En color amarillo se destaca los días y cantidad de personas consideradas en la realización de la encuesta origen-destino. Las mediciones de tiempo de viaje se realizarán durante los días laborales comprendidos dentro del calendario de trabajo.

Cuadro N° 227: Programación mediciones de tránsito temporada verano

Nº	Localidad	CANTIDAD DE PUNTOS DE CONTROL		CANTIDAD MEDIDORES	Semana 1							Semana 2							Semana 3						
		EOD	Flujo		Lu 05-ene	Ma 06-ene	Mi 07-ene	Ju 08-ene	Vi 09-ene	Sa 10-ene	Do 11-ene	Lu 12-ene	Ma 13-ene	Mi 14-ene	Ju 15-ene	Vi 16-ene	Sa 17-ene	Do 18-ene	Lu 19-ene	Ma 20-ene	Mi 21-ene	Ju 22-ene	Vi 23-ene	Sa 24-ene	Do 25-ene
1	Puerto Cisne	2	2	18		6		4		4	4														
2	Puerto Chacabuco	1	2	15			3	4		4	4														
3	Raul Marín Balmaceda	1	1	9				2		2	2		3												
4	Balmaceda	1	2	15				4		4	4		3												
5	Coyhaique	3	4	33				8		8	8		9												
6	Puerto Bertrand	2	3	23																5		6		6	6
7	Puerto Rio Tranquilo	2	1	12																	6	2		2	2
8	Chile Chico	2	3	30										6	8		8	8							
9	Bahía Jara	1	1	8										2	2		2	2							
10	Levicán	1	2	8											2		2	2				2			
11	Puerto Guadal	2	2	17																	5	4		4	4
12	Mallín Grande	1	1	9																	3	2		2	2
13	Cerro Castillo	1	1	9										3	2		2	2							
TOTAL		20	25		0	6	3	22	0	22	22	0	15	11	14	0	14	14	0	5	14	16	0	14	14

2.3.3.4.2. Calendario de mediciones en temporada otoño-invierno

El cuadro siguiente muestra el calendario de mediciones propuesto para la temporada de otoño-invierno. En color amarillo se destaca los días y cantidad de personas consideradas en la realización de la encuesta origen-destino. Las mediciones de tiempo de viaje se realizarán durante los días laborales comprendidos dentro del calendario de trabajo.

Cuadro N° 228: Programación mediciones de tránsito temporada otoño-invierno

Nº	Localidad	CANTIDAD DE PUNTOS DE CONTROL		CANTIDAD MEDIDORES	Semana 1							Semana 2							Semana 3						
					Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		EOD	Flujo		06-abr	07-abr	08-abr	09-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr
1	Puerto Cisne	2	2	20		4	4	4		4	4														
2	Puerto Chacabuco	1	2	16		2	2	4		4	4														
3	Raul Marín Balmaceda	1	1	10				2		2	2		2	2											
4	Balmaceda	1	2	16				4		4	4		2	2											
5	Coyhaique	3	4	42				8		8	8		9	9											
6	Puerto Bertrand	2	3	26																4	4	6		6	6
7	Puerto Rio Tranquilo	2	1	10																2	2	2		2	2
8	Chile Chico	2	3	32									4	4	8		8	8							
9	Bahía Jara	1	1	10									2	2	2		2	2							
10	Levicán	1	2	10											2		2	2			2	2			
11	Puerto Guadal	2	2	20																4	4	4		4	4
12	Mallín Grande	1	1	10																2	2	2		2	2
13	Cerro Castillo	1	1	10									2	2	2		2	2							
TOTAL		20	25		0	6	6	22	0	22	22	0	21	21	14	0	14	14	0	12	14	16	0	14	14

2.4. Metodología para el Levantamiento del Sistema de Actividades

En este acápite se describe la forma en que será levantada la información asociada a la tarea 7 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 del presente informe que se realizará como parte del relevamiento de antecedentes señalados en la tarea "Recolección de Datos" de los Términos de Referencia de la licitación. En este contexto, se identificará y sintetizará los lineamientos generales que explican el patrón de asentamientos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo considerando que la tarea tendrá un doble sentido:

En un plano descriptivo ofrecerá una caracterización jerarquizada de este patrón de asentamientos humanos: desde Coyhaique, capital regional, hasta los asentamientos de menor jerarquía señalados en los Términos de Referencia. Esto en términos de población según antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas INE, como de su lógica económica -envergadura, actividades predominantes, encadenamientos logísticos y productivos, especialización económica. Este primer relevamiento de información se desarrollará en base a fuentes oficiales tanto a nivel estratégico - "Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén 2010-2030", "Plan Regional de Ordenamiento Territorial Región de Aysén", entre otros instrumentos elaborados y/o aprobados por el Gobierno Regional de Aysén- como a nivel operativo -e.gr. el "Plan de Prevención y Protección ante Situaciones de Emergencia y Desastres Naturales y Antrópicos" o la "Política Regional de Localidades Aisladas de Aysén del 2013" y sus actualizaciones- los cuales se complementarán con los diagnósticos territoriales elaborados en el contexto del estudio de los instrumentos de planificación territorial vigentes -planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales, seccionales a estudia en detalle en el contexto de la Tarea 11. El objetivo central será relevar antecedentes que permitan identificar un patrón regional de actividades y derivar de él los principales generadores y atractores de viajes (equipamientos, terminales, servicios, centros productivos) a nivel regional o, dicho en términos generales, individualizar patrones de movilidad regional y local, con el fin de generar un primer marco de análisis para cada una de las localidades analizadas. Los resultados de esta tarea se complementarán y ajustarán en una siguiente fase conforme a los resultados de la Tarea 12 "Caracterización Productiva Local y Regional" que profundizará este análisis desde una perspectiva económico/territorial.

En un plano prospectivo, este análisis sintetizará la lógica histórica subyacente en este patrón de asentamientos, con el fin de precisar una dinámica de este proceso y, por lo mismo, sus potenciales escenarios de tendencia. La Región de Aysén cuenta con un patrón de asentamientos humanos bastante reciente: Melinka es el asentamiento más

antiguo registrado -data de la década de 1860- y Puerto Gaviota y Puerto Gala son los más recientes -asentamientos informales que datan de la década de 1980. Este patrón de asentamientos refleja tres dinámicas que siguen reconocibles hoy:

- Asentamientos generados desde el borde costero, siguiendo rutas marítimas tradicionales -Melinka, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Puyuhuapi, Puerto Gala, Puerto Gaviota, Caleta Tortel, entre otros.
- Asentamientos formales e informales por acción o patrocinio estatal -esencialmente los asentamientos ubicados hacia el interior del territorio regional, todos dependientes de rutas terrestres y lacustres que conectan con el territorio argentino -Coyhaique, Chile Chico, Río Ibáñez, Palena, Cochrane, entre otros que reflejan la acción del Estado a través de las concesiones a la Sociedad Industrial de Aysén, la Anglo-Chilean Pastoral Co. y la Sociedad Explotadora del Baker.
- Asentamientos resultantes de la acción directa del Estado de Chile que, desde la década de 1980 buscaron desplazar/relativizar las fronteras internas en el territorio -Villa Santa Lucía, La Junta, Villa O'Higgins, entre otros comparables.

En este sentido es importante destacar que estos patrones de colonización del territorio siguen en curso y no han completado, a la fecha, un sistema coherente y conclusivo de desplazamiento de personas, vehículos y carga. Esta realidad desarticulada del territorio regional refleja, en un primer momento, la presencia de importantes barreras geográficas -canales y fiordos, Campo de Hielos Norte, sistema Península de Taitao y golfos de Penas y Corcovado, por citar los casos más conspicuos- que sólo han sido parcialmente superadas -e.gr. Paso San Carlos, monumento histórico, en las riberas del Río Baker, como un testimonio de los primeros pasos de este proceso, y la progresiva consolidación de Ruta 7 desde la década de 1980 a la fecha. En este sentido es importante destacar que esta dinámica de inversión estatal en infraestructura no sólo ha solucionado problemas explícitos de conectividad: también ha abierto a la ocupación humana ámbitos territoriales que, inaccesibles hasta ese momento, cambian las relaciones recíprocas que se dan entre los distintos asentamientos en la región -e.gr. la apertura de Ruta X-728 a lo largo de Río Exploradores y los cambios en la oferta turística de acceso a Laguna San Rafael, o la extensión de Ruta 7 hasta Caleta Tortel y Puerto Yungay y la proyección natural hacia Puerto Natales, en la Región de Magallanes, por citar los casos más recientes y significativos.

Los resultados de esta tarea sintetizarán un marco conceptual que ayude a poner en adecuado contexto las dinámicas territoriales que sustentan, al menos parcialmente, los alcances del estudio y sus objetivos generales indicados en los Términos de Referencia. Resultados se integrarán en capítulo homónimo del primer informe de

avance. Los resultados servirán de antecedente a Tarea 8 “Caracterización Funcional del Territorio” y a las siguientes tareas de análisis de Fase 2.

En este contexto, la Metodología para el Levantamiento del Sistema de Actividades reconoce tres fuentes primarias de información:

- Fuentes documentales individualizadas para la Tarea 11 “Levantamiento de Antecedentes Normativos” y otras individualizadas en los Términos de Referencia y en antecedentes adicionales indicados por la contraparte técnica del estudio y sugeridos de los resultados de las tareas 5 “Revisión de Fuentes Secundarias” y 7 “Levantamiento del Sistema de Actividades”.
- Entrevistas a actores claves del proceso de planificación territorial regional.
- Relevamiento de información en terreno para cumplir con lo indicado en Tarea 8 “Caracterización Funcional del Territorio”.

Para cada una de estas fuentes se consideran los siguientes planes de relevamiento de información:

2.4.1. Fuentes documentales

Para el componente “Diseño Urbano” son fuentes documentales a analizar en el contexto del estudio -tareas 5 “Revisión de Fuentes Secundarias”, 7 “Levantamiento del Sistema de Actividades” y 11 “Levantamiento de Antecedentes Normativos” las siguientes:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones – Decreto con Fuerza de Ley N°458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del 18 de diciembre de 1975 (D.O. 13-IV-1976), última actualización 29 de septiembre de 2025[1].
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones – Decreto N°47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del 16 de abril de 1992 (D.O. 5-VI-1992), última actualización 27 de mayo de 2024[2].
- Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco – Resolución Afecta N°15 del Gobierno Regional de Aysén, del 17 de junio de 1999 (D.O. 21-VI-2001) [3] y sus modificaciones posteriores –incluye revisión de Memoria, Ordenanza, sus planos y otros documentos anexos posibles de individualizar y obtener desde la SEREMI Aysén del MINVU y de la I. M. de Aysén.
- Plan Regulador Comunal de Coyhaique – Resolución Afecta N°67 del Gobierno Regional de Aysén, del 6 de agosto de 1997 (D.O. 29-IX-1997) [4] y sus

[1] Información recuperada de https://bcn.cl/259k1 el 9 de diciembre de2025.
[2] Información recuperada de https://bcn.cl/HQOLxc el 9 de diciembre de 2025.
[3] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1328 el 14 de noviembre de 2025.
[4] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1314 el 14 de noviembre de 2025.

modificaciones posteriores –incluye revisión de Memoria, Ordenanza, sus planos y otros documentos anexos posibles de individualizar y obtener tanto desde la SEREMI Aysén del MINVU como de la I. M. de Coyhaique.

- Plan Seccional Villa Cerro Castillo – Resolución Afecta N°11 del 27 de septiembre de 1989 (D.O. 9-IV-1990)[5] –incluye revisión de Memoria, Ordenanza, planos y otros documentos anexos posibles de individualizar y obtener tanto desde la SEREMI Aysén del MINVU como de la I. M. de Río Ibáñez.
- Plan Regulador Comunal de Puerto Cisnes – Resolución Afecta N°12 del 24 de agosto de 1992 (D.O. 26-XI-1992) de la SEREMI Aysén del MINVU. Cuenta con una modificación del año 2013[6]. Análisis incluye revisión de Memoria[7], Ordenanza, planos y otros documentos anexos posibles de individualizar y obtener tanto desde la SEREMI Aysén del MINVU como de la I. M. de Puerto Cisnes.
- Ley Nº18.575, "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado", en particular su versión refundida y actualizada por el DFL N°1/169.653 del año 2000[8].
- Gobierno Regional de Aysén & CEPAL (2009) "Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén 2010-2030"[9].
- Gobierno Regional de Aysén: División de Planificación y Desarrollo Regional (2013) "Actualización del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Aysén"[10].
- Gobierno Regional de Aysén: División de Planificación y Desarrollo Regional (2019) "Plan de Prevención y Protección ante Situaciones de Emergencia y Desastres Naturales y Antrópicos"[11].
- Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE & Gobierno Regional de Aysén (2012) "Política Regional de Localidades Aisladas de Aysén"[12].

[5] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1336 el 14 de noviembre de 2025.
[6] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1331 el 14 de noviembre de 2025.
[7] Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1-VmGFqQsggE39tRMShfoUGrnTuPNu2Ue/view el 9 de diciembre de 2025.
[8] Ref: https://bcn.cl/24nf0 (recuperado el 18-XI-2025),
[9] Recuperado de https://www.goreaysen.cl/instrumento-de-planificacion-regional/ el 9 de diciembre de 2025.
[10] Recuperado de https://www.goreaysen.cl/instrumento-de-planificacion-regional/ el 9 de diciembre de 2025.
[11] Recuperado de https://www.goreaysen.cl/wp-content/uploads/2025/06/Plan_de_Prevencion_y_Proteccion_ante_Situaciones_de_Desastre_INFORME_vf.pdf el 9 de diciembre de 2025.
[12] Información recuperada de https://www.goreaysen.cl/wp-content/uploads/2025/06/Politica_Regional_de_Localidades_Aisladas_de_Aysen.pdf el 9 de diciembre de 2025.

- Gobierno Regional de Aysén (2019) "Actualización de Política Regional de Localidades Aisladas Región de Aysén"[13].
- "Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2018-2028 Comuna de Cisnes"[14].
- "Plan de Desarrollo Comunal Aysén 2024-2032"[15].
- "Plan de Desarrollo Comunal Coyhaique 2024-2030"[16].
- "Plan de Desarrollo Comunal de Río Ibáñez 2018-2026"[17].
- "Plan de Desarrollo Comunal de Chile Chico"[18].

Todas las fuentes se revisarán y resumirán en el contexto de la Tarea 5 "Revisión de Fuentes Secundarias". Fuentes generales -planes de desarrollo comunal, instrumentos de planificación territorial vigentes y documentos del Gobierno Regional de Aysén- se analizarán en detalle antes de proceder a las entrevistas que se señalan más adelante. Un análisis más detallado y un resumen crítico de los instrumentos de planificación territorial se integrará como resultado de la Tarea 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos". Análisis detallado y resumen crítico los documentos referidos a la planificación regional y comunal -y otros que se precisen- se integrará como resultado de la Tarea 7 "Levantamiento del Sistema de Actividades".

2.4.2. Entrevistas a actores claves del proceso de planificación territorial regional

El consultor define como actores claves de este proceso a:

- Profesionales de los municipios de Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez y Chile Chico que se detallan.
- Profesionales del Gobierno Regional de Aysén y de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, y Transporte y Telecomunicaciones, cuyo listado sugerido se detalla más adelante.
- Representantes de actores claves de la comunidad local.

El consultor implementará este plan al inicio de la Fase II, en tanto la información a recabar es de carácter basal respecto del estudio. Sus resultados se sistematizarán como producto de la Tarea 4 "Entrevistas", en términos generales, y de las tareas 7

[13] Información recuperada de https://www.goreaysen.cl/wp-content/uploads/2025/06/Resexe_814_19_Politica_de_Localidades_Aisladas_actualizada_2019.pdf el 9 de diciembre de 2025.
[14] Información recuperada de [link] el 10 de diciembre de 2025.
[15] Información recuperada de [link] el 10 de diciembre de 2025.
[16] Información recuperada de https://coyhaique.cl/pladeco2024-2030/InformeCOMPILADOPLADECOCOYHAIQUE.pdf el 10 de diciembre de 2025.
[17] Información recuperada de https://rioibanez.cl/ el 10 de diciembre de 2025.
[18] Información recuperada de https://www.chilechico.cl/archivador/pladeco20232027/PLADECO.pdf el 10 de diciembre de 2025.

"Levantamiento del Sistema de Actividades" y 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos", en los aspectos más específicos.

2.4.2.1. Profesionales municipales

Para efectos de la **I. Municipalidad de Cisnes**[19] -localidades de Puerto Raúl Marín Balmaceda y Puerto Cisnes- se consulta la entrevista a:

- Director/a de la Secretaría Comunal de Planificación.
- Director/a de la Dirección de Obras Municipales.
- Director/a de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

Para efectos de la **I. Municipalidad de Puerto Aysén**[20] -localidad de Puerto Chacabuco - se consulta la entrevista a:

- Señor José Francisco González Banda, Director de la Secretaría Comunal de Planificación21.
- Señor Sebastián Villagra Espinoza, Director de la Dirección de Obras Municipales22.
- Señora/ita Mabel Velásquez Ulloa, Directora de la Dirección de Tránsito y Transporte Público23.

Para efectos de la **I. Municipalidad de Coyhaique**[24] -localidades de Coyhaique y Balmaceda- se consulta la entrevista a:

- Señor Marcelo Prambs Levin, Director de la Secretaría Comunal de Planificación25. Esta entrevista podrá incluir a los profesionales responsables de las unidades dependientes de Departamento de Asesoría Urbana y Departamento de Estudios y Proyectos.

[19] Información recuperada de https://municipalidadcisnes.cl/ el 8 de diciembre de 2025. Sitio web municipal no incluye organigrama municipal ni individualiza nombre y medio de contacto de los profesionales señalados. Señala los teléfonos (+56-67) 234 6423 y (+56-67) 234 6413 como medio de contacto institucional primario.
[20] Información recuperada de https://puertoaysen.cl/ el 8 de diciembre de 2025.
[21] Teléfono de contacto: (+56-67) 233 6516; correo electrónico de contacto: jgonzalez@puertoaysen.cl. Información recuperada de https://puertoaysen.cl/secretaria-comunal-de-planificacion/ el 8 de diciembre de 2025.
[22] Teléfono de contacto: (+56-67) 233 6554; correo electrónico de contacto: svillagra@puertoaysen.cl. Información recuperada de https://puertoaysen.cl/direccion-de-obras-municipales/ el 8 de diciembre de 2025.
[23] Teléfono de contacto: (+56-67) 233 6576; correo electrónico de contacto: mvelasquez@puertoaysen.cl. Información recuperada de https://puertoaysen.cl/direccion-de-transito-y-transporte-publico/ el 8 de diciembre de 2025.
[24] Información recuperada de http://www.coyhaique.cl el 8 de diciembre de 2025.
[25] Correo electrónico: marceloprambs@coyhaique.cl y teléfono: (+56-67) 267 5127. Información recuperada de https://www.coyhaique.cl/index.php/municipalidad/sp/unidades-municipales el 8 de diciembre de 2025.

- Sra/ita Maura Maldonado Márquez, Directora de la Dirección de Obras Municipales[26];
- Director/a de la Dirección de Tránsito y Transporte Público[27].

Para efectos de la **I. Municipalidad de Río Ibáñez**[28] -localidades de Villa Cerro Castillo, Levicán y Puerto Río Tranquilo- se consulta la entrevista a:

- Señor Nelson Antonio Belmar Arzola, Director de la Secretaría Comunal de Planificación[29].
- Director/a de la Dirección de Obras Municipales[30].
- Señor José Ulloa Saldivia, Director de la Dirección de Tránsito y Transporte Público[31].

Finalmente, en lo referido a la **I. Municipalidad de Chile Chico**[32] -localidades de Chile Chico, Bahía Jara, Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand- se considera entrevistar a:

- Señora/ita Camila Ortiz, Directora de la Secretaría Comunal de Planificación[33].
- Director/a de la Dirección de Obras Municipales[34].
- Señor Pablo Carrasco, Director de la Dirección de Tránsito y Transporte Público[35].

El plan de trabajo para recabar información se basará en reuniones presenciales o virtuales, dependiendo de la fecha y disponibilidad de los convocados. Los contenidos y temas a tratar se trabajarán en base a pauta semiestructurada -esto es en base a preguntas abiertas enunciadas por el consultor, las que podrán derivar libremente a

[26] Correo electrónico: mauramaldonado@coyhaique.cl y teléfono: (+56-67) 267 5199. Información recuperada de https://www.coyhaique.cl/index.php/municipalidad/sp/unidades-municipales el 8 de diciembre de 2025.
[27] Cargo vacante al momento de cerrar el Informe de Avance N°1. Teléfono de contacto (+56-67) 267 5181. Información recuperada de https://www.coyhaique.cl/index.php/municipalidad/sp/unidades-municipales el 8 de diciembre de 2025.
[28] Recuperado de https://rioibanez.cl/ el 8 de diciembre de 2025.
[29] Correo electrónico secplan@rioibanez.cl; teléfono: (+56-67) 242 3366. Recuperado de https://rioibanez.cl/unidades-municipales/ el 8 de diciembre de 2025.
[30] Cargo aparece vacante a la fecha de cierre del presente informe. Correo electrónico de contacto: dom@rioibanez.cl. Recuperado de https://rioibanez.cl/unidades-municipales/ el 8 de diciembre de 2025.
[31] Correo electrónico: transito@rioibanez.cl. Recuperado de https://rioibanez.cl/unidades-municipales/ el 8 de diciembre de 2025.
[32] Recuperado de https://www.chilechico.cl/ el 8 de diciembre de 2025.
[33] Correo electrónico: camila.ortiz@chilechico.cl; teléfono (+56-67) 241 1062. Recuperado de https://www.chilechico.cl/secplac.html el 8 de diciembre de 2025.
[34] Departamento no aparece listado en el sitio web institucional: Información recuperada el 8 de diciembre de 2025.
[35] Correo electrónico: transito@chilechico.cl; teléfono (+56-67) 243 1961. Recuperado de https://www.chilechico.cl/transito.html el 8 de diciembre de 2025.

otros temas que los asistentes estimen relacionados y pertinentes a los objetivos del estudio. Los contenidos básicos a tratar son:

- Receptividad de los participantes respecto de los objetivos y alcances de la consultoría -conocimiento del estudio, valores percibidos, relaciones con otros actores de la matriz de toma de decisión -autoridades y comunidad local, autoridades regionales, otros actores claves de la realidad local.
- Evaluación de las iniciativas consideradas por localidad -evaluar pertinencia y potenciales soluciones ya sugeridas y/o evaluadas a nivel local.
- Relevar otras iniciativas que sean atingentes a los objetivos del estudio.
- Evaluar el estado de los instrumentos de planificación territorial vigentes y potenciales iniciativas para activar -o reactivar- estudios de actualización o diseño de nuevos IPT's de escala local, comunal o intercomunal, cuyos horizontes de implementación coincidan con los propios de este estudio o del desarrollo subsecuente de iniciativas ya en el ciclo de inversión.
- Identificar fuentes documentales que se estimen como aporte necesario al buen desarrollo del estudio.

Se convocará a una reunión por municipio. Si bien será responsabilidad del consultor organizar esta reunión, liderar su dinámica, registrar sus resultados e integrarlos en el informe correspondiente, se espera que la contraparte técnica del estudio lidere el proceso de convocatoria a las reuniones, con el fin de destacar el marco institucional del estudio.

2.4.2.2. Gobierno Regional y Secretarías Regionales Ministeriales

El consultor define como actores claves de este proceso a los profesionales del Gobierno Regional de Aysén y de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, y Transporte y Telecomunicaciones, cuyo listado sugerido se detalla más adelante:

Del **Gobierno Regional de Aysén**[36] se evalúa entrevistar a:

- Director/a de la División de Planificación y Desarrollo Regional y, si se estima pertinente y necesario, a los/las jefes del Departamento de Planificación y Desarrollo y del Departamento de Evaluación de Programas y Estudios37.

[36] Estructura organizacional del Gobierno Regional de Aysén aparece indicado en https://www.goreaysen.cl/organigrama/. Información recuperada el 8 de diciembre de 2025.
[37] Sitio web institucional no individualiza a personas bajo estos cargos. Sí señala teléfono de contacto: (+56-67) 227 6400. Información recuperada de https://www.goreaysen.cl/contactos-telefonicos/ el 8 de diciembre de 2025.

- Director/a de la División de Infraestructura y Transportes y, de estimarse adecuado, a los/las jefes del Departamento de Formulación y del Departamento de Evaluación[38].

Los contenidos básicos a tratar son:

- Receptividad de los participantes respecto de los objetivos y alcances de la consultoría -conocimiento del estudio, valores percibidos, relaciones con otros actores de la matriz de toma de decisión.
- Relevar otras iniciativas sectoriales en estudio, que sean atingentes a los objetivos generales de la consultoría y que, por lo mismo, puedan sugerir sinergias posibles de incorporar en el estudio.
- Identificar estrategias para formulación de iniciativas de inversión -esto con el fin de ir anticipando el trabajo a desarrollar en el contexto de las tareas N°36 "Gestión Territorial", N°37 "Fuentes de Financiamiento" y N°38 "Plan de Implementación".

De la **Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo** se espera entrevistar a la Sra/ita **Paulina Ruz Delfín**, Secretaria Regional Ministerial, y a los profesionales involucrados en el estudio y desarrollo de instrumentos de planificación territorial en la Región[39].

Los contenidos básicos a tratar son:

- Receptividad de los participantes respecto de los objetivos y alcances de la consultoría -conocimiento del estudio, valores percibidos, relaciones con otros actores de la matriz de toma de decisión.
- Evaluar el estado de los instrumentos de planificación territorial vigentes, en estudio o en proceso de aprobación, y las potenciales iniciativas para activar -o reactivar- estudios de actualización o diseño de nuevos IPT's de escala local, comunal o intercomunal, cuyos horizontes de implementación coincidan con los propios de este estudio o del desarrollo subsecuente de iniciativas ya en el ciclo de inversión.
- Identificar fuentes documentales que se estimen como aporte necesario al buen desarrollo del estudio.

[38] Sitio web institucional no individualiza a personas bajo estos cargos. Sí señala teléfono de contacto: (+56-67) 227 6433. Información recuperada de https://www.goreaysen.cl/contactos-telefonicos/ el 8 de diciembre de 2025.
[39] Información recuperada de https://www.minvu.gob.cl/sobre-minvu/seremi/ el 8 de diciembre de 2025. Teléfonos de contacto son (+56-67) 221 0198 y (+56-67) 221 0172.

De la **Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones** el consultor entrevistará al Sr. **Hans Zimmermann Dueñas**[40], Secretario Regional Ministerial, y a los profesionales que él estime necesario o pertinente. En adición, el consultor entrevistará al Sr. **Italo San Nicolo Bisso**, Coordinador del Área Austral del **Programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA**, de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones[41].

Los contenidos básicos a tratar son:

- Receptividad de los participantes respecto de los objetivos y alcances de la consultoría -conocimiento del estudio, valores percibidos, relaciones con otros actores de la matriz de toma de decisión.
- Relevar otras iniciativas sectoriales en estudio, que sean atingentes a los objetivos generales de la consultoría y que, por lo mismo, puedan sugerir sinergias posibles de incorporar en el estudio.
- Identificar estrategias para formulación de iniciativas de inversión -esto con el fin de ir anticipando el trabajo a desarrollar en el contexto de las tareas N°36 "Gestión Territorial", N°37 "Fuentes de Financiamiento" y N°38 "Plan de Implementación".
- Identificar fuentes documentales que se estimen como aporte necesario al buen desarrollo del estudio.

De la Secretaría Regional Ministerial Aysén del **Ministerio de Obras Públicas** no se consideran entrevistas adicionales a la interacción regular a desarrollar en el contexto del estudio. No obstante, si el mandante lo estima pertinente, el consultor podrá implementar entrevistas en específico con profesionales de este servicio.

Para todas las entrevistas señaladas el consultor considera, alternativamente, los siguientes formatos:

- Entrevistas individuales por servicio/profesional.
- Un taller que convoque a todos los servicios públicos señalados y, por lo mismo, facilite una dinámica de integración o síntesis.

Entrevistas o taller integrado podrán realizarse de manera presencial en la ciudad de Coyhaique o en formato digital y remoto, dependiendo de la fecha y disponibilidad de los convocados. Los contenidos y temas a tratar se trabajarán en base a pauta

[40] Información recuperada de https://www.mtt.gob.cl/organismos/secretarias-regionales/ el 8 de diciembre de 2025. Teléfono: (+56-67) 221 7550.
[41] Información recuperada de https://www.sectra.gob.cl/index.htm el 8 de diciembre de 2025. Correo electrónico de contacto: isannicolo@mtt.gob.cl.

semiestructurada -esto es en base a preguntas abiertas enunciadas por el consultor, las que podrán derivar libremente a otros temas que los asistentes estimen relacionados y pertinentes a los objetivos del estudio.

Si bien será responsabilidad del consultor organizar esta(s) reunión(es), liderar su dinámica, registrar sus resultados e integrarlos en el informe correspondiente, se espera que la contraparte técnica del estudio lidere el proceso de convocatoria, con el fin de destacar el marco institucional del estudio.

2.4.2.3. Actores claves de la comunidad local

Al estado de avance actual de la consultoría, el consultor identifica dos actores claves de la comunidad a los que se espera entrevistar en el contexto del estudio:

- Representantes de Empresa Portuaria Chacabuco EMPORCHA, responsable de la administración de los terminales portuarios de Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Puerto Raúl Marín Balmaceda, entre otros[42].
- Representantes de Red Aeroportuaria Austral, Sociedad Concesionaria S.A., concesionaria responsable de la administración del Aeródromo de Balmaceda[43].

El plan de trabajo para recabar información se basará en reuniones -una por actor- las que podrán ser presenciales o virtuales, dependiendo de la fecha y disponibilidad de los convocados. Los contenidos y temas a tratar se trabajarán en base a pauta semiestructurada -esto es en base a preguntas abiertas enunciadas por el consultor, las que podrán derivar libremente a otros temas que los asistentes estimen relacionados y pertinentes a los objetivos del estudio. Los contenidos básicos a tratar son:

- Receptividad de los participantes respecto de los objetivos y alcances de la consultoría -conocimiento del estudio, valores percibidos, relaciones con otros actores de la matriz de toma de decisión -autoridades y comunidad local, autoridades regionales, otros actores claves de la realidad local.
- Identificación de planes de desarrollo e inversión para las instalaciones de Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Puerto Raúl Marín Balmaceda -en el caso de EMPORCHA- y de Balmaceda -en el caso de Red Aeroportuaria Austral S.A.
- Identificar fuentes documentales que se estimen como aporte necesario al buen desarrollo del estudio.

Si bien será responsabilidad del consultor organizar esta reunión, liderar su dinámica, registrar sus resultados e integrarlos en el informe correspondiente, se espera que la

[42] Información recuperada de https://chacabucoport.cl/ el 8 de diciembre de 2025. Medios de contacto: Teléfono (+56-67) 235 1198 y correo electrónico info@chacabucoport.cl.
[43] Información recuperada de https://aeropuertodebalmaceda.cl/quienes-somos/ y https://cointer.eu/proyecto/red-aeroportuaria-austral/ el 8 de diciembre de 2025. Medios de contacto: Teléfono (+56-67) 231 2000 y correo electrónico contacto.bba@reddeaeropuertos.cl.

contraparte técnica del estudio lidere el proceso de convocatoria a las reuniones, con el fin de destacar el marco institucional del estudio.

2.4.3. Relevamiento de información en terreno

El consultor relevará información requerida para el desarrollo de la Tarea 8 "Caracterización Funcional del Territorio" a inicios de la Fase II. Esta información se registrará en base a tres mecanismos:

- Recuperación y homologación de información desarrollada por el consultor en el contexto de otros estudios elaborados recientemente en Aysén -e.gr. Chile Chico, Puerto Cisnes.
- Relevamiento de información por medio de trabajo remoto en base a información planimétrica de acceso público -e.gr. Google Earth, SII, y otros comparables.
- Relevamiento de información en terreno.

El trabajo de terreno tendrá el doble fin de complementar la información no accesible por medio de los dos primeros mecanismos, y validar los resultados observados. El trabajo de terreno se desarrollará coordinadamente con el resto del equipo consultor y se basará en:

- Registro visual de usos y actividades en base a material planimétrico o aerofotogramétrico impreso;
- Registro fotográfico de situaciones generales y específicas;
- Entrevistas informales a autoridades y vecinos con el fin de precisar regímenes de uso, presencia de actividades colectivas en el espacio público, valores percibidos en el espacio público, entre otros aspectos señalados en el plan de trabajo correspondiente a la Tarea 8.

2.5. Enfoque Metodológico para la Caracterización Funcional del Territorio

A continuación, se presenta el enfoque metodológico que se utilizará para levantar la información asociada a la tarea 8 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 del presente informe, la cual se realiza como parte del relevamiento de antecedentes señalados en la tarea "Recolección de Datos" de los Términos de Referencia de la licitación, el consultor caracterizará el territorio de las áreas de análisis de los 11 casos de estudio indicados en dichos TdR. Este análisis consignará la siguiente información por área de análisis:

- Límite del área de análisis indicado en los Términos de Referencia de la licitación.
- Límite del área urbana observado -de existir. Esto mediante inspección visual en terreno complementada por fotografías satelitales de acceso público -Google Earth u otros comparables.
- Límite del área urbana normada conforme a los instrumentos de planificación territorial vigente -ref. resultados de la Tarea 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos"- en caso de contar con este antecedente.
- Vialidad estructurante observada -ref. caminos públicos bajo tuición de la Dirección Regional de Vialidad Aysén del Ministerio de Obras Públicas.
- Vialidad estructurante normada en los instrumentos de planificación territorial -ref. resultados de la Tarea 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos"- en caso de contar con este antecedente.
- Localización de servicios públicos que actúen como "atractores de viajes" -servicios públicos, hospitales y centros de salud, colegios, liceos y otros centros educacionales, centros de culto, otros por precisar.
- Localización de áreas o distritos comerciales que actúen, igualmente, como "atractores de viajes" dentro de la localidad -se excluirá de este análisis los comercios de escala menor habilitados dentro de un predio residencial.
- Localización de áreas industriales exclusivas y de bodegaje que actúen, en específico, como “atractores de viajes” de carga y, en general, como elemento clave en la concatenación logístico-productiva de la localidad en sí y en su relación con el resto del territorio regional.
- Localización de estaciones intermodales que actúen indistintamente como "generadores" y/o "atractores de viajes" -terminales de buses, terminales portuarios marítimos y lacustres, aeropuertos y aeródromos.
- Localización de áreas de desarrollo urbano restringido o condicionado -sea de áreas indicadas explícitamente por la legislación urbano-territorial vigente o por áreas individualizadas por el consultor en inspección visual en terreno:
    - *Monumentos históricos, inmuebles de conservación histórica y/o zonas típicas individualizadas por la planificación urbano territorial vigente y/o el Consejo de Monumentos Nacionales.*
    - *Templos de escala y/ significancia urbana.*
    - *Otros inmuebles o sitios que, a juicio del consultor, ameriten un valor que deberá evaluarse y certificarse en las etapas subsecuentes de desarrollo de la consultoría.*
    - *Monumentos públicos -estén o no reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales.*

- *Áreas verdes, arbolado monumental y otros afines que sean significativos para una localidad.*
- *Tendidos de alta tensión y sus respectivas fajas de protección.*
- *Trazados de redes de gas o combustibles y sus respectivas fajas de protección o servidumbre.*
- *Otras instalaciones de infraestructura estimadas relevantes -estanques de agua potable, de tratamiento de aguas servidas, vertederos, otros afines.*
- *Cuerpos de agua -bordes costeros y lacustres, ríos y quebradas, humedales, otros afines. Se indicarán las fajas de protección consideradas en los distintos cuerpos legales aplicables a cada caso.*
- *Zonas de inundación por tsunami, conforme a información disponible en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile SHOA y/o su reconocimiento en instrumentos de planificación territorial individualizados en tareas 7 "Levantamiento del Sistema de Actividades" y 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos".*
- *Zonas de remoción de masas, conforme a lo señalado en instrumentos de planificación territorial individualizados en tareas 7 "Levantamiento del Sistema de Actividades" y 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos" y/o en inspección visual en terreno por el consultor -en este segundo caso esta caracterización tendrá una condición "preliminar" la que deberá evaluarse y certificarse en las etapas subsecuentes de desarrollo de la consultoría.*

Esta información se sistematizará en SIG señalado en Tarea 14 “SIG (Sistema de Información Geográfica)” y se detallará en cada una de las caracterizaciones de estas 11 áreas de estudio que conformarán el capítulo homónimo del primer informe de avance. Los resultados servirán de antecedente a las siguientes tareas de análisis de Fase 2.

En este contexto es preciso señalar que se ha generado un grado de avance respecto del contenido que se deberá presentar en el contexto del reporte de la tarea 8 en la siguiente fase del estudio. Debido a lo anterior resulta pertinente reportar este avance sin perjuicio que se deberá complementar en el contexto del reporte de la siguiente fase del estudio.

2.5.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.2. Puerto Cisnes

Antecedentes preliminares a complementar y profundizar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

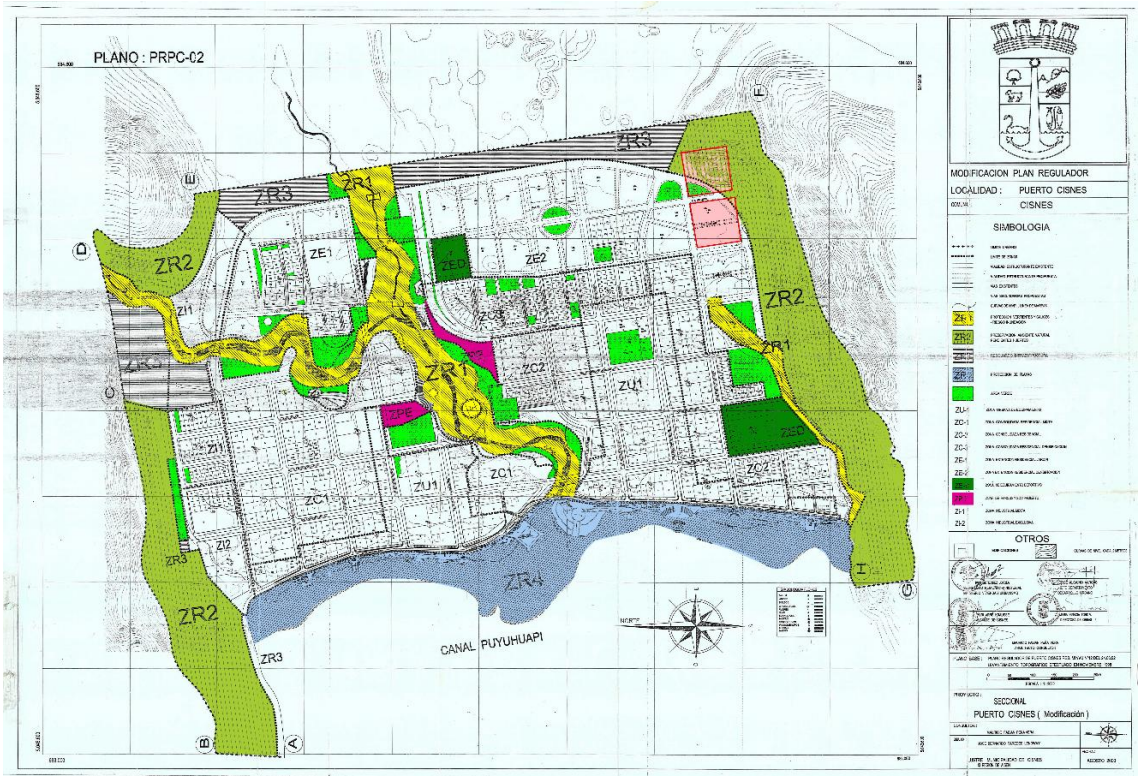
2.5.2.1. Espacio público, áreas verdes y paisajismo

El Plan Regulador de Cisnes, en su Capítulo IV "Macro-Áreas, Zonificación, Uso de Suelo y Normas Específicas", en particular sus artículos N°22 y N°23, no individualiza áreas con destino exclusivo de "áreas verdes". No obstante, el Plano PRPC-02 sí individualiza una serie de terrenos como áreas verdes y, en adición, identifica una serie de zonas especiales y de restricción que poseen el potencial de conformar un sistema de áreas verdes para la localidad[44]. Estas zonas son:

- **AV** – Áreas verdes según Plano PRPC-02, y que coincide, en general, con áreas verdes consolidadas en el entorno de la ZR1 y a cesiones de urbanizaciones recientes.
- **ZR1** – Zona de restricción para protección de cauces, correspondiente a la faja de protección a lo largo de ambas riberas del Río San Luis y sus afluentes.
- **ZR2** – Zona de restricción para protección de pendientes, que corresponden, en la práctica, a las laderas ubicadas a norte y sur de la localidad.
- **ZR4** – Zona de restricción para protección de borde costero, que coincide con el borde costero definido por la acera poniente de Av. Arturo Prat e incluye el sector de playas y el cono de sedimentos de la desembocadura del Río San Luis entre el Acceso Sur a la localidad y el camino al Puerto.
- **ZE-D** o Zonas de Equipamiento Deportivo, sólo una de las cuales está consolidada (Estadio Municipal Arturo Allao).
- **ZP-E** o Zona de Parque y Equipamiento,

[44] Recuperado de https://municipalidadcisnes.cl/municipalidad/planregulador el 18 de noviembre de 2021.

Figura N° 162: Sistema de Áreas Verdes – Seccional Puerto Cisnes



Elaboración propia en base a información de la I. Municipalidad de Cisnes

2.5.2.2. Elementos patrimoniales y semiológicos

No existen predios, inmuebles o instalaciones en la localidad de Puerto Cisnes que se encuentren protegidos en algunas de las categorías señaladas por el Consejo de Monumentos Nacionales -monumentos históricos, zonas típicas, monumentos públicos, santuarios de la naturaleza, monumentos arqueológicos o monumentos paleontológicos[45]. Existe en la comuna un Monumento Histórico de esta categoría: la Casa Ludwig, ubicada en Avenida Otto Uebel 202, Puyuhuapi -esto es fuera del área de estudio de la presente consultoría- según consta en el Decreto N°314 del Ministerio de Educación, promulgado el 6 de agosto de 2011 (D.O. 4-X-2011)[46].

El Plan Regulador Comunal de Cisnes -tanto en el plano Plano PRPC-02 como su Ordenanza- no señala inmuebles, predios o zonas con algún grado de protección patrimonial o de valor histórico-cultural para la comunidad de Puerto Cisnes.

[45] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos el 19 de noviembre de 2021.
[46] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/servicios/decretos/314_2011 y de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1030713 (http://bcn.cl/2tb5t) el 18 de noviembre de 2021.

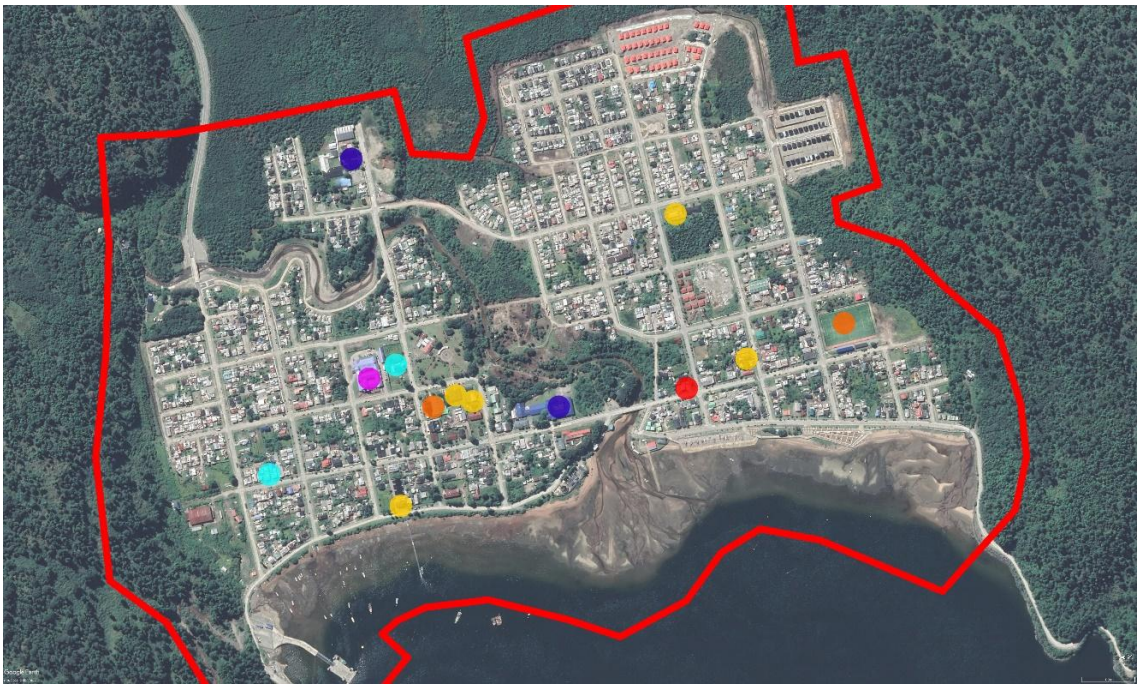
2.5.2.3. Uso del espacio público

La localidad de Puerto Cisnes se caracteriza por un orden urbano extenso, de baja densidad, con un centro urbano incipiente en el polígono 21 de Mayo-10 de Julio-Cauce Río San Luis-Arturo Prat. Dada la incidencia del cauce del Río San Luis, son vías que concentran la mayor cantidad de comercio y servicios Gabriela Mistral, que cuenta con puente sobre el cauce señalado, y Arturo Prat, que enfrenta el borde costero. Se definen como potenciales atractores de viajes y público los siguientes:

- Servicios públicos (amarillo):
  - Juzgado de Letras de Puerto Cisnes -Condell esquina Pozo Almonte.
  - Conservador de Bienes Raíces – Calle Santiago Amengual 135.
  - Edificio Consistorial - Calle Rafael Sotomayor 191
  - Capitanía de Puerto de Puerto Cisnes – Av. Arturo Prat 851[47].
  - Banco Estado – Calle Pedro Aguirre Cerda s/n
- Colegios[48] (azul):
  - Liceo Arturo Prat Chacón – José María Caro s/n
  - Escuela Guido Gómez Muñoz – Gabriela Mistral 601
- Servicios de salud (magenta):
  - Hospital Jorge Ibar Bruce de Puerto Cisnes - Rafael Sotomayor N°869
- Templos (celeste):
  - Iglesia Nuestra Señora del Trabajo de Puerto Cisnes[49] – José María Caro s/n.
  - Iglesia Unión Evangélica Misionera – Gabriela Mistral 710.
- Instalaciones deportivas (naranjo):
  - Gimnasio Municipal – Rafael Sotomayor esquina José María Caro.
  - Estadio Municipal Arturo Allao – Aguada de Dolores esquina Piloto Pardo.
- Otros (rojo):
  - Bomba de bencina COPEC – Piloto Pardo esquina Carlos Condell.

[47] Recuperado de https://www.directemar.cl/directemar/gobernaciones-maritimas/region-de-aysen el 22 de noviembre de 2021.
[48] Recuperado de https://guia-de-aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo.colegiosenchile.cl/establecimientos/cisnes-de-aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/index.htm el 18 de noviembre de 2021.
[49] Recuperado de http://iglesiadeaysen.cl/web/puerto-cisnes/ el 22 de noviembre de 2021.

Figura N° 163: Sistema de Atractores de Viajes – Seccional Puerto Cisnes



Elaboración propia en base a imagen Google Earth

2.5.3. Puerto Chacabuco

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.4. Coyhaique

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.5. Balmaceda

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.6. Villa Cerro Castillo

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.7. Puerto Río Tranquilo

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.8. Levicán

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.9. Chile Chico

Antecedentes preliminares a complementar y profundizar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.9.1. Espacio público, áreas verdes y paisajismo

Dado que Chile Chico no cuenta con un plan regulador comunal vigente, no es posible individualizar áreas sectores con destino exclusivo de "área verde", salvo que éstas se presenten algún nivel mínimo de consolidación, condición posible de constatar mediante una inspección visual en terreno. En Chile Chico, la consolidación de estas áreas verdes es dispar, variando entre áreas plenamente consolidadas, como Plaza de Armas, y otras con un nivel de consolidación básico o incipiente. Por consolidación plena se entiende la presencia conjunta de pavimentos, mobiliario urbano, arborización cuidada y otros elementos de valor simbólico-patrimonial. Por consolidación incipiente se entiende, a lo menos, la presencia de dos o más de los siguientes elementos: delimitación de áreas de tránsito de peatones respecto de áreas de plantación (sea por soleras o vallas), áreas de tránsito peatonal terminada con pavimento granular (ripio o maicillo), mobiliario básico (escaños y/o papeleros), equipamiento (juegos infantiles, máquinas de ejercicios o señalética), iluminación dedicada (de área o peatonal), y arborización. En adición, y en atención a la particular realidad geográfica de Chile Chico, el consultor estima necesario consignar tres sectores, actualmente eriazos, que no pueden acoger otros usos que no sean de área verde u otro equivalente, y/o que cuentan con un alto potencial de consolidación en el mediano plazo.

Figura N° 164: Sistema de Áreas Verdes – Chile Chico

Elaboración propia en base planimétrica Google Earth

El consultor individualiza las siguientes áreas verdes **consolidadas**:

- Plaza de Armas de Chile Chico, en la manzana comprendida por calles Manuel Rodríguez-Pedro González-Av. Bernardo O'Higgins-Balmaceda.
- Paseo Costanera, entre calles Manuel Rodríguez y Pedro González.
- El bandejón central de Avenida Bernardo O'Higgins;
- El "Paseo del Viento" del Cerro Las Banderas, en el límite poniente de la localidad.
- Área verde sin nombre, en la intersección de calles Augusto Grosse y la costanera;
- Área verde sin nombre, en la intersección de calles O'Higgins y Los Arrieros;
- Área verde sin nombre, en la vereda sur de Avenida Bernardo O'Higgins, entre calles Augusto Grosse y Belarmino Burgos.
- Área verde sin nombre, en la vereda sur de Avenida Bernardo O'Higgins, entre calles Caupolicán y Sotomayor.
- Área verde sin nombre, en la vereda oriente de calle Caupolicán, entre calles Teniente Merino y Diego Portales.
- Área verde sin nombre, en la vereda norte de calle Cantalicio Jara entre calles Luis Marchant y Santiago Erickssen
- Áreas verdes en la intersección de calles Baldomero Gallardo y Barco Andes.

El consultor individualiza las siguientes áreas verdes **no consolidadas**:

- El borde lacustre y la Playa Grande de Chile Chico, desde la calle Pedro González al oriente. Área cuenta con arbolado informal, y accesibilidad vial entre calle Caupolicán y el límite urbano de la localidad por el oriente.
- Ribera de Estero Burgos, que desemboca en Lago General Carrera, entre calles Blest Gana y Pedro Burgos. Esta área está parcialmente consolidada por frente ciegos de predios adyacentes, vialidad informal y arborización. Conforma un potencial corredor ecológico entre el lago y los cerros circundantes y una zona de protección ante eventuales crecidas.
- Cesiones de urbanizaciones en calles sin nombre en el extremo sur de la localidad.

2.5.9.2. Elementos patrimoniales y semiológicos

No existen predios o inmuebles en la localidad de Chile Chico que se encuentren protegidos en algunas de las siguientes categorías señaladas por el Consejo de Monumentos Nacionales -monumentos históricos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza, monumentos arqueológicos o monumentos paleontológicos[50]. El Consejo de Monumentos Nacionales individualiza seis Monumentos Públicos en la localidad de Chile Chico[51].

- El "**Andes**", dedicado a la comunidad de Chile Chico y comisionado por Miguel Gatica Saigg e Iván de La Rosa Barriga, con apoyo del Fondo de Fomento de la Cultura y de las Artes. Es un lanchón comisionado en 1922 y que prestó servicios en el Lago General Carrera hasta 1992. Está ubicado en la intersección de calles Bernardo O'Higgins y Lautaro, a un costado de Casa de la Cultura. Fue inaugurado en 1999, como monumento público y museo a la navegación[52].
- **Busto de Bernardo O'Higgins Riquelme**. Está ubicado en la Plaza de Armas de Chile Chico, frente a Avenida Bernardo O'Higgins, entre calles Pedro González y Balmaceda. No se cuenta con antecedentes respecto del mandante y la fecha de inauguración[53].
- **Busto del Teniente Hernán Merino Correa**, comisionado por el Rotary Club Chile Chico e inaugurado el 6 de noviembre de 1966. Está ubicado en la Plaza de Armas de Chile Chico, en la esquina de Avenida Bernardo O'Higgins y calle Pedro González[54].

[50] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos el 19 de noviembre de 2021.
[51] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos?f%5B0%5D=localizacion%3A22&f%5B1%5D=localizacion%3A311 el 19 de noviembre de 2021.
[52] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/barco-andes el 26 de noviembre de 2021.
[53] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/bernardo-ohiggins-25 el 26 de noviembre de 2021.
[54] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/hernan-merino-correa-2 el 26 de noviembre de 2021.

- **Monolito Contra-Almirante Sr. Enrique Simpson Baeza**, dedicado al prócer y comisionado por la Armada de Chile. Fue inaugurado en 1970. Está ubicado en la Plaza de Armas de Chile Chico, frente a calle Manuel Rodríguez entre Balmaceda y González[55].
- **Busto Arturo Prat Chacón**, dedicado al prócer y a los héroes de la gesta del 21 de mayo de 1879. Está ubicado en la Plaza de Armas de Chile Chico, en calle Manuel Rodríguez entre calles Balmaceda y González. No se cuenta con antecedentes respecto del mandante y la fecha de inauguración[56].
- **Busto de José Miguel Carrera**, dedicado al prócer y comisionado por el Instituto de Investigaciones Históricas "General José Miguel Carrera" y la I. Municipalidad de Chile Chico. Fue inaugurado en 1985. Está ubicado en la Plaza de Armas de Chile Chico, en la esquina de Avenida Bernardo O'Higgins y calle Balmaceda[57].

Figura N° 165: Monumento Públicos – Chile Chico

Elaboración propia sobre información del Consejo de Monumentos Nacionales en base Google Earth.

nstrumentos de planificación territorial vigentes para Chile Chico no individualizan otros elementos de valor patrimonial en el área de estudio.

[55] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/almirante-sr-enrique-m-simpson-baeza el 26 de noviembre de 2021.
[56] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/arturo-prat-chacon-6 el 26 de noviembre de 2021.
[57] Recuperado de https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-publicos/jose-miguel-carrera el 26 de noviembre de 2021.

2.5.9.3. Uso del espacio público

La localidad de Chile Chico se caracteriza por un orden urbano extenso, de baja densidad, con un centro urbano incipiente en el entorno de la Plaza de Armas y su proyección al oriente a lo largo de Avenida Bernardo O'Higgins. Se definen como potenciales atractores de viajes y público los siguientes:

- Servicios públicos
  - Edificio consistorial de la I. Municipalidad de Chile Chico, ubicado en Avenida Bernardo O'Higgins N°333, esquina de calle Alberto Blest Gana.
  - Carabineros de Chile - Tercera Comisaría de Chile Chico, ubicada en Avenida Bernardo O'Higgins N°506, esquina Lautaro.
  - Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, ubicados en Avenida Bernardo O'Higgins N°43.
  - BancoEstado, sucursal Chile Chico, ubicado en calle Pedro González N°112.
  - Ministerio Público – Fiscalía Local de Chile Chico, ubicada en Avenida Bernardo O'Higgins N°202[58].
  - Gobernación Provincial General Carrera, ubicada en Avenida Bernardo O'Higgins N°192[59].
  - Capitanía de Puerto del Lago General Carrera, ubicada en calle Manuel Rodríguez N°157[60].
  - Juzgado de Letras y Garantía de Chile Chico, ubicado en calle Manuel Rodríguez N°101[61].
  - Correos de Chile – Sucursal Chile Chico, ubicada en calle Manuel Rodríguez N°121[62].
- Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez, ubicado en calle Lautaro N°275 - polígono comprendido por calles Carrera-Caupolicán-Diego Portales-Lautaro.
- Colegios, que integran en un único complejo los siguientes[63]:
  - Escuela Pública de Chile Chico, ubicada en calle Caupolicán s/n.
  - Liceo Luisa Rabanal de Palma, ubicada en Avenida Bernardo O'Higgins N°675.
- Templos religiosos:

[58] Recuperado de http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_aysen/chilechico.jsp el 29 de noviembre de 2021.
[59] Recuperado de http://www.gobernaciongeneralcarrera.gov.cl/ el 29 de noviembre de 2021.
[60] Recuperado de https://www.directemar.cl/directemar/gobernaciones-maritimas/region-de-aysen el 29 de noviembre de 2021.
[61] Recuperado de https://inforedchile.cl/publico/chile-chico/juzgado-de-garantia/juzgado-de-letras-y-garantia-de-chile-chico/10329 el 29 de noviembre de 2021.
[62] Recuperado de https://www.correos.cl/web/guest/sucursales el 29 de noviembre de 2021.
[63] Recuperado de https://guia-de-aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo.colegiosenchile.cl/educacion-basica/chile-chico-de-aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/index.htm y de https://guia-de-aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo.colegiosenchile.cl/educacion-media/chile-chico-de-aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/index.htm el 29 de noviembre de 2021.

- Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en calle Diego Portales N°352. Fue creada en junio de 1948, con la llegada de la Orden Siervos de María a la región, y en 1995 pasó a ser administrada por el clero diocesano[64].
- Iglesia Metodista y Pentecostal de Chile – Pastorado de Chile Chico, ubicada en la vereda norte de calle Cantalicio Jara, entre calles Sergio Erickssen y Sergio Grosse.
- Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chile, ubicada en calle Diego Portales N°680, esquina Baldomero Gallardo.

- Instalaciones deportivas:
  - Estadio Municipal de Chile Chico, en la esquina de calles Diego Portales y Santiago Erickssen.
  - Multicancha s/n, en calle Augusto Grosse al llegar a Playa Grande de Chile Chico.
  - Multicancha s/n, en calle Santiago Erickssen, al sur del Estadio Municipal.
- Otros:
  - Bomba de bencina COPEC, en calle Manuel Rodríguez al llegar al Paseo Costanera (Embarcadero).

Figura N° 166: Sistema de Atractores de Viajes Chile Chico

Elaboración propia en base a imagen Google Earth

[64] Recuperado de http://iglesiadeaysen.cl/web/chile-chico/ el 29 de noviembre de 2021.

2.5.10. Bahía Jara

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.11. Puerto Guadal

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.12. Puerto Bertrand

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.5.13. Mallín Grande

A desarrollar en el contexto de la Fase 1 del Informe de Avance N°2 de la consultoría.

2.6. Planificación de la Observación de Caminos

El presente acápite se detalla la forma en que se levantará la información asociada a la tarea 9 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 de este informe. La ejecución de esta tarea tiene por objetivo establecer una comprensión precisa y verificable del estado actual de la infraestructura vial en cada una de las localidades incluidas en el estudio. Para ello se desarrollará un proceso sistemático de recopilación, revisión, verificación en terreno y análisis técnico de todos los elementos que conforman la red de transporte interurbano y su vínculo con las áreas urbanas.

El trabajo se inicia con la consolidación de antecedentes base proporcionados por las Direcciones del MOP, municipios y otras entidades, incluyendo catastros viales, estudios previos, planos as-built —cuando existan—, información geoespacial, fotografías históricas y datos de conservación. Esta revisión documental permite definir el alcance del levantamiento, identificar sectores prioritarios y reconocer brechas de información que deban ser atendidas mediante inspección directa.

Posteriormente, se realizará un levantamiento exhaustivo en terreno, apoyado en recorridos sistemáticos de cada una de las vías, accesos y tramos que conforman las zonas de estudio. Este reconocimiento incluirá registro fotográfico y videográfico georreferenciado, caracterización del estado de pavimentos, bermas, drenaje superficial, señalización vertical y demarcación vial, elementos de contención, iluminación, geometría general y condición de accesos y enlaces. Adicionalmente, se

observarán las interacciones entre flujos locales e interurbanos, presencia de tránsito pesado, maniobras conflictivas, velocidades operacionales y restricciones geométricas que afecten la operación.

El levantamiento se ejecutará mediante vehículo instrumentado con cámara 360° georreferenciada (Insta360 X4) a velocidad de operación, capturando en video el recorrido el que quedará vinculado con datos GPS a través de la utilización del control remoto y GPS de la misma cámara. Toda la secuencia será procesada y subida a una plataforma abierta tipo StreetView, para que la Inspección Fiscal y los municipios puedan navegar virtualmente la vía en cualquier momento del estudio y en el futuro.

Complementariamente se utilizará una cámara frontal, posicionada de tal manera de capturar con mayor detalle elementos de la infraestructura vial existente, los que permitirán establecer tipo de carpeta, estado de conservación, entre otros.

Parte esencial de esta tarea será evaluar la condición funcional de la red, considerando continuidad del trazado, adecuación del estándar respecto a la jerarquía de cada vía, niveles de serviciabilidad y existencia de situaciones que generen congestión, riesgos o interferencia con el desarrollo urbano. En aquellos puntos donde se identifiquen restricciones relevantes —tales como radios de giro insuficientes, pendientes excesivas, plataformas reducidas o falta de infraestructura para el tránsito peatonal— se realizará un registro y descripción detallada para su posterior análisis.

De igual forma, y como parte del recorrido se realizarán paradas en zonas de singularidades para realizar un registro manual y fotográfico de detalle, utilizando herramientas de georreferenciación como (QField/QGIS móvil) de tal forma de poder obtener información de:

- Geometría horizontal y vertical (zonas restrictivas, peraltes, pendientes, visibilidad)
- Sección transversal (ancho calzada, bermas, cunetas, franjas de dominio)
- Estado de conservación de pavimento según Manual de Carreteras 1.302.403 (IRI estimado por rugosidad visual, fisuración, ahuellamiento, pérdida de material)
- Elementos de seguridad (barreras, señalización, demarcación, hitos, tachones)
- Drenaje y obras de arte menores
- Actividad de borde y conflictos urbano-rural (viviendas, comercio, Servicios públicos, lugares de culto, sedes vecinales, paradas de bus, cruces peatonales)

Finalmente, toda la información levantada será procesada, ordenada y representada espacialmente mediante herramientas SIG, permitiendo consolidar un diagnóstico técnico que establezca con claridad las brechas físicas y operacionales de la

infraestructura vial. Este diagnóstico será la base para el análisis posterior de alternativas de solución y para orientar la evaluación de impactos y propuestas del estudio.

En el marco del Plan de Levantamiento de Información, la componente de ingeniería del estudio considera la identificación y coordinación con los principales incumbentes institucionales y territoriales vinculados a la planificación, gestión, operación y mantención de la infraestructura vial y portuaria existente en las localidades analizadas.

2.6.1. Actores relevantes

Los actores considerados como prioritarios para la componente vial, incluyendo, cuando corresponda la accesibilidad portuaria, corresponden a:

- **Direcciones Regionales del Ministerio de Obras Públicas**, en particular:
  - Dirección Regional de Vialidad de Aysén.
  - Dirección de Planeamiento, en su rol estratégico.
- **Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT)**.
- **Gobierno Regional de Aysén**, a través de sus divisiones relacionadas con infraestructura y planificación.
- **Municipalidades involucradas**, específicamente:
  - Dirección de Obras Municipales (DOM).
  - Dirección de Tránsito y Transporte Público.
  - Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA).
- **Administradores de infraestructura estratégica**, tales como accesos a puertos, aeropuertos, rampas de conectividad y pasos fronterizos, cuando corresponda. Se destaca en particular:
  - Dirección Regional de Obras Portuarias
  - Directemar – Armada de Chile. Gobernación marítima de Aysén
  - Capitanías de Puerto
  - Empresa portuaria de Chacabuco
  - Unidad de Pasos Fronterizos

- **Actores locales relevantes**, incluyendo representantes de organizaciones territoriales, cuando la información operacional o funcional de la vialidad así lo amerite.

La interacción con los actores de interés permitirá recabar antecedentes técnicos, operacionales y territoriales clave para caracterizar la infraestructura vial existente y orientar la formulación de alternativas de solución.

2.6.2. Planificación de Entrevistas

La planificación de entrevistas se realizará mediante un proceso de coordinación institucional formal, que considera:

- Envío de solicitudes de reunión mediante cartas o correos formales, respaldados por la contraparte mandante del estudio.
- Coordinación anticipada de agendas, definiendo modalidad presencial o remota según la localización y disponibilidad de los actores.
- Preparación de material técnico de apoyo, tales como esquemas de accesos viales, mapas del área de estudio y antecedentes preliminares de infraestructura, con el fin de focalizar las entrevistas en los aspectos relevantes del estudio.

Este enfoque permitirá asegurar una participación efectiva de los actores convocados y un levantamiento de información consistente con los objetivos del estudio.

Para el levantamiento de información se aplicará un **formato de entrevista semiestructurada**, diseñado específicamente para la componente de ingeniería vial, el cual permitirá homogeneizar la información recopilada y, a la vez, capturar particularidades locales.

El formato de entrevista considerará, al menos, los siguientes bloques temáticos:

- Identificación del entrevistado, institución y rol.
- Descripción general de la infraestructura vial bajo su competencia.
- Problemáticas viales relevantes (capacidad, seguridad, estado de conservación, conflictos operacionales, deficiencias advertidas).
- Identificación de puntos críticos en accesos urbanos, intersecciones y zonas de transición rural–urbana, así como zonas de accesos a infraestructura portuaria y lacustre
- Proyectos viales en ejecución, aprobados o en etapa de planificación.

- Restricciones técnicas, normativas o territoriales que condicionen futuras intervenciones.
- Observaciones y recomendaciones para el desarrollo de alternativas viales.

Las entrevistas y reuniones técnicas estarán orientadas a recopilar información clave para la caracterización vial, entre la que se incluye:

- Jerarquía y funcionalidad de la red vial existente.
- Condiciones geométricas y de capacidad de accesos urbanos e interurbanos.
- Interacción entre tránsito urbano, interurbano y transporte pesado.
- Deficiencias y conflictos de operación
- Condiciones de seguridad vial y accidentabilidad percibida.
- Restricciones de faja vial, expropiaciones potenciales y servidumbres existentes.
- Compatibilidad de la infraestructura vial con instrumentos de planificación territorial vigentes.
- Expectativas institucionales y locales respecto de mejoras de conectividad y seguridad.

2.6.3. Formato de Entrevista Semiestructurada

1. Antecedentes Generales del Entrevistado

- Nombre:
- Cargo:
- Institución / Organismo:
- Área de competencia:
- Localidad(es) asociada(s):
- Fecha de la entrevista:
- Modalidad (presencial / remota):

2. Rol Institucional y Ámbito de Competencia Vial

1. ¿Cuál es el rol de su institución en relación con la planificación, operación, mantención o fiscalización de la infraestructura vial en la localidad o sector analizado?

2. ¿Qué tramos viales, accesos urbanos, rutas interurbanas o infraestructuras estratégicas se encuentran bajo su competencia directa o indirecta?

3. Caracterización de la Infraestructura Vial Existente

3. Desde su perspectiva, ¿cómo describiría el estado actual de la infraestructura vial en los accesos y conexiones entre la red interurbana y el área urbana?
4. ¿Existen tramos o accesos que presenten déficits relevantes en términos de:
    - Capacidad
    - Geometría
    - Seguridad vial
    - Estado de conservación
    - Funcionalidad respecto del uso actual?
5. ¿Se identifican sectores donde la infraestructura vial actual no se encuentra adecuadamente adaptada al contexto urbano existente o proyectado?

4. Operación Vial y Conflictos Funcionales

6. ¿Cuáles son los principales conflictos operacionales que se observan en la interacción entre tránsito urbano, interurbano y transporte pesado?
7. ¿Existen puntos críticos recurrentes asociados a:
    - Congestión
    - Maniobras inseguras
    - Cruces conflictivos
    - Interferencias con peatones u otros modos?
8. En su experiencia, ¿cómo impacta la operación vial actual en la calidad de vida de la localidad (ruidos, seguridad, tiempos de viaje)?

5. Infraestructura Estratégica y Cambio Modal

9. ¿Cómo evalúa la conectividad vial existente hacia infraestructuras estratégicas como puertos, aeropuertos, rampas de conectividad o pasos fronterizos?
10. ¿Considera que los accesos actuales presentan restricciones para la operación eficiente del transporte de carga o pasajeros?

11. ¿Existen necesidades de accesos dedicados o segregación de flujos que debieran ser abordadas a futuro?

6. Proyectos en Ejecución, Planificados o en Estudio

12. ¿Qué proyectos viales se encuentran actualmente:

- En ejecución?
- Aprobados y sin ejecutar?
- En etapa de estudio o formulación?

13. ¿Existen iniciativas que puedan generar interferencias o sinergias con las alternativas viales que se desarrollen en este estudio?

7. Restricciones Normativas y Territoriales

14. ¿Se identifican restricciones relevantes para el desarrollo de nuevas soluciones viales, tales como:

- Limitaciones de faja vial
- Expropiaciones complejas
- Condicionantes ambientales
- Compatibilidad con instrumentos de planificación territorial?

15. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos normativos o institucionales deberían considerarse prioritariamente en el desarrollo de alternativas viales?

8. Proyección y Alternativas de Solución

16. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades de mejora en la infraestructura vial para el mediano y largo plazo?

17. ¿Visualiza alternativas como bypass, variantes, mejoras de accesos o reconfiguración de la vialidad urbana como soluciones viables?

18. ¿Qué criterios considera relevantes para priorizar futuras inversiones viales en la localidad?

9. Observaciones Finales

19. ¿Desea agregar algún antecedente adicional que considere relevante para el estudio?

20. ¿Existe información técnica, estudios previos o documentación que pueda ser facilitada para complementar el análisis?

2.6.4. Fuentes Documentales

Se contempla una revisión sistemática de fuentes documentales secundarias, orientada a recopilar y analizar antecedentes técnicos, normativos y estratégicos relevantes para la caracterización de la infraestructura vial existente y para la formulación de alternativas de solución.

La revisión documental tiene por objetivo complementar el levantamiento en terreno y las entrevistas con actores clave, permitiendo disponer de un marco de referencia consistente respecto del estado actual de la red vial, las iniciativas de inversión en curso o proyectadas y los lineamientos de planificación vigentes a escala regional, intercomunal y local.

2.6.4.1. Tipología de Fuentes Consideradas

La revisión de fuentes documentales para la componente vial considerará, entre otras, las siguientes categorías:

- **Instrumentos de planificación y políticas públicas**, tales como planes regionales de infraestructura, estrategias de desarrollo territorial, planes de movilidad y estudios sectoriales vinculados al transporte y la conectividad.
- **Estudios técnicos previos**, incluyendo estudios de tránsito, planes de gestión de tránsito y movilidad, perfiles y prefactibilidades de proyectos viales, catastros de infraestructura y diagnósticos territoriales desarrollados por organismos públicos.
- **Antecedentes del Ministerio de Obras Públicas**, en particular información proveniente de la Dirección de Vialidad, como clasificaciones funcionales de caminos, catastros viales, programas de conservación y mejoramiento, y planes de inversiones .
- **Instrumentos de planificación territorial**, tales como Planes Reguladores Comunales, Intercomunales o Seccionales, en lo relativo a trazados viales, jerarquía de la red, reservas de faja y áreas destinadas a infraestructura de transporte.
- **Normativa técnica vigente**, aplicable al diseño, operación y seguridad de la infraestructura vial, incluyendo manuales, guías y especificaciones técnicas sectoriales.

En particular se revisarán las siguientes fuentes de información:

1. Agenda MOP 3030 – Apartado Regional 2030
2. Plan de Movilidad MOP 2050 – Desarrollo de la Red Multimodal de Transporte Zona Austral
3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico
4. Plan de Mejoramiento para la Integración y Conectividad 2022-2030
5. Propuestas para programa ordenador de infraestructura para el acceso a zona portuaria y coordinación con Enlaces con Red Vial, Comisión Regional de Ciudades Puerto, Región de Aysén
6. Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana – Etapa II, Ciudad de Coyhaique, MOP DIRPLAN.
7. Análisis Requerimientos de Conectividad Internacional zonas Sur Austral, que incluye análisis de pasos fronterizos
8. Plan Nacional de Censo Vial (PNCV), zona sur año 2024
9. Acuerdo Bi Ministerial MOP – MTT acceso Pto Chacabuco
10. Convenio Programación MOP GORE 2018 – 2027
11. Perfil Proyecto Acceso Vial Pto Cisnes
12. Estudio Análisis y Desarrollo Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Chile Chico
13. Plan de Gestión de Tránsito y Movilidad de Puerto Cisnes
14. Estudio Análisis y Desarrollo de Planes de Gestión de Tránsito y Movilidad Cochrane
15. Estudio Análisis de Puntos Congestionados en las Comunas de Aysén y Coyhaique

2.6.4.2. Metodología de Revisión y Análisis

La revisión documental se desarrollará mediante un proceso sistemático que contempla:

1. Recopilación de documentos relevantes para cada localidad y su entorno de influencia.

2. Análisis crítico de los antecedentes disponibles, poniendo énfasis en su vigencia, alcance territorial y aplicabilidad al estudio.

3. Extracción de información clave relacionada con déficits de infraestructura, proyectos propuestos, restricciones normativas y condicionantes territoriales.

4. Sistematización de los antecedentes en matrices de análisis y fichas de referencia, de manera de facilitar su integración con la información levantada en terreno y en las entrevistas.

2.6.4.3. Integración con el Desarrollo posterior de Alternativas Viales

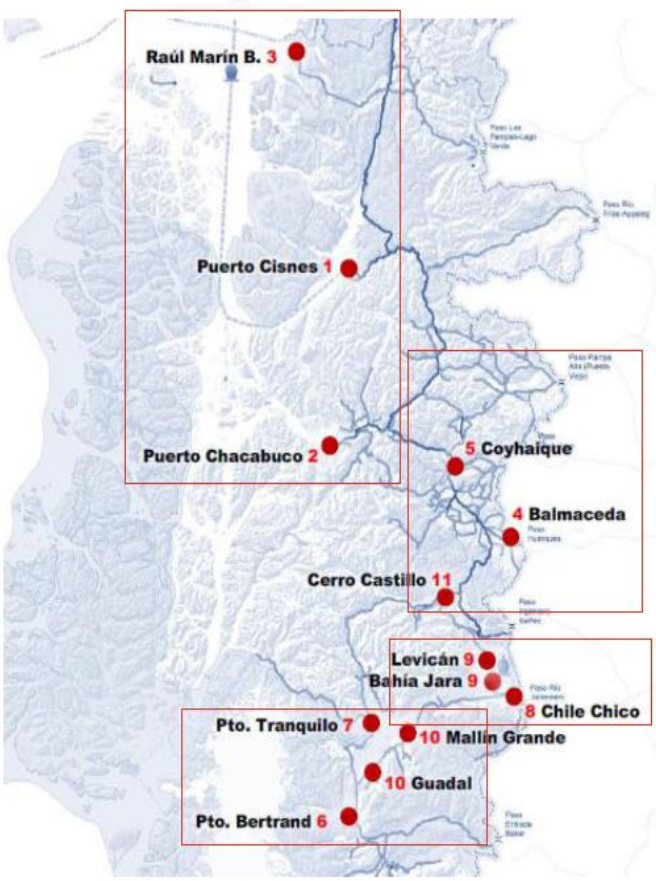
Los resultados de la revisión de fuentes documentales compondrán un insumo fundamental para:

- La caracterización de la infraestructura vial existente y su funcionalidad.
- La identificación de brechas de conectividad y puntos críticos previamente reconocidos.
- La formulación de prediseños viales técnicamente factibles y alineados con las estrategias de desarrollo territorial.

2.6.5. Programa de Observación de Caminos

Para la Observación de Caminos, que incluye el registro de la geometría vial, el tipo de infraestructura, las condiciones de operación, la presencia de elementos de seguridad y el estado general de las rutas que conectan sectores urbanos e interurbanos, se ha divido el territorio en 4 sectores como se muestra en la figura.

Figura N° 167: Sectores de trabajo para la observación de caminos



Considerando esta sectorización del territorio, se generó un programa de visitas a terreno para la observación de caminos el cual se sintetiza en la siguiente figura.

Figura N° 168: Programa de Observación de Caminos

LEVANTAMIENTO	DÍAS ENERO 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 1												
Raúl Marín Balmaceda												
Puerto Cisnes												
Puerto Chacabuco												
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 2												
Coyhaique												
Balmaceda												
Cerro Castillo												
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 3												
Puerto Tranquilo												
Puerto Bertrand												
Puerto Guadal												
Mallín Grande												
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 4												
Chile Chico												
Bahía Jara												
Levicán												

2.7. Plan de Operación de Vuelos con Dron

En este acápite se presenta el plan de levantamiento de información asociado a la tarea 10 del plan de trabajo detallado en el acápite 1.6 de este informe. Esta tarea contempla la obtención y procesamiento de información territorial y vial mediante vuelos con dron, en una longitud máxima de 20 kilómetros y una faja de máximo 40 m para la totalidad del estudio. El objetivo es disponer de un registro visual actualizado y de alta resolución que permita caracterizar el estado de la infraestructura existente, identificar restricciones geométricas, evaluar su continuidad y reconocer elementos críticos que influyen en la operación de la red de accesos.

Se debe tener presente que, según el ajuste metodológico realizado, el cual se detalla en el acápite 1.4 de este informe, la tarea 10 se realizará en la fase 6 del estudio. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo se inicia con la planificación de los vuelos, definiendo las áreas de cobertura, altitudes operacionales, rutas de vuelo y puntos de despegue y aterrizaje, en consideración a las particularidades topográficas de la región, las

condiciones climáticas predominantes y los resguardos normativos asociados a la operación de aeronaves no tripuladas. Esta etapa incluye la verificación de interferencias con edificaciones, elementos portuarios o aeroportuarios, restricciones de visibilidad y disponibilidad de espacios seguros para la operación.

Posteriormente, se ejecutarán los vuelos con dron, registrando imágenes en alta definición, georreferenciados, que permitan obtener una lectura integral de la infraestructura vial, del entorno urbano y rural, y de la interacción entre los distintos modos de transporte presentes. Las capturas se orientarán a documentar la geometría de las rutas, condiciones de pavimentos, continuidad de bermas, presencia de elementos de drenaje, señalización existente, espacios de maniobra, puntos de estrechez, cruces, interferencias con actividades urbanas y sectores donde el tránsito pesado o el flujo turístico producen impactos significativos.

Las imágenes obtenidas serán procesadas para generar ortofotos, mosaicos y modelos superficiales que permitan una lectura territorial coherente y comparable entre localidades. Este procesamiento facilitará la identificación de tramos con insuficiencia de estándar, discontinuidades de plataforma, restricciones de visibilidad, pendientes relevantes, zonas de riesgo por erosión o escurrimientos, e interacciones conflictivas entre flujos locales e interurbanos.

Como parte del análisis, los registros aéreos se integrarán a la base cartográfica del estudio, permitiendo contrastar la información levantada con la red vial oficial, las rutas funcionales, los accesos a zonas portuarias o aeroportuarias, y las áreas urbanas consolidadas o en expansión. Esta integración facilitará la detección de brechas en conectividad, inconsistencias entre el desarrollo urbano y la infraestructura existente, y condiciones que requieren ser abordadas en etapas posteriores del estudio.

Finalmente, los resultados del levantamiento con dron se sistematizarán en un repositorio visual georreferenciado para cada caso, otorgando al estudio una base gráfica robusta que respalde la formulación de alternativas y el análisis de impactos. Este registro complementa y enriquece la información levantada en terreno, asegurando una representación precisa de la situación actual de los accesos y corredores viales interurbanos en cada área de estudio.

De ser necesario, las imágenes obtenidas mediante dron serán complementadas con material proveniente de plataformas especializadas de visualización y análisis territorial, tales como Global Mapper o herramientas equivalentes, a fin de disponer de un respaldo visual adicional en sectores donde existan restricciones de vuelo o donde se requiera ampliar la cobertura.

2.8. Metodología para el Levantamiento de Antecedentes Normativos

En este acápite se describe la metodología que se utilizará para el levantamiento de los antecedentes normativos en el contexto de la tarea 11 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 del presente informe que se realizará como parte del relevamiento de antecedentes señalados en la tarea "Recolección de Datos" de los Términos de Referencia de la licitación. En este contexto se identificará y sintetizará los instrumentos de planificación territorial de escala urbana e interurbana aplicable a los casos de estudio.

Además de los instrumentos de planificación estratégica señalados en el contexto de la Tarea 7 "Levantamiento del Sistema de Actividades", la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del campo cuenta con una dispar cobertura de instrumentos de planificación territorial operativa a nivel urbano e interurbano -límites urbanos, planes reguladores comunales y seccionales. En adición, esta información en muchos casos es antigua, por lo que (1) sus indicaciones no coinciden, necesariamente, con el desarrollo reciente de la localidad regulada y (2) su elaboración no refleja los estándares actuales demandados para su diseño y definición -e.gr. estándares de riesgo y/o de definición de franjas de protección ante recursos naturales, entre otros comparables. En algunos casos, además, las direcciones de obras municipales no cuentan con copias digitalizadas de los antecedentes complementarios a estos instrumentos, en particular los antecedentes de diagnóstico empleados en su diseño y/o los estudios de riesgo o vialidad.

A manera de referencia, para la comuna de Chile Chico se observa:

- La localidad de **Chile Chico** no cuenta con un plan regulador vigente. Conforme a fuentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo[65], existiría la definición del Límite Urbano para Chile Chico vigente desde el 11 de octubre de 1955.
- Existe, igualmente, una definición de Límite Urbano para la localidad de **Puerto Bertrand** desde el 17 de enero de 1990.
- Las localidades de **Bahía Jara**, **Mallín Grande** y **Puerto Guadal** se rigen sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

La comuna cuenta con un plan regulador en formulación, bajo la etapa "Toma de razón por Contraloría General de la República". Este instrumento de planificación territorial en formulación corresponde a uno de los productos de la licitación pública "Adecuación

[65] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 25 de noviembre de 2021.

Normativa de los Planes Reguladores Comunales de Aysén, Cochrane y Chile Chico"[66]. Aunque en conversación con autoridades comunales y de la SEREMI Aysén del MINVU, es claro que este proceso ya se encuentra caducado.

Situación comparable ocurre con la comuna de Río Ibáñez, para la que sólo existe la siguiente definición:

- **Villa Cerro Castillo** está regulada por el Seccional Villa Cerro Castillo, aprobado por Resolución Afecta N°11 del 27 de septiembre de 1989, vigente desde 9 de abril de 1990[67].
- **Puerto Río Tranquilo** cuenta con Límite Urbano desde el 1 de enero de 1964[68].
- La localidad de **Levicán** se rige sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

El territorio de ambas comunas sería eventualmente normado por el "Plan Regulador Intercomunal General Carrera"[69] en formulación, bajo la etapa "Toma de razón por Contraloría General de la República"[70], aunque en conversación con autoridades comunales y de la SEREMI Aysén del MINVU, es claro que este proceso ya se encuentra caducado.

En el caso de **Puerto Chacabuco**, éste está normado por el "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco", vigente desde el 21 de junio de 2001[71]. Situación similar ocurre con la ciudad de **Coyhaique**, cuyo territorio urbano está regulado por el "Plan Regulador Comunal de Coyhaique", vigente desde el 29 de septiembre de 1997[72]. El territorio de ambas comunas sería eventualmente normado por el "Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén", el cual se encontraba en estudio a principios de 2024[73] y del cual no se cuenta con mayores antecedentes.

[66] ID Mercado Público 613-8-LP14, adjudicada a Marco Fierro Arias conforme a Resolución Exenta N°484 del 26 de agosto de 2014 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Recuperado de https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=xq8sKtqjh6ySF41YTA1Vuw== el 25 de noviembre de 2021.
[67] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1336 el 14 de noviembre de 2025.
[68] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1352 el 14 de noviembre de 2025.
[69] Corresponde a la licitación pública ID Mercado Público 613-11-LE12 (Código BIP N°20191924-0), adjudicada a Marco Fierro Arias conforme a Resolución Exenta N°487 del 18 de julio de 2012, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Recuperado de https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=0K3/9oybaUQS1VSjWOfkWA== el 25 de noviembre de 2021.
[70] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 25 de noviembre de 2021.
[71] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1328 el 14 de noviembre de 2025.
[72] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1314 el 14 de noviembre de 2025.
[73] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1341 el 14 de noviembre de 2025.

Finalmente, la comuna de Cisnes cuenta con dos instrumentos de planificación atingentes a la consultoría:

- La localidad de **Puerto Cisnes** está regulada por las indicaciones del "Plan Regulador Comunal de Puerto Cisnes", que data del 26 de noviembre de 1992 y que cuenta con una modificación del año 2013[74].
- La localidad de **Puerto Raúl Marín Balmaceda** cuenta con Límite Urbano conforme a Resolución N°9 del 19 de junio de 1991 (D.O. 16-VIII-1991) de la SEREMI Aysén del Ministerio de Vivienda [75].

Al igual que en el resto de las localidades, este territorio sería eventualmente normado por el "Plan Regulador Intercomunal Cisnes-Lago Verde" el cual, conforme a antecedentes señalados por las autoridades de la SEREMI Aysén del MINVU [76], se encontraría caducado.

En síntesis, de los 11 casos de estudio, sólo 3 cuentan con planes reguladores vigentes y 1 está regulado por un seccional, con lo cual es posible inferir la existencia de normas que articulan el territorio en base a una localización diferenciada de actividades y a la existencia eventual de una vialidad de carácter estructurante. Cuatro localidades cuentan sólo con Límite Urbano, el cual no detalla ordenamiento territorial y sólo condiciona las nuevas edificaciones, y el resto no cuenta con planificación territorial vigente. Es importante destacar, además, que todos estos instrumentos de planificación territorial cuentan con 20 años o más de antigüedad.

Con estos antecedentes, el consultor elaborará una síntesis de las temáticas atingentes a los objetivos del estudio:

- Síntesis de usos de suelo atingentes a los objetivos de la consultoría -e.gr. localización preferente o exclusiva de equipamiento urbano de transporte, de localización de actividades productivas, talleres y bodegaje, otros comparables.
- Síntesis de restricciones urbano-ambientales relevantes: zonas de riesgo por remoción de masas, inundaciones y tsunami; fajas de protección de infraestructura portuaria y aeroportuaria; fajas de protección por tendidos eléctricos, redes de gas y otros elementos de infraestructura.
- Síntesis de elementos de valor ambiental y patrimonial sujetos a algún nivel de protección -inmuebles de conservación histórica, zonas típicas, miradores, áreas verdes y otros comparables.
- Vialidad estructurante.

[74] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1331 el 14 de noviembre de 2025.
[75] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1330 el 14 de noviembre de 2025.
[76] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1339 el 14 de noviembre de 2025.

Al respecto se señala que ya existe un avance en el desarrollo de la tarea 11 del plan de trabajo, el cual deberá ser complementado cuando se desarrolle dicha tarea en el contexto de la siguiente fase del estudio. Sin perjuicio de lo anterior, resulta relevante mostrar dicho avance en el contexto del presente estudio. En este contexto, se presente a continuación un relevamiento del estado de situación de cada localidad articulada por comuna.

2.8.1. Comuna de Cisnes

Para efectos de la presente consultoría, la comuna de Cisnes incluye a dos localidades consideradas en este estudio:

- Puerto Raúl Marín Balmaceda.
- Puerto Cisnes.

El territorio de la comuna de Cisnes está normado por un plan regulador desde 1992. Este instrumento fue aprobado por Resolución N°12 Afecta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo "Aprueba Plan Regulador de Puerto Cisnes" del 24 de agosto de 1992 (D.O. 26-XI-1992)[77]. Este primer instrumento de planificación territorial normó sólo el área urbana de la localidad de Puerto Cisnes, y amplió su área de cobertura a las localidades de Puyuhuapi y La Junta por medio de la Resolución N°27 Afecta del Gobierno Regional XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo "Aprueba Plan Regulador Comunal Interurbano Puyuhuapi-La Junta" del 17 de noviembre de 1999 (D.O. 20-XII-1999)[78]. Planos detallando la normativa urbana aplicable a estas localidades puede revisarse en el sitio web de la I. Municipalidad de Cisnes[79].

Otros antecedentes complementarios para tener presente son:

- Se encuentra en proceso de elaboración el "Plan Regulador Intercomunal Cisnes-Lago Verde". Conforme a antecedentes del MINVU, este proyecto se encuentra completo, pendiente sólo la toma de razón por Contraloría General de la República [80]. No obstante, conforme a antecedentes señalados por las autoridades de la SEREMI Aysén del MINVU[81], se encontraría caducado.
- Se encuentra en proceso de elaboración una nueva versión del "Plan Regulador Comunal de Cisnes". Conforme a antecedentes del MINVU, este proyecto se

[77] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=32065 (http://bcn.cl/2tb9l) el 18 de noviembre de 2021.
[78] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=149753 (http://bcn.cl/2tbag) el 18 de noviembre de 2021.
[79] Recuperado de https://municipalidadcisnes.cl/municipalidad/planregulador el 18 de noviembre de 2021.
[80] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 19 de noviembre de 2021.
[81] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1339 el 14 de noviembre de 2025.

encuentra completo, ya se habrían realizado la exposición pública demandada por el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y en proceso de revisión y aprobación por el Concejo Municipal de Cisnes[82].

El consultor deberá revisar vigencia de estos estudios como parte de la Tarea 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos".

2.8.1.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda

La localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda cuenta con Límite Urbano conforme a Resolución N°9 del 19 de junio de 1991 (D.O. 16-VIII-1991) de la SEREMI Aysén del Ministerio de Vivienda[83].

Al igual que en el resto de las localidades de la comuna de Cisnes, este territorio sería eventualmente normado por el "Plan Regulador Intercomunal Cisnes-Lago Verde" que tendría injerencia tanto en la definición de nuevas áreas urbanas como en el trazado de la vialidad estructurante intercomunal.

2.8.1.2. Puerto Cisnes

El territorio de la ciudad de Puerto Cisnes está normado por un plan regulador desde 1992. Este instrumento de planificación territorial (IPT) se aprobó por Resolución N°12 Afecta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo "Aprueba Plan Regulador de Puerto Cisnes" del 24 de agosto de 1992 (D.O. 26-XI-1992)[84]. Con posterioridad, este IPT ha sido enmendado en dos oportunidades:

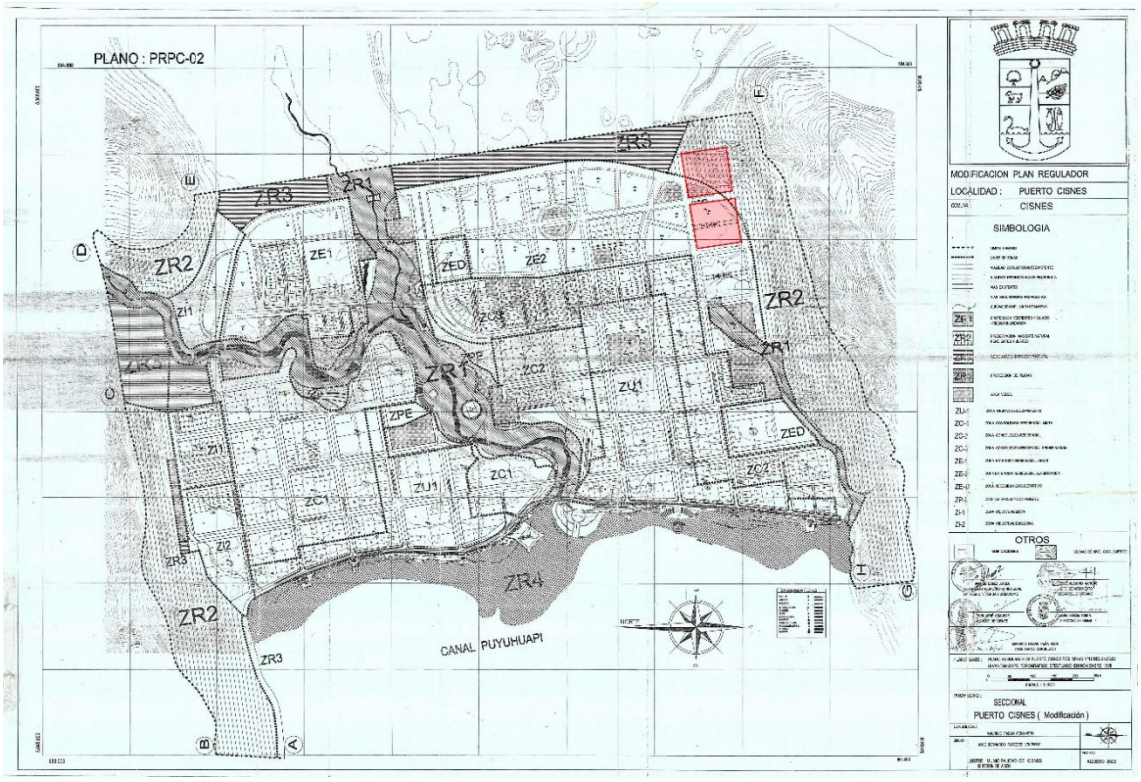
- Resolución N°26 Afecta del Gobierno Regional XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo "Aprueba seccional modificatorio de Plan Regulador de la Comuna de Cisnes" del 20 de junio de 2001 (D.O. 27-X-2001)[85].
- Decreto N°115 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo "Modifica el Plan Regulador de Puerto Cisnes en el sentido que se indica" del 3 de septiembre de 2004 (D.O. 8-XI-2004)[86].

[82] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 19 de noviembre de 2021.
[83] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1330 el 14 de noviembre de 2025.
[84] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=32065 (http://bcn.cl/2tb9l) el 18 de noviembre de 2021.
[85] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=191007 (http://bcn.cl/2tba4) el 18 de noviembre de2021.
[86] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=232155&idParte=7315958&idVersion=2004-11-08 (http://bcn.cl/2tb9y) el 18 de noviembre de 2021.

El plan regulador comunal, su plano y su ordenanza, en una versión actualizada y consolidada puede revisarse en el sitio web de la I. Municipalidad de Cisnes[87].

Al igual que en el resto de las localidades de la comuna de Cisnes, este territorio sería eventualmente normado por el “Plan Regulador Intercomunal Cisnes-Lago Verde” que tendría injerencia tanto en la definición de nuevas áreas urbanas como en el trazado de la vialidad estructurante intercomunal.

Figura N° 169: Plan Regulador Comunal de Cisnes – Seccional Puerto Cisnes



Fuente: I. Municipalidad de Cisnes

Al igual que en el resto de las localidades de la comuna de Cisnes, este territorio sería eventualmente normado por el “Plan Regulador Intercomunal Cisnes-Lago Verde” que tendría injerencia tanto en la definición de nuevas áreas urbanas como en el trazado de la vialidad estructurante intercomunal.

[87] Recuperado de https://municipalidadcisnes.cl/municipalidad/planregulador el 18 de noviembre de 2021.

2.8.2. Comuna de Aysén

La ciudad de Puerto Chacabuco se ubica en la comuna de Aysén y su área urbana está regulada, en lo atingente, por el "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco", publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de junio de 2001[88]. Este instrumento de planificación territorial fue promulgado por Resolución Afecta N°15 del Gobierno Regional XI Región del Aysén General Carlos Ibáñez del Campo del 17 de junio de 1999 (D.O. 15-XI-2000)[89], documento que, a su vez, hace referencia al Decreto Alcaldicio N°01172/1995 de la I. Municipalidad de Puerto Aysén que aprueba dicho Plan Regulador Comunal Interurbano y los acuerdos del Concejo Municipal de Puerto Aysén números 17/1995 y 178/1997 que aprueban, igualmente, este instrumento de planificación territorial. Con posterioridad, el Plan Regulador Comunal Interurbano de Puerto Aysén-Puerto Chacabuco ha sido modificado mediante los siguientes actos:

- El Decreto N°83 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo "Modifica Plan Regulador Comunal Interurbano de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco" del 22de marzo de 2002 (D.O. 20-VI-2002)[90].
- El Decreto Alcaldicio N°2582 del 21 de octubre de 2003 (D.O. 31-VIII-2004) de la I. Municipalidad de Puerto Aysén "Modifica Ordenanza Local y el Plano Regulador Interurbano Puerto Aysén – Puerto Chacabuco"[91].
- El Decreto Alcaldicio N°674 del 10 de marzo de 2004 (D.O. 31-VIII-2004) de la I. Municipalidad de Puerto Aysén "Modifica Plan Regulador Interurbano Puerto Aysén-Puerto Chacabuco"[92]
- La Resolución Afecta N°48 del Gobierno Regional XI Región del Aysén General Carlos Ibáñez del Campo, del 26 de agosto de 2004 (D.O. 31-VIII-2004) "Aprueba Modificaciones del Plan Regulador Interurbano Puerto Aysén-Puerto Chacabuco"[93] que refrenda las enmiendas señaladas en los Decretos Alcaldicios números 2582/2003 y 674/2004.

[88] Recuperado de http://bcn.cl/2p4bv o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=186699 el 5 de mayo de 2021.
[89] Recuperado de http://bcn.cl/2p4cq o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=177722 el 6 de mayo de 2021.
[90] Recuperado de http://bcn.cl/2p4cn o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=199529 el 5 de mayo de 2021.
[91] Recuperado de http://bcn.cl/2p4ch o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=229675 el 5 de mayo de 2021.
[92] Recuperado de http://bcn.cl/2p4cz o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=229674 el 5 de mayo de 2021.
[93] Recuperado de http://bcn.cl/2p4d8 o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=229659 el 5 de mayo de 2021.

- El Decreto Alcaldicio N°4531 del 26 de octubre de 2015 (D.O. 5-XI-2015) de la I. Municipalidad de Puerto Aysén "Aprueba enmiendas y demás normativas urbanísticas aplicables, de acuerdo al Plan Regulador Interurbano Puerto Aysén-Puerto Chacabuco"[94].
- El Decreto N°5366 del 27-XII-2018 (D.O. 24-V-2019) de la I. Municipalidad de Aysén "Aprueba Enmienda al Plan Regulador de Puerto Aysén-Puerto Chacabuco"[95].

No se ha identificados resoluciones del Gobierno Regional que refrenden la aprobación y validez de los decretos alcaldicios 4531/2015 y 5366/2019. No existe una versión consolidada de la Ordenanza del "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén – Puerto Chacabuco" que permita cotejar la inclusión de estas enmiendas u otras no incluidas en los registros de la Biblioteca del Congreso Nacional.

El territorio de ambas comunas sería eventualmente normado por el "Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén", el cual se encontraba en estudio a principios de 2024[96] y del cual no se cuenta con mayores antecedentes.

Será materia de la presente consultoría precisar las indicaciones de las normas señaladas en lo referido a Puerto Chacabuco, en específico, y evaluar su vigencia y pertinencia.

2.8.3. Comuna de Coyhaique

La comuna de Coyhaique norma el área urbana de la ciudad de Coyhaique por medio del "Plan Regulador Comunal de Coyhaique", vigente desde el 29 de septiembre de 1997[97]. No se identificaron normas específicas para la ciudad de Balmaceda. El territorio de ambas comunas sería eventualmente normado por el "Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén", el cual se encontraba en estudio a principios de 2024[98] y del cual no se cuenta con mayores antecedentes.

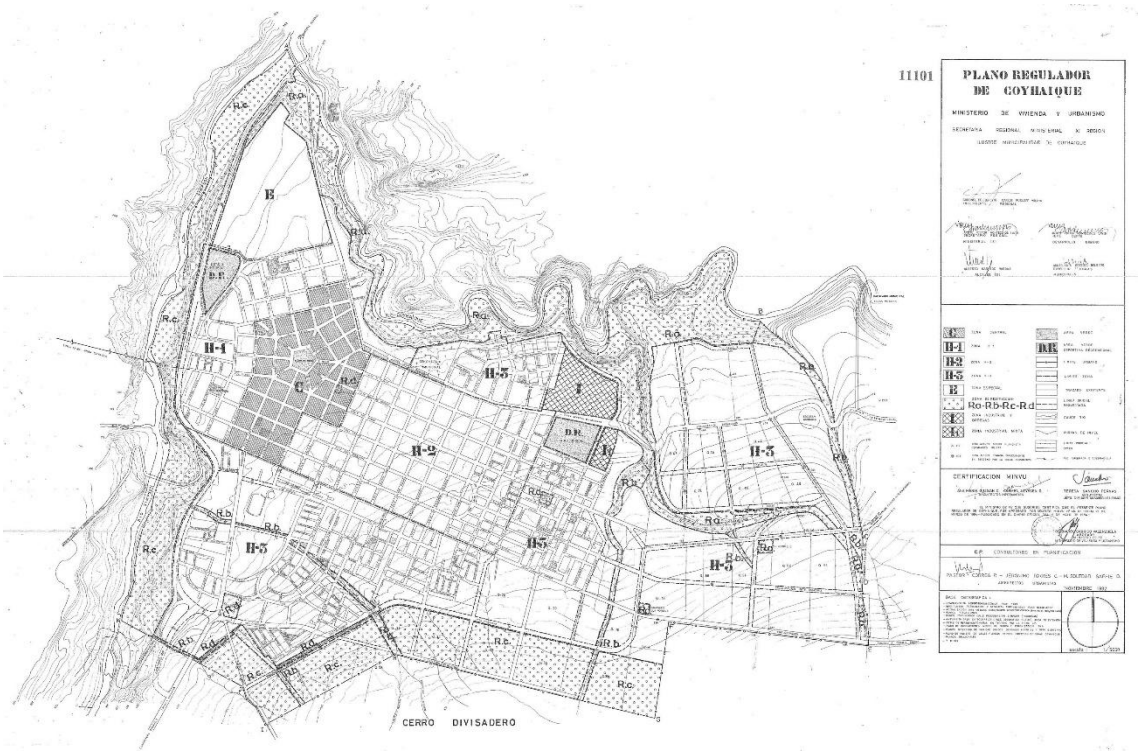
2.8.3.1. Coyhaique

El área urbana de la ciudad de Coyhaique esta normada por el "Plan Regulador Comunal de Coyhaique", vigente desde el 29 de septiembre de 1997. Será materia de la presente

[94] Recuperado de http://bcn.cl/2p4cx o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1083601&idParte=0 el 5 de mayo de 2021.
[95] Recuperado de http://bcn.cl/2p4d3 o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1131839 el 5 de mayo de 2021.
[96] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1341 el 14 de noviembre de 2025.
[97] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1314 el 14 de noviembre de 2025.
[98] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1341 el 14 de noviembre de 2025.

consultoría precisar las indicaciones de las normas señaladas en lo referido al área de intervención, en específico, y evaluar su vigencia y pertinencia.

Figura N° 170: Plan Regulador Comunal de Coyhaique – Localidad de Coyhaique



Fuente: I. Municipalidad de Coyhaique

2.8.3.2. Balmaceda

La localidad de Balmaceda se ubica en la comuna de Coyhaique. Su territorio no está normado por instrumentos de planificación territorial vigentes. En consecuencia, el ordenamiento del territorio -usos de suelo y vialidad estructurante- así como el diseño y destino de sus edificaciones se rigen sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General. Será materia de la presente consultoría verificar esta situación en particular y, de haber antecedentes nuevos, el consultor resumirá las indicaciones de las potenciales normas en lo referido al área de intervención, en específico, y evaluar su vigencia y pertinencia.

2.8.4. Comuna de Río Ibáñez

Para efectos de la presente consultoría, la comuna de Río Ibáñez incluye a las localidades de:

- Villa Cerro Castillo
- Puerto Río Tranquilo
- Levicán

No existe un plan regulador comunal vigente en la comuna. Sí existe definición de "límite urbano" para la localidad de Puerto Río Tranquilo y un "seccional" para Villa Cerro Castillo. En adición, se identificó el "Plan Regulador Intercomunal General Carrera"[99] en formulación, bajo la etapa "Toma de razón por Contraloría General de la República" [100] y que abarca el territorio de las comunas de Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez. Será materia de este estudio identificar su vigencia y estado actual de desarrollo.

2.8.4.1. Villa Cerro Castillo

La localidad de Villa Cerro Castillo está regulada por el "Seccional Villa Cerro Castillo", aprobado por Resolución Afecta N°11 del 27 de septiembre de 1989, vigente desde 9 de abril de 1990 [101]. Este instrumento de planificación territorial cuenta con dos modificaciones:

- "Modificación Plan Seccional Cerro Castillo", aprobada por D.S. MINVU N°174 del 28 de diciembre de 1995 (D.O. 29-I-1996)[102].
- "Modificación Norma Urbanística en Zona Área Verde del Plan Seccional de Villa Cerro Castillo" aprobada por Decreto Alcaldicio N°1.480 Exento de la I. Municipalidad de Río Ibáñez del 19 de julio de 2012 (D.O. 25-I-2013)[103].

[99] Corresponde a la licitación pública ID Mercado Público 613-11-LE12 (Código BIP N°20191924-0), adjudicada a Marco Fierro Arias conforme a Resolución Exenta N°487 del 18 de julio de 2012, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Recuperado de https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=0K3/9oybaUQS1VSjWOfkWA== el 25 de noviembre de 2021.
[100] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 25 de noviembre de 2021.
[101] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1336 el 14 de noviembre de 2025.
[102] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1337 el 15 de diciembre de 2025.
[103] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1338 el 15 de diciembre de 2025.

Figura N° 171: Plan Seccional Villa Cerro Castillo

Fuente: I. Municipalidad de Río Ibáñez – SEREMI Aysén MINVU – Intendencia XI Región de Aysén

2.8.4.2. Puerto Río Tranquilo

Puerto Río Tranquilo se ubica en la comuna de Río Ibáñez y cuenta con una declaración de "límite urbano" que data del 1 de enero de 1964[104]. Será materia de la presente consultoría precisar sus indicaciones y evaluar su vigencia y pertinencia.

2.8.4.3. Levicán

Levicán se ubica en la comuna de Río Ibáñez. Su territorio no está normado por instrumentos de planificación territorial vigentes. En consecuencia, el ordenamiento del territorio -usos de suelo y vialidad estructurante- así como el diseño y destino de sus edificaciones se rigen sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

[104] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1352 el 14 de noviembre de 2025.

2.8.5. Comuna de Chile Chico

Para efectos de la presente consultoría, la comuna de Chile Chico incluye a las localidades de:

- Chile Chico
- Bahía Jara
- Puerto Guadal
- Puerto Bertrand
- Mallín Grande

La comuna no cuenta, a la fecha, con un plan regulador vigente. No obstante, dos de las localidades en estudio cuentan con una definición de "límite urbano". Conforme a fuentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo[105], la comuna cuenta con un plan regulador en formulación, bajo la etapa "Toma de razón por Contraloría General de la República". Este instrumento de planificación territorial en formulación corresponde a uno de los productos de la licitación pública "Adecuación Normativa de los Planes Reguladores Comunales de Aysén, Cochrane y Chile Chico"[106], aunque en conversación con autoridades comunales y de la SEREMI Aysén del MINVU, es claro que este proceso ya se encuentra caducado. En adición, se identificó el "Plan Regulador Intercomunal General Carrera"[107] en formulación, bajo la etapa "Toma de razón por Contraloría General de la República"[108] y que abarca el territorio de las comunas de Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez. Será materia de este estudio identificar su estado actual.

2.8.5.1. Chile Chico

El territorio de la localidad está regulado por una declaración de "límite urbano" conforme al Decreto N°4.269 del Ministerio del Interior, del 27 de septiembre de 1955

[105] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 25 de noviembre de 2021.
[106] ID Mercado Público 613-8-LP14, adjudicada a Marco Fierro Arias conforme a Resolución Exenta N°484 del 26 de agosto de 2014 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Recuperado de https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=xq8sKtqjh6ySF41YTA1Vuw== el 25 de noviembre de 2021.
[107] Corresponde a la licitación pública ID Mercado Público 613-11-LE12 (Código BIP N°20191924-0), adjudicada a Marco Fierro Arias conforme a Resolución Exenta N°487 del 18 de julio de 2012, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Recuperado de https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=0K3/9oybaUQS1VSjWOfkWA== el 25 de noviembre de 2021.
[108] Recuperado de http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php el 25 de noviembre de 2021.

(D.O. 11-X-1955)[109]. Dicho decreto señala los límites de la localidad, pero no fija regulaciones al territorio mismo, el cual se rige, por descarte, por lo señalado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y en las enmiendas subsecuentes por intervenciones del SERVIU en el límite urbano señalado.

Figura N° 172: Información asociada Decreto N°4.269 /1955 del Ministerio del Interior

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

2.8.5.2. Puerto Bertrand

Puerto Bertrand se ubica en la comuna de Chile Chico. Su territorio está normado por una definición de "límite urbano" vigente desde el 17 de enero de 1990. Será materia de la presente consultoría precisar sus indicaciones y evaluar su vigencia y pertinencia.

2.8.5.3. Bahía Jara

Bahía Jara se ubica en la comuna de Chile Chico. Su territorio no está normado por instrumentos de planificación territorial vigentes. En consecuencia, el ordenamiento del territorio -usos de suelo y vialidad estructurante- así como el diseño y destino de

[109] Recuperado de https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1335 el 15 de diciembre de 2025. Se señala una modificación a este IPT, pero sin mayor precisión de contenidos en https://portalipt.minvu.cl/instrumentos/1349.

sus edificaciones se rigen sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

2.8.5.4. Mallín Grande

Mallín Grande se ubica en la comuna de Chile Chico. Su territorio no está normado por instrumentos de planificación territorial vigentes. En consecuencia, el ordenamiento del territorio -usos de suelo y vialidad estructurante- así como el diseño y destino de sus edificaciones se rigen sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

2.8.5.5. Puerto Guadal

La localidad de Puerto Guadal se ubica en la comuna de Chile Chico. Su territorio no está normado por instrumentos de planificación territorial vigentes. En consecuencia, el ordenamiento del territorio -usos de suelo y vialidad estructurante- así como el diseño y destino de sus edificaciones se rigen sólo por lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

2.9. Enfoque para la Caracterización Productiva Local y Regional

El presente acápite describe el enfoque se utilizará para levantar la información relacionada con la tarea 12 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 del presente estudio, la cual tiene por objetivo recopilar y analizar información económica en materia productiva, demográfica y logística del área de estudio. Debido a las características de la información, el análisis económico será de tipo mixto, pues incluye variables cuantitativas y cualitativas.

En específico, dentro de la información cuantitativa, se organiza en estas tres áreas:

a) Información productiva
   El estudio requiere una caracterización de las principales actividades económicas de la región y las respectivas comunas en torno a las cuales se proyectarán demandas de uso de infraestructura. Para ello, se explorarán las bases de datos de SII, patentes municipales, INE y Banco Central con el propósito de detectar ventas por rubro económico, número de empresas, empleo y valor agregado. Esta información permite describir la matriz productiva regional y acercarse a una estructura productiva municipal, sujeto a la disponibilidad y calidad de los datos recopilados a nivel comunal.

b) Información demográfica
   El estudio requiere una caracterización demográfica de la población y en particular una descripción de la estructura poblacional y proyecciones oficiales por comuna. Esta información actualmente está disponible en los datos censales de INE, y se utiliza como información basal para el estudio, y punto de partida para ejercicios de sensibilización en las etapas posteriores.
c) Información logística
   Se utiliza la información de transportes, movimientos, flujos de personas e infraestructura descritas en las tareas 6 y 7 para complementar la Caracterización Funcional del Territorio (tarea 8).

Por su parte, información cualitativa aborda las mismas dimensiones de análisis (productivo, demográfico y logístico) pero se deriva del trabajo de entrevistas y de la revisión de fuentes secundarias. En el caso de las fuentes secundarias, el principal foco del análisis es el estudio de los documentos de planificación estratégica a nivel regional y comunal: Estrategia de desarrollo regional (ERD), estrategia regional de innovación (ERI) y planes de desarrollo comunal (PLADECO). El análisis, proyecciones y propuestas de estos instrumentos se contrastará con a) las entrevistas con actores locales y b) con la información cuantitativa descrita previamente para sintetizar el análisis económico en las 3 dimensiones descritas.

Por su parte, la fase de análisis económico tiene por objetivo caracterizar y proyectar la matriz productiva a nivel regional y comunal, para desde esta proyección, identificar necesidades, requerimientos y posibilidades de inversión en infraestructura.

Esta fase de análisis recoge las particularidades de la matriz productiva regional, que se diferencia del resto del país, por la potencialidad algunos sectores productivos sobre otros, las características espaciales y geografía regional y sus características actuales. Un foco específico será la industria turística, la industria acuícola y la industria energética como núcleos productivos con potencialidades y necesidades de inversión particulares. Asimismo, el análisis recoge principios de economía espacial, en particular, la relación entre economías de escala y localización para determinadas actividades, en un contexto de una región actualmente con baja densidad poblacional y grandes distancias que dificultan la concentración productiva y la integración en un único sistema urbano-productivo.

Finalmente, los resultados se integran dentro del sistema SIG del proyecto, a nivel de análisis para las comunas que serán parte del área de estudio.

En este contexto, el enfoque para la Caracterización Productiva Local y Regional que se utilizará en el presente estudio primero toma en cuenta que la región de Aysén es la

tercera región más extensa del país en términos de superficie con 108.494,4 km2, la de menor población con 100.745 habitantes y aquella con la menor densidad poblacional con menos de 1 habitante por km2. Adicionalmente, debido a las características de su territorio es la región más aislada del país, contando en la actualidad sólo con una ruta terrestre que la conecta con el norte de Chile, pero sin conexión interna por tierra con la región de Magallanes.

Debido a estas características, el sistema productivo y la economía en general de la región es altamente dependiente de los bienes y recursos que pueda obtener del resto del país, mientras que en lo interno es una economía con una producción orientada principalmente al consumo interno y con una participación relevante de los servicios turísticos y de industrias manufactureras especializadas como la salmonicultura o la energía. Desde esta perspectiva, el sistema de comunicaciones e infraestructura regional reviste particular importancia, y su comprensión integral es necesaria para la planificación específicas de infraestructuras portuarias, aeroportuarias o de vialidad.

El objetivo del plan de relevamiento de información para el componente económico recoge la naturaleza integral del sistema pues analizará por una parte el sistema productivo regional y por otra estudia las características económicas de cada uno de los 11 hitos territoriales requeridos por el estudio.

En este contexto se consideran las siguientes actividades específicas

- Planificación de investigación cuantitativa
- Planificación de investigación cualitativa
- Descripción de mecanismos de integración económica

2.9.1. Planificación de investigación cuantitativa

Las variables de estudio cuantitativo serán actividad económica regional y comunal, con el propósito de elaborar un modelo de análisis económico-espacial del sistema productivo de Aysén. Este modelo incorpora variables de actividad económica (PIB), información de los sectores económicos de la región, información de empleo y salarios, y a partir de esta información, se proyecta el impacto del déficit de infraestructura sobre el sistema económico regional y las potenciales soluciones de conectividad e infraestructura requeridas. Se recoge información específica de tipo productiva, logística y demográfica, de acuerdo con las variables de investigación y respectivas fuentes de información descritas en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 229: Variables de Investigación

Variable	Tipo de Dato	Fuente de Información
Tránsito interurbano regional (TMDA)	Panel de datos por estación de aforo (series discontinuas)	Dirección de Vialidad (MOP)
Tránsito urbano	Estudios puntuales y aforos locales	Municipalidades / Serviu-MINVU
Población actual	Series de tiempo comunales y regionales	INE (estimaciones intercensales)
Proyecciones de población	Proyecciones 2018–2050 por comuna	INE
Alojamiento turístico	Series de tiempo (nivel regional)	INE – EMAT
Visitación a sitios de interés	Datos heterogéneos (mensual/anual)	INE, CONAF/MMA, Servicio Nacional del Patrimonio
Patentes municipales	Datos administrativos (corte transversal, posible serie anual)	Municipalidades
Actividad económica regional	PIB regional anual + cuentas nacionales	Banco Central de Chile

Fuente: Elaboración propia

El proceso de análisis cuantitativo incluirá las siguientes tareas:

- Búsqueda y recopilación de la información: En el caso de las fuentes abiertas ya disponibles ya están en conocimiento del equipo. En el caso de las fuentes públicas no disponibles directamente se gestionará directamente con las autoridades respectivas (por ejemplo, en el caso de patentes municipales) y eventualmente se solicitará mediante el sistema de trasparencia pública del Estado de Chile.
- Homologación y tratamiento de los datos: Con la información disponible, se procede a la homologación de los datos, la organización dentro un sistema medible y la corrección de errores o depuramiento de los datos estadísticamente no válidos. También en esta tarea se evalúa la pertinencia de cada variable para su integración estadística.
- Integración y elaboración de modelo: Se analizan relaciones de variables y generan mediciones parciales, con el objeto de poder elaborar un modelo de análisis económico espacial. Se evalúan modelos econométricos a partir de la información estadística disponible. En esta tarea se abordan los objetivos de la

tarea 20 del plan de trabajo y se realiza un análisis macro de la región de Aysén y cada uno de los 11 puntos que forman las áreas de estudio particulares.

Las actividades de investigación de fuentes cuantitativas tendrán una duración de 40 días a partir de la fecha de aprobación del informe 1.

2.9.2. Planificación de investigación cualitativa

El procedimiento para la investigación cualitativo se compone de revisión de información documental de instrumentos de planificación regional y comunal que tengan relación con su modelo de desarrollo, estructura productiva o inversiones proyectadas, algunos de estos documentos también se revisarán como parte de otras dimensiones del estudio, pero que en el caso particular su análisis se orienta a rescatar y analizar las directrices económicas y productivas de las comunas y la región. En particular, se revisan lo siguiente:

1. Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén 2010–2030

- Organismo: Gobierno Regional de Aysén / SUBDERE
- Año de formulación: 2010
- Horizonte: 2010–2030

2. Estrategia Regional de Innovación de Aysén 2014–2020

- Organismo: Gobierno Regional de Aysén / CONICYT (actual ANID)
- Año de formulación: 2014
- Horizonte: 2014–2020

3. Hoja de Ruta Energética – Región de Aysén (Energía 2050)

- Organismo: Ministerio de Energía
- Año de formulación: 2017
- Horizonte: hasta 2050

4. Política Energética de Aysén – Energía 2050

- Organismo: Ministerio de Energía
- Año de formulación: 2018
- Horizonte: 2018–2050

Asimismo, se revisarán los siguientes planes de desarrollo comunal (PLADECO)

5. PLADECO Comuna de Aysén 2024–2032

- Organismo: Ilustre Municipalidad de Aysén
- Año de formulación: 2024
- Horizonte: 2024–2032

6. PLADECO Comuna de Coyhaique 2024–2030

- Organismo: Ilustre Municipalidad de Coyhaique
- Año de formulación: 2024
- Horizonte: 2024–2030

7. PLADECO Comuna de Chile Chico 2023–2027

- Organismo: Ilustre Municipalidad de Chile Chico
- Año de formulación: 2023
- Horizonte: 2023–2027

8. PLADECO Comuna de Cisnes 2018–2028

- Organismo: Ilustre Municipalidad de Cisnes
- Año de formulación: 2018
- Horizonte: 2018–2028

9. PLADECO Comuna de Río Ibáñez 2018–2026

- Organismo: Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
- Año de formulación: 2019 (actualización del PLADECO)
- Horizonte: 2018–2026

10. Diagnóstico – Plan de Desarrollo Zonas Extremas (PDZE) Aysén

- Organismo: Gobierno Regional de Aysén (GORE)
- Año de formulación: 2025
- Horizonte: Instrumento diagnóstico para planificación regional

Cada uno de estos documentos, salvo la estrategia regional de innovación, se encuentran actualizados y son la referencia directa para comprender y analizar procesos territoriales, y en paralelo identificar las líneas proyectadas por cada

institución. En el caso de la estrategia regional de innovación, pese a no ser un documento actualizado, este documento es parte de un diagnóstico estratégico de escala regional para un área (la innovación) que se considera es clave para la planificación territorial.

Las dimensiones de análisis de cada documento serán las siguientes:

- Diagnóstico territorial realizado (para escala comunal o regional según el caso).
- Brechas territoriales percibidas-
- Orientaciones o líneas estratégicas en desarrollo económico establecidas.
- Definiciones sectoriales y priorización de industrias o sectores económicos.
- Gobernanza establecida y potencial de articulación efectiva.
- Presupuesto identificado y estrategia de financiamiento propuesta.

Las tareas correspondientes al análisis económico se desarrollarán en 30 días corridos a partir de la fecha de aprobación del informe 1.

Por otro lado, se desarrollarán entrevistas semiestructuradas a los actores públicos vinculados a la institucionalidad pública, con el objetivo de contrastar el análisis de instrumentos, con las capacidades y aplicación real a las políticas de desarrollo en el territorio. En concreto, se aplicarán entrevistas a perfiles según se describe en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 230: Variables de Investigación

Entidad / Unidad	Perfil entrevista
Gobierno Regional	Encargados o especialistas de División de Planificación y Desarrollo Regional y División de Fomento e Industria
SEREMI Energía Aysén	SEREMI
CORFO Aysén	Director Regional o encargado de fomento productivo
Municipalidad Aysén	SECPLAN
Municipalidad Coyhaique	SECPLAN
Municipalidad Río Ibáñez	SECPLAN
Municipalidad Chile Chico	SECPLAN
Municipalidad Cisnes	SECPLAN
SUBDERE Aysén	Unidad Regional Subdere (URS)

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, y según el caso, se entrevistarán actores relacionados a las temáticas de planificación y desarrollo económico, en la medida que se considere pertinente. Las dimensiones a indagar serán la vigencia de los resultados de cada instrumento de planificación, el diagnóstico realista sobre la viabilidad de las propuestas y un análisis

de los mecanismos de financiamiento de inversión pública disponible. Se presenta pauta de entrevista con estos actores en el acápite 2.1 de este informe. Posteriormente, la sistematización de las entrevistas se realizará mediante análisis categorial y contraste con análisis de la documentación previa.

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso puntual del análisis económico, se cuenta con la siguiente pauta

2.9.2.1. Preguntas base para todos los perfiles de entrevista

1. Brechas territoriales percibidas

(caracterización, consistencia con diagnósticos y prioridades locales)

1. ¿Cuáles considera que son hoy las principales brechas territoriales que afectan el desarrollo económico de la región/comuna?
2. Desde su experiencia, ¿estas brechas coinciden con los diagnósticos que manejan en su institución?
3. ¿Qué brechas considera más críticas en infraestructura de transporte, logística, energía o servicios habilitantes?
4. ¿Qué cambios o tendencias recientes han agravado o reducido estas brechas desde el momento de cierre del estudio**?**

2. Pertinencia y viabilidad estratégica

(viabilidad de las definiciones sectoriales)

1. Según su institución, ¿cuáles son los sectores productivos estratégicos para el desarrollo económico regional/comunal?
2. ¿Considera que la priorización actual de sectores (turismo, acuicultura, energía, logística, agricultura, etc.) sigue siendo válida? o ¿Qué sectores emergentes deberían incorporarse?, ¿Cuál es el nivel de madurez real de estos sectores para absorber inversión en infraestructura?
3. ¿Qué barreras institucionales, normativas o económicas limitan el desarrollo de estos sectores?

3. Gobernanza, presupuesto y articulación institucional

(viabilidad financiera e insttiucional)

1. ¿Qué mecanismos faltan para mejorar la articulación regional–comunal–sectorial según lo que proponen sus instrumentos planificación?
2. Desde su experiencia, ¿qué actores visualiza que tomarán más importancia en la planificación del territorio en los próximos 10 años?

3. ¿Cómo evalúa la disponibilidad actual de recursos públicos para infraestructura y desarrollo productivo en su territorio?
4. ¿Qué instrumentos o fondos consideran viables de gestionar para avanzar en iniciativas concretas de proyectos (FNDR, FRIL, PMU, CORFO, MOP, otros)?
5. ¿Qué nivel de cofinanciamiento, alianzas público-privadas o concesiones consideran viables en la región/comuna?

4. Cierre

1. ¿Qué recomendaciones daría para mejorar la planificación e inversión en infraestructura en Aysén?
2. ¿Qué actores recomienda entrevistar adicionalmente?
3. ¿Desea recibir los resultados del estudio?

2.9.2.2. Resultado del análisis cualitativo

El resultado del análisis cualitativo finaliza en una serie de matrices de interpretación territorial, que permiten comparar la consistencia entre municipios, GORE, servicios sectoriales y la evidencia estadística. Este ejercicio se realiza tanto para los 5 municipios (y sus respectivos hitos de estudio) como también a nivel macro del sistema regional analizado.

El procedimiento para entrevistas se realizará durante el mes de Enero de 2026, y requiere el análisis previo de la documentación estratégica regional, descrita. Asimismo, el procesamiento de la información se realizará durante el mes de Febrero de 2026, con el objetivo de elaborar el modelo de análisis territorial según se indica en la sección posterior.

2.9.3. Descripción de mecanismos de integración económica

El procedimiento analítico para integración de información cuantitativa y cualitativa utiliza técnicas ponderadas, tales como:

- Matching cualitativo-cuantitativo: cada brecha detectada en entrevistas se contrasta con un indicador observable resultante del análisis cuantitativo previo.
- Matrices de consistencia territorial: permite identificar localidades donde las percepciones institucionales contradicen o confirman los datos estadísticos.
- Ajuste de parámetros del modelo: las entrevistas ayudan a corregir supuestos de variables no observables (ej.: informalidad productiva, congestión no registrada, restricciones operativas locales).

El procedimiento de integración se realizará comparando la información para cada uno del os 11 hitos territoriales del estudio, luego para cada una de las 5 comunas, y finalmente para la región como un sistema. El modelo económico-espacial se estructura en torno a cuatro componentes:

a) Estructura económica territorial

- Distribución espacial de la actividad económica (PIB regional + proxies comunales).
- Encadenamientos productivos y servicios logísticos.
- Dependencia externa y flujos interregionales.

b) Movilidad, accesibilidad y costos logísticos

- Análisis espacial de tiempos de viaje, conectividad física y energética.
- Identificación de cuellos de botella.
- Relación entre deficiencias de infraestructura y costos económicos marginales.

c) Dinámica demográfica y demanda futura por infraestructura

- Proyecciones poblacionales por localidad (INE 2018–2050).
- Índices de presión sobre infraestructura urbana y rural.
- Estacionalidad económica (turismo, servicios, producción).

d) Evaluación de restricciones institucionales y financieras

- Priorizaciones sectoriales.
- Mecanismos de financiación articulada.
- Compatibilidad territorial y regulatoria.

Los resultados de este procedimiento corresponderán a la tarea 27 del plan de trabajo del estudio y se realizarán una vez finalizado los análisis parciales. Se estima que esta actividad se realice entre la semana final de Febrero y la primera semana de marzo de 2026.

2.10. Metodología para el Análisis Ambiental Preliminar del Territorio

Este acápite describe la metodología a utilizar para levantar la información de la tarea 13 del plan de trabajo presentado en el acápite 1.6 del presente informe. En este contexto, a continuación se presenta el plan de trabajo que será desarrollado para realizar el análisis ambiental preliminar de cada una de las zonas a estudiar, considerando los principales componentes ambientales existentes en dichas zonas y la manera de levantar la información necesaria para los componentes ambientales presentes en cada zona de estudio cuya delimitación se presenta en el acápite 1.5 del presente informe.

Para elaborar la caracterización ambiental preliminar, se elaborará la siguiente secuencia de actividades.

2.10.1. Recopilación de información y trabajo inicial de gabinete

El objetivo de esta actividad corresponde a obtener la base cartográfica a utilizar para presentar la información, la línea base bibliográfica para cada una de las localidades en estudio, y diseñar la campaña de terreno.

2.10.1.1. Información Cartográfica

Como base general se recopilará la cartografía regular IGM escala 1:50.000, de manera de disponer de información general para representar las zonas que se encuentran en estudio.

Para disponer de información más específica de las localidades, se obtendrán imágenes provenientes de Google satellite, disponibles en los recursos libres de Qgis, en escalas variables en función de la superficie de las localidades en estudio, no siendo mayor a 1:5.000.

Como fuente de información cartográfica para los diferentes componentes ambientales, se consideran los datos contenidos en www.ide.cl; https://simbio.mma.gob.cl/; www.conaf.cl; www.ine.cl; municipalidades y otras instituciones que dispongan de información geográfica que sea de utilidad para el presente estudio.

2.10.1.2. Información del Medio Físico

La recopilación de información para los componentes ambientales del medio físico considera las siguientes fuentes de información.

- Clima y Meteorología

En primer término, se determinarán los diferentes tipos de climas que se asocian a las zonas en estudio, de acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger, y a información existente sobre los distritos agroclimáticos para la región.

Se realizará una recopilación de series históricas de estaciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la Dirección General de Aguas (DGA) o de otras instituciones que dispongan de datos para las zonas en estudio, de manera de analizar la información de precipitación y temperaturas en cada zona en estudio.

- Geología y geomorfología

La fuente general de información para estos componentes provendrá de SERNAGEOMIN y su página ww.sernageomin.cl, desde donde se rescatará la información de geología básica atingente a las zonas en estudio.

- Hidrografía

Se identificarán los cursos de agua existentes en cada una de las zonas en estudio en base a información proveniente de la cartografía 1:50.000, complementada con una fotointerpretación a realizar sobre el mosaico de imágenes de cada localidad, generado en la actividad anterior.

Para los principales cursos y cuerpos de agua existentes en cada localidad, se realizará una búsqueda de información que permita identificar la existencia de datos de caudales que se puedan asociar a dichos cursos de agua.

- Riesgos naturales

Se recopilará la información disponible de los estudios de riesgos naturales contenidos en los Planos Reguladores Comunales, en los informes comunales elaborados por CIREN, y en otros organismos que dispongan de información.

2.10.1.3. Información del Medio Biótico

La recopilación de información para los componentes ambientales del medio biótico considera las siguientes fuentes de información.

- Flora y vegetación terrestre

Se recopilará la información general proveniente del Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994), y de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

Dichos antecedentes serán complementados por el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, elaborado por CONAF y actualizado a 2020 para la región de Aysén.

Se recopilarán también las bases de datos del Inventario Nacional de Especies (Ministerio del Medio Ambiente) para identificar especies en categoría de conservación (RCE).

Para las zonas en estudio, se verificará la existencia de estudios o declaraciones de impacto ambiental disponibles en el SEIA, que puedan entregar información relevante para la caracterización del componente.

Sobre los mosaicos de imágenes satelitales generados para cada localidad, se realizará una fotointerpretación preliminar, determinando unidades homogéneas de vegetación en función de color y textura, para la posterior captura de datos en terreno.

- Fauna terrestre

Se revisará la información bibliográfica correspondiente a la distribución de especies de fauna terrestre asociadas a los ambientes vegetacionales existentes en cada una de las zonas en estudio, y se revisarán las bases de datos del Inventario Nacional de Especies (Ministerio del Medio Ambiente) para identificar especies en categoría de conservación (RCE).

Para las zonas en estudio, se verificará la existencia de estudios o declaraciones de impacto ambiental disponibles en el SEIA, que puedan entregar información relevante para la caracterización del componente.

- Áreas Protegidas y Biodiversidad

La información relacionada con las áreas protegidas y biodiversidad se obtendrá de https://simbio.mma.gob.cl/, y será complementada con declaratorias de Humedales mediante actos administrativos y aquellos que forman parte del Inventario Nacional de Humedales, sin necesariamente formar parte de una declaratoria oficial de protección.

Así también, se consideran las declaratorias que puedan emanar de otros organismos público/privados que definan sitios o formaciones naturales cuya conservación sea de interés para la ciencia o el Estado. También se considerarán otros tipos de categorías de conservación como los humedales RAMSAR, ya sea existentes o en proceso de ingresar en esa categoría.

2.10.1.4. Información del Medio Humano

La recopilación de información del medio humano y construido se realizará en coordinación con las tareas señaladas en los puntos 2.5, 2.6, 2.9 y 2.10 del presente informe.

- Sitios de Interés Turístico

La información de los sitios de interés turístico asociado a cada una de las localidades en estudio se obtendrá de instituciones como SERNATUR y las municipalidades correspondientes a las distintas zonas en estudio. Esta recopilación se realizará de

manera coordinada con las actividades asociadas a la tarea señalada en el capítulo 2.6 del presente informe.

- Población y Asentamientos

La información de los humanos localizados en cada una de las zonas en estudio será recopilada del INE, y complementada con información proveniente de las municipalidades. Esta recopilación se realizará de manera coordinada con la tarea presentada en el acápite 2.5 del presente informe.

- Instrumentos de Planificación Territorial

Esta actividad se señala en la descripción del acápite 2.9 del presente informe.

- Uso Actual del Suelo

Esta actividad se realizará coordinadamente con el punto 2.6 precedente.

Para las zonas rurales que forman parte de las localidades en estudio, se realizará una fotointerpretación sobre los mosaicos de imágenes satelitales elaborados en cada localidad, en función de la presencia de construcciones y otros elementos que sean identificables en la imagen.

- Aspectos Socioculturales

Esta actividad será desarrollada de manera coordinada con las tareas 2.5 y 2.6 precedentes.

- Patrimonio Histórico y Cultural

Esta actividad será desarrollada de manera coordinada con los puntos 2.5 y 2.6 precedentes.

2.10.2. Levantamiento de información en terreno

2.10.2.1. Calidad del Aire y ruidos

En base a la información de gabinete obtenida en las tareas anteriores, durante el recorrido de terreno se identificarán las fuentes generadoras de emisiones de ruido y contaminantes atmosféricos presentes en las zonas de estudio, las que serán localizadas mediante GPS navegadores.

Las zonas sensibles serán determinadas en función de la localización de población y equipamiento en las zonas en estudio, las que serán localizadas mediante GPS navegadores.

En caso de detectarse la presencia de áreas de sensibilidad ambiental por fauna (áreas de nidificación) o la presencia de zonas productivas que podrían verse afectadas por las emisiones de material particulado (cultivos, plantaciones, etc.), éstas serán localizadas también mediante GPS navegadores.

2.10.2.2. Geomorfología

Se desarrollará una descripción geomorfológica de cada una de las zonas en estudio, mediante la identificación de microformas en terreno, la que será representada sobre los mosaicos de imágenes satelitales generados para cada localidad.

2.10.2.3. Hidrografía

Mediante el recorrido en terreno, se realizará una descripción de la totalidad de los cursos y cuerpos de agua que se encuentren en las zonas de estudio. Se identificará también la presencia de suelos saturados que puedan indicar la presencia de napas freáticas próximas a la superficie.

Esta información será presentada sobre el mosaico de imágenes preparado previamente en gabinete.

2.10.2.4. Riesgos naturales

El recorrido de terreno permitirá identificar la presencia de sectores en los que se observen condiciones asociadas a fenómenos morfodinámicos recientes (procesos de remoción de masas, erosión, zonas anegables), e hidrográficos (áreas de inundación) dentro de las zonas de estudio. Dichos sectores serán identificado sobre los mosaicos generados sobre cada localidad, o mediante GPS navegadores.

2.10.2.5. Paisaje

En terreno se desarrollará un inventario de paisaje en cada una de las zonas en estudio, que incluirá los elementos paisajísticos perceptibles desde ésta y los puntos de observación "claves" cercanos al proyecto (cerros, otros caminos, miradores), además de los elementos visuales de interés ubicados en el paisaje lejano.

2.10.2.6. Flora y Vegetación Terrestre

Mediante recorridos de terreno en cada una de las zonas en estudio, se realizará una caracterización de cada una de las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) identificadas en la fotointerpretación, determinando las especies predominantes y las características de cada unidad en función del siguiente cuadro.

Cuadro N° 231: Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV)

1.- Áreas urbanas			
2.- Terrenos agrícolas			
3.- Praderas y matorrales	3.1 Praderas		
	3.2 Matorral- pradera		
	3.3 Matorrales		
	3.4 Matorrales arborescentes		
	3.5 Matorral con suculentas		
	3.6 Formación de suculentas		
4.- Bosques	4.1 Plantaciones		
	4.2 Bosque nativo	4.2.1 Bosque adulto	4.2.1.1 Denso
			4.2.1.2 Semidenso
			4.2.1.3 Abierto
		4.2.2 Renovales	4.2.2.1 Denso
			4.2.2.2 Semidenso
			4.2.2.3 Abierto
		4.2.3 Bosque adulto/renoval	4.2.3.1 Denso
			4.2.3.2 Semidenso
			4.2.3.3 Abierto
		4.2.4 Bosques achaparrados	
	4.3 Bosques mixtos		
5.- Humedales			
6.- Áreas sin vegetación			
7.- Nieves y glaciares			
8.- Cuerpos de agua			
9.- Áreas no reconocidas			

2.10.2.7. Fauna Terrestre

El levantamiento de terreno para este componente se realizará mediante consultas a residentes en las localidades en estudio, y eventuales avistamientos realizados por el consultor.

2.10.2.8. Sitios de Interés Turístico

Se desarrollará un inventario de las condiciones turísticas de cada una de las zonas de estudio, mediante la identificación de los productos y destinos turísticos asociados a cada una de ellas.

2.10.2.9. Población y Asentamientos

La presencia de asentamientos humanos localizados en cada una de las zonas en estudio será verificada mediante recorridos de terreno, incluyendo también la existencia de ocupaciones ilegales de terrenos que pudieran afectar en desarrollo de proyectos. Los asentamientos serán localizados mediante GPS navegadores.

2.10.2.10. Uso Actual del Suelo

Esta tarea será complementaria con lo presentado en el acápite 2.5, y se centrará principalmente en las áreas rurales de las localidades en estudio. El levantamiento en terreno se basará en las imágenes satelitales de cada zona en estudio, especificando los usos de suelo presentes a nivel de predio y construcciones. Para la confección de las bases de datos asociadas al uso del suelo, se generarán fichas de terreno, en la cuales se registrarán las características del predio y las construcciones (uso de suelo, tipo de vivienda, servicios, estructuras, etc.) que sean identificadas en el AID del proyecto.

El levantamiento del uso actual del suelo se realizará distinguiendo y clasificando a lo menos los siguientes usos: residencial, agrícola, turístico, recreativo, ganadero, forestal, industrial, áreas de protección ambiental o patrimonial y sitios eriazos.

La caracterización se efectuará conforme a las definiciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y en el caso en que existan antecedentes que lo ameriten, se recogerá información respecto a las posibles concesiones mineras que puedan verse afectadas por la ejecución del proyecto.

2.10.2.11. Aspectos Socioculturales

El levantamiento de terreno permitirá identificar los principales sitios de importancia presentes en cada una de las zonas en estudio, dentro de los que se pueden mencionar cementerios, animitas, lugares de celebración religiosa o tradicional, etc., los que serán localizados mediante GPS navegadores.

2.10.2.12. Patrimonio Histórico y Cultural

Se identificará y describirá la existencia de monumentos nacionales (arqueológicos, paleontológicos, históricos, públicos, zonas típicas y santuarios de la naturaleza) y en general, cualquier sitio o elemento de valor arquitectónico, histórico y/o de significación cultural presente en cada una de las zonas de estudio. Toda esta información será mediante levantamiento de terreno y localizada con el uso de navegadores GPS.

2.10.3. Trabajo de gabinete y síntesis de información

Toda la información recopilada mediante el trabajo inicial de gabinete, y la posteriormente levantada en terreno para los diferentes componentes ambientales en cada una de las zonas en estudio, será incorporada en cartografía temática mediante la generación de archivos SHP, con sus correspondientes bases de datos.

Los resultados de la caracterización ambiental mediante una cartografía de síntesis para cada una de las zonas en estudio, que incorporará los aspectos más relevantes de cada componente ambiental que hayan sido recogidos para incorporar en el informe, tanto a partir de fuentes bibliográficas como de levantamientos de terreno.

Para ello se generarán, además de la cartografía específica desarrollada para cada componente ambiental, 4 cartas temáticas (Medio Físico, Medio Biótico, Medio Humano y construido), con los contenidos más relevantes obtenidos de la caracterización ambiental.

Cada carta temática contendrá como base los antecedentes referidos a la escala utilizada, coordenadas, toponimia, norte, curvas de nivel, cotas, ubicación del trazado y kilometraje del trazado en estudio. La cartografía generada será entregada en formato digital en la forma de proyectos de Arcgis.

2.10.4. Síntesis de Información

A modo de síntesis, se representarán los resultados de la caracterización ambiental mediante una cartografía de síntesis para cada una de las zonas en estudio, que incorporará los aspectos más relevantes de cada componente ambiental que hayan sido recogidos para incorporar en el informe, tanto a partir de fuentes bibliográficas como de levantamientos de terreno.

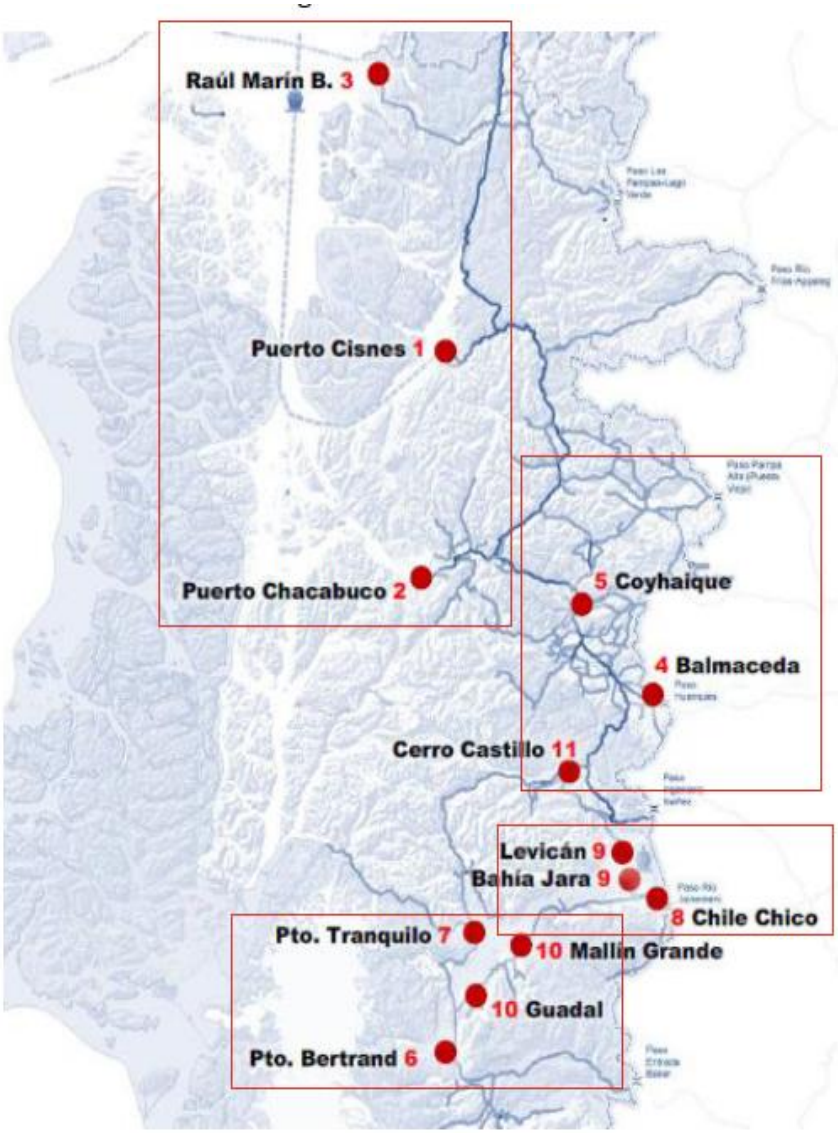
Para ello se generarán, además de la cartografía específica desarrollada para cada componente ambiental, 4 cartas temáticas (Medio Físico, Medio Biótico, Medio Humano y construido), con los contenidos más relevantes obtenidos de la caracterización ambiental.

Cada carta temática contendrá como base los antecedentes referidos a la escala utilizada, coordenadas, toponimia, norte, curvas de nivel, cotas, ubicación del trazado y kilometraje del trazado en estudio. La cartografía generada será entregada en formato digital en la forma de proyectos en ambiente SIG.

2.10.5. Programación de los trabajos de la fase 1 del estudio

Para la programación de los trabajos de la fase 1 se ha sectorizado el territorio en cuatro sectores como se ilustra en la siguiente figura.

Figura N° 173: Sectorización para Levantamiento Ambiental



A partir de esta sectorización se ha planteado un cronograma de actividades por mes que se expone a continuación en las siguientes figuras.

Figura N° 174: Programa de Levantamiento Ambiental – Diciembre

LEVANTAMIENTO	DÍAS ENERO 2026																						
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRABAJO DE GABINETE PRE-TERRENO																							
Selección y ajuste de cartografía base																							
Recopilación de información																							
Captura de imágenes base																							
Raúl Marín Balmaceda																							
Puerto Cisnes																							
Puerto Chacabuco																							
Coyhaique																							
Balmaceda																							
Cerro Castillo																							
Puerto Tranquilo																							
Puerto Bertrand																							
Puerto Guadal																							
Mallín Grande																							
Chile Chico																							
Bahía Jara																							
Levicán																							
Fotointerpretación preliminar sectores 1 y 2																							
Fotointerpretación preliminar sectores 3 y 4																							
Revisión de infromación recopilada																							

Figura N° 175: Programa de Levantamiento Ambiental – Enero

LEVANTAMIENTO	DÍAS ENERO 2026																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRABAJO DE GABINETE PRE-TERRENO																															
Captura de imágenes base																															
Chile Chico																															
Bahía Jara																															
Levicán																															
Revisión de información preliminar																															
Fotointerpretación preliminar sectores 1 y 2																															
Fotointerpretación preliminar sectores 3 y 4																															
Revisión de infromación recopilada																															
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 1																															
Raúl Marín Balmaceda																															
Puerto Cisnes																															
Puerto Chacabuco																															
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 2																															
Coyhaique																															
Balmaceda																															
Cerro Castillo																															
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 3																															
Puerto Tranquilo																															
Puerto Bertrand																															
Puerto Guadal																															
Mallín Grande																															
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 4																															
Chile Chico																															
Bahía Jara																															
Levicán																															

Figura N° 176: Programa de Levantamiento Ambiental – Febrero

LEVANTAMIENTO	DÍAS FEBRERO 2026																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
TRABAJO DE GABINETE PRE-TERRENO																												
Fotointerpretación preliminar sectores 1 y 2																												
Fotointerpretación preliminar sectores 3 y 4																												
Revisión de infromación recopilada																												
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 3																												
Puerto Tranquilo																												
Puerto Bertrand																												
Puerto Guadal																												
Mallín Grande																												
LEVANTAMIENTO CATASTRAL SECTOR 4																												
Chile Chico																												
Bahía Jara																												
Levicán																												
TRABAJO DE GABINETE POST-TERRENO																												
Generación de coberturas SIG																												
Análisis de información																												
Preparación de informe																												
Preparación de cartografía																												

TAREA 3. Generación del Formato Unificado de Registro y Almacenamiento

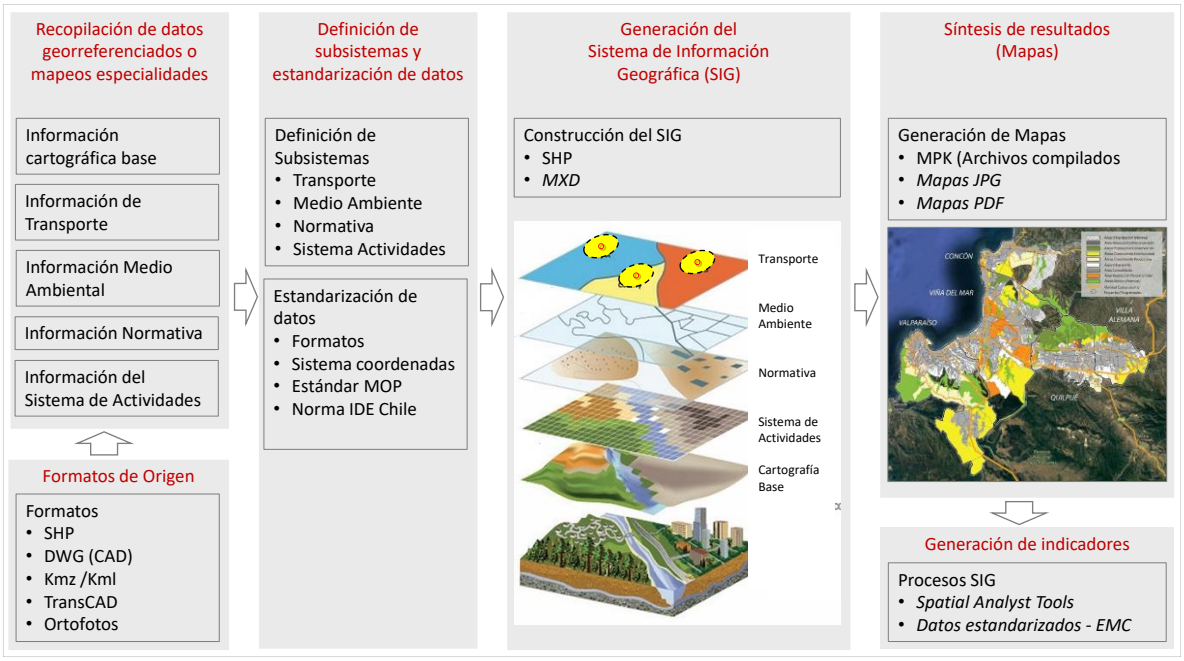
Esta tarea tiene como finalidad definir la base geográfica y la estandarización de información que cada especialidad recopile o catastre.

En lo fundamental esto se relaciona con la elaboración del SIG (Tarea 14 del plan de trabajo) específicamente en lo referente a la definición de los parámetros cartográficos a considerar como son sistema de coordenadas, datum, entre otros, así como la estructura para ordenar y almacenar la información y, en definitiva, consolidar un Sistema de Información Geográfica que además permita generar mapas de los distintos componentes, así como indicadores e información síntesis.

3.1. Recopilación de Datos y Construcción del SIG

Este SIG se va completando conforme avance el estudio, para efectos de orden se ha estructura en diferentes etapas que si bien no son siempre secuenciales permite visualizar y ordenar el proceso de construcción del sistema tal como se representa en la siguiente figura.

Figura N° 177: Etapas de la recopilación de datos y construcción del SIG



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la anterior figura, la construcción del SIG se inicia con la recopilación de datos georreferenciados de distintas fuentes oficiales y el levantamiento de datos de cada especialidad en terreno como puede ser catastros o mediciones.

Estos datos corresponden a

- Información Cartográfica Base
- Información de Transporte
- Información Medio Ambiental
- Información Normativa
- Información del Sistema de Actividades

Caba señalar que en una primera instancia estos datos son recopilados y almacenados en su formato de origen, es decir con la estructura de la fuente de origen o el formato definido por cada especialidad según sus requerimientos, el cual puede ser:

- *.shp
- *.dwg (CAD)
- *.kmz / *.kml
- *.Gpx
- *.Geo TIFF
- *.map / *.dbd

Luego, una segunda fase comprende por una parte en la definición de subsistemas de acuerdo con las especialidades y objetivos del estudio, en este sentido se han definido 4 subsistemas para el registro de datos y construcción del SIG además de otras tres unidades o carpetas con la cartografía base, mapas e indicadores, completando 7 unidades o carpetas, estas son las siguientes.

- Cartografía Base
- Indicadores
- Mapas
- Medio Ambiente
- Normativa
- Sistema Actividades
- Transporte

Cada subsistema o carpeta contendrá los datos originales a partir de lo cual se generan los datos estandarizados.

En la práctica estos subsistemas corresponden a carpetas con subcarpetas de datos según el orden y requerimientos propios de cada especialidad. Las subcarpetas serán definidas conforme avance la recopilación de información.

Respecto de la cartografía base, esta contiene la recopilación o generación de datos georreferenciados usados como base (ej. Cartografía base Censal, Red Vial MOP), Ortofotos entre otros.

En segundo término, esta fase comprende la conversión de todos los antecedentes recopilados o catastrados al formato de ArcGis (*.shp), junto con la estandarización del sistema de coordenadas (preliminarmente WGS84 UTM 18 Sur)[110] y la estandarización al formato y meta data utilizada por el MOP (Normativa para Base de Datos IDEMOP)[111].

Junto con lo anterior se tendrán en cuenta los Antecedentes Técnicos para el Componente de Sistema de Información Geográfica preparado por el Departamento de Territorio Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas.

Con todo lo anterior es posible consolidar el SIG en donde existe concordancia geográfica y de estándares, es decir un set de datos en un sistema unificado en cuanto a parámetros cartográficos consistentes con los requerimientos del SIG de manera de facilitar las posteriores construcciones de mapas (en la carpeta del mismo nombre) es decir salidas temáticas en los formatos *.mpk, *.jpg y *pdf.

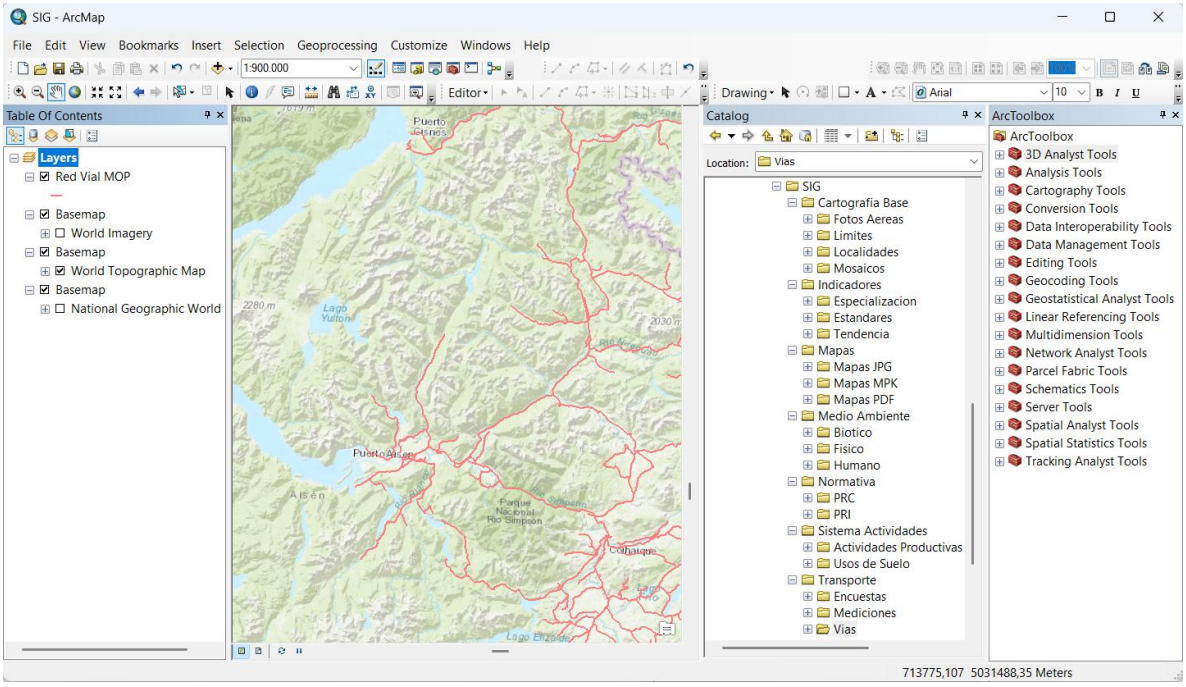
Por último, la una unidad o carpeta llamada indicadores corresponde a un subproducto de la construcción del SIG derivado de procesos que serán construidos con las herramientas de análisis incorporadas en el software utilizado (ArcGIS)[112] según se requiera, como pueden ser algunos indicadores estandarizados para el análisis multicriterio.

3.2. Estructura de Carpetas del SIG

En la práctica todo lo anterior se estructura en carpetas y subcarpetas que contienen los datos en el formato de origen y la información procesada en la plataforma ArcGis generando datos estandarizados en formato *.shp además de formatos ráster (Geo TIFF) para el caso de mosaicos o fotos aéreas.

[110] Spatialreference 2025. En: https://spatialreference.org/ref/epsg/32718/
[111] Se intentará lograr la mayor consistencia posible con el estándar MOP y la norma IDEMOP a excepción de los datos que de origen utilicen otro estándar o estructura o en los casos de datos levantados directamente en terreno que por su origen (software utilizado) o naturaleza requieren una estructura especial.
[112] Específicamente se utilizará ArcGIS Pro en su versión 10.4.1. Sin embargo los archivos de proyectos también serán guardados en la versión compatible con la versión de ArcMap requerida por la contraparte.

Figura N° 178: Estructura de carpetas en el entorno SIG



Fuente: Elaboración propia en ArcGIS

3.3. Consideraciones del SIG

Cabe señalar que todo lo anterior es un proceso continuo de generación de datos, corrección de formatos y consolidación de información, por lo que el SIG con todos los datos estandarizados se logrará al final del estudio, mientras que en las atapas intermedias existirán datos en su formato original o sin estandarizar de acuerdo con el avance de cada especialidad.

Durante el desarrollo del estudio -y una vez transformados los datos- se trabajará en formatos *.Shp y *.Geo TIFF y en el Sistema UTM, debido a que poseen la característica de ser compatibles con otros softwares específicos utilizados por cada especialidad.

Además, según los requerimientos de la contraparte, al final del estudio la totalidad de los datos podrán ser migrados a una Geodatabase ya sea en el mismo sistema de coordenadas señalado anteriormente (UTM) o eventualmente al Sistema SIRGAS.

Respecto de la Normativa para Base de Datos IDEMOP Se intentará lograr la mayor consistencia posible con este estándar a excepción de los datos que de origen utilicen otro estándar o estructura (definido por el organismo de donde provienen) o en los casos de datos levantados directamente en terreno que por su origen (software utilizado) o naturaleza requieren una estructura especial.